



دانشگاه صنعتی اصفهان
دانشکده مهندسی مکانیک

گزارش کارآموزی

نام و نام خانوادگی کارآموز: علی نصر

شماره دانشجویی: ۸۸۲۶۳۹۳

استاد کارآموزی: دکتر مهدی کشمیری

سرپرست کارآموزی: مهندس کریم سبوحی

محل کارآموزی: شرکت مهندسی کیان کنترل آپادانا

نشانی: اصفهان - بلوار آتشگاه - روبروی عمارت منارجنبان - ساختمان کیان

تلفن: ۰۳۱۱-۷۷۳۵۳۶۶

دورنگار: ۰۳۱۱-۷۷۱۳۳۸۹

تاریخ شروع: ۱۳۹۲/۰۴/۰۸

تاریخ پایان: ۱۳۹۲/۰۵/۳۰

تقدیر نامه

یزدان پاک را قدردانم که مرا یاری نمود گامی کوچک در راه کسب دانش و تجربه بردارم. امید است که این گزارش در مسیر گسترش مرزهای دانش و کمک به جامعه بشری مفید بوده و مورد رضایت علاقمندان و محققان قرار گیرد.

بر خود لازم می‌دانم که از زحمات مدیرعامل، آقای مهندس علی سبوحی، مدیر بازرگانی، آقای مهندس حسین سبوحی، مدیر آموزش، آقای مهندس کریم سبوحی، مسئول آموزش، آقای یزدیان و کارمند اداری، خانم رنجبر و همچنین استاد کارآموزی ارجمند، آقای دکتر مهدی کشمیری سپاسگزاری نمایم که رهنمودها و تجربیاتشان بسیار اثرگذار بوده است. از ایزد منان سلامتی این عزیزان با دانش را خواستارم.

برای موفقیت در هر زمینه‌ای پس از یاری خداوند، بی‌شک مهم‌ترین نقش از آن خانواده است. اگر دلسوزی‌های مادرم، کمک‌های پدرم و دلگرمی‌های برادرم نبود، یقیناً توانایی انجام این دوره کارآموزی را نداشتم. از آنان به دلیل محبت‌های بی‌دریغشان، صمیمانه تشکر می‌کنم و سلامتی و سعادت‌مندی ایشان را از خداوند متعال خواهانم.

فهرست مطالب

فرم شماره ۱.....	۲
فرم شماره ۱ (ادامه).....	۳
فرم شماره ۲.....	۴
فرم شماره ۳.....	۵
تقدیرنامه.....	۶
فهرست مطالب.....	۷
چکیده.....	۱۰
فصل اول: معرفی شرکت کیان کنترل آپادانا.....	۱۱
۱-۲- واحد فنی مهندسی کیان کنترل.....	۱۴
۱-۳- صنایع هدف و سوابق اجرایی کیان کنترل.....	۱۷
۱-۴- واحد بازرگانی کیان کنترل.....	۲۳
۱-۵- معرفی محصولات کمپانی فستو.....	۲۴
۱-۶- واحد آموزش کیان کنترل.....	۲۹
فصل دوم: کارهای انجام شده در دوره کارآموزی.....	۳۴
۲-۱- مقدمه (اتوماسیون صنعتی).....	۳۴
۲-۲- آشنایی با شرکت کیان کنترل آپادانا.....	۳۷
۲-۳- نقشه کشی با نرم افزار ePLAN و تهیه گزارش.....	۳۷
۲-۴- ترجمه راهنمای نرم افزار FluidSIM پنوماتیکی و تهیه جزوه آموزشی.....	۳۸
۲-۵- کلاس آشنایی با شبکه صنعتی (PROFIBUS).....	۳۹
۲-۶- جمع آوری اصول و مبانی کنترل کننده های قابل برنامه ریزی (PLC).....	۴۰
۲-۷- تهیه یک جزوه آموزشی برای PLC های ارزان قیمت VIGOR.....	۴۰
۲-۸- بررسی کلی پمپ ها و روغن های هیدرولیکی.....	۴۱
۲-۹- بخش پیوست.....	۴۱
فصل سوم: نرم افزار نقشه کشی ePLAN.....	۴۳
۳-۱- موارد کاربرد ePLAN.....	۴۳
۳-۲- توانائی ها و نقش ePLAN.....	۴۴
۳-۳- مزایای ePLAN.....	۴۸
فصل چهارم: نرم افزار FluidSIM پنوماتیکی.....	۵۰
۴-۱- درباره فلوئیدسیم.....	۵۰
۴-۲- نصب فلوئیدسیم.....	۵۱
۴-۳- مقدمه ای بر شبیه سازی و ساخت مدار.....	۵۴
۴-۴- شبیه سازی نمودار مدارهای موجود.....	۵۶

۶۱	۵-۴- ایجاد یک نمودار مدار جدید.....
۷۲	فصل پنجم: آشنایی با شبکه صنعتی (PROFIBUS).....
۷۲	۵-۱- FIELDBUS و تاریخچه آن.....
۷۶	۵-۲- PROFIBUS و جایگاه آن.....
۷۹	۵-۳- PROFIBUS DP.....
۱۰۰	۵-۴- PROFIBUS FMS.....
۱۰۲	۵-۵- PROFIBUS PA.....
۱۰۸	فصل ششم: اصول و مبانی کنترل کننده های قابل برنامه ریزی (PLC).....
۱۰۸	۶-۱- مقدمه.....
۱۰۹	۶-۲- نگاهی گذرا بر تاریخچه PLC.....
۱۱۲	۶-۳- مقایسه PLC با سایر سیستم های کنترلی.....
۱۱۳	۶-۴- سخت افزار PLC.....
۱۲۵	۶-۵- عملکرد درونی و پردازش سیگنال PLC ها.....
۱۳۰	۶-۶- انواع PLC از نظر حجم.....
۱۳۳	۶-۷- انواع PLC از لحاظ سخت افزاری.....
۱۳۵	۶-۸- سازندگان مطرح PLC.....
۱۳۶	فصل هفتم: PLC های یکپارچه و ارزان قیمت VIGOR.....
۱۳۶	۷-۱- معرفی اجزای PLC های VIGOR.....
۱۳۷	۷-۲- درباره نرم افزار Ladder Master.....
۱۳۹	۷-۳- ساخت برنامه ساده PLC.....
۱۴۳	۷-۴- اتصال رایانه با PLC.....
۱۴۶	۷-۵- ویرایش برنامه.....
۱۵۰	۷-۶- المان های اصلی در زبان LAD.....
۱۵۸	۷-۷- المان دستور.....
۱۶۱	۷-۸- مثال ها.....
۱۷۵	فصل هشتم: پمپ ها و روغن های هیدرولیکی.....
۱۷۵	۸-۱- تاریخچه هیدرولیک.....
۱۷۶	۸-۲- خواص هیدرولیک روغنی.....
۱۷۸	۸-۳- کاربرد هیدرولیک.....
۱۸۱	۸-۴- کاربرد پمپ ها در سیستم های هیدرولیک.....
۱۸۲	۸-۵- انواع پمپ ها.....
۱۸۳	۸-۶- پمپ های جابه جایی غیر مثبت.....
۱۸۴	۸-۷- پمپ های با جابجایی مثبت.....
۱۹۶	۸-۸- راندمان پمپ ها.....

۱۹۷.....	۸-۹- پمپ‌های جابه‌جایی متغیر
۲۰۰.....	۸-۱۰- سیستم‌های کنترل پمپ‌های جابه‌جایی متغیر
۲۰۵.....	۸-۱۱- سیالات هیدرولیکی
۲۱۸.....	۸-۱۲- شرکت‌های تولید قطعات هیدرولیکی
۲۲۰.....	پیوست الف: پیش‌نیاز اتوماسیون صنعتی و برنامه‌نویسی PLC
۲۲۰.....	۹-۱- اجزا و اصطلاحات اتوماسیون صنعتی
۲۳۵.....	۹-۲- مفاهیم منطقی
۲۴۳.....	پیوست ب: منتخب نقشه‌های برق (ePLAN) ذوب‌آهن نطنز
۲۶۸.....	پیوست پ: منتخب برنامه‌های PLC ذوب‌آهن نطنز
۲۸۸.....	مراجع

چکیده

در این دوره کارآموزی در شرکت کیان کنترل آپادانا واقع در اصفهان محقق با انواع حسگر و عملگرهای صنعتی آشنا و توانایی ساخت سیستم‌هایی کنترلی بر پایه PLCهای Siemens و Vigor را فراگرفت. طراحی نقشه اتصالات و کنترل کارخانه ذوب آهن نطنز کمک کرد تا با یک پروسه صنعتی از نزدیک آشنا گردم. به دلیل اینکه این شرکت نماینده کمپانی آلمانی فستو است امکان دسترسی با فناوری روز دنیا نیز فراهم است.

در این گزارش نیز با شبکه‌های صنعتی مختلف و کاربردهای آن آشنا می‌شوید و خلاصه جزوه‌های آموزشی نوشته‌شده توسط محقق در این شرکت نظیر آموزش مبانی PLC، آموزش استفاده از PLCهای Vigor، آموزش پمپ‌ها و سیالات هیدرولیکی، آموزش فلوئیدسیم پنوماتیکی نیز آورده شده است. همچنین منتخب نقشه‌های فرمان کارخانه ذوب آهن نطنز که توسط محقق طراحی شده است نیز به نمایش در آمده است. البته بخش کمی از برنامه کنترلی آن نیز جهت آشنایی در پیوست موجود است.

فصل اول

معرفی شرکت کیان کنترل آپادانا

شرکت مهندسی کیان کنترل آپادانا باهدف فعالیت در زمینه اتوماسیون صنعتی و با گردآوردن امکانات لازم، نیروهای متخصص، فضای علمی و آموزشی مناسب در تاریخ ۱۳۸۳/۵/۸ تأسیس گردید. اهداف این شرکت در بدو تأسیس به شرح زیر تعریف شده است:

- آموزش علمی و کاربردی علوم پایه و تکنولوژیک اتوماسیون صنعتی
- بهینه سازی سیستم های برق، پنوماتیک و کنترل خطوط تولید صنایع در جهت افزایش بهره وری و کاهش مصرف انرژی و هزینه های تولید در صنایع
- مشاوره فنی و ارائه راهکارهای صنعتی به صنایع استان با توجه بهره وری و توجیه پذیری آنها
- طراحی، نصب و اجرای پروژه های اتوماسیون صنعتی و اتوماسیون فرآیند در تخصص های پنوماتیک، PLC و مانیتورینگ، DCS، ابزار دقیق و درایوهای صنعتی
- تأمین و فروش مهندسی قطعات و تجهیزات اتوماسیون صنعتی با تکیه بر کمپانی های معتبر و مطرح تولید کننده دنیا در زمینه های نامبرده
- به وجود آوردن انبار قطعه مناسب در اصفهان جهت پشتیبانی سریع به مشتریان با توجه به محصولات پر مصرف استان و نیاز صنایع مختلف در زمینه های نامبرده

- ارائه گارانتی و مناسب ترین خدمات پس از فروش شامل اطلاع رسانی، نصب و راه اندازی، تعمیرات و آموزش کلیه محصولات قابل ارائه توسط شرکت
- پشتیبانی فنی قبل و بعد از فروش، کیفیت بالای سرویس دهی و صرفه جویی در وقت و هزینه مشتریان

۱-۱-۱- حوزه فعالیت کیان کنترل

شرکت مهندسی کیان کنترل در اولین ماه های شروع فعالیت خود با اخذ نمایندگی رسمی از کمپانی فستو آلمان همکاری خود را با یکی از معتبرترین تولیدکنندگان محصولات اتوماسیون صنعتی و یکی از بزرگترین ارائه دهندگان خدمات آموزشی در سراسر جهان با ایجاد و رعایت کلیه استانداردها آغاز نمود.

این شرکت همچنین در زمینه ارائه خدمات فنی و مهندسی و فروش تجهیزات اتوماسیون، فعالیت خود را با کمپانی SIEMENS آلمان (محصولات اتوماسیون صنعتی و درایوهای صنعتی) توسعه داد و هم اکنون به صورت کامل قادر به ارائه انواع مشاوره فنی، انجام پروژه های صنعتی و فروش تخصصی محصولات کمپانی های نامبرده بوده و رنج وسیعی از محصولات مختلف را در اصفهان به صورت استوک در اختیار دارد.

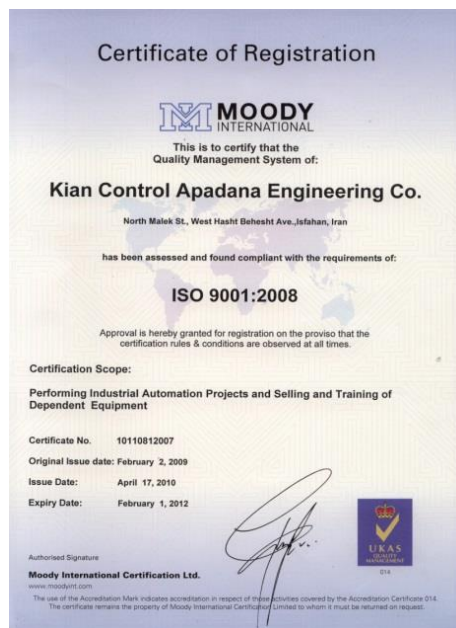
قرارداد نمایندگی آموزش، فروش و خدمات پس از فروش این شرکت با کمپانی فستو به صورت سالیانه و در ۹ سال متوالی تمدید شده است و این شرکت به عنوان تنها نمایندگی رسمی کمپانی فستو در استان اصفهان به فعالیت خود ادامه داده است. [۱]



شکل ۱-۱- قرارداد نمایندگی آموزش، فروش و خدمات پس از فروش شرکت کیان کنترل با کمپانی فستو

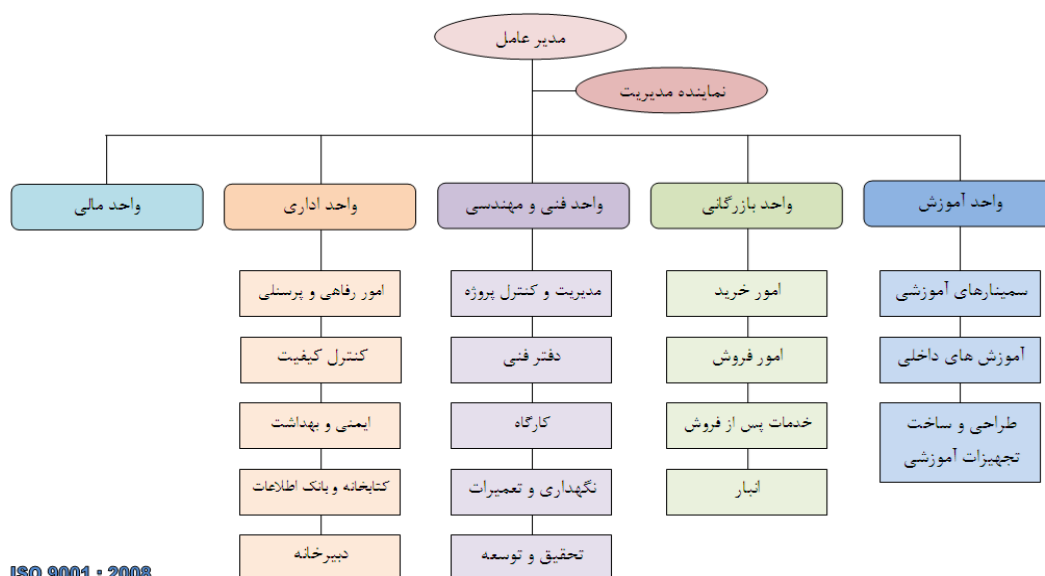
۱-۱-۲- اخذ گواهینامه

شرکت مهندسی کیان کنترل در سال ۱۳۸۷ موفق به اخذ گواهینامه بین‌المللی استاندارد ISO 9001:2000 در فرآیندهای آموزش سیستم‌های اتوماسیون، خرید و فروش، خدمات پس از فروش و اجرای پروژه‌های اتوماسیون، از کمپانی MIC انگلستان گردید و در سال ۱۳۸۸ نسخه این استاندارد را به ISO 9001:2008 ارتقا داد.



شکل ۱-۲- اخذ گواهینامه بین‌المللی استاندارد ISO 9001:2008 توسط شرکت کیان کنترل

۱-۱-۳- چارت سازمانی شرکت مهندسی کیان کنترل



ISO 9001 : 2008

شکل ۱-۳- چارت سازمانی شرکت مهندسی کیان کنترل

۴-۱-۱- ساختمان مرکزی کیان کنترل

ساختمان مرکزی کیان کنترل با ۱۵۰۰ متر زیربنای اداری در ۵ طبقه در آذرماه سال ۱۳۸۹ افتتاح گردید و کلیه فعالیت‌های این شرکت به مرکزیت ساختمان فوق انجام می‌گیرد. مساحت واحد آموزش ساختمان مرکزی بالغ بر ۵۰۰ مترمربع و با رعایت کلیه استانداردهای کمپانی فستو آلمان طراحی شده است.



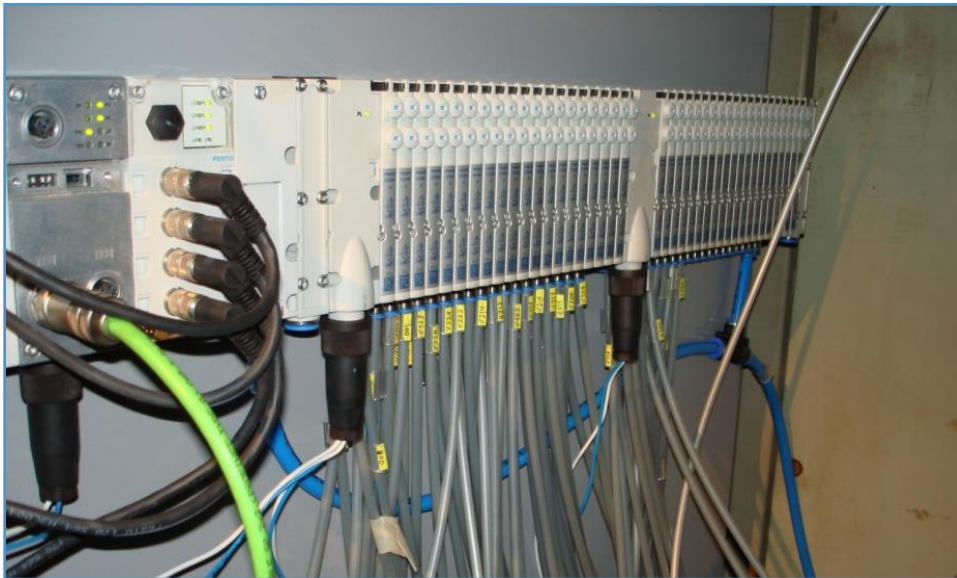
شکل ۴-۱- ساختمان مرکزی کیان کنترل

۴-۱-۲- واحد فنی مهندسی کیان کنترل

این واحد شامل ۳ بخش است. [۲]

۴-۱-۲-۱- فنی مهندسی پنوماتیک

- اجرای پروژه‌های EPC پنوماتیک
- بازدید از خطوط تولید کارخانه‌ها و مشاوره در امر کاهش هزینه‌های سرباری و جایگزینی قطعات فرسوده با تجهیزات جدید
- طراحی، محاسبه و اجرای تابلوهای کنترل پنوماتیک و الکترو-پنوماتیک و ارائه نقشه‌ها و نمودارهای سرعت، نیرو و مصرف هوای فشرده
- نمونه برداری و آزمایش هوای فشرده مناطق مختلف کارخانه‌ها و مشاوره در زمینه فیلتراسیون مناسب هوا
- جهت کاهش شدید هزینه‌های سرباری، تعمیرات و نگهداری



شکل ۱-۵- نمونه‌ای از تابلو کنترل پنوماتیک

۱-۲-۲- اتوماسیون صنعتی

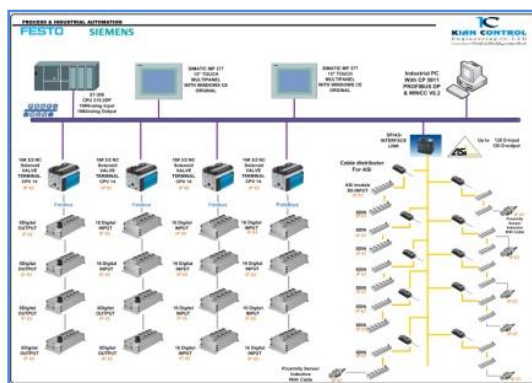
- اجرای پروژه‌های EPC اتوماسیون
- اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی شامل طراحی مهندسی، تهیه لیست قطعات، تأمین قطعات، برنامه‌نویسی، مانیتورینگ و راه‌اندازی کامل
- طراحی LOGIC و برنامه‌نویسی سیستم‌های اتوماسیون صنعتی با استفاده از انواع PLC های زیمنس (PCS7 و Simatic)
- تولید تابلوهای MAIN و LCP و ارائه نقشه‌های WIRING و ترمینال بندی
- اجرای پروژه‌های مانیتورینگ محلی (OPERATION PANEL) و اتاق فرمان (WINCC)
- اجرای پروژه‌های شبکه‌های صنعتی (AS-I, PROFIBUS, IND.ETHERNET و PROFINET)
- اجرای پروژه‌های PICK&PLACE, SERVOMECHANISM, POSITIONING
- طراحی، اجرا و راه‌اندازی پروژه‌های مبتنی بر سروو و استپ موتور



شکل ۱-۶- تابلو MAIN به همراه اجرای مانیتورینگ محلی



شکل ۱-۷- اتاق فرمان



شکل ۱-۸- ارائه نقشه‌های WIRING

۱-۲-۳- اتوماسیون فرآیند

- ساینینگ انواع والوهای ON/OFF و کنترلی برای انواع سیال در فشارها و دماهای مختلف
- جایگزینی انواع والوهای الکتریکی با مدل الکترو-پنوماتیک آن‌ها (کاهش هزینه‌های اولیه، نگهداری، تعمیرات و کاهش مصرف انرژی)

- نصب و راه اندازی انواع سنسور باکس و پوزیشنر بر روی انواع والو
- اجرای کامل اتوماسیون، مانیتورینگ، سیستم والوها و سیگنالینگ پروژه های تصفیه خانه های آب صنعتی، آب آشامیدنی، آب مقطر و فاضلاب، نفت، گاز و پتروشیمی



شکل ۱-۹- نمونه ای از جایگزینی والو الکتریکی

۳-۱- صنایع هدف و سوابق اجرایی کیان کنترل

۱-۳-۱- صنایع نیروگاهی

- طراحی و اجرای کامل سیستم DCS واحدهای نیروگاهی
- طراحی و اجرای کامل سیستم اتوماسیون ۲ از ۳ واحدهای نیروگاهی
- طراحی و اجرای کامل سیستم اتوماسیون BMS بویلر
- طراحی و اجرای کامل سیستم اتوماسیون تصفیه خانه های آب مقطر
- تأمین و جایگزینی انواع سلونوئید، ولو، والوهای کنترلی و ON/OFF برای انواع سیال

سوابق اجرایی

- ۱) طراحی و اجرای DCS سیستم های BMS و حلقه کنترل سطح درام بویلر واحد ۳ نیروگاه اصفهان (۱۲۰ مگاواتی) با استفاده از CPU های S7-400H (REDANDANT) و نرم افزار PCS7

- (۲) طراحی و اجرای کامل سیستم پنوماتیک و اتوماسیون و اتاق فرمان خطوط ۱ و ۲ تصفیه خانه آب مقطر نیروگاه اصفهان با به کارگیری تکنولوژی پروفینت و AS-I
- (۳) طراحی و اجرای اتوماسیون سیستم تست حفاظت واحدهای تولید برق نیروگاه منتظری اصفهان
- (۴) طراحی و اجرای اتوماسیون سیستم SOOT BLOWER واحدهای نیروگاه منتظری اصفهان
- (۵) اجرای سیستم اتوماسیون polishing plant واحدهای ۴ و ۵ نیروگاه اصفهان
- (۶) سیستم اتوماسیون و مدیریت کارکرد کمپرسورهای تولید هوای فشرده نیروگاه اصفهان
- (۷) نوسازی و اجرای اتوماسیون ایردرایرهای واحدهای تولید برق نیروگاه هرمزگان



شکل ۱۰-۱- طراحی و اجرای کامل سیستم DCS واحدهای نیروگاهی



شکل ۱۱-۱- طراحی و اجرای کامل سیستم اتوماسیون

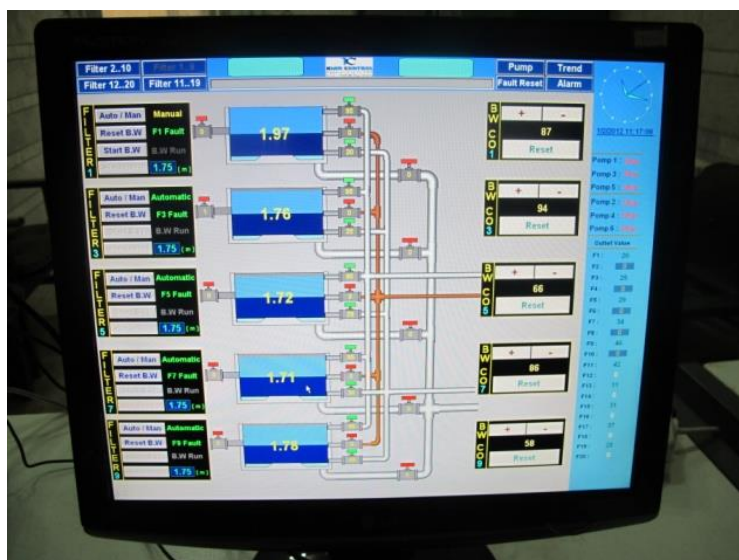
۱-۳-۲- صنایع آب و فاضلاب

- طراحی و اجرای سیستم اتوماسیون فیلتراسیون تصفیه خانه های آب
- طراحی و اجرای سیستم اتوماسیون تصفیه خانه های فاضلاب
- طراحی و اجرای مدارات جمع آوری، تصفیه و توزیع آب های صنعتی
- طراحی و اجرای سیستم تله متری منابع و پمپ خانه های شبکه های آب رسانی

- تأمین انواع ولوهای ON/OFF و کنترلی برای انواع سیال با املاح و خوردگی‌های مختلف

سوابق اجرایی

- (۱) طرح یکپارچه اتوماسیون تصفیه خانه آب اصفهان شامل اتوماسیون و مانیتورینگ محلی و مرکزی واحدهای شیمیایی، کلرزنی، ازون زنی، فیلتراسیون و کنترل سطح مخازن خروجی
- (۲) اجرای طرح یکپارچه سازی سیستم تله متری شبکه آب استان اصفهان شامل ۶۰ ایستگاه جمع آوری اطلاعات و ۵ اتاق فرمان مستقل
- (۳) اجرای سیستم اتوماسیون و مانیتورینگ تصفیه خانه فاضلاب صنعتی شهرک صنعتی سروش
- (۴) مشاوره و طراحی سیستم کنترل و مانیتورینگ طرح جمع آوری و آب رسانی واحدهای صنعتی شرکت هسا



شکل ۱-۱۲- طراحی و اجرای سیستم اتوماسیون

۳-۳-۱- صنایع فولاد

- اجرای اتوماسیون کامل واحدهای مختلف تولید فولاد و خطوط نورد مقاطع فولادی و آلومینیومی
- طراحی و اجرای سیستم اتوماسیون واحدهای آب رسانی و هوا رسانی
- تأمین و جایگزینی انواع سیلندرها و عمل کننده‌های پنوماتیک برای محیط‌های با شرایط آلودگی و حرارت بالا
- تأمین و جایگزینی انواع سلونوئید والو و والوهای کنترلی و ON/OFF برای انواع سیال

- طراحی و ساخت و مونتاژ تابلوهای پنوماتیک و کنترل به صورت آماده با نصب باقابلیت اتصال به انواع شبکه‌های صنعتی

سوابق اجرایی

- (۱) اتوماسیون و مانیتورینگ کامل کوره‌های قوس الکتریکی EAF و LF شرکت ذوب آهن نطنز به همراه سیستم‌های جانبی شامل سیستم غبارگیر، واحدهای اکسیژن و کربن، متر یال هندلینگ و سیستم حمل پاتیل
- (۲) اجرای سیستم اتوماسیون خط نورد میلگرد حرارتی (خطوط ۱ و ۲ RM3) شرکت فولاد نطنز شامل کوره پیش گرم، کلیه مراحل نورد (۱۴ قفسه اولیه، ۲ واحد پری بلوک و ۲ واحد مو نو بلوک ۸ قفسه ای)، سیستم جمع آوری، بسته‌بندی و توزین با سرعت ۸۰ متر بر ثانیه
- (۳) اتوماسیون خط SLITTER ورق با ضخامت ۲ تا ۱۲ میلی‌متر با سرعت ۶۰ متر در دقیقه
- (۴) همکار شرکت آگاهان در اجرای سیستم اتوماسیون خطوط انتقال، سرندها و دانه‌بندی مواد در ذوب آهن اصفهان
- (۵) اتوماسیون ۳ دستگاه SHEETER ورق با ضخامت ۲ تا ۱۶ میلی‌متر با دقت یک میلی‌متر
- (۶) اتوماسیون ۶ دستگاه SHEETER ورق با ضخامت ۲ تا ۸ میلی‌متر با دقت یک میلی‌متر
- (۷) اتوماسیون تنظیم سرعت خوشه شکن بزرگ برج شرکت مهندسی قائم سپاهان
- (۸) مشاوره در امر بهینه‌سازی آماده‌سازی هوای فشرده مجتمع فولاد مبارکه
- (۹) اجرای پروژه EPC درایرهای واحد احیا مستقیم مجتمع فولاد مبارکه
- (۱۰) طراحی و ساخت ۵ سلول تابلو کنترل الکترو-پنوماتیک واحد ریخته‌گری مجتمع فولاد مبارکه
- (۱۱) عملیات اتصال تابلو فرمان پنوماتیک فستو خط نورد سرد مجتمع فولاد مبارکه به شبکه PROFIBUS-DP

۱-۳-۴- صنایع تولیدی و مونتاژ

- طراحی و اجرای سیستم اتوماسیون و هندلینگ سالن‌های پرس کاری، تولید و مونتاژ
- طراحی و ساخت انواع ماشین‌آلات هندلینگ تا وزن ۲۵۰ کیلوگرم و مونتاژ
- طراحی، ساخت و مونتاژ انواع تابلوهای پنوماتیک و کنترل به صورت آماده نصب باقابلیت اتصال به انواع شبکه‌های صنعتی

- تأمین و جایگزینی انواع تجهیزات هوای فشرده متناسب با انواع محیط‌ها با درجه‌های آلودگی و دمای مختلف
- مشاوره در زمینه بهینه‌سازی سیستم‌های تولید در جهت کاهش هزینه‌های تولید و مصرف انرژی

سوابق اجرایی

- (۱) طراحی و اجرای سیستم‌های پنوماتیک و اتوماسیون کامل خط تولید تانک‌های CNG شرکت پارس ام سی اس شامل ۸ عدد PLC سری S7-300 و ۲۸ تابلو کنترل محلی با استفاده از تکنولوژی شبکه صنعتی AS-I
- (۲) نوسازی سیستم برق و اتوماسیون دستگاه ترداسکاپور شرکت کویر تایر
- (۳) اتوماسیون ۳ خط رباتیک پرس کاری شرکت گازسوزان (رکورد ۹ ثانیه‌ای تولید یک قطعه در ۹ مرحله پرس کاری بدون نیروی انسانی)
- (۴) طراحی و اجرای سیستم اتوماسیون و مانیتورینگ ده‌ها دستگاه‌های تولیدی صنایع



شکل ۱-۱۳- تابلو کنترل محلی با استفاده از تکنولوژی شبکه صنعتی AS-I



شکل ۱-۱۴- سیستم‌های پنوماتیک و اتوماسیون کامل خط تولید تانک‌های CNG

۱-۳-۵- صنایع نفت، پالایش و پتروشیمی

- طراحی و اجرای انواع سیستم‌های اتوماسیون Fail safe و Redundant
- تأمین و جایگزینی انواع تجهیزات هوای فشرده مخصوص محیط‌های EX
- تأمین و جایگزینی انواع سلونوئید والو و والوهای کنترلی و ON/OFF مخصوص انواع سیال
- طراحی و اجرای سیستم اتوماسیون واحدهای آب رسانی و تولید آب مقطر
- طراحی و ساخت و مونتاژ تابلوهای پنوماتیک و کنترل به صورت آماده نصب با قابلیت اتصال به انواع شبکه‌های صنعتی

سوابق اجرایی

- ۱) طراحی و اجرای سیستم کنترل حفاظت مخازن صادراتی پتروشیمی اصفهان در بندر ماهشهر
- ۲) اجرای مانیتورینگ دستگاه Bagging شرکت پتروشیمی اصفهان با به کارگیری تکنولوژی OPC
- ۳) اتوماسیون سیستم ایردرایرهای پتروشیمی اصفهان
- ۴) نوسازی سیستم Prosafe- Com سکوی نفتی ابوذر شرکت نفت فلات قاره (در حال اجرا)

۱-۴- واحد بازرگانی کیان کنترل

شرکت مهندسی کیان کنترل آپادانا نمایندگی رسمی کمپانی فستو، مرکز رسمی فروش و خدمات مهندسی اتوماسیون صنعتی و درایوهای صنعتی کمپانی SIEMENS در استان اصفهان است. این شرکت با فراهم آوردن استوک کاملی از محصولات پر مصرف کمپانی‌های فوق، فعالیت خود را به ۲ دسته عمده تقسیم کرده است.

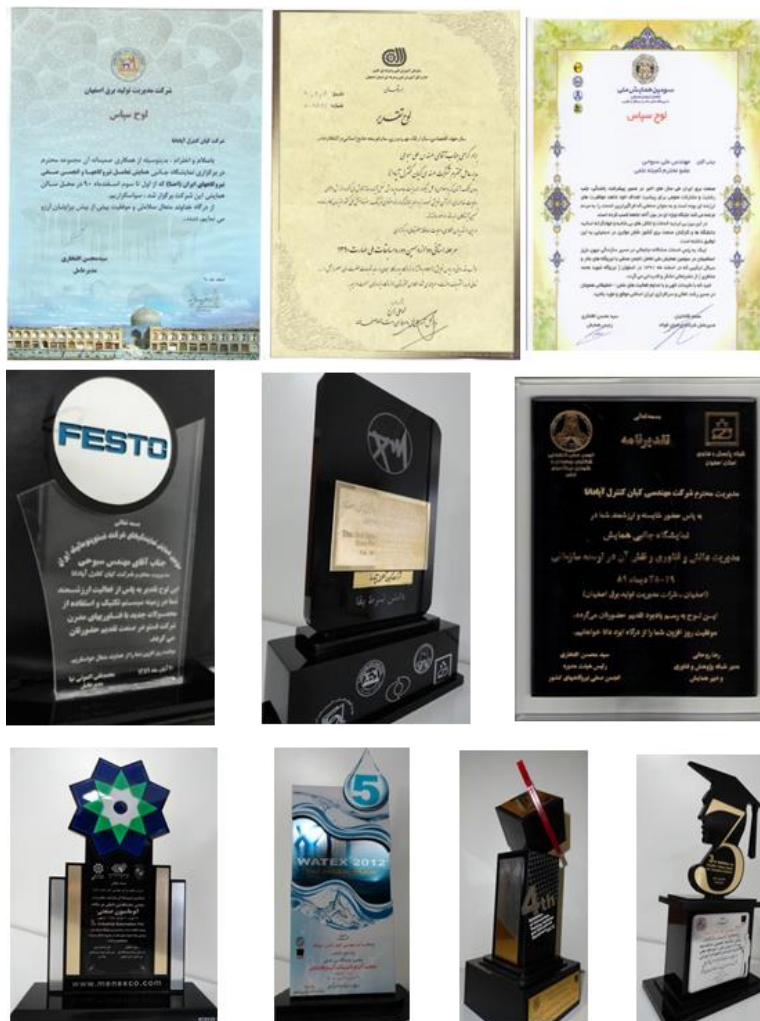
- **ارائه خدمات قبل از فروش** شامل بازدید از سایت یا سیستم مورد نظر و ارائه مشاوره فنی و مهندسی در زمینه انتخاب قطعات با در نظر گرفتن خواسته‌های فنی مشتریان و توجیه کیفی و اقتصادی لازم
- **ارائه خدمات پس از فروش** شامل نصب و راه اندازی، Document سازی و ارائه مدارک فنی لازم، تعمیرات و جایگزینی کلیه محصولات ارائه شده

۱-۴-۱- خدمات قبل از فروش

- بازدید از سایت یا دستگاه و سیستم مورد نظر
- ساینینگ قطعات با توجه به نیروها و سرعت‌های لازم در سیستم‌های پنوماتیکی
- انتخاب مناسب سیستم اتوماسیون با توجه به نیاز کنترلی و کارایی سیستم
- ارائه کاتالوگ محصولات و ارسال Data sheet های لازم برای طرح
- معرفی محصولات و تکنولوژی‌های جدید طی اجرای سمینارهای عمومی و یا خصوصی به مشتریان
- ارائه توجیه فنی و اقتصادی طرح پیشنهاد شده برای یک سیستم

۱-۴-۲- خدمات پس از فروش

- مشاوره یا اجرای نصب و راه‌اندازی قطعات
- آموزش نگهداری از قطعات به منظور کار با بالاترین راندمان و بیشترین عمر مفید
- تأمین سریع قطعات یدکی با پشتیبانی قطعات موجود در اصفهان
- تعمیر قطعات به وسیله کیت‌های تعمیراتی استاندارد که در اصفهان موجود است
- گارانتی شش ماهه قطعات تعمیر شده



شکل ۱-۱۵- لوح‌های سپاس و تقدیر از شرکت کیان کنترل

۱-۵- معرفی محصولات کمپانی فستو

۱-۵-۱- محصولات شرکت فستو در زمینه اتوماسیون فرآیند

شیرهای اصلی

- شیر کروی Ball Valves
- شیر مخروطی Globe Valves
- شیر پروانه‌ای Butterfly Valves
- شیر سوزنی Needle and Plunger Valves
- شیر دروازه‌ای Gate & Knife gate Valves

اکچویتورها و درایوها

- اکچویتورهای خطی خاص فرآیند تا نیروی ۵۰۰۰ کیلوگرم و کورس ۳ متر باقابلیت نصب سنسور و تحمل تا دمای ۱۵۰ درجه سانتی گراد دارای خواص ضد خوردگی و فرسودگی همراه متعلقات نصب و فلج‌های استاندارد Erosion و Corrosion و ISO-5211
 - اکچویتورهای ربع گرد (دورانی) تا گشتاور ۱۰۰۰۰ نیوتن متر همراه به راکت و متعلقات نصب و فلج‌های استاندارد ISO-5211 باقابلیت نصب انواع سنسور باکس و پوزیشنر
 - تأمین، نصب و کالیبراسیون انواع پوزیشنرهای SIEMENS و GEMUE آلمان بر روی انواع اکچویتور
- تذکر مهم: کلیه شیرآلات مذکور همراه با اکچویتور پنوماتیک قابل ارائه است و مجموعه کامل کالیبره شده و آماده نصب تحویل می‌گردد.

۱-۵-۲- محصولات شرکت فستو در زمینه اتوماسیون صنعتی

درایوها و اکچویتورها تا نیروی خطی ۵۰۰۰ کیلوگرم و دورانی تا گشتاور ۸۸۰۰ نیوتن متر

- سیلندره‌ای استاندارد مطابق ISO-6431 و ISO-21289 و ISO-6432 طبقه‌بندی شده بر اساس صنعت مورد استفاده (صنایع فولاد، صنایع اتومبیل، صنایع فرایند، صنایع غذایی و ...)
- سیلندره‌ای کامپکت، تخت و مقاوم در برابر حرارت و مواد شیمیایی خورنده
- سیلندره‌ای بدون شافت پنوماتیک، الکترو-پنوماتیک تا دقت ۰/۰۱ میلی متر و قابل برنامه‌ریزی
- سیلندره‌ای ضربه گیر
- سیلندره‌ای نیمه دورانی و دورانی (ربع گرد، ۱۸۰ درجه، ۳۶۰ درجه و ...) با زاویه قابل تنظیم
- سیلندره‌ای ماهیچه‌ای
- سیلندره‌ای فرکانس بالا
- سیلندره‌ای خود کنترل (Servo pneumatic) پنوماتیک و الکترو-پنوماتیک
- متعلقات نصب و سنسورهای تماسی استاندارد جهت کلیه درایوها و اکچویتورها

شیرهای فرمان (الکترو=پنوماتیک) و رگلاتورها

- شیرهای استاندارد کنترل جهت، کنترل دبی و کنترل فشار مطابق استانداردهای ISO-1547-1 و VDE-VDI-3845
- شیرهای ترمینالی (Valve Terminals) ماژولار، دارای مدوله‌ای الکتریکی قابل برنامه‌ریزی، مجهز به ماژول PLC و سیستم عیب‌یاب خودکار و قابل اتصال به انواع شبکه‌های صنعتی Field bus

واحدهای مراقبت و آماده‌سازی هوای فشرده تا سایز ۲ اینچ و دبی ۲۲۰۰۰ لیتر بر دقیقه

- واحدهای مراقبت استاندارد
- واحدهای مراقبت با کارایی‌های خاص با توجه به انتخاب مشتری
- خشک کن هوا
- خشک کن‌های قابل نصب در قسمت واحدهای مراقبت (Membrane و Absorption)
- تشدیدکننده‌های فشار
- تخلیه‌کننده‌های اتوماتیک

شیرآلات و تجهیزات وکیوم.

- شیر وکیوم
- وکیوم فیلتر
- وکیوم کاپ
- گیج‌های وکیوم

انواع سروو و استپر موتورهای صنعتی

موتور (EMMS-ST و MTRE-ST)

گشتاور: ۰,۵ تا 23.29 نیوتن متر قابلیت نصب اینک در (انتخابی)

ولتاژ کاری: ۲۴ تا ۷۲ ولت قابلیت نصب ترمز (انتخابی)

جریان نامی: ۱,۸ تا ۹,۵ آمپر درجه حفاظت محیطی: IP 54

گیربکس (EMGA-SST)

ضریب گیربکس: ۳ و ۵ درجه حفاظت محیطی: IP 54

بدون نیاز به روغن کاری (Life lubrication)

گشتاور پیوسته خروجی: ۱۱ تا ۱۱۰ نیوتن متر

کنترلر موتور (CMMS-ST)

کنترل موقعیت، سرعت و گشتاور نحوه ارتباط: ورودی/خروجی و شبکه‌های

ورودی اینکودر: Incremental Profibus – CANopen – DeviceNet

حداکثر سرعت موتور: ۲۰۰۰ دور بر دقیقه قابلیت برنامه‌ریزی با نرم‌افزار FCT و پورت سریال

مقاومت ترمز: ۱۷ اهم (دارای چاپر داخلی) حافظه مکانی: ۶۳ پوزی شن

کیت اتصال شافت به بار (EAMM)

جهت اتصال و کوپلینگ انواع محورهای الکت رو با موتور

موتور (EMMS-AS)

گشتاور: ۱ تا ۴۸,۸ نیوتن متر قابلیت سفارش ۲ تیپ اینک در

ولتاژ کاری: ۳۶۰ تا ۵۶۵ ولت قابلیت نصب ترمز (انتخابی)

جریان نامی: ۰,۶ تا ۷,۴ آمپر درجه حفاظت محیطی: IP 54

گیربکس (EMGA-SAS)

ضریب گیربکس: ۳ و ۵ درجه حفاظت محیطی: IP 54

بدون نیاز به روغن کاری (Life lubrication)

گشتاور پیوسته خروجی: ۱۱ تا ۱۱۰ نیوتن متر

کنترلر موتور (CMMP-AS)

کنترل موقعیت، سرعت و گشتاور نحوه ارتباط: ورودی/خروجی و شبکه‌های
 Incremental/absolute Profibus – CANopen – DeviceNet در: ورودی اینک در:
 حداکثر سرعت موتور: 6000 دور بر دقیقه قابلیت برنامه‌ریزی با نرم‌افزار FCT و پورت سریال
 مقاومت ترمز: 68 اهم (دارای چاپر داخلی) حافظه مکانی: 255 پوزی شن

کیت اتصال شافت به بار (EAMM)

جهت اتصال و کوپلینگ انواع محورهای الکترومکانیکی با موتور

- نرم‌افزارهای صنعتی و مرتبط
- سیمولاتورهای پنوماتیک، هیدرولیک، PLC، الکترو-پنوماتیک و پوزیشنینگ
- ست‌های آموزشی و آزمایشگاهی



شکل ۱-۱۶- نمونه‌ای از ست‌های آموزشی و آزمایشگاهی

و همچنین سنسورهای القایی، تماسی، نوری، سنسورهای پنوماتیک، سنسور فشار و دبی (مخصوص هوای فشرده)
 کنترل‌کننده‌های قابل برنامه‌ریزی (PLC)، تایمرها، کانترها و کنترل‌کننده الکترو-پنوماتیک اتصالات سریع و

شیلنگ‌های پنوماتیک با تنوع استفاده در شرایط محیطی و جوی مختلف مخصوص صنایع فولاد، صنایع فرآیند، صنایع اتومبیل، صنایع غذایی و ...

۱-۵-۳- معرفی محصولات تحت پوشش کمپانی زیمنس

- انواع PLC
- انواع HMI
- انواع کامپیوتر صنعتی
- انواع درایو AC، DC، SERVO
- کنترل‌کننده‌های CNC

۱-۶- واحد آموزش کیان کنترل

این واحد طبق استانداردهای کمپانی FESTO DIDACTIC آلمان، شامل سیلابس و مدت‌زمان دوره‌های آموزشی، تخصص مربیان آموزشی، تجهیزات و امکانات کمک آموزشی و چیدمان خاص کلاس‌های آموزشی تشکیل شد و با ارائه سرفصل‌های آموزشی مناسب با نیاز صنایع فعال کشور شامل مباحث اتوماسیون صنعتی، آموزش علوم پنوماتیک و سیستم‌های کنترل توانست به سرعت خود را به یک واحد آموزشی قدرتمند در سطح کشور مطرح سازد.

تمرکز این واحد بر روی آموزش علوم پایه اتوماسیون صنعتی شامل دوره‌های تعریف شده پنوماتیک، هیدرولیک، PLC‌های سری S7 زیمنس، سیستم‌های DCS (PCS۷)، انواع مانیتورینگ صنعتی، ابزار دقیق و انواع درایوها در سیلابس‌های آموزشی تعریف شده کاملاً عملی با تجهیزات صنعتی و مربیان فنی، طبق استاندارد و با ارائه CERTIFICATE بین‌المللی FESTO به شرکت‌کنندگان است.



شکل ۱-۱۷- گواهینامه‌های واحد آموزش شرکت کیان کنترل

۱-۶-۱- پشتوانه واحد آموزش

- رعایت استانداردهای کمپانی فستو به عنوان شرکت پیشرو در ارائه آموزش‌های حرفه‌ای صنعت گرا در علوم اتوماسیون صنعتی و اتوماسیون فرآیند (Festo Didactic – Worldwide leading in industry oriented qualification solutions for process and factory automation)
- سابقه ۳۳ ساله شعبه کمپانی فستو در ایران در ارائه خدمات آموزشی فستو در منطقه به زبان فارسی
- ارائه آموزش‌های کمپانی فستو در ۱۷۷ کشور جهان و به ۳۹ زبان مختلف با سرفصل‌های یکسان در سراسر جهان
- ارتباط مستقیم کیان کنترل با کمپانی فستو و دریافت جدیدترین اطلاعات از کمپانی مادر
- کیفیت بالای تجهیزات آموزشی با توجه به اصلی بودن آنها
- ارائه سرفصل‌های تجربه‌شده و اصلاح‌شده در سراسر جهان
- بازدید سالیانه کارشناسان فستو آلمان و فصلی کارشناسان فستو ایران از روند اجرای دوره‌های آموزشی در اصفهان
- رسمی بودن مربیان دوره‌های آموزشی شرکت و عدم وابستگی شرکت به مربیان حق‌التدریسی
- فنی بودن کامل مربیان آموزشی و درگیری مستقیم آنها در پروژه‌های صنعتی واحد فنی و مهندسی شرکت
- فضای آموزشی مناسب و مجهز بودن کلاس‌ها به کامل‌ترین امکانات کمک آموزشی

۱-۶-۲- واحد آموزش از دید آمار

- آموزش ۴۲۰۰۰ نفر در سال توسط شعب و نمایندگی‌های فستو در سراسر جهان
- آموزش بیش از ۳۲۰۰۰ نفر در طول ۳۳ سال سابقه آموزشی فستو در ایران
- آموزش بیش از ۲۵۰۰ نفر در طول ۷ سال فعالیت کیان کنترل در استان اصفهان

۱-۶-۳- معرفی دوره‌های آموزشی

جدول ۱-۱- معرفی دوره‌های آموزشی شرکت کیان کنترل

تشریح دوره	دوره آموزشی
تکنولوژی پنوماتیک	
پنوماتیک صنعتی - مدارات فرمان - المان‌های الکتریک - پنوماتیکی	پنوماتیک صنعتی مدرن
تکنولوژی هیدرولیک	
اصول و طراحی مدارات هیدرولیک صنعتی - پایه	هیدرولیک پایه
اصول و طراحی مدارات هیدرولیک صنعتی - پیشرفته	هیدرولیک پیشرفته
تکنولوژی PLC	
تشریح سخت‌افزار و برنامه‌نویسی PLC های سری ۳۰۰ و ۴۰۰ STEP7 زیمنس	PLC I
برنامه‌نویسی پیشرفته	PLC II
تشریح سخت‌افزار و بررسی و رفع عیوب مدارات PLC	PLC Maintenance
سیستم HMI و SCADA	
برنامه‌نویسی نرم‌افزار مانیتورینگ WINCC زیمنس	WINCC مانیتورینگ
برنامه‌نویسی HMI های زیمنس	WINCC Flexible
تکنولوژی شبکه‌های صنعتی	
پیکربندی، تنظیمات و اصول کار با شبکه صنعتی Profibus	Profibus
پیکربندی، تنظیمات و اصول کار با شبکه صنعتی AS-I	AS-Interface
پیکربندی، تنظیمات و اصول کار با شبکه‌های صنعتی Ethernet و PROFINET	Ind. Ethernet
تکنولوژی DCS	
شرح عملکرد، پیکربندی و برنامه‌نویسی نرم‌افزار کنترل فرایند PCS7 زیمنس - پایه	PCS7 I

تکنولوژی درایو

Drive Micromaster

نصب، راه‌اندازی و پارامتر دهی انورترهای Micromaster زیمنس

طراحی مدارات فرمان و قدرت، ساخت و استفاده از ماکروهای تجهیزات اتوماسیون

EPLAN

صنعتی

در کلیه کلاس‌ها علاوه بر کتاب و جزوه، کلیه نرم‌افزارها، کاتالوگ‌ها، عکس و فیلم‌های مرتبط نیز در اختیار دانش‌پذیران قرار داده می‌شود.

۱-۶-۴- خدمات واحد آموزش

- برگزاری سمینارهای آموزشی در محل کارخانه‌ها و صنایع بزرگ استان
- دعوت جهت سمینارهای PRODUCT TRAINING با تکیه بر مسائل آموزشی و کالاهای تکنولوژیک جدید که توسط شرکت برگزار می‌گردد
- فراهم آوردن مقدمات همراهی با تورهای سالیانه کمپانی فستو جهت بازدید از نمایشگاه‌های هانوفر، مونتک آلمان و بازدید از کارخانه فستو و صنایع بزرگ این کشور از جمله کارخانه بنز، بی‌ام و آ‌او‌دی
- ارسال جدیدترین بروشورها، جزوات، اطلاعات فنی کمپانی‌های فستو و زیمنس



شکل ۱-۸- چند نمونه‌ای از برگزاری سمینارهای آموزشی

از توانمندی‌های منحصر به فرد این واحد مشاوره با دانشگاه‌ها، مراکز علمی، مراکز فنی و حرفه‌ای و آموزشگاه‌ها جهت تجهیز لابراتوارها و کارگاه‌ها به جدیدترین و پیشرفته‌ترین تجهیزات آموزشی و سرفصل‌های مدون روز دنیا که تعدادی از این فعالیت‌ها به شرح زیر است:

- تجهیز کارگاه مکترونیک فنی و حرفه‌ای اصفهان
- تجهیز آزمایشگاه مکترونیک دانشگاه صنعتی اصفهان
- تجهیز کارگاه‌های هیدرولیک و پنوماتیک دانشگاه آزاد خمینی شهر
- تجهیز کارگاه پنوماتیک و هیدرولیک دانشگاه آزاد واحد نجف‌آباد
- تجهیز آزمایشگاه PLC، کنترل و الکترو-پنوماتیک دانشگاه صنعتی اصفهان
- تجهیز آزمایشگاه PLC، شبکه‌های صنعتی و کنترل دانشگاه علمی و کاربردی واحد مبارکه
- تجهیز آزمایشگاه PLC، کنترل و الکترو-پنوماتیک دانشگاه آزاد واحد مجلسی
- تجهیز کارگاه پنوماتیک آموزش فنی و حرفه‌ای شماره ۲ اصفهان
- تجهیز کارگاه PLC آموزش فنی و حرفه‌ای شماره ۲ اصفهان

فصل دوم

کارهای انجام شده در دوره کارآموزی

۲-۱- مقدمه (اتوماسیون صنعتی)

خودکارسازی یا اتوماسیون به بهره‌گیری از سامانه‌های کنترل (مثل کنترل عددی، کنترل منطقی قابل برنامه‌ریزی و دیگر سیستم‌های کنترل صنعتی)، مکانیکی، الکترونیکی به کمک رایانه‌ها برای پایش (کنترل) خط تولید گفته می‌شود که در آن هدف، کاهش نیاز به دخالت انسان است. خودکارسازی یک گام فراتر از مکانیزه کردن است. مکانیزه کردن به معنی فراهم کردن متصدیان انسانی با ابزار و دستگاه‌هایی است که ایشان را برای انجام بهتر کارشان یاری می‌رساند. نمایان‌ترین و شناخته‌شده‌ترین بخش خودکارسازی ربات‌های صنعتی هستند.

اتوماسیون به طور فزاینده، نقش مهمی را در اقتصاد جهانی و در آزمایش و تجربه روزانه ایفا می‌کند. مهندسان تلاش می‌کنند دستگاه‌های خودکار را با ابزار ریاضی و سازمانی ترکیب کنند تا به وسیله ایجاد سیستم‌های پیچیده، پاسخ گوی نیازهای به سرعت در حال گسترشی از برنامه‌ها و فعالیت‌های انسانی باشند.

کامپیوتر مرکزی تخصیص یافته در کنترل‌کننده منطقی قابل برنامه‌ریزی (PLCها)، غالباً برای همزمان سازی پالس ورودی از حسگرها و اتفاقات (فیزیکی) با پالس خروجی به عملگرها و وقایع استفاده می‌شود. این اقدامات به عملکردهای به دقت کنترل شده منجر می‌شود که کنترل دقیقی از تقریباً هر فرآیند صنعتی را ایجاد می‌کند. اتوماسیون تا به حال تأثیر قابل توجهی فراتر از تصور انسان، در طیف وسیعی از صنایع داشته است. اپراتورهای تلفن

موجود تا حد زیادی توسط برد انتخاب خود کار تلفن و دستگاه‌های پاسخ خود کار جایگزین شده است. فرآیندهای پزشکی مانند غربالگری اولیه در الکتروکاردیوگرافی و رادیوگرافی و تجزیه و تحلیل آزمایشگاهی از ژن‌های انسانی، سرم، سلول و بافت، با سرعت و دقت بسیار بیشتری توسط سیستم خود کار به اجرا درمی آید. دستگاه‌های خودپرداز، نیاز به مراجعه به بانک برای به دست آوردن پول و انجام معاملات را کاهش می‌دهد. به طور کلی، اتوماسیون عامل اصلی انتقال در اقتصاد جهانی از کشاورزی به صنعتی در قرن نوزدهم و از صنعتی به خدماتی در قرن بیستم بود.

منتقدان ادعا می‌کنند که افزایش اتوماسیون صنعتی باعث افزایش نرخ بیکاری می‌شود، این نگرانی از فشاری بود که در طول سال ۱۹۸۰ ایجاد شد. یک استدلال این است که این موضوع به طور ناملموسی در سال‌های اخیر اتفاق افتاده است، به طوری که واقعیت به این صورت است که بسیاری از مشاغل تولیدی در ایالات متحده که در اوایل سال ۱۹۹۰ بود، توسط افزایش عظیم شغل در مدیریت و فناوری اطلاعات جبران شد.

۲-۱-۱- معایب

- جایگزینی انسان با دستگاه
- کاهش نیروی کار و افزایش بی‌کاری
- کاهش قدرت خرید به دلیل افزایش بی‌کاری
- هزینه‌ای اولیه‌ی بالا

۲-۱-۲- مزایا

- افزایش تولید
- کاهش هزینه‌ی اپراتوری
- رفع مشکل کمبود نیروی متخصص
- انتقال نیروی کار به سمت کارهای خدماتی
- بهبود ایمنی: جایگزین شدن با انسان‌ها در انجام کارهایی است که باید در محیط‌های خطرناک انجام شود (آتش، فضا، آتش‌فشان، تأسیسات هسته‌ای، زیر آب و غیره)
- افزایش کیفیت کالا
- کاهش زمان تولید

- کاهش انبارهای موقت
- تکرارپذیری
- کنترل کیفیت دقیق‌تر
- کاهش پسماندها (ضایعات)
- برهمکنش بهتر با سامانه‌های بازرگانی
- بهره‌وری بالا و کاهش فشار کار
- جایگزینی اپراتورهای انسانی در انجام وظایف خسته‌کننده.
- انجام کارهایی که فراتر از توانایی‌های بشر است، مانند حمل بارهای بسیار سنگین، اشیاء خیلی بزرگ، خیلی داغ یا خیلی سرد و یا مواد مورد نیاز به چیزهایی بیش از حد سریع یا بیش از حد آهسته است.
- بهبود اقتصاد: گاهی اوقات و برخی از انواع اتوماسیون، اقتصاد سازمان‌ها، جامعه و بسیاری از انسان‌ها را بهبود می‌بخشد؛ برای مثال، وقتی که تشکیلاتی اقتصادی سرمایه‌گذاری در فن‌آوری‌های اتوماسیون خود را بهبود می‌بخشد و یا هنگامی که یک ایالت و یا دولت به واسطه اتوماسیون درآمدها را افزایش می‌دهند (مانند آلمان یا ژاپن در قرن ۲۰م) و یا زمانی که انسان از اینترنت استفاده می‌کند که به نوبه خود استفاده از ماهواره‌ها و سایر موتورهای خودکار را شامل می‌شود. [۳]

۲-۱-۳- انواع مختلف ابزارهای اتوماسیون

- ANN- شبکه‌های عصبی مصنوعی
- HMI- رابط انسان و ماشین
- DCS- سیستم کنترل توزیع شده
- SCADA- سامانه‌های کنترل سرپرستی و گردآوری اطلاعات
- PLC- کنترل‌کننده منطقی قابل برنامه‌ریزی
- PAC- کنترل‌کننده خودکار قابل برنامه‌ریزی
- ابزار دقیق
- کنترل حرکت
- رباتیک

۲-۲- آشنایی با شرکت کیان کنترل آپادانا

انجام امور صنعتی نیازمند شناخت دقیق محل و امکانات آن واحد صنعتی دارد لذا در وهله اول به بررسی حوزه فعالیت و تاریخچه شرکت مهندسی کیان کنترل آپادانا شد که این شرکت دارای اهداف زیر می باشد:

- آموزش علمی و کاربردی علوم پایه و تکنولوژیک اتوماسیون صنعتی
- بهینه سازی سیستم های برق، پنوماتیک و کنترل خطوط تولید صنایع در جهت افزایش بهره وری و کاهش مصرف انرژی و هزینه های تولید در صنایع
- مشاوره فنی و ارائه راهکارهای صنعتی به صنایع استان با توجه بهره وری و توجیه پذیری آنها
- طراحی، نصب و اجرای پروژه های اتوماسیون صنعتی و اتوماسیون پروسس در تخصص های پنوماتیک، PLC و مانیتورینگ، DCS، ابزار دقیق و درایوهای صنعتی
- تأمین و فروش مهندسی قطعات و تجهیزات اتوماسیون صنعتی با تکیه بر کمپانی های معتبر و مطرح تولید کننده دنیا در زمینه های نامبرده
- به وجود آوردن انبار قطعه مناسب در اصفهان جهت پشتیبانی سریع به مشتریان با توجه به محصولات پر مصرف استان و نیاز صنایع مختلف در زمینه های نامبرده
- ارائه گارانتی و مناسب ترین خدمات پس از فروش شامل اطلاع رسانی، نصب و راه اندازی، تعمیرات و آموزش کلیه محصولات قابل ارائه توسط شرکت
- پشتیبانی فنی قبل و بعد از فروش، کیفیت بالای سرویس دهی و صرفه جویی در وقت و هزینه مشتریان

لذا این اهداف کارآموز را بر آن داشت تا از حداکثر تجربه عوامل این شرکت استفاده کافی برده شود.

واحدهای فنی مهندسی کیان کنترل به سه بخش فنی مهندسی پنوماتیک، اتوماسیون صنعتی و اتوماسیون فرآیند تقسیم می شوند و در حوزه صنایع نیروگاهی، صنایع آب و فاضلاب، صنایع فولاد، صنایع تولیدی و مونتاژ، صنایع نفت، پالایش و پتروشیمی فعالیت می کند. این شرکت دارای واحد آموزشی مجهز به امکانات مدرن و روز دنیا جهت ارائه دانش میکاترونیک و هیدرولیک می باشد و هر هفته کلاس هایی در آن برگزار می گردد.

۲-۳- نقشه کشی با نرم افزار ePLAN و تهیه گزارش

ePLAN یک نرم افزار قدرتمند و باهوش برای طراحی نقشه های شماتیک برقی و تهیه دیگر مستندات لازم جهت اجرای پروژه بوده و با توجه به امکانات و توانائی های فراوانی که در اختیار کاربران قرار داده، توانسته است در طی

۱۶ سال اخیر به عنوان یک نرم افزار قابل اطمینان و قابل قبول در سطح جهانی حدود ۸۰۰۰ مشتری در ۳۰ کشور جهان جذب نماید. حاصل کار با نرم افزار ePLAN کاهش زمان پروژه، کاهش قیمت ها، بهبود کیفیت، جذب و نگهداری کارمندان کلیدی و گرفتن پروژه های بیشتر و درآمد و سود بیشتر است. افزایش سود باعث می شود تجارت و نفرات شما موفق تر باشند.

موارد کاربرد ePLAN در طراحی نقشه های برقی (برای کارخانه ها) و طراحی نقشه های تأسیسات برقی می باشد. در این شرکت کارآموز به طراحی تعداد انبوهی از نقشه های کارخانه ذوب آهن نطنز بر پایه PLC های دیجیتال و آنالوگ زمینس پرداخت و حاصل کار با تهیه گزارش مورد نیاز توسط نرم افزار به عنوان راهنمای کنترل کارخانه به مسئولان تعمیر آن کارخانه ارائه شد.

در فصل های بعدی به معرفی این نرم افزار پرداخته شده است.

۲-۴- ترجمه راهنمای نرم افزار FluidSIM پنوماتیکی و تهیه جزوه آموزشی

کارآموز پس از مطالعه راهنمای انگلیسی نرم افزار به ترجمه بخش اولیه آن پرداخته و جهت آشنایی خلاصه از آن جزوه آموزشی در ادامه آورده شده است.

فلوئیدسیم پنوماتیکی^۱ به عنوان یک ابزار آموزشی جهت شبیه سازی اصول اولیه پنوماتیک و اجرا بر روی سیستم عامل ویندوز استفاده می شود. همچنین می توان آن را با ترکیبی با تجهیزات آموزشی واحد آموزش شرکت فستو^۲ و با به طور مستقل استفاده کرد. فلوئیدسیم با همکاری و سرمایه گذاری مشترک با دانشگاه پادربورن^۳ بر روی نرم افزار سیستم هنری^۴ پادربورن توسعه داده شده است. مفاهیم و توسعه فلوئیدسیم سیم پنوماتیکی بر طبق تحقیقات انجام شده توسط دکتر دانیل کوراتولو، دکتر مارکوس هافمن و دکتر هابیل بنو استین انجام شده است.

ویژگی اصلی فلوئیدسیم ارتباط نزدیک با عملکرد شبیه نرم افزارهای طراحی به کمک رایانه^۵ و شبیه سازی است. فلوئیدسیم اجازه به طراحی سازگار با استاندارد DIN برای اجزای مدار الکترو-پنوماتیکی می دهد و می تواند شبیه سازی واقع گرایانه ای از طراحی منطبق بر مدل های فیزیکی اجزاء داشته باشد.

عملکرد شبه نرم افزارهای طراحی به کمک رایانه نرم افزار فلوئیدسیم به صورت اختصاصی برای مجموعه طراحی آن ایجاد شده است. برای مثال، در زمان طراحی، نرم افزار امکان ارتباط بین اجزا را بررسی می کند.

-
1. FluidSIM Pneumatics
 2. Festo Didactic GmbH & Co. KG
 3. University of Paderborn
 4. Art Systems
 5. CAD

یکی دیگر از ویژگی نتایج منتشر شده از نرم افزار فلوئیدسیم توجه کردن به مفاهیم آموزشی نظیر پشتیبانی آموزشی فلوئیدسیم، آموزش و تجسم در دانش پنوماتیک می باشد. اجزای پنوماتیک با توضیحات متنی، اشکال و انیمیشن در آیکون های اساسی در نرم افزار است ارائه شده اند. تمرینات و فیلم های آموزشی ارائه دهنده آموزشی در مورد مدارهای مهم و استفاده از قطعات پنوماتیکی است. توسعه فلوئیدسیم شامل تاکید ویژه ای بر روی آیکون ها و یادگیری آسان روابط کاربری است. کاربر طراحی و شبیه سازی نمودار مدار الکترو-پنوماتیکی را به سرعت یاد خواهد گرفت.

اطلاعات جامع تر و مثال هایی در این زمینه در فصل مربوطه آورده شده است

۲-۵- کلاس آشنایی با شبکه صنعتی (PROFIBUS)

با توجه به فعالیت مستمر و مفید کارآموز در این واحد مهندسی، امکان شرکت رایگان در رایگان شبکه های صنعتی فراهم شد و در آن به مطالبی از قبیل معرفی PROFIBUS, Fieldbus, PROFIBUS DP, PROFIBUS DP، انواع نسخه های PROFIBUS DP، مکانیسم های حفاظتی، تکنولوژی انتقال در PROFIBUS DP، تکنولوژی ارتباطات در PROFIBUS DP، PROFIBUS FMS، PROFIBUS PA، پرداخته شد و در نهایت روش های انتقال با فیبر نوری معرفی گردید. در انتهای این کلاس به انجام تنظیمات نرم افزار Step 7 جهت برقراری ارتباط بین PLC های زیمنس و انجام چند پروژه عملی پرداخته شد.

به طور خلاصه مزایای مهم استفاده از Fieldbus را می توان به صورت زیر بر شمرد:

- کاهش سیم کشی
- کاهش محوطه اشغال شونده جهت نصب
- کنترل صحت اطلاعات و آشکارسازی خطا بدلیل استفاده از سیگنال دیجیتال بجای آنالوگ
- مصونیت بیشتر در مقابل نویز
- تست و عیب یابی راحت تر بدلیل وجود سیستم توزیع شده
- Open بودن سیستم و امکان استفاده از محصولات سازندگان مختلف روی یک شبکه

۲-۶- جمع آوری اصول و مبانی کنترل کننده‌های قابل برنامه‌ریزی (PLC)

در این جزوه جامع که برای آن شرکت آماده گردید راجع به تاریخچه PLC، مقایسه PLC با سایر سیستم‌های کنترلی، سخت‌افزار PLC (واحد پردازش مرکزی (CPU)، حافظه، واحدهای ورودی/خروجی، تعریف ورودی و خروجی دیجیتال) واحد برنامه‌ریزی (Programmer)، منبع تغذیه (Power Supply) PS، عملکرد درونی و پردازش سیگنال PLCها، ارتباط CPU با ورودی خروجی‌ها مطالبی جمع‌آوری گردید.

همچنین راجع به انواع PLC از نظر حجم و انواع PLC از لحاظ سخت‌افزاری (PLC یکپارچه، PLC ماژولار) با توجه به تجربیات کارآموز مطالبی تدوین گردید که به صورت خلاصه در چند فصل بعدی آورده شده است.

یک PLC با خواندن سیگنال‌های ورودی، دریافتی از پروسه مورد نظر، کار خود را شروع کرده و سپس دستورالعمل‌های منطقی (که قبلاً برنامه‌ریزی شده و در حافظه جا گرفته است) را بر روی این سیگنال‌های ورودی اعمال می‌کند و در پایان سیگنال‌های خروجی مطلوب را برای راه‌اندازی تجهیزات و ماشین‌آلات پروسه تولید می‌نماید. تجهیزات استاندارد درون PLCها تعبیه شده‌اند که به آنها اجازه می‌دهد مستقیماً و بدون نیاز به واسطه‌های مداری یا رله‌ای، به المان‌های خروجی یا محرک و مبدل‌های ورودی (مانند پمپ‌ها و سوپاپ‌ها) متصل شوند.

با استفاده از PLCها، تغییر یک سیستم کنترل بدون نیاز به تغییر محل اتصالات سیم‌ها ممکن شده است و برای هر گونه، تغییر کافی است که برنامه کنترل تغییر یابد.

۲-۷- تهیه یک جزوه آموزشی برای PLCهای ارزان قیمت VIGOR

با استفاده از راهنمای نرم‌افزار Ladder Master و همچنین دستورالعمل PLCهای Vigor به ایجاد یک جزوه آموزشی پرداخته شد که در آن بخش‌هایی نظیر اجزای فیزیکی آن‌ها، نصب نرم‌افزار، ارتباط رایانه با دستگاه، ایجاد و ویرایش برنامه و همچنین آموزش المان‌های اصلی و چند تابع اصلی وجود دارد. در پایان به با ارائه چند مثال به آموزش روش برنامه‌نویسی برای عملکردهای مختلف پرداخته شده است که به تفصیل در فصل‌های بعدی ریز جزئیات آن ارائه شده است.

- نرم‌افزار Ladder Master تولید شده توسط شرکت VIGOR است که توانایی برنامه‌ریزی PLCهای مدل M، VH، VB است.
- تمام قسمت‌های برنامه را می‌توان در سیستم عامل‌های زبان انگلیسی و چینی به آسانی و تمام قابلیت‌ها اجرا کرد.
- این نرم‌افزار امکان اجرا بر روی سیستم‌های عامل 98، ME، 2000، XP، 7 است.

- امکان استفاده از حالت نمایش عملکرد بهنگام PLC و نظارت بر گروهی از PLC ها است.
- امکان برنامه ریزی و نظارت بر روی PLC از طریق Modem و کنترل از راه دور است.
- نرم افزار امکان ایجاد شبکه بین PLC های سری M و رایانه است.
- امکان چاپ برنامه نوشته شده به صورت یک گزارش مهندسی جهت ارائه به مشتریان است.

۲-۸- بررسی کلی پمپ ها و روغن های هیدرولیکی

با توجه به اهمیت و کاربردهای هیدرولیک در صنعت و بخصوص کنترل به تحقیق در مورد تاریخچه هیدرولیک، کاربرد هیدرولیک، مقایسه کلی سیستم های هیدرولیک و پنوماتیک، کاربرد پمپ ها در سیستم های هیدرولیک، انواع پمپ ها، پمپ های جابه جایی غیر مثبت، پمپ های با جابجایی مثبت (پمپ های دنده ای، پمپ های پره ای، پمپ های پیستونی) توسط کارآموز انجام شد.

همچنین در مورد راندمان پمپ ها، پمپ های جابه جایی متغیر (پمپ پیستونی محوری دبی متغیر، پمپ پیستونی شعاعی دبی متغیر) و موارد استفاده پمپ های جابه جایی متغیر (سیستم های کنترل پمپ های جابه جایی متغیر، کنترل سروو دستی، کنترل جبران فشار، کنترل توان ثابت، کنترل دبی ثابت) تحقیقاتی توسط کارآموز انجام شد.

سپس راجع به سیالات هیدرولیکی، طبقه بندی سیال، خواص سیالات هیدرولیکی (چگالی نسبی یا وزن مخصوص، ویسکوزیته، شاخص ویسکوزیته، تغییرات ویسکوزیته با فشار، پایداری در برابر برش، مشخصه کف کنندگی، نقطه ی ریزش، تراکم پذیری، انبساط گرمایی، روان کاری)، افزوده های مورد استفاده در سیالات هیدرولیکی (کاهنده ی نقطه ی ریزش، بهبوددهندگان شاخص ویسکوزیته، ضد کف ها، ضد اکسیداسیون ها، ضد زنگ ها - ضد خوردگی ها، عوامل ضد سایش)، بررسی سیالات هیدرولیکی (روغن های معدنی، امولسیون (تعلیق) روغن در آب HFAE، امولسیون (تعلیق) آب در روغن HFB، سیالات آب-گلیکول HFC، فسفات استرها HFDR)، انتخاب سیال و کنترل آلودگی سیال تحقیقات کلی توسط کارآموز با استفاده از منابع دانشگاهی انجام شد

۲-۹- بخش پیوست

همچنین در پیوست نیز در مورد پیش نیاز اتوماسیون صنعتی و برنامه نویسی PLC که به طور دقیق شامل اجزا و اصطلاحات اتوماسیون صنعتی و مفاهیم منطقی می شود و در طول کارآموزی با آنها کارآموز آشنا شده است آورده شده است.

تعدادی از نقشه‌های برق (ePLAN) ذوب آهن نطنز که توسط کارآموز ترسیم شده است آورده شده است تا با شکل کلی این گزارش‌ها نیز آشنا گردید. همچنین منتخب برنامه‌های PLC نوشته شده نیز در ادامه ارائه گردیده است

فصل سوم

نرم افزار نقشه کشی ePLAN

ePLAN یک نرم افزار قدرتمند و باهوش برای طراحی نقشه های شماتیک برقی و تهیه دیگر مستندات لازم جهت اجرای پروژه بوده و با توجه به امکانات و توانایی های فراوانی که در اختیار کاربران قرار داده، توانسته است در طی ۱۶ سال اخیر به عنوان یک نرم افزار قابل اطمینان و قابل قبول در سطح جهانی حدود ۸۰۰۰ مشتری در ۳۰ کشور جهان جذب نماید.

حاصل کار با نرم افزار ePLAN کاهش زمان پروژه، کاهش قیمت ها، بهبود کیفیت، جذب و نگهداری کارمندان کلیدی و گرفتن پروژه های بیشتر و درآمد و سود بیشتر است. افزایش سود باعث می شود تجارت و نفرات شما موفق تر باشند. [۴]

۳-۱- موارد کاربرد ePLAN

۳-۱-۱- طراحی نقشه های برقی (برای کارخانه ها)

اگر شما خود تولید کننده دستگاه ها و ماشین آلات برقی هستید، می توانید از این نرم افزار استفاده کرده و ضمن بهره مندی از تمام مزایای آن برای طراحی نقشه های شماتیک، تولید لیست قطعات، لیست ارتباطات، نقشه کلیات و... در جهت بهبود کیفیت، کاهش هزینه ها، کاهش زمان تولید، محصول خود را نیز در سطح استاندارد عرضه نمایید.

نقشه خوانی نقشه های برقی (برای کارخانه ها) اکثر کارخانه های مهم و بزرگ دنیا از این نرم افزار استفاده کرده و نقشه های برقی دستگاه های تولیدی خود را توسط این نرم افزار تهیه می کنند، بنابراین اگر شما از دستگاه های این کارخانه ها تهیه نموده اید یا تصمیم آن را دارید حال می توانید از این نرم افزار برای بررسی و احیاناً ویرایش و اعمال تغییرات روی آن استفاده نمایید. حتی اگر نقشه های شما با نرم افزارهای مشابه تهیه شده باشد، با توجه به پشتیبانی اکثر استانداردهای بین المللی توسط این نرم افزار امکان خواندن نقشه های خود را خواهید داشت.

۳-۱-۲- طراحی نقشه های تأسیسات برقی

اگر شما طراح و راه انداز کارخانه ها و تأسیسات برقی هستید، کافی است توسط این نرم افزار و با استفاده از امکانات آن، نقشه شماتیک را طراحی نمایید و بقیه کارها را به ePLAN بسپارید تا لیست قطعات، نقشه کلیات، لیست ارتباطات و... را خودش استخراج نماید و امکان خیلی مهم سادگی اعمال تغییرات در طرح های خود را داشته باشید.

۳-۱-۳- نرم افزار آموزشی

برای آشنایی بیشتر دانشجویان رشته های برق با طرح ها و نقشه های برقی و همچنین جهت آشنایی با استانداردهای موجود مربوطه و فراگیری بهتر درس رسم فنی برق و ایجاد ارتباط بیشتر با صنعت، دسترسی به چنین نرم افزاری و آموزش نحوه کار آن ضروری به نظر می رسد.

۳-۲- توانایی ها و نقش ePLAN

جهت مشخص شدن نقش نرم افزار ePLAN در اجرای یک پروژه مراحل و مستندات لازم برای اجرای یک پروژه را آورده و در هر مرحله نقش آن را توضیح می دهیم.

(۱) طراحی مدارات که توسط مهندسین طراح انجام می شود.

(۲) رسم شماتیک: در این بخش امکانات زیر در اختیار مهندسین قرار داده می شود تا با سرعت و دقت بیشتری ترسیم نقشه شماتیک را انجام دهند.

- استفاده از علائم قابل اتصال اتوماتیک (Auto connected symbols)
- آدرس های ارتباطی اتوماتیک (Automatic Online Cross References)
- ارتباط اتوماتیک بلوک دیاگرام (Automatic Online Contact Block Diagrams)

• استفاده از کتابخانه کامل المان‌ها و همچنین امکان اضافه نمودن المان جدید به آنها بعدی منوی اصلی

توانائی‌ها و مزایا و نقش

(۳) طراحی Control Panel: توسط مهندسین طراح با استفاده از امکانات گرافیک آزاد نرم‌افزار ترسیم می‌شود.

(۴) شماره‌گذاری سیم‌ها Numbering Wire پس از تعیین پارامترهای مربوطه توسط نرم‌افزار به طور اتوماتیک انجام می‌شود.

(۵) تولید لیست سیم‌ها Wiring List: به طور اتوماتیک توسط نرم‌افزار تولید می‌شود.

(۶) Strip Summary: به طور اتوماتیک توسط نرم‌افزار تولید می‌شود.

(۷) Diagram: به طور اتوماتیک توسط نرم‌افزار تولید می‌شود.

(۸) Terminal Connection Diagram: به طور اتوماتیک توسط نرم‌افزار تولید می‌شود.

(۹) Connector Summary: به طور اتوماتیک توسط نرم‌افزار تولید می‌شود.

(۱۰) Cable Overview: به طور اتوماتیک توسط نرم‌افزار تولید می‌شود.

(۱۱) Bill Of Material: به طور اتوماتیک توسط نرم‌افزار تولید می‌شود.

(۱۲) Purchase Order List: به طور اتوماتیک توسط نرم‌افزار تولید می‌شود.

(۱۳) Device List: به طور اتوماتیک توسط نرم‌افزار تولید می‌شود.

(۱۴) Page Overview: به طور اتوماتیک توسط نرم‌افزار تولید می‌شود.

(۱۵) Cover Sheet: به طور اتوماتیک توسط نرم‌افزار تولید می‌شود.

(۱۶) نرم‌افزار دارای جدول‌های اطلاعاتی از اجزاء و قطعات مختلف است که توسط شرکت‌ها و کمپانی‌های بزرگ دنیا به‌روز می‌شود.

(۱۷) این نرم‌افزار دارای رنج وسیعی از سمبل‌های مختلف الکتریکی و کنترلی است که تعدادی از آنها عبارت‌اند از:

- float switch
- pressure switch
- limit switch
- proximity switch
- photo electronic switch
- ultrasonic proximity switch
- temperature switch
- thermocouple
- thermostat

- thermal overload
- circuit breaker
- NO & NC switch
- انواع رله‌های الکتریکی
- انواع موتورهای الکتریکی
- انواع مقاومت‌ها و خازن‌های متغیر
- انواع ترانس‌ها، یکسو کننده‌ها و فیلترهای یک فاز، دو فاز و سه فاز
- لامپ‌ها و فیوزها
- انواع کنتاکتورها

۱۸) ماکروها نه تنها در ePLAN بلکه در همه برنامه‌های طراحی کامپیوتری برای آسان کردن کار کاربر و به‌روز کردن طرح مورد استفاده قرار می‌گیرد. هنگامی که یک سری اجزاء مختلف (مثلاً یک سری سمبل‌ها) را به‌صورت یک طرح واحد (یک شی) در آوریم و آن را به‌صورت یک فایل ذخیره کنیم در واقع یک ماکرو ایجاد کرده‌ایم و در خیلی از طرح‌ها به‌جای فراخوانی این المان‌های مختلف آن ماکرو مورد نظر را فراخوانی می‌کنیم. در ePLAN ماکروها را می‌توان ایجاد کرد یا ماکروهای قبلی را ویرایش نمود. به‌علاوه می‌توان ماکروهای پیچیده را در نرم‌افزار auto cad طراحی کرد و سپس به‌وسیله رابط DXF (تبدیل فرمت داده) موجود در نرم‌افزار ePLAN آن را به‌صورت یک ماکرو به ePLAN انتقال داد. انواع این ماکروها در ePLAN عبارت‌اند از:

- ماکروهای صفحه با پسوند msf
- ماکروهای PLC با پسوند mle
- ماکروهای مسیر با پسوند mpe
- ماکروهای متغیر با پسوند mvf
- ماکروهای ترکیبی با پسوند mzf
- ماکروهای کنترل پنل با پسوند mrs
- ماکرو سمبل‌ها با پسوند mgs

۱۹) یکی از قابلیت‌های دیگر نرم‌افزار ePLAN فرمت‌های مختلف تبدیل داده در آن است. فرمت‌هایی که این نرم‌افزار از آنها حمایت می‌کند عبارت است از logical pdf - html/dwf - exf – dxf :

- فرمت (DATA EXCHANGE FORMAT) یا DXF یک فرمت عمومی برای تبدیل داده‌ها بین برنامه‌های مختلف طراحی کامپیوتری است. از جمله نرم‌افزارهای دیگری که این فرمت را پشتیبانی می‌کند AUTO CAD است که برای اطلاعات بیشتر می‌توانید به قسمت DXF این نرم‌افزار مراجعه کنید.
- فرمت DXF برای وارد کردن یک طرح به صفحه شماتیک نرم‌افزار یا به‌عنوان یک ماکرو به کتابخانه ماکروهای نرم‌افزار مورد استفاده قرار می‌گیرد. در ePLAN هر دو ویژگی صدور و ورود فرمت dxf یا همان dxf im/ex وجود دارد.
- فرمت EXF یا EPLAN EXCHANGE FORMAT یک تغییر فرمت دیگر علاوه بر DXF است که البته بیشتر داخلی بوده و مربوط به خود نرم‌افزار ePLAN می‌شود که موارد استفاده آن عبارت است از:

✓ تصحیح پروژه‌های معیوب به روش ePLAN exf ePLAN

✓ تبدیل داده به دیگر سیستم‌های CAE

✓ ایجاد اتوماتیک پروژه‌های EPLAN

- فرمت PDF که نیازی به توضیح ندارد.
- فرمت‌های HTML/DWF تبدیل پروژه‌ها به فرمت‌های تحت وب است. فرمت DWF بیشتر برای انتشار پروژه‌های EPLAN در اینترنت و اینترنت استفاده می‌شود و مزیت آن بر دیگر فرمت‌ها عبارت است از:

✓ قابلیت نمایش صحیح بر روی بیشتر مرورگرهای اینترنتی

✓ ذخیره کردن پروژه به صورت VECTOR FORMAT نه به صورت JPEG یا GIF

✓ انتقال سریع در این فرمت با استانداردهای المان

- (۲۰) یکی دیگر از ویژگی‌های ePLAN ارتباط آن با نرم‌افزارهای برنامه‌نویسی مثل simatic manager است. هنگامی که شما طرحی را در این نرم‌افزار برای یک PLC آماده می‌کنید پروژه ایجاد شده دارای assignment list است. شما می‌توانید به کمک برنامه data- conversion این assignment list را تبدیل به شماتیک کرده و آن را وارد محیط ویرایش گرافیکی ePLAN کنید. به این مشخصه نرم‌افزار PLC data import گفته می‌شود. عکس این مطلب نیز صادق است؛ یعنی طرح آماده شده در ePLAN به وسیله ویژگی PLC data export قابل تبدیل به assignment list است.

بررسی موارد فوق نقش ePLAN را به طور واضح نشان می دهد. اگر بخواهیم مراحل فوق را توسط نرم افزار Auto Cad انجام دهیم، مجبوریم ۱۰۰ درصد آن را ترسیم کنیم، ولی با این نرم افزار فقط ۳۰ درصد ترسیم می کنیم و ۷۰ درصد به طور اتوماتیک تولید می شود.

علاوه بر موارد فوق از دیگر نقاط قوت این نرم افزار عبارت اند از:

- ارتباط با انواع PLC ها و تبادل اطلاعات با آنها
 - ترسیم نقشه شماتیک با استفاده از داده های گرفته شده از PLC ها و یا فایل های Excel
 - اصلاح همزمان و اتوماتیک بقیه مستندات پروژه به تبع اصلاح تنها نقشه شماتیک پروژه
 - امکان استفاده مجدد از تمامی و یا قسمتی از پروژه های قبلی در پروژه های بعدی
 - امکان استفاده از مرورگر اینترنت برای مشاهده و دسترسی به مستندات و شماتیک پروژه ها
 - امکان تایپ به زبان انگلیسی ولی مشاهده به زبان انتخابی شما
 - بررسی اتوماتیک مجموعه شماتیک طبق استاندارد تعیین شده و نگهداری با دقت زیاد
 - شماره سیم ها، برچسب ها و آدرس های ارتباطی بین قسمت های مختلف در صفحات مجزا بعدی منوی اصلی
- قبلی توانائی ها و مزایا و نقش ePLAN
- دسترسی به گزارش ها آماده سیستم و یا ایجاد گزارش ها جدید توسط کاربر
 - امکان به کارگیری گزارش ها به عنوان صفحات اضافی پروژه و یا ارسال اتوماتیک آنها به دیگر
 - سیستم های اطلاعاتی تجاری و یا کاری
 - فروش بیش از ۲۵۰۰۰ نسخه در ۳۰ کشور جهان و جذب حدود ۸۰۰۰ مشتری شامل کارخانه های بزرگ و معروف دنیا، نشان از توانائی نرم افزار و یک انتخاب بدون ریسک است.

۳-۳- مزایای ePLAN

- (۱) در زمان طراحی و اجرای پروژه به طور فراوانی صرفه جویی شده و از کارهای تکراری که سبب خستگی نیروها و اتلاف انرژی می شود جلوگیری می گردد.
- (۲) باعث جلوگیری از بروز اشتباه شده و مانع اتلاف وقت و انرژی برای رفع خطاهای پیش آمده خواهد شد.
- (۳) محدودیتی در به کارگیری یک استاندارد بخصوص وجود ندارد.

- (۴) سادگی و گستردگی دامنه کار با پروژه‌ها و عدم نیاز به خود نرم‌افزار جهت مشاهده نتایج پروژه و امکان استفاده از مرورگر اینترنت در مورد این موضوع
- (۵) سادگی و راحتی پشتیبانی و نگهداری پروژه‌های قبلی حاصل می‌شود.
- (۶) حجم کار و زمان پروژه‌های بعدی به طور سرشاری به علت استفاده از پروژه‌های قبلی کاهش می‌یابد و باعث جذب پروژه‌های بیشتری خواهد شد.
- (۷) امکان ارتباط با دیگر سیستم‌های اطلاعاتی تجارتي و کاری حاصل می‌شود.
- (۸) با توجه به طیف گسترده استفاده از PLC در مدارهای فرمان (کنترل)، ارتباط ساده و راحت با PLC مزیت مهمی به شمار می‌رود.
- (۹) راحتی کار با نرم‌افزار به خاطر آشنایی بیشتر کاربران با محیط ویندوز
- (۱۰) سرعت بیشتر در طراحی شماتیک و همچنین آشنایی با انواع المان‌ها و قطعات و علائم آنها که از نظر آموزشی نیز مهم است.

فصل چهارم

نرم افزار FluidSIM پنوماتیکی

۴-۱- درباره فلوئیدسیم

فلوئیدسیم پنوماتیکی^۱ به عنوان یک ابزار آموزشی جهت شبیه سازی اصول اولیه پنوماتیک و اجرا بر روی سیستم عامل ویندوز استفاده می شود. همچنین می توان آن را با ترکیبی با تجهیزات آموزشی واحد آموزش شرکت فستو^۲ و با به طور مستقل استفاده کرد. فلوئیدسیم با همکاری و سرمایه گذاری مشترک با دانشگاه پادربورن^۳ بر روی نرم افزار سیستم هنری^۴ پادربورن توسعه داده شده است. مفاهیم و توسعه فلوئیدسیم سیم پنوماتیکی بر طبق تحقیقات انجام شده توسط دکتر دانیل کوراتولو، دکتر مارکوس هافمن و دکتر هایل بنو استین انجام شده است.

ویژگی اصلی فلوئیدسیم ارتباط نزدیک با عملکرد شبیه نرم افزارهای طراحی به کمک رایانه^۵ و شبیه سازی است. فلوئیدسیم اجازه به طراحی سازگار با استاندارد DIN برای اجزای مدار الکترو-پنوماتیکی می دهد و می تواند شبیه سازی واقع گرایانه ای از طراحی منطبق بر مدل های فیزیکی اجزاء داشته باشد. [۵]

عملکرد شبه نرم افزارهای طراحی به کمک رایانه نرم افزار فلوئیدسیم به صورت اختصاصی برای مجموعه طراحی آن ایجاد شده است. برای مثال، در زمان طراحی، نرم افزار امکان ارتباط بین اجزا را بررسی می کند.

-
1. FluidSIM Pneumatics
 2. Festo Didactic GmbH & Co. KG
 3. University of Paderborn
 4. Art Systems
 5. CAD

یکی دیگر از ویژگی نتایج منتشر شده از نرم افزار فلوئیدسیم توجه کردن به مفاهیم آموزشی نظیر موارد زیر است:

(۱) پشتیبانی آموزشی فلوئیدسیم

(۲) آموزش

(۳) تجسم در دانش پنوماتیک

اجزای پنوماتیک با توضیحات متنی، اشکال و انیمیشن در آیکون^۱ های اساسی در نرم افزار است ارائه شده اند. تمرینات و فیلم های آموزشی ارائه دهنده آموزشی در مورد مدارهای مهم و استفاده از قطعات پنوماتیکی است. توسعه فلوئیدسیم شامل تاکید ویژه ای بر روی آیکون ها و یادگیری آسان روابط کاربری است. کاربر طراحی و شبیه سازی نمودار مدار الکترو-پنوماتیکی را به سرعت یاد خواهد گرفت.

۴-۲- نصب فلوئیدسیم

۴-۲-۱- نیازمندی های سخت افزاری

کاربر به یک رایانه با پردازنده پنتیوم و یا بالاتر جهت اجرای سیستم عامل میکروسافت ویندوز ۹۵، میکروسافت ویندوز ۹۸، میکروسافت ویندوز ME، میکروسافت ویندوز NT، میکروسافت ویندوز 2000 و یا میکروسافت ویندوز XP نیاز دارد.

اگر کاربر قصد دارد نمودار مدار ساده ای رسم کند و یا به شبیه سازی نمودار مدار پردازید، ۱۲۸ مگابایت رم^۲ کافی است. باین حال، حداقل ۲۵۶ مگابایت رم برای شبیه سازی نمودار مدار پیچیده توصیه می شود. به منظور نمایش فیلم های آموزشی به یک درایور دیسک خوان^۳ که با سرعت دو برابر به همراه سخت افزار صوتی نیاز دارید. نسخه کامل فلوئیدسیم در دو نسخه در دسترس است: یک نسخه که برای پشتیبانی فعال سازی خود کار و کانکتور مجوز ارائه شده است.

۴-۲-۲- نصب و فعال سازی

برای فعال سازی حساب کاربری آنلاین شما به یک رایانه با دسترسی به اینترنت نیاز دارید. در هنگام نصب شما وادار به فعال سازی فلوئیدسیم سیم خواهید شد که سه برای انجام این کار وجود دارد:

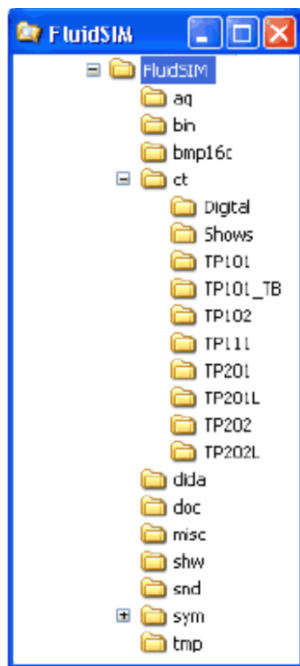
1. illustrate
2. RAM
3. CD-ROM

- فعال سال سازی خود کار آنلاین
این روش نیاز به دسترسی به اینترنت برای رایانه‌ای که فلوئیدسیم سیم بر روی آن نیاز به فعال سازی دارد به صورت یک روش کاملاً خود کار عمل می کند.
- فعال سال سازی غیرمسئله
در این نوع فعال سازی یک جعبه محاوره‌ای باز می شود که نشان دهنده یک آدرس اینترنتی^۱ و یک شناسه مجوز مربوط به شما است. با استفاده از این اطلاعات شما می توانی کلید فعال سازی فردی خود را در یک رایانه دلخواه با دسترسی به اینترنت را تولید کنید. پس از آن، کلید فعال سازی را در کادر محاوره‌ای فعال سازی مربوط به نصب نرم افزار قرار دهید.
- تماس با شرکت فستو جهت دریافت کلید فعال سازی فردی
اگر شما دسترسی به اینترنت را ندارید و یا اگر فعال سازی با اینترنت با شکست مواجه شود، شما می توانید با کارمند خدمات شرکت که فراهم کننده کلید فعال سازی است در ساعات اداری هفته تماس حاصل فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید: شماره تلفن دفتر شرکت فستو فقط در ساعات اداری اروپا در دسترس است. با توجه به موقعیت جغرافیای شما، می توانید با شماره نزدیک ترین دفتر درج شده بر روی جعبه خریداری شده تماس حاصل کنید.

۴-۲-۳- فایل های عرضه شده

ساختار دایرکتوری فلوئیدسیم در شکل ۴-۱ نمایش داده شده است.

1. URL



شکل ۴-۱- دایرکتوری فلوئیدسیم

در صورتی که کاربر نرم افزار فلوئیدسیم را برای چندین کاربر نصب کرده باشد نباید در محل نصب آن تغییری دهد. فایل های جدید و تغییرات مدارهای موجود، نمادها و محتوای آموزشی باید در پوشه «MyDocuments» قرار داشته باشد.

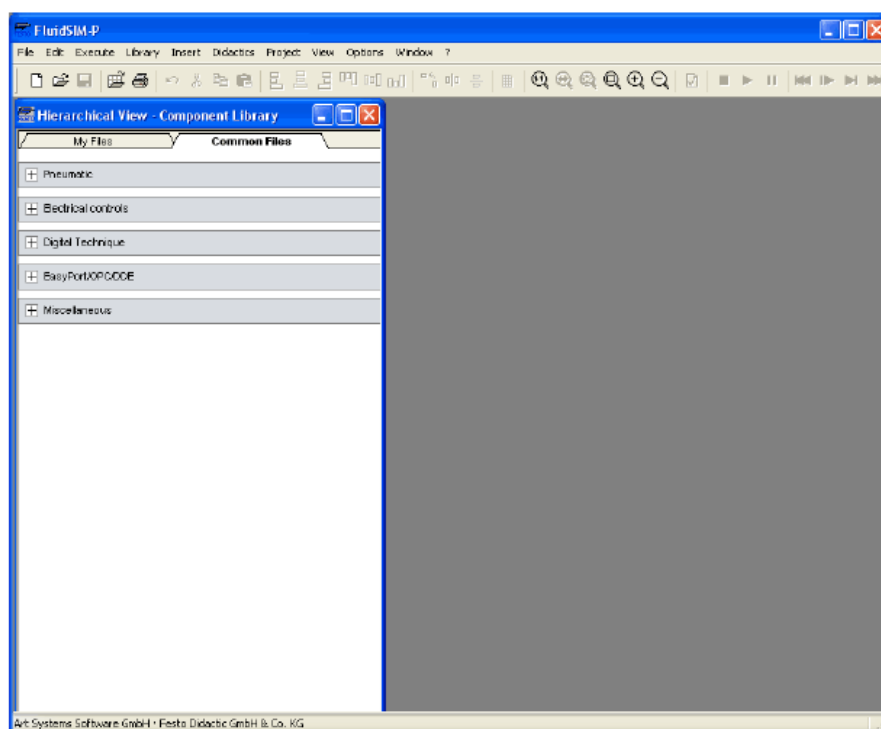
دایرکتوری «Ct» حاوی مدارهای عرضه شده برای فلوئیدسیم است. این دایرکتوری نیز مخصوص فایل های جدید نمودار مدارهایی است که ذخیره کرده اید. در زیرشاخه آن نمودار مدارهای زیر گنجانده شده است:

- «digital»: مدارهای شامل مدارهای نمونه ای در حوزه دیجیتال
- «shows»: مدارهایی که می توانند به عنوان عکس با منوی «Didactics» (که در بخش ۵ خواهید دید) باز شوند.
- «tp101»: مدارهایی که در کتاب تمرین «Pneumatics Basic Level TP 10» وجود دارد.
- «tp101_lb»: مدارهایی که در کتاب مرجع «Pneumatics Basic Level TP 101» وجود دارد.
- «tp102»: مدارهایی که در کتاب تمرین «Pneumatics Advanced Level TP 102» وجود دارد.
- «tp111»: مدارهایی که در کتاب تمرین «Closed-loop Pneumatics Basic Level TP 111» وجود دارد.
- «tp201»: مدارهایی که در کتاب تمرین «Electropneumatics Basic Level TP 201» وجود دارد.

- «tp201»: مدارهایی که در کتاب تمرین «Electropneumatics Basic Level TP 201» وجود دارد که در آن منطق فعال با استفاده از فن آوری دیجیتال به جای قطعات الکتریکی پیاده‌سازی شده است.
- «tp202»: مدارهایی که در کتاب تمرین «Electropneumatics Advanced Level TP 202» وجود دارد.
- «tp202l»: مدارهایی که در کتاب تمرین «Electropneumatics Advanced Level TP 202» وجود دارد که در آن منطق فعال با استفاده از فن آوری دیجیتال به جای قطعات الکتریکی پیاده‌سازی شده است.

۴-۳- مقدمه‌ای بر شبیه‌سازی و ساخت مدار

در این بخش در قالب یک آموزش به معرفی توابع مهم نرم‌افزار به کاربر پرداخته می‌شود. نرم‌افزار فلوئیدسیم را از طریق منوی «Start» سیستم عامل پوشه «ProgramFiles» و بخش «FestoDidactic» اجرا شود. پس از چند ثانیه پنجره اصلی نرم‌افزار فلوئیدسیم باید بر روی صفحه نمایش ظاهر شود.



شکل ۴-۲- پنجره اصلی نرم‌افزار فلوئیدسیم

سمت چپ شکل ۴-۲ نشان‌دهنده کتابخانه اجزا در فلوئیدسیم به صورت کرکره‌ای است. این کتابخانه حاوی اجزای پنوماتیکی، الکتریکی و دیجیتالی برای طراحی یک نمودار مدار جدید است. با استفاده از نوار منو در بالای پنجره

نرم افزار نیز می توان به تمام توابع ارائه شده برای طراحی و شبیه سازی نمودار مدار دسترسی داشته باشید. نوار ابزار زیر اجازه دسترسی آسان به توابعی که اغلب استفاده می شود را می دهید. نوار ابزار شامل ده گروه از توابع است:



(۱)

ایجاد نمودار مدار، نمایش یک نمودار مدار، باز کردن و ذخیره کردن نمودارهای مدار



(۲)

چاپ محتویات پنجره، به عنوان مثال نمودار مدارها و عکس های اجزاء



(۳)

ویرایش نمودار مدار



(۴)

همترازی اجزا



(۵)

چرخاندن و آینه



(۶)

استفاده از شبکه بندی



(۷)

بزرگ نمایی و کوچک نمایی نمودار مدار، تصاویر اجزا و پنجره های دیگر



(۸)

بررسی مدار سطحی



(۹)

شبیه سازی نمودارهای مدار و کارگردانی انیمیشن (سطح ابتدایی)



(۱۰)

شبیه سازی نمودارهای مدار و کارگردانی انیمیشن (توابع اضافی)

فقط تعداد معینی از توابع ذکر شده فوق را می توان به یک مدار خاص اعمال کرد. فلوئیدسیم توابع اعمالی را با توجه به محتویات پنجره، اجزای اعمالی و متن (نمودار مدار، انیمیشن، شبیه سازی مدار و غیره) را شناسایی می کند و عملیات را صدق نمی کند را غیرفعال می کند.

در برنامه های جدید شرکت مایکروسافت ویندوز «context menus» (منوهای زمینه ای) قابل یافت هستند. منوی زمینه زمانی ظاهر می شود که کاربر از کلیک راست موشواره بر روی پنجره برنامه استفاده کند. در فلوئیدسیم،

منوهای زمینه به محتویات و شرایط پنجره بستگی دارد. منوی زمینه شامل یک زیرمجموعه مفید از توابع نوار منوی اصلی است.

در پایین پنجره یک نوار وضعیت وجود دارد که در طول عملیات فلوئیدسیم اطلاعات بر اساس محاسبات و فعالیت فعلی نمایش داده می‌شود. در حالت ویرایش، فلوئیدسیم، مؤلفه‌ای که زیر موشواره قرار دارد را در نوار وضعیت نمایش می‌دهد. دکمه‌ها، پیمایش‌ها^۱ و نوار منو در فلوئیدسیم به همان شیوه که در بسیاری از برنامه‌های دیگر شرکت مایکروسافت ویندوز وجود دارد کار می‌کند.

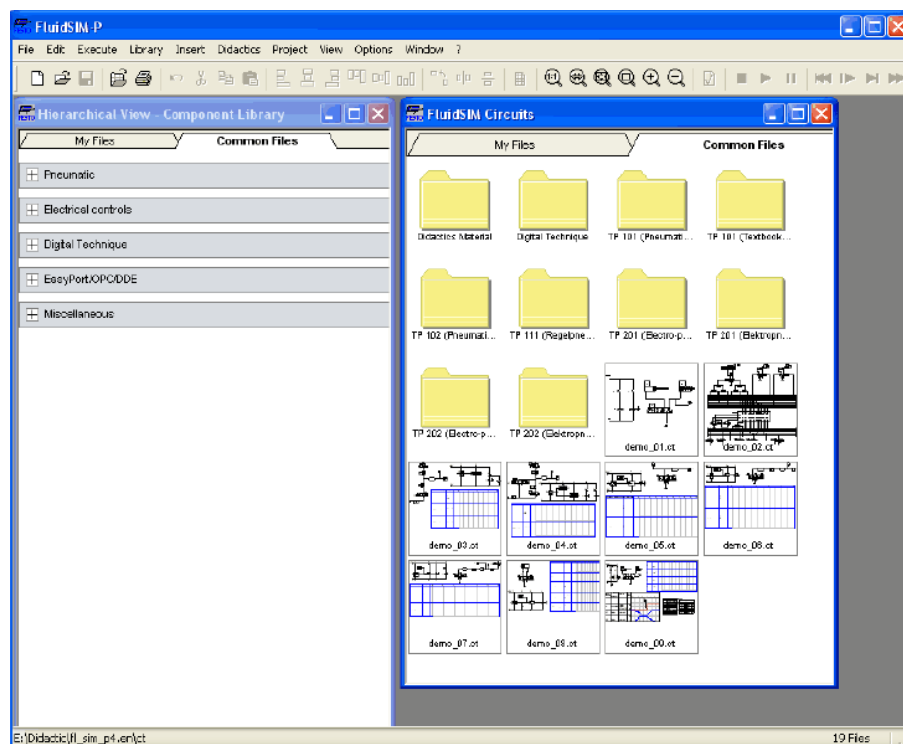
۴-۴- شبیه‌سازی نمودار مدارهای موجود

همراه با دیسک نصب فلوئیدسیم تعدادی نمودار مدار وجود دارد. در میان دیگران، این نمودار مدارها به‌عنوان بخشی از محتوای آموزشی و در کتاب «Pneumatics Basic Level TP 101» و «Electropneumatics Basic Level TP 201» مورد بحث خواهد شد. این نمودار مدارها را می‌توانید از آدرس زیر باز کنید و با فلوئیدسیم شبیه‌سازی کنید.

بر روی  کلیک کنید و یا اینکه «Circuit Preview» را در منوی «File» انتخاب کنید. پنجره پیش‌نمایش حاوی مرووری بر نمودار مدار موجود است و به‌صورت شکل ۴-۳ به نظر می‌رسد.

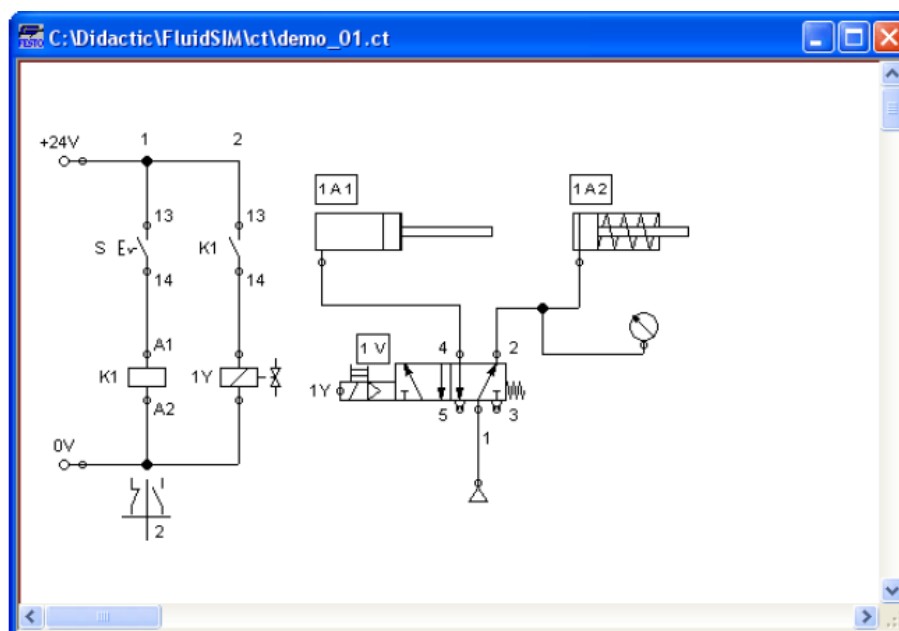
پنجره پیش‌نمایش نمودار مدار یک پوشه خاص را به ترتیب حروف الفبا همراه با یک تصویر کوچک به نمایش قرار می‌دهد. نام دایرکتوری جاری در نوار عنوان پنجره پیش‌نمایش، ظاهر شده است. فایل نمودار مدار حاوی پسوند «Ct» است. با دو بار کلیک کردن بر روی یک آیکون پوشه، شما را به زیرشاخه مربوطه در پایین می‌برد. در دایرکتوری «Ct» و زیرشاخه «fl_sim_p» زیرشاخه‌های دیگر برای نمودار را می‌توان ایجاد کرد. این زیرشاخه‌ها به‌صورت خودکار توسط فلوئیدسیم یافت می‌شود و آیکون اضافی برای دایرکتوری می‌سازد.

نمودار مدارها را همچنین می‌توانید با استفاده از جعبه محاوره‌ای «File Selector» باز کنید. با کلیک بر روی  و انتخاب «Open...» در زیر منوی «File» جعبه محاوره‌ای «File Selector» نمایان می‌شود که در آن با دو بار کلیک بر روی نام فایل نمودار مدار مربوطه بازمی‌گردد.



شکل ۴-۳- پنجره پیش‌نمایش حاوی مروری بر نمودار مدار

نمودار مدار «demo1.ct» را با دو بار کلیک بر روی نشان مینیاتوری شکل آن، باز کنید. در هر صورت نمودار مدار باز می‌شود و یک پنجره جدید به صورت شکل ۴-۴ نمایش داده می‌شود.

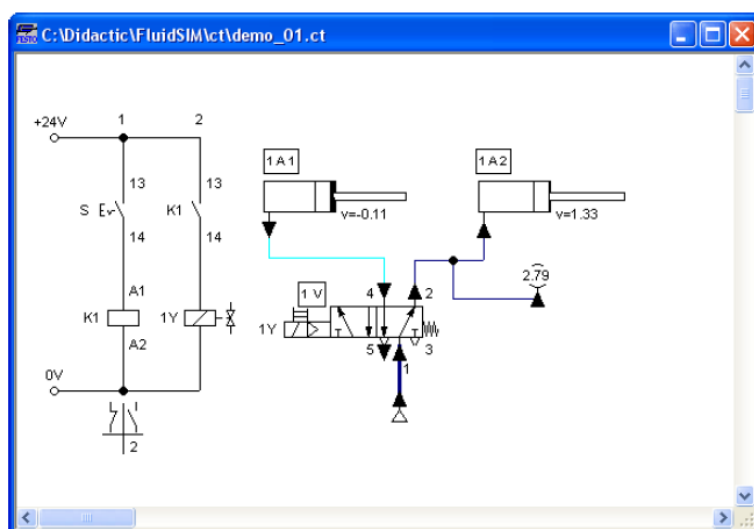


شکل ۴-۴- نمونه‌ای از نمودار مدار باز

کلیک بر  یا گزینه «Start» از منوی «Execute» و یا فشار دادن کلید «F9» باعث می‌شود که فلوئیدسیم به حالت شبیه‌سازی تغییر می‌کند و شروع به شبیه‌سازی نمودار مدار می‌کند. در زمانی که در حالت شبیه‌سازی قرار دارد

حالت موشواره به شکل «دست» تغییر می‌کند. در طول شبیه‌سازی فلوئیدسیم، ابتدا به محاسبه پارامترهای الکتریکی می‌پردازد و سپس به محاسبه فشار می‌پردازد. این مرحله به وسیله فرمول سازی برای مدل مدار پنوماتیکی و منطبق بر این مدل، یک توزیع پیوسته برای فشار و دبی برای مدار ایجاد می‌کند.

فرمول سازی برای مدل خود ساختار است. با توجه به پیچیدگی مدار و توانایی رایانه، شبیه‌سازی یک مدار ممکن است زمان قابل توجهی طول کشد. به همین ترتیب، کامل کردن شبیه‌سازی دینامیکی را نمی‌توان همیشه تضمین کرد. درصد نتایج به دست آمده از شبیه‌سازی فلوئیدسیم در نوار وضعیت در لبه پایین نرم‌افزار از پنجره اصلی نشان داده می‌شود. به محض اینکه نتایج قابل دسترس باشد، خط‌های ارتباطی بارنگ سیاه و سیلندرها نیز به صورت شکل ۴-۵ نمایش داده می‌شود.



شکل ۴-۵- نمایش داده شدن خط‌های ارتباطی بارنگ سیاه و سیلندرها پس از شبیه‌سازی

رنگ‌های خطوط اتصال دارای معانی ارائه شده در جدول ۴-۱ است.

جدول ۴-۱- معانی رنگ‌های خطوط اتصال

Color	Meaning
Dark blue	Pneumatic line under pressure
Light blue	Pneumatic line without pressure
Light red	Electrical line, current flowing

شما می‌توانید رنگ‌ها و حالت‌هایی را خودتان در بخش «Options» و منوی «Simulation...» تعریف کنید. مقدار ضخامت اتصالات آبی تیره به فشار مطابقت دارد و مربوط به حداکثر فشار است. فلوئیدسیم بین دو ضخامت خط تفاوت قائل می‌شود و جزئیات آن در جدول ۴-۲ ارائه شده است.

جدول ۴-۲- تفاوت ضخامت خطوط

Thickness	Meaning
	Pressure less then maximum
	Maximum pressure

مقادیر عددی دقیق برای فشار، سرعت جریان، ولتاژ و جریان بر روی ابزار اندازه‌گیری متصل شده نمایش داده می‌شود.

شبیه‌سازی در فلوئیدسیم منطبق بر مدل فیزیکی است که در مجموعه قطعات شرکت فستو قرار دارد؛ بنابراین، مقادیر محاسبه شده باید با مقادیر اندازه‌گیری شده مطابقت داشته باشد. هنگام مقایسه نتایج، لطفاً توجهی نیز به همان مقادیر در واقعیت داشته باشید و اندازه‌گیری می‌تواند به نوسانات بزرگ نیز دچار شود. دلایل تفاوت از برای تغییر در مقادیر وجود خطای اندازه‌گیری، طول متفاوت سیلندر به دلیل دمای هوا می‌باشد.

محاسبه متغیرها بر اساس مبانی واقعی، زمان واقعی انیمیشن سیلندر و ... بستگی دارد.

تناسب همزمان تضمین‌کننده خاصیت زیر است:

اگر در واقعیت سیلندر با همان سرعتی حرکت کند که بقیه حرکت می‌کنند رابطه بین این دو مؤلفه در انیمیشن نشان داده شده است. به عبارت دیگر، ارتباط در زمان واقعی بدون تغییر باقی می‌ماند. شیرها و کلیدهایی که به صورت دستی عمل می‌کنند و در داخل مدار قرار دارند را می‌توان با کلیک کردن بر آن‌ها، وضعیتشان را تغییر داد.

حرکت موشواره به چپ برای روشن کردن آن است. موشواره به صورت یک دست با شکل  به نمایش در می‌آید و کلیک ممکن است به صورت فشاری باشد. حال بر روی کلیک کلیک شود.

هنگامی که کاربر بر روی یک سوئیچ دستی کلیک می‌کند رفتار واقعی آن شبیه‌سازی می‌شود. در این مثال بر روی کلیک، کلیک کنید تا قطع گردد و محاسبه دوباره از نو به صورت خودکار آغاز گردد. پس از محاسبه فشار جدید؛ مقادیر جریان نشان داده می‌شود و سیلندر به بسته می‌شود.

تعویض حالت اجزا زمانی ممکن است که شبیه‌سازی در حال اجرا باشد () و یا شبیه‌سازی در حالت مکث به سر برد ().

در صورتی که بخواهید نمودار مداری دیگر را شبیه‌سازی کنید نیازی به بستن پنجره جاری نیست. فلوئیدسیم به شما اجازه می‌دهد که پنجره‌های بسیاری را به صورت باز و در یک زمان داشته باشید. علاوه بر این، فلوئیدسیم قادر به شبیه‌سازی مدارهای متعدد به طور همزمان دارد.

با کلیک کردن بر روی  یا انتخاب «Execute» از منوی «Stop» می‌توانید مدار را از حالت شبیه‌سازی به حالت ویرایش تغییر دهید.

با تغییر حالت مدار از حالت شبیه‌سازی به حالت ویرایش، تمام اجزاء به طور خودکار دوباره به وضعیت طبیعی^۱ خود بر می‌گردد و تنظیمات لازم را انجام می‌دهد. به طور خاص، کلیدها به حالت اولیه خود و کلید شیرها نیز به حالت طبیعی خود بر می‌گردند و پیستون سیلندرها به حالت قبلی خود که تعیین شده است بر می‌گردد و تمام مقادیر محاسبه شده حذف می‌گردند.

با کلیک کردن بر روی  (و یا گزینه «Pause» از منوی «Execute» و یا کلید «F8» صفحه کلید) می‌توانید از حالت ویرایش به حالت شبیه‌سازی بدون شروع شبیه‌سازی تغییر حالت دهید. این قابلیت بسیار مفید است، اگر نیاز به تنظیم بعضی از قطعات قبل از شروع شبیه‌سازی است.

۴-۴-۱- حالت‌های مختلف شبیه‌سازی

علاوه بر این توابع (, , ) توضیح داده شده در بخش قبل، توابع اضافی زیر نیز وجود دارد:

-  تنظیم مجدد و راه‌اندازی مجدد شبیه‌سازی
-  شبیه‌سازی در حالت تک گام
-  شبیه‌سازی به یک نقطه خاص که در آن تغییر حالت انجام داده‌اید.

۴-۴-۱-۱- تنظیم مجدد و راه‌اندازی مجدد شبیه‌سازی

با کلیک بر روی  و یا گزینه «Reset» از منوی «Execute» شبیه‌سازی در حال اجرا و یا شبیه‌سازی متوقف شده دوباره تنظیم مجدد می‌شود. بلافاصله پس از این، شبیه‌سازی دوباره آغاز خواهد شد.

1. normal status

۴-۱-۲- حالت تک گام

در حالت تک گام، شبیه سازی پس از یک گام کوچک دوباره متوقف می شود. دقیقاً، با کلیک کردن بر روی  و یا گزینه «Single Step» در منوی «Execute» شبیه سازی برای زمان کوتاهی شروع می شوند (در حدود ۰,۰۱ تا ۰,۰۱ ثانیه در یک سیستم واقعی) و سیستم را می توان با  توقف نمود. شبیه سازی در حال اجرا را در هر زمانی می توان به حالت تک گام تغییر حالت داد. پس از آن می توان به لحظات کلیدی در زمان شبیه سازی توجه کرد. با کلیک کردن بر  و یا گزینه «Simulate until State Change» از منوی «Execute» شبیه سازی شروع می شود و تا زمانی که به نقطه ی کلیدی خاص برسد که نیاز به تغییر در وضعیت آن جزء باشد متوقف می شود. شرایط زیر توصیف کننده نقطه ای است که شبیه سازی متوقف می شود:

۱) پیستون یک سیل اند در زمان توقف حرکت کند

۲) سوئیچ شیر و یا عملگر

۳) رله سوئیچ

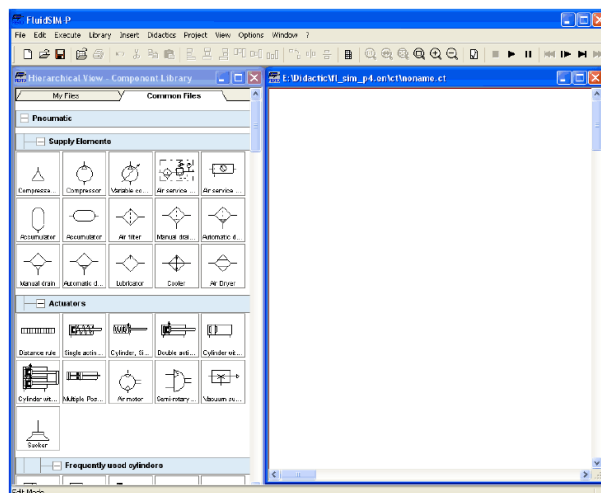
۴) یک سوئیچ عملگر

تغییر از حالت شبیه سازی فعال به حالت «تغییر» نیز ممکن است.

۴-۵- ایجاد یک نمودار مدار جدید

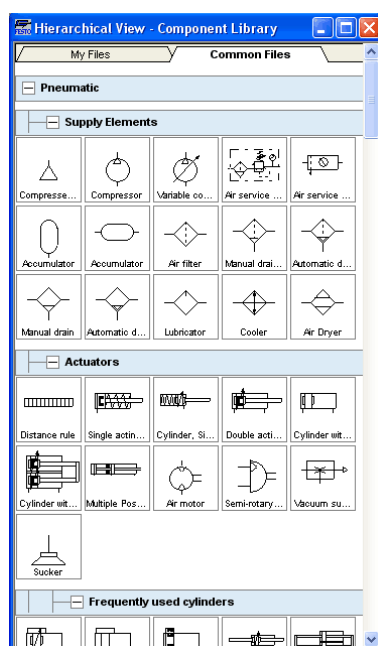
این بخش شامل مقدمه ای بر ایجاد و شبیه سازی نمودارهای مدار با استفاده از فلوئیدسیم است. در حالت ویرایش نرم افزار با انتخاب گزینه «New» از منوی «File» می توان محیط طراحی جدیدی ایجاد کرد. هر کدام از صفحه طراحی نمودار مدارهای که به تازگی باز شده است باید دارای نامی باشد که بتواند ذخیره شود. این نام در نوار عنوان پنجره فلوئیدسیم یافت می شود.

در وضعیت پایه (شکل ۴-۶)، شما می توانید گروهی از اجزا را ببینید که به صورت کرکره ای در بخش کتابخانه اجزا قرار دارند. برای استفاده از اجزا بر روی نام گروه کلیک کنید. برای نمایش بهتر ممکن است گروه هایی که نیاز نداشته باشید را با کلیک کردن دوباره بر روی نام گروه از حالت نمایش در آورید. گروه اجزا ممکن است شامل زیرگروه های دیگری هم باشد که در نمایش اولیه نرم افزار کرکره ی مربوط به آن گروه ها بسته باشد.



شکل ۴-۶- نمودار مدار خام

برای لیست کردن یک گروه از جمله تمام زیر گروه‌های خود می‌توانید از کلید «Shift» در زمان کلیک کردن بر روی هر گروه استفاده کنید. این کار برای تلاش برای لیست کردن زیر گروه‌ها را کاهش می‌دهد.



شکل ۴-۷- کتابخانه قطعات

همچنین شما می‌توانید با استفاده از کلید است «Shift» نیز می‌توانید زیر گروه‌ها را به صورت یکجا ببندید. با استفاده از کلید پیمایش موسواره می‌توانید کتابخانه قطعات را بالا و پایین کنید.

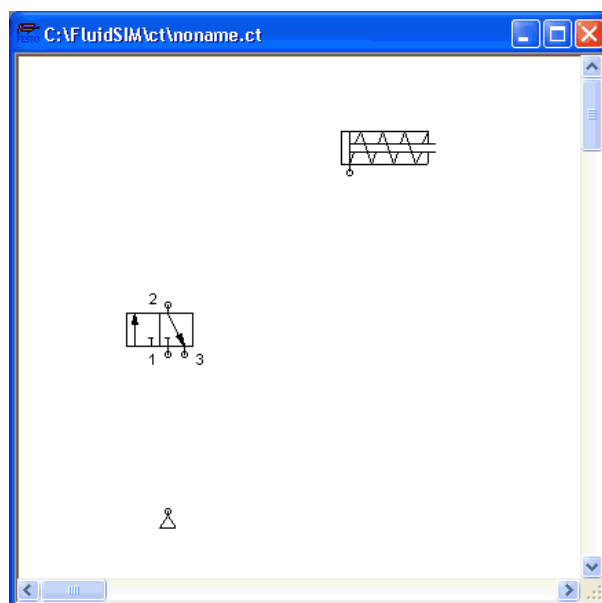
با استفاده از ویژگی کشیدن و رها کردن^۱ موسواره می‌توانید قطعات را از کتابخانه به محیط طراحی انتقال دهید. حال اشاره گر موسواره را به یک جزء در کتابخانه به طور خاص به یک سیلندر منتقل کنید. دکمه سمت چپ موسواره را

1. drag-and-drop

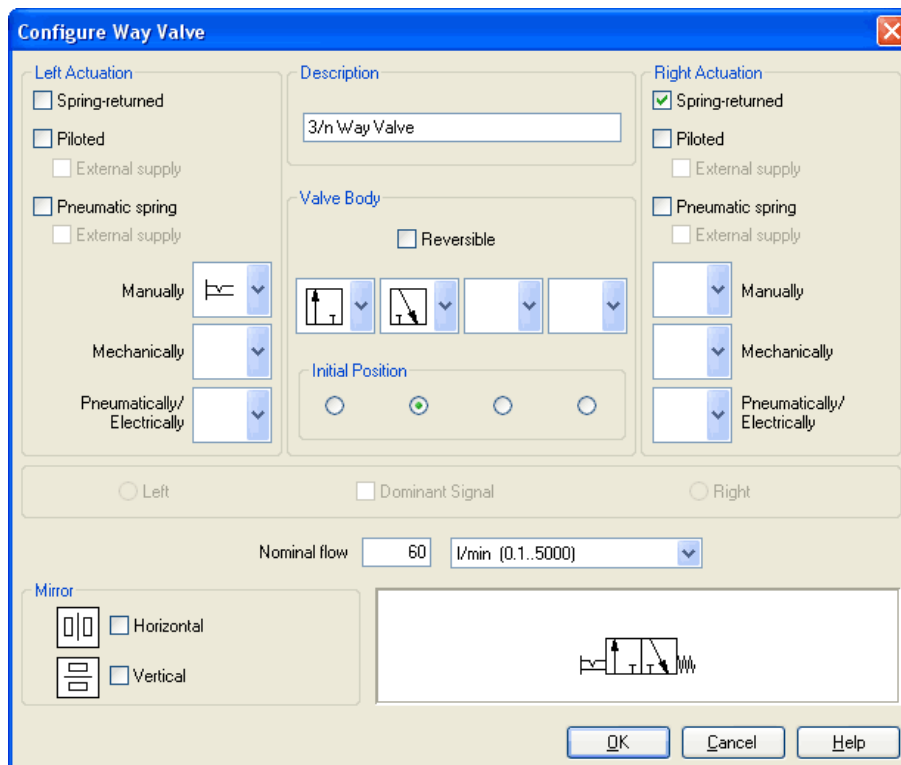
فشار دهید و درحالی که دکمه را پایین نگه داشته‌اید اشاره گر موشواره را حرکت دهید. سیلندر به صورت برجسته و به معنی انتخاب شده در می‌آید. نشان اشاره گر موشواره به صورت «چهار راه» تغییر می‌کنید و نمای کلی این جزء با اشاره گر حرکت می‌کند. مکان‌نما را به منطقه طراحی منتقل کرده و دکمه موشواره را رها کنید. با این عمل سیلندر در منطقه طراحی قرار می‌گیرد.

در این روش این امکان وجود دارد که با کشیدن هر جزء از کتابخانه آن را به موقعیت مورد نظر منطقه طراحی منتقل کنید. با این روش امکان تنظیم مجدد قطعات در منطقه طراحی نیز وجود دارد.

حذف سیلندر یا کلیک کردن بر روی  و یا از منوی «Edit» گزینه «Delete» را انتخاب کنید و یا کلید «Del» صفحه‌کلید را فشار دهید. بخش‌های درون منوی «Edit» تنها مربوط به اجزای انتخاب شده است. حال قطعه شیر دبی متغیر سه مسیره‌ای «configurable 3/n-way valve» و المان هوای فشرده را به منطقه طراحی بکشید.



شکل ۴-۸- ترتیب قطعات وارد شده به محیط طراحی



شکل ۹-۴ - تنظیمات شیر

با دو بار کلیک بر روی نشان شیر آن را به حالت تنظیم عملکرد ببرید. یک کادر محاوره‌ای به شکل ۹-۴ ظاهر می‌شود. این کادر شامل موارد زیر است:

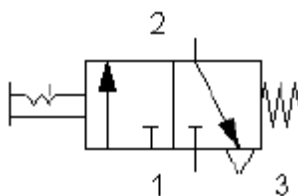
- عملکرد چپ یا راست^۱: برای حالت چپ و راست شیر، تحریک شیر می‌تواند به صورت جداگانه تعریف و تنظیم گردد. می‌توان آن را به چند صورت مکانیکی، الکتریکی و یا الکترو-پنوماتیکی تنظیم کرد. حالت تحریک با کلیک کردن بر روی نماد پایین در بخش سمت راست لیست و انتخاب یک نماد تغییر می‌کنید. اگر برای یک دسته‌بندی، حالت تحریکی نیاز نبود به سادگی نماد خالی را انتخاب نمایید. علاوه بر این، برای هر حالت شیر می‌توان وضعیت برگشت با فنر و دستی را انتخاب نمایید.
- توضیحات: در اینجا یک نام برای شیر وارد نمایید. این نام در نمودار حالت و در لیست قطعات مورد استفاده قرار می‌گیرد.
- بدنه شیر: شیر تنظیم پذیر اغلب چهار موقعیت دارد. برای هر موقعیت المان بدنه شیر به طور مجزا قابل انتخاب است. چنین المانی با کلیک کردن بر فلش رو به پایین در سمت راست لیست و با انتخاب یک نماد تنظیم می‌شود. اگر برای یک موقعیت المانی نیاز نیست، به سادگی می‌توان نماد خالی را از لیست برای آن

1. Left/Right Actuation

انتخاب کرد. شیر ممکن است دارای حالت برگشت پذیر باشد و برای مشخص کردن این ویژگی نباید هیچ جهت خاصی از جریان تنظیم گردد.

- موقعیت اولیه: این دکمه موقعیت اولیه شیر را مشخص می کند (گاهی اوقات به نام موقعیت طبیعی و یا موقعیت خنثی شناخته می شود) که بیان گر موقعیتی از شیر است که هیچ گونه عملیاتی را انجام نمی دهد است. توجه داشته باشید این تنظیم در صورتی که شیر دارای فنر برگشت پذیر باشد امکان مشخص شدن را دارد.
- سیگنال غالب: سیگنال غالب در سمت چپ و یا راست لیست قرار دارد و تعریف کننده سیگنال برجسته است که در مورد این شیر برای هر دو طرف شیر که به طور همزمان تحریک شود بیان می گردد.
- نرخ جریان استاندارد نامی: در این محل نرخ استاندارد جریان عبوری از شیر تعریف می شود.

حال از سمت چپ و بالای لیست یک عملیات دستی با ضربه و با فنر برگشت پذیر را در سمت راست انتخاب کنید و با کلیک بر روی «OK» کادر محاوره ای را ببندید. از آنجا که اتصال ۳ شیر به عنوان تخلیه هوا عمل می کند و باید خروجی به آن متصل گردد لذا روی اتصال ۳، دو بار کلیک کنید. یک کادر محاوره ای باز می شود که «terminator» را می توان با کلیک کردن بر فلش پایین در سمت راست لیست و نماد آن را انتخاب نمایید پس نماد سوم (خروجی ساده) و کادر محاوره ای را انتخاب نمایید. نماد شیر باید به صورت شکل ۴-۱۰ نمایش داده شود.

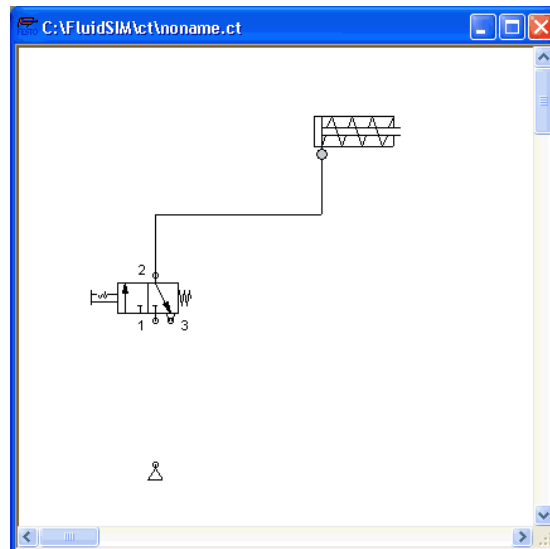


شکل ۴-۱۰- نماد شیر

حال موشواره را به اتصال سمت چپ سیلندر انتقال دهید. در حالت ویرایش، موشواره نماد اشاره گر موشواره به شکل  در زمانی که موشواره از روی یک اتصال عبور می کند تغییر می کند. در زمانی که اشاره گر موشواره بر بالای اتصال سیلندر قرار دارد کلید سمت چپ موشواره را نگه دارید موشواره از را تکان دهید و توجه کنید که چگونه نماد اشاره به شکل  در می آید.

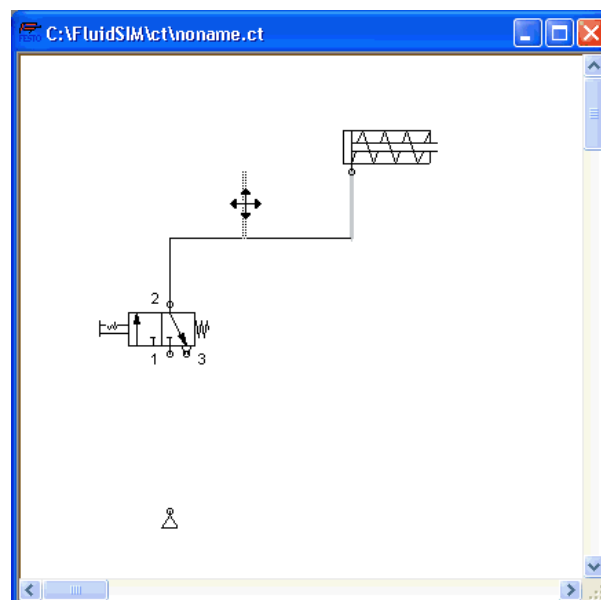
کلید موشواره را نگه دارید و آن را به اتصال بالای شیر متصل کنید. توجه داشته باشید که نماد اشاره گر به شکل  تغییر می کند. کلید موشواره را رها کنید. بلافاصله یک خط میان دو اتصال (شکل ۴-۱۱) نمایان می شود. فلوئیدسیم به

طور خودکار یک خط بین دو اتصال برقرار می‌کند. نماد اشاره گر موشواره به شکل نماد ممنوع . زمانی که امکان برقراری اتصال بین اجزاء نباشد تغییر می‌کند.



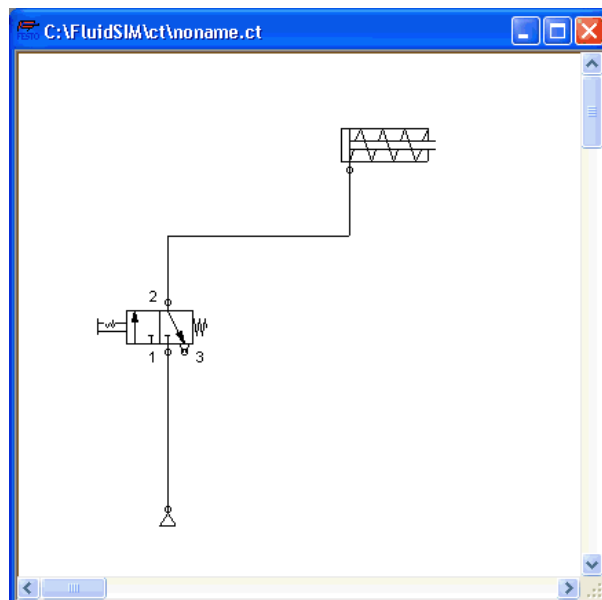
شکل ۴-۱۱- اتصال سیلندر و شیر

اشاره گر موشواره را بر روی یک خط منتقل کنید. در حالت ویرایش، اشاره گر موشواره به حالت انتخاب خط و نماد «چهارراه» در صورتی که در طول خط قرار گیرد تغییر می‌کند. با فشار دادن کلید سمت چپ موشواره، آن را به چپ انتقال دهید و سپس رها کنید. بلافاصله خط دوباره ترسیم می‌شود. (شکل ۴-۱۲)



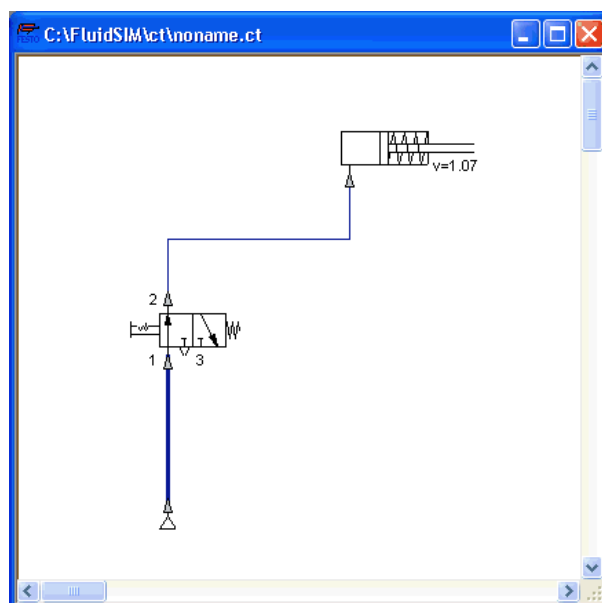
شکل ۴-۱۲- امکان اتصال خطوط دیگر

پس از رسم دیگر خطوط نمودار مدار باید تا حدودی شبیه شکل ۴-۱۳ گردد. نمودار مدار به طور کامل کشیده شده و اجزا به یکدیگر متصل شده‌اند. لطفاً تلاش کنید تا مداری به صورت شکل ۴-۱۳ شبیه‌سازی کنید.



شکل ۴-۱۳- نمودار مدار نهایی

با کلیک بر  و یا انتخاب گزینه «Start» از منوی «Execute» و یا با کلید «F9» از صفحه کلید مدار شروع به شبیه‌سازی می‌شود. موشواره را بر روی شیر برده و با «انگشت» بر روی شیر کلیک کنید. در طول شبیه‌سازی تمام فشارها و نرخ جریان محاسبه می‌شود و خطوط رنگی می‌شوند و پیستون سیلندر بازمی‌گردد.

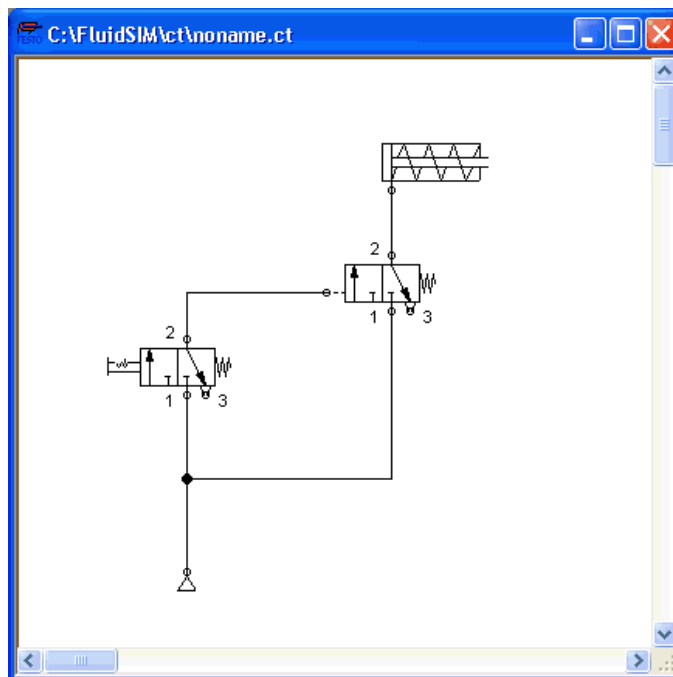


شکل ۴-۱۴- شبیه‌سازی مدار ساده

پس از اینکه پیستون سیلندر باز می‌شود، فشار در خط فرمان به سرعت افزایش می‌یابد. این وضعیت توسط فلوئیدسیم نیز شناخته شده است و پارامترها نیز محاسبه می‌گردد؛ فشار در منبع هوای فشرده به فشار عملیاتی از پیش تعیین شده بالا می‌رود. حال بر روی شیر کلیک کنید تا پیستون سیلندر بسته شود.

در سیستم‌های پنوماتیک پیچیده و یا برای انتقال نیروی زیاد، ممکن است شیر به صورت غیرمستقیم اداره شود. در ادامه ما به تغییر از حالت عملیات مستقیم به عملیات غیرمستقیم می‌پردازیم. حالت ویرایش را با کلیک کردن بر  و یا انتخاب گزینه «Stop» از منوی «Execute» و یا فشار دادن کلید «Execute» صفحه کلید را فعال می‌کنم. خطوط متصل کننده شیر و سیلندر را انتخاب و حذف کنید. شیر ۳ مسیر دیگری را به منطقه طراحی منتقل کنید و آن را با دو بار کلیک کردن و یا انتخاب گزینه «Properties» از منوی «Edit» باز کنید تا کادر محاوره‌ای مخصوص تنظیمات شیر نمایان گردد. یک شیر پنوماتیکی که در حالت عادی بسته است بسازید و کادر محاوره‌ای را ببندید. سپس یک خروجی به اتصال ۳ شیر متصل کنید و اجزا را شبیه شکل ۴-۱۵ ترتیب دهید.

خروجی شیر جدید را به سیلندر متصل کنید. از خروجی شیر کنترل دستی یک خط به محل کنترل شیر کنترل شونده پنوماتیکی رسم کنید. در واقع، برای اتصال یک جزء به یک خط به اتصال T شکل نیاز است. فلوئیدسیم به صورت خودکار اتصال T شکل را زمانی که یک اتصال از یک جزء به یک خط دیگر وصل می‌کنید ایجاد می‌کند. با استفاده از نماد  یک خط بین اتصال ورودی شیر کنترل پنوماتیکی و خط متصل به منبع هوای فشرده و شیر کنترل دستی وصل کنید. توجه داشته باشید که اشاره گر موشواره به شکل  تغییر می‌کند. حال کلید موشواره را رها کنید. اتصال T شکل در مکانی که موشواره رها می‌شود و خط دیگر قرار دارد به صورت خودکار تولید می‌شود. در صورت لزوم، خط را به صورتی رسم کنید که نمودار مدار به صورت واضح به شکل ۴-۱۵ در آید.



شکل ۴-۱۵- نمودار مدار ۲

مدار را با کلیک کردن بر  و یا انتخاب گزینه «Save» از منوی «File» ذخیره کنید. فلوئیدسیم به صورت خودکار کادر محاوره‌ای انتخاب فایل را باز می‌کند و در صورتی که عنوان آن جدید باشد شما می‌توانید نام مورد نظر را انتخاب نمایید.

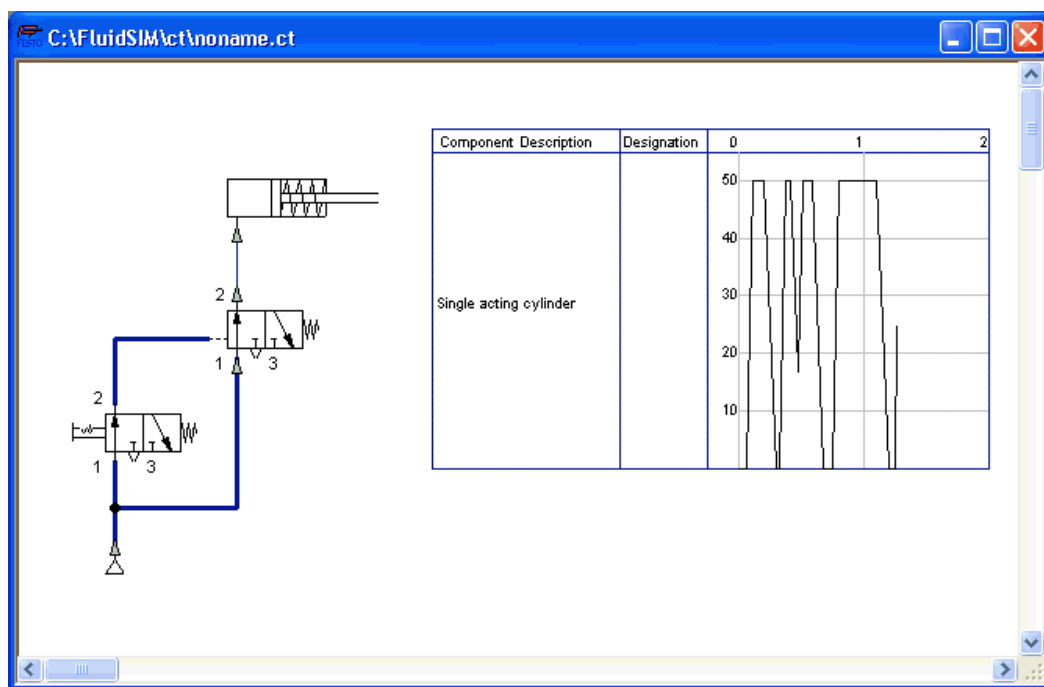
شبیه‌سازی را با کلیک کردن بر  شروع کنید و روی شیر کنترل دستی کلیک کنید. هنگامی که بر روی شیری کلیک می‌کنید، رفتار واقعی آن شبیه‌سازی می‌گردد. در اینجا، سوئیچ شیر تغییر کرده و بلافاصله محاسبه مجدداً انجام می‌گردد. به عنوان نتیجه، شیر کنترل پنوماتیکی تغییر کرده و پیستون سیلندر بازمی‌گردد. فلوئیدسیم نه تنها می‌تواند اجزای کنترل دستی را در صورت تغییر وضعیت شبیه‌سازی کند، بلکه تمام اجزایی که دارای چند حالت و وضعیت می‌باشند را نیز شبیه‌سازی می‌کند. قطعاتی که دارای امکان تغییر وضعیت دارند در طول زمان کلیک کردن قفل و در حالت انتخاب شده باقی نمی‌ماند. (مانند شکل ۴-۱۶)



شکل ۴-۱۶- یک شیر ۳ راهه و ۲ وضعیتی در حالت باز و بسته

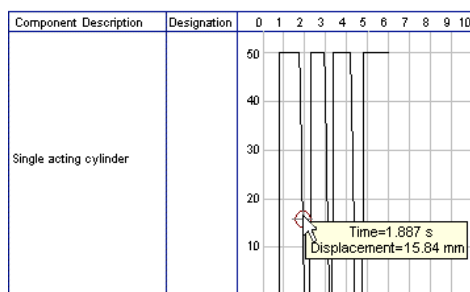
توقف شبیه‌سازی که باعث می‌شود نرم‌افزار به حالت ویرایش تغییر کند و امکان انتخاب از کتابخانه قطعات و قطعات درون منطقه طراحی و انتقال آن‌ها را به کاربر می‌دهد. نمودار وضعیت، وضعیت مقادیر اجزای مهم را ثبت می‌کند و شکل گرافیکی آن‌ها را به تصویر می‌کشد. نمودار وضعیت را به منطقه آزادی از صفحه منتقل کنید و سیلندر را

انتخاب کنید و آن را به نمودار وضعیت بکشید و رها کنید. یک کادر محاوره‌ای باز می‌گردد که شما امکان انتخاب وضعیت دلخواه متغیرها را می‌دهد. در این مورد خاص، فقط موقعیت سیلندر مورد توجه نرم‌افزار است، بنابراین شما ممکن است مقادیر پیش‌فرض را با انتخاب OK تأیید کنید. شبیه‌سازی را شروع کنید و حالت نمودار مدار را مشاهده کنید. (شکل ۱۷-۴)



شکل ۱۷-۴- مکث شبیه‌سازی نمودار مدار

شبیه‌سازی را به حالت مکث تغییر دهید و موشواره را به گراف‌ها در نمودار منتقل کنید. زمانی که شبیه‌سازی در حال استراحت در حدود یک ثانیه است موشواره یک پنجره نشان‌دهنده مقدار لحظه‌ای زمان و وضعیت متغیر در حال تغییر را نشان می‌دهد. صفحه‌نمایش همراه موشواره در طول نمودار حرکت و متغیرها را بروز خواهد کرد.



شکل ۱۸-۴- نمودار مقدار لحظه‌ای زمان و وضعیت متغیر

شما ممکن است که چند نمودار وضعیت در یک پنجره همان طور که چند قطعه در نمودار مدار داشته باشید را استفاده نمایید که این امر با کشیدن یک قطعه به محیط نمودار و اضافه کردن آن به نمودار وضعیت محقق می‌شود.

کادر محاوره‌ای انتخاب شده در زمانی به نمایش در می‌آید که وضعیت متغیر قابل اجرا را انتخاب کرده باشید و در این هنگام رنگ آن نیز تغییر می‌کند. کشیدن مجدد یک قطعه به دیاگرام، کادر محاوره‌ای مربوط به آن را دوباره باز می‌کند، لذا شما امکان تغییر انتخاب خود را دارید. در هنگامی که هیچ متغیری از اجزاء انتخاب نباشد اجزا از دیاگرام گفته شده حذف می‌گردند. اجزای جدول ۳-۴ و متغیرهای وضعیت قابل اجرا را می‌توان در دیاگرام نمایش داد.

جدول ۳-۴- متغیرهای وضعیت قابل اجرا

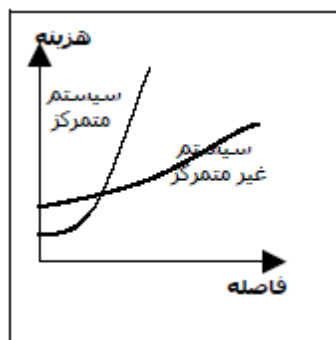
Component	State
cylinder	position, velocity acceleration, force
way valve	position
pressure meter, accumulator	pressure
shutoff valve and throttle valve	opening level
pump, motor	rpm
semi-rotary actuator	position
pressure valve and switching valves	state, pressure
flow control valves	flow
flow meter	flow, volume
pressure or switching valve	state
switch	state
relay, valve solenoid	state
indicator light, buzzer, pressure indicator	state
counter	state, counter value
function generator, voltmeter	voltage
status controller, PID-controller	voltage

فصل پنجم

آشنایی با شبکه صنعتی (PROFIBUS)

۵-۱- FIELDBUS و تاریخچه آن

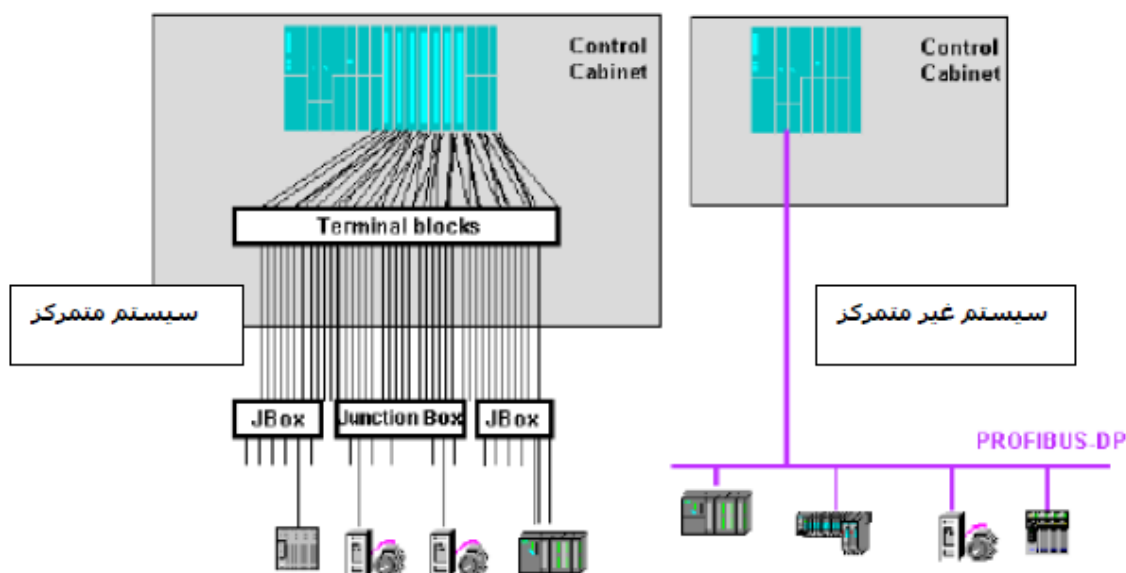
تا قبل از قرن بیستم میلادی سیستم های کنترل فرآیند مبتنی بر تکنولوژی مکانیکی و وسایل آنالوگ بودند. بعد از مدتی تکنولوژی کنترل پنوماتیکی و هیدرولیکی مطرح گردید که کنترل سیستم های Remote را توسط کنترل کننده مرکزی امکان پذیر می ساخت. در اوایل ۱۹۶۰ بود که PLC ها پا به عرصه وجود گذاشتند و به تدریج جایگزین مدارات رله ای شدند. با توسعه PLC ها بحث کنترل غیر متمرکز مطرح شد و اولین سیستم های کنترل غیر متمرکز یا DCS ها در اواسط ۱۹۷۰ عرضه شدند. در همین دوران شبکه های کامپیوتری محلی (LAN) تبادل دیتا بین کامپیوترها را بهبود بخشید و اندیشه استفاده از شبکه جهت مقاصد اتوماسیون صنعتی شکل گرفت که در دهه ۹۰ با عنوان Fieldbus عملی شد. شبکه های اتوماسیون صنعتی برای کنترل در سطح فیلد که به Fieldbus معروف است مزیت های بسیاری را برای سیستم اتوماسیون به ارمغان آورد کاهش حجم و عملیات کابل کشی سهولت نصب و کاهش هزینه از آن جمله بود. این کاهش هزینه به ویژه وقتی چشمگیر بود که سیگنال های Field با کنترل کننده فاصله زیادی داشت. نمودار شکل ۵-۱ نشان می دهد که با افزایش فاصله چگونه هزینه های یک سیستم متمرکز افزایش می یابد و این هزینه در مقایسه با استفاده از سیستم توزیع شده چگونه است. [۶]



شکل ۵-۱- افزایش هزینه‌های یک سیستم متمرکز

به طور خلاصه مزایای مهم استفاده از Fieldbus را می‌توان به صورت زیر بر شمرد:

- کاهش سیم‌کشی
- کاهش محوطه اشغال شونده جهت نصب
- کنترل صحت اطلاعات و آشکارسازی خطا بدلیل استفاده از سیگنال دیجیتال بجای آنالوگ
- مصونیت بیشتر در مقابل نویز
- تست و عیب‌یابی راحت تر بدلیل وجود سیستم توزیع شده
- Open بودن سیستم و امکان استفاده از محصولات سازندگان مختلف روی یک شبکه

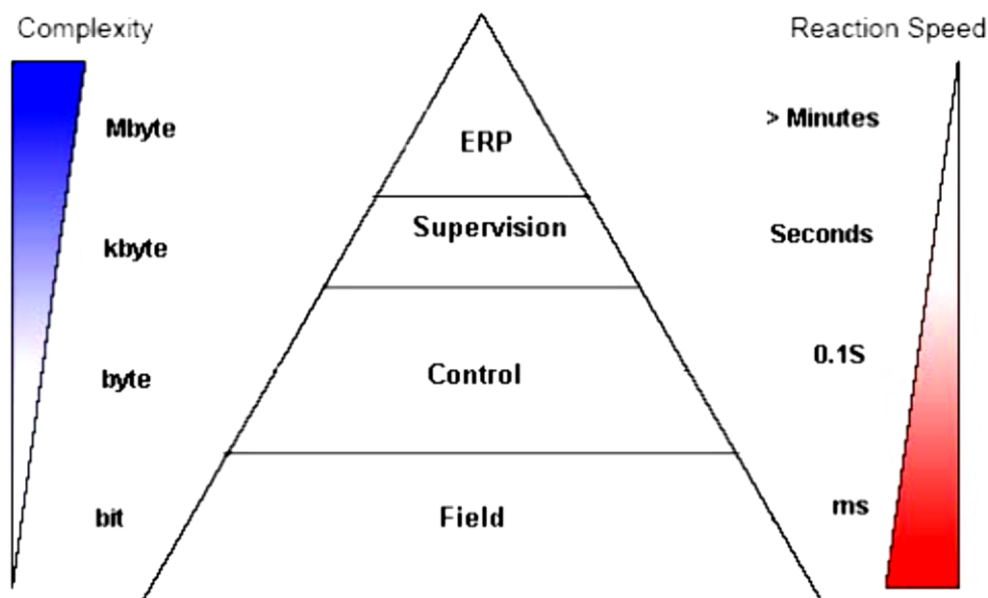


شکل ۵-۲- مزیت استفاده از Fieldbus

۵-۱-۱- جایگاه Fieldbus در هرم اتوماسیون

برای سطوح مختلف سیستم‌های اتوماسیون یک ساختار هرمی شکل مانند شکل صفحه بعد تعریف می‌شود:

- **Field Level:** در این سطح سنسورها و عملگرها و وسایل ابزار دقیق قرار دارند. حجم دیتا در این سطح کم است ولی زمان ارسال یا دریافت اطلاعات باید کوتاه و در حد میلی ثانیه باشد.
- **Control Level:** در این سطح سیستم‌های کنترلی متمرکز (PLC) یا غیرمتمرکز (DCS) ها قرار می‌گیرند. حجم دیتا نیز در این ناحیه کم و در حد بایت است و زمان تبادل نیز باید کوتاه و کمتر از ثانیه باشد.
- **Supervisory Level:** در این سطح سیستم‌های مانیتورینگ یا اصطلاحاً HMI ها قرار می‌گیرند که اپراتور از طریق آنها وضعیت پروسه را می‌بیند و فرمان‌های لازم را صادر می‌کند. حجم اطلاعات در حد متوسط و زمان نیز در حد ثانیه است.
- **ERP Level:** سطح Enterprise Resource Planning که به آن اصطلاحات دیگری مانند Management Level و Factory Level نیز اطلاق می‌شود بالاترین سطح سیستم‌های اتوماسیون و در واقع سطح اطلاعات مدیریتی است. حجم اطلاعات در این سطح زیاد است به‌عنوان مثال اطلاعات تولید و تعمیرات و امثال آنها که مربوط به یک شیفت کاری یا یک روز یا یک هفته یا یک ماه است لازم است در این سطح تبادل شود.



شکل ۵-۳- در هرم اتوماسیون

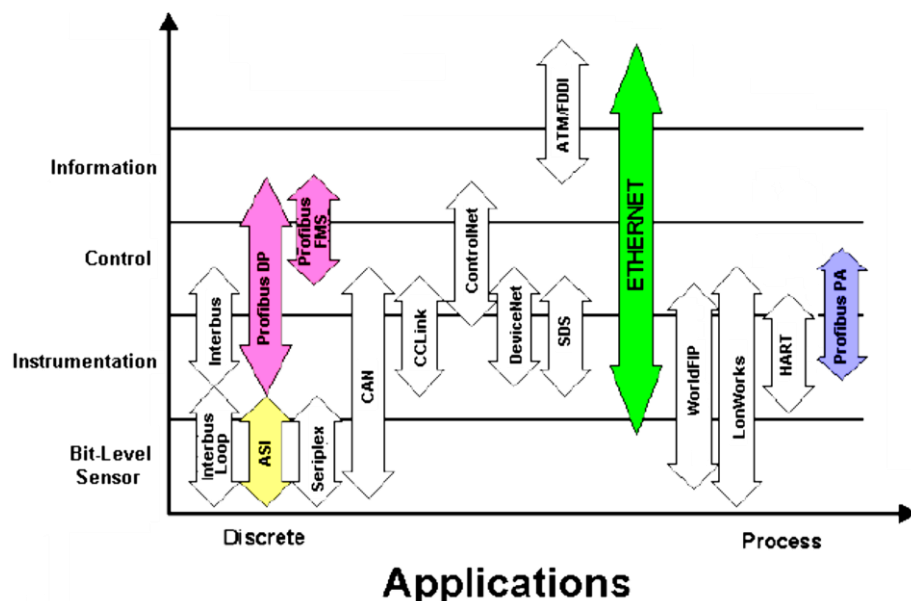
باید دقت کرد در سطوح پایین اگر چه حجم دیتا اندک است ولی زمان دریافت یا ارسال آن بسیار حساس است از این رو برای این سطوح اصطلاح حساس به زمان یا Real Time بکار برده می‌شود. به‌عنوان مثال ممکن است برای یک مدیر در سطح ERP تاخیر چند دقیقه ای برای گرفتن اطلاعات مورد نظر قابل اغماض باشد ولی در سطح

کنترل کوچک ترین تا خیر زمانی در ارسال اطلاعات از کنترل کننده ممکن است منجر به ایجاد خسارت و توقف فرآیند شود.

وقتی صحبت از جایگاه Fieldbus در هرم اتوماسیون می شود بیش از همه ذهن به سطح Field معطوف می شود یعنی شبکه کردن سنسورها و عملگرها. این ذهنیت اگر چه درست است ولی در عمل پروتکل های مختلفی که تحت عنوان Fieldbus عرضه شده اند بعضی را با فراتر گذاشته و در سطح کنترل نیز کاربرد پیدا کرده اند که Profibus نیز یکی از این موارد است. از پروتکل های مشهور در زمینه Fieldbus می توان موارد زیر را نام برد:

- ASI
- CAN
- EIB
- FOUNDATION FIELDBUS
- HART
- PROFIBUS
- WORLD FIP
- LON
- SDS
- ControlNet
- DeviceNet
- Ethernet
- Interbus

شکل ۴-۵ حوزه کاربری برخی از شبکه های صنعتی را در هرم اتوماسیون نشان می دهد.



شکل ۴-۵- مقایسه شبکه‌های مختلف Fieldbus از نظر محدوده کاربری در هرم اتوماسیون

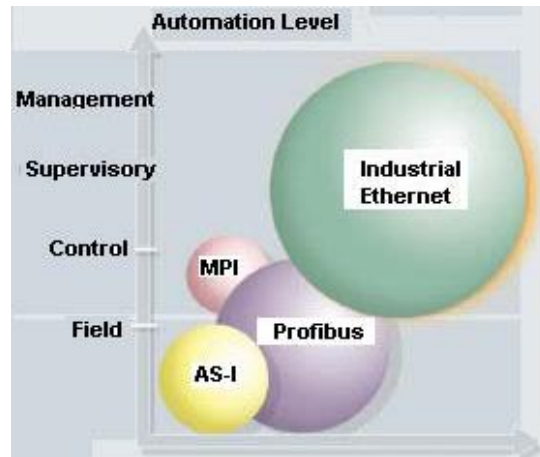
۵-۲- PROFIBUS و جایگاه آن

تاریخچه PROFIBUS که برگرفته از کلمه Process Fieldbus است به سال ۱۹۸۷ بر گردد. در آن زمان بیش از ۲۰ کمپانی و موسسه آلمانی با یکدیگر پروژه‌ای را تحت عنوان استانداردسازی شبکه در سطح فیلد شروع کردند. کمپانی زیمنس نیز در بین آنان بود. هدف پروژه ایجاد یک شبکه باز (Open) بود که بتواند سیستم‌های کنترل موجود مانند PLC و dcs را پوشش دهد. پس از ۳ سال تلاش در سال ۱۹۹۰ PROFIBUS FMS ارائه گردید که برای ارتباطات پیچیده کنترلی بکار می‌رفت و هنوز نیز کاملاً کنار گذاشته نشده است. سپس در سال ۱۹۹۳ PROFIBUS DP طراحی شد که تا امروز ۳ نسخه از آن تحت عنوان DP-V0، DP-V1 و DP-V2 عرضه شده است. علاوه بر این دو به منظور پوشش دادن نیازهای مربوط به محیط‌های خطرناک و انفجاری در سال ۱۹۹۵ PROFIBUS PA پا به عرصه وجود گذاشت.

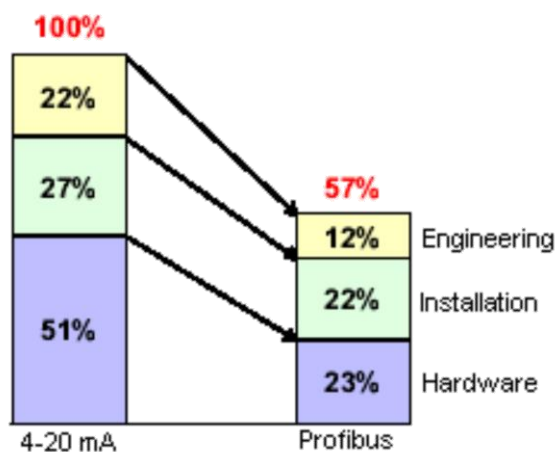
PROFIBUS اگرچه ابتدا در آلمان مطرح شد ولی به سرعت توسعه پیدا کرد و جایگاهی بین‌المللی به خود اختصاص داد و سازمانی با عنوان Profibus Neutzer Organization یا PNO ایجاد شد که بعداً زیر نظر موسسه بین‌المللی PROFIBUS International (با نام اختصاری PI) قرار گرفت PI در سال ۱۹۹۵ تشکیل گردید و امروزه بیش از ۱۱۰۰ شرکت معتبر عضو آن هستند. هدف اصلی PI توسعه و بهبود تکنولوژی PROFIBUS برای مقبولیت جهانی است. [۷]

شکل ۵-۵ جایگاه PROFIBUS را در هرم اتوماسیون نشان می‌دهد. همان‌طور که ملاحظه می‌شود گستردگی آن از سطح فیلد تا سطح کنترل است. در سطح بالاتر یعنی Supervisory اگر چه می‌توان از PROFIBUS FMS

استفاده کرد ولی امروزه Ethernet صنعتی در این سطح عملاً جایگزین PROFIBUS شده و بندرت از آن در سطوح بالاتر از سطح کنترل استفاده می گردد.



شکل ۵-۵- جایگاه انواع شبکه‌های صنعتی در اتوماسیون



شکل ۵-۶- نقش شبکه صنعتی در کاهش حجم سیم کشی

PROFIBUS مزایایی که برای خانواده FIELDBUS ذکر می شود را با خود دارد بااین وجود ذکر ویژگی هایی که ممکن است بعضاً خاص PROFIBUS باشد خالی از فایده نیست:

- نویز پذیری کم به علت استفاده از وسایط انتقال مناسب مانند کابل Twisted Pair
- پهنای باند وسیع به علت استفاده از روش انتقال مناسب مانند RS485
- تبادل دیتای مطمئن و بدون تداخل به علت استفاده از روش دسترسی Token Pass
- کاهش هزینه‌های نصب و راه‌اندازی به علت حذف کابل کشی های موازی
- عیب یابی سریع به علت استفاده از سیستم های توزیع شده

- انعطاف پذیری زیاد جهت توسعه سیستم به علت Open بودن و عدم انحصار به سازنده خاص

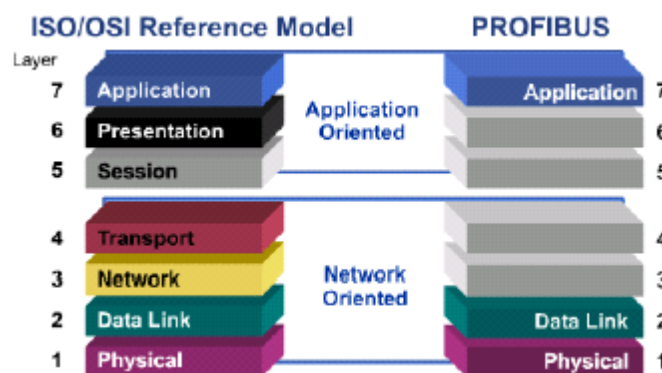
مزایای فوق موجب استقبال از به کارگیری PROFIBUS در شبکه‌های اتوماسیون صنعتی در سطح جهان شده است. برخی آمارها مانند جدول ۱-۵ نشان‌دهنده سطح این استقبال است.

جدول ۱-۵- آمار استفاده از انواع شبکه‌های صنعتی

Bus	User*	Application	Sponsor
CANs	25%	Automotive, Process control	OVDA, Honeywell
PROFIBUS (3 kinds)	26%	Process control	Siemens, ABB
LON	6%	Building systems	Echelon, ABB
Ethernet	50%	Plant bus	all
Interbus-S	7%	Manufacturing	Phoenix Contact
Fieldbus Foundation, HART	7%	Chemical Industry	Fisher-Rosemount, ABB
ASI	9%	Building Systems	Siemens
Modbus	22%	obsolete point-to-point	many
ControlNet	14%	plant bus	Rockwell
*source: ISA, Jim Pinto (1999)		Sum > 100%, since firms support more than one bus	

۱-۲-۵- پروتکل PROFIBUS و انواع آن

پروتکل PROFIBUS در لایه‌های خود از مدل ISO/OSI پیروی می‌کند ولی تمام لایه‌ها را به کار نمی‌گیرد. شکل ۷-۵ نشان می‌دهد که لایه‌های ۱ و ۲ و در صورت لزوم لایه هفتم استفاده می‌شوند.



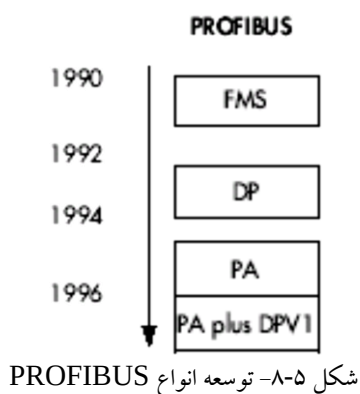
شکل ۷-۵- عدم استفاده از لایه‌های بالا در پروتکل PROFIBUS

PROFIBUS در این لایه‌ها از استانداردهای زیر پیروی می‌کند:

- EIA RS-485

- IEC 870-5-1
- EN60 870-5-1
- DIN 19245
- IEC 955
- ISO DIS 7498-4

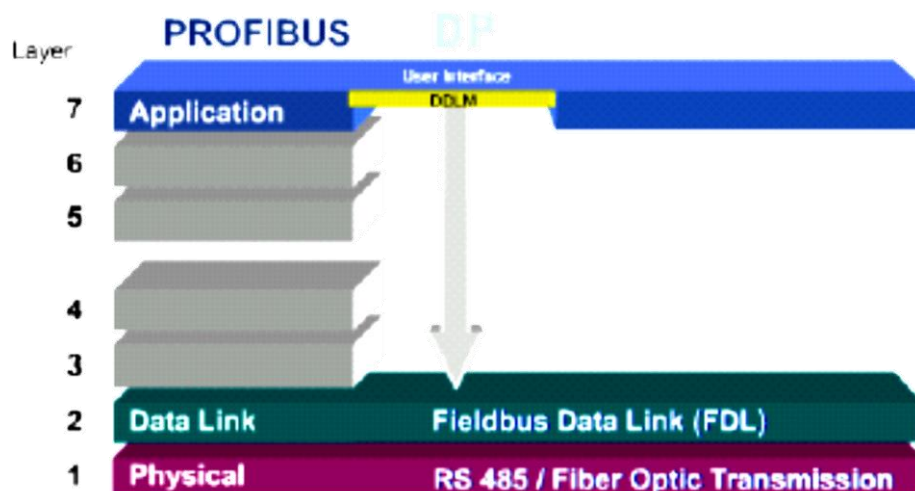
از نظر کاربردی پروتکل PROFIBUS به سه دسته DP، FMS و PA تقسیم می گردد که هر یک ویژگی های خاص خود را دارند و در صفحات آینده به تفصیل شرح داده خواهند شد. توسعه انواع PROFIBUS در شکل ۸-۵ آمده است.



۵-۳- PROFIBUS DP

۵-۳-۱- PROFIBUS DP و نسخه های مختلف آن

PROFIBUS DP از لایه های ۱ و ۲ و همچنین از یک User Interface استفاده می کند، در این پروتکل لایه های ۷ تا ۴ استفاده نمی شوند. این ساختار ساده، انتقال سریع دیتا را میسر می سازد سرویس DDLM که مخفف کلمه Direct Data Link Mapper است امکان دسترسی به لایه دوم را فراهم می کند. توابعی که در این روش به کار می روند و مشخصات سیستم PROFIBUS DP و تجهیزات مورد استفاده در انواع مختلف DP در بخش های بعدی بحث و بررسی می شوند.

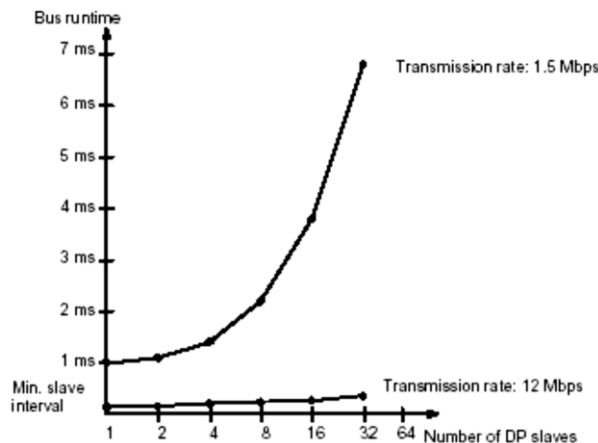


شکل ۵-۹- استفاده از PROFIBUS DP از لایه‌های ۱ و ۲ و یک User Interface

USER interface	cyclic exchanged data and status messages	acyclic services	
	cyclic and acyclic communication services	- control - diagnostic - parameterization	- alarm function - upload - download
DDL			
OSI layer 2	Fieldbus Data Link (FDL) Fieldbus Management (FMA)		

شکل ۵-۱۰- استفاده از PROFIBUS DP از User Interface

مزیت بزرگ DP نسبت به FMS آن است که لایه بالاسری یعنی لایه هفتم در آن حذف شده و این کار سرعت آن را بهینه کرده است. DP به صورت Master/Slave کار می‌کند یعنی کنترل‌کننده مرکزی یا Master به صورت سیکلی ورودی‌ها را از Slave می‌خواند و خروجی‌ها را به آنها می‌فرستد. به دوره زمانی که در آن این عملیات انجام می‌شود سیکل باس (Bus Cycle) گفته می‌شود. این سیکل باید از زمان سیکل برنامه کنترل‌کننده مرکزی یعنی Scan Cycle کوتاه‌تر باشد تا خللی در کار کنترل‌کننده پیش نیاید. سرعت DP به گونه‌ای است که می‌تواند در عرض یک میلی‌ثانیه ۵۱۲ بایت دیتای ورودی و ۵۱۲ بایت دیتای خروجی را روی ۳۲ Slave با سرعت ۱۲ Mbps تبادل کند. سرعت انتقال به تعداد ایستگاه و سیکل باس ارتباط دارد. شکل ۵-۱۱ وابستگی این سه پارامتر را به یکدیگر نشان می‌دهد.



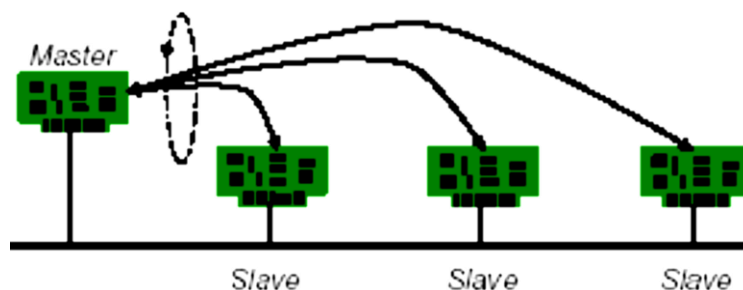
شکل ۵-۱۱- ارتباط سرعت انتقال به تعداد ایستگاه و سیکل باس

۵-۳-۲- انواع نسخه‌های PROFIBUS DP

تاکنون سه نسخه از PROFIBUS DP عرضه شده است DP-V0، DP-V1 و DP-V2.

۵-۳-۲-۱- DP-V0

DP-V0 نسخه پایه است و فقط اجازه ارتباط سیکلی بین Master و Slave را فراهم می‌سازد؛ یعنی Master به صورت سیکلی مرتباً Slave ها را یکی پس از دیگری فرامی‌خواند و با آنها به تبادل دیتا می‌پردازد. همان طور که میدانیم PROFIBUS DP که از این به بعد ممکن است ما از آن به اختصار با DP یاد کنیم پروتکل پر سرعتی است که به ویژه برای ارتباط Master/Slave بهینه‌سازی شده است. در این ساختار ممکن است فقط یک Master وجود داشته باشد که به آن سیستم Mono Master می‌گویند و در این حالت Master به طور نامحدود باس را در اختیار می‌گیرد. حال اگر بیش از یک Master وجود داشته باشد (Multimaster) در این صورت Master ها به نوبت باس را در اختیار می‌گیرند. در هر دو حالت فوق هر Master وقتی باس را در اختیار دارد به طور سیکلی و به ترتیب با Slave هایش ارتباط برقرار می‌کند.



شکل ۵-۱۲- ارتباط سیکلی بین Master و Slave

باید توجه داشت که وقتی یک Master می‌خواهد با Slave صحبت کند ابتدا مراحل آمادگی را انجام داده سپس به خواندن دیتا یا نوشتن آن می‌پردازد. در مرحله آمادگی (Initialization) سه گام برداشته می‌شود:

گام ۱: Master درخواست شناسایی وضعیت (Diagnostic) می‌کند و Slave وضعیت خود را اعلام می‌کند.

گام ۲: Master پارامترهایی که Slave باید برای تبادل دیتا از آنها استفاده کند مانند زمان پاسخ دهی را به آن می‌فرستد. Slave تأیید قبول (Acknowledge) را به Master اعلام می‌کند.

گام ۳: Master ساختار سخت‌افزاری پیکربندی شده برای Slave را به آن اعلام می‌کند. اگر Slave تفاوتی بین آن و ساختار واقعی ببیند به Master اعلام می‌کند.

پس از انجام ۳ مرحله فوق کار تبادل سیکلی شروع می‌شود؛ یعنی Master درخواست دیتا می‌کند و Slave به آن پاسخ می‌دهد. بسته دیتا حداکثر ۲۴۴ بایت و سرویسی که بکار گرفته می‌شود SRD است.

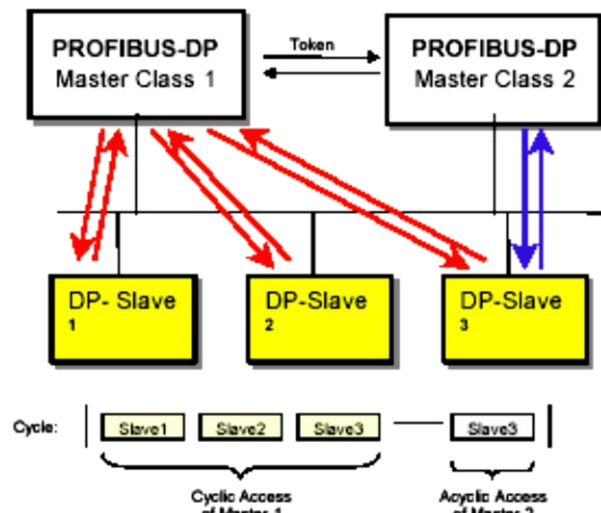
درعین حال که تبادل سیکلی انجام می‌شود می‌تواند پیغامی توسط Master به تمام Slave ها اعلام شود (به صورت Broadcast) و همین‌طور می‌تواند پیغامی به گروهی از Slave ها اعلام شود (به صورت Multicast) که در هر دو حالت از سرویس SDN استفاده می‌شود یعنی نیاز به تأیید دریافت از طرف گیرنده نیست.

۵-۳-۲-۲-۱ DP-V1

نسخه بعدی DP-V1 است که در آن امکان ارتباط غیر سیکلی نیز اضافه شده است برای درک بهتر ارتباط غیر سیکلی باید توجه داشت که در پروتکل DP دو نوع Master تعریف شده است:

- DP Master Class 1 که DPM1 خوانده می‌شود. این همان کنترل‌کننده مرکزی است که به صورت سیکلی با Slave ها در دوره زمانی معینی ارتباط برقرار می‌کند و می‌تواند یک PLC یا یک PC باشد.
- DP Master Class 2 که DPM2 خوانده می‌شود. این وسیله مانند PC یا PG در طول راه‌اندازی یا تشخیص عیب یا برای پیکربندی و کالیبراسیون و امثال آن به Slave ها متصل می‌شود. بنابر ارتباط آن موقت بوده و لازم نیست به طور دائم به باس متصل باشد.

DPM1 به صورت سیکلی و DPM2 به صورت غیر سیکلی ارتباط برقرار می‌کند:

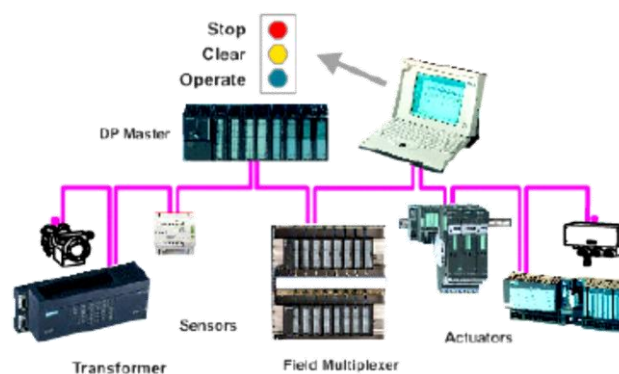


شکل ۵-۱۳- ارتباط DP Master 1 با Slave ها

همان طور که در شکل ۵-۱۳ مشخص است DP Master 1 پرچم را در اختیار گرفته و با Slave ها ارتباط برقرار می کند وقتی به آخرین Slave رسید پرچم را به DP Master 2 می دهد تا در زمان باقیمانده از سیکل باس با هر Slave که می خواهد به صورت Acyclic ارتباط برقرار کند. در پایان سیکل پرچم دوباره به DP Master 1 برگشت داده می شود.

ویژگی دیگر DP-V1 امکان هدایت خروجی Slave ها به حالت Fail Safe است. برای DPM1 سه مد کاری STOP، CLEAR و OPERATE وجود دارد که قابل تنظیم است.

- در مد STOP هیچ تبادل دیتایی با Slave ها وجود ندارد.
- در مد OPERATE کار Master با Slave نرمال است یعنی تبادل دیتا وجود دارد.
- در مد CLEAR اطلاعات ورودی از Slave ها توسط Master خوانده می شود ولی خروجی آنها در حالت Safe قرار می گیرد.

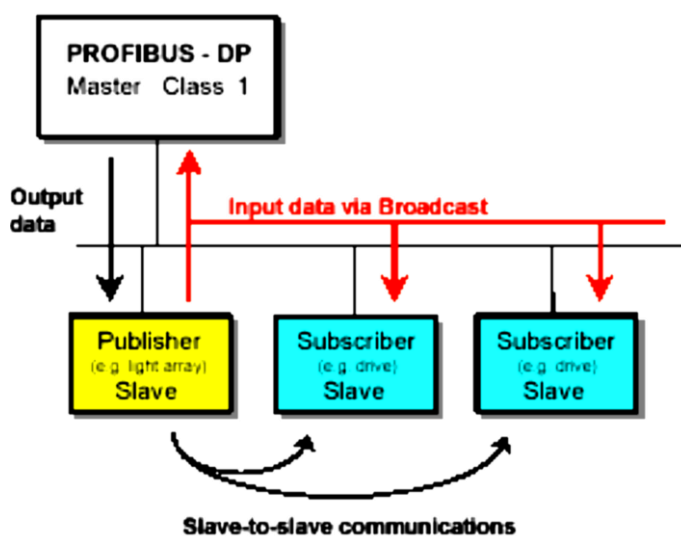


شکل ۵-۱۴- سه مد کاری DPM1

واکنش سیستم در صورت وقوع خطا (مثلاً خطا روی یک Slave) بستگی به پارامتر Auto Clear دارد اگر این پارامتر True باشد با بروز خطا روی یک Slave خروجی های تمام Slave ها توسط Master در حالت Safe قرار می گیرد ولی اگر پارامتر فوق False باشد DPM1 کماکان در وضعیت OPERATE باقی می ماند تا اپراتور واکنش مقتضی را به خطا نشان دهد.

۵-۳-۲-۳-۵ DP-V2

بعد از نسخه DP-V1 نسخه DP-V2 عرضه شده است و در آن امکان تبادل دیتای مستقیم بین Slave ها نیز وجود دارد که منجر به صرفه جویی قابل توجهی در زمان می شود زیرا لازم نیست Master دیتا را از یک Slave بگیرد و به Slave دیگر بدهد این کار مستقیماً انجام می شود. این روش به صورت Broadcast است یعنی یک Slave به عنوان Publisher دیتای خود را جهت استفاده سایر Slave ها که Subscriber نامیده می شوند روی باس قرار می دهد. تا در صورت نیاز آن را خوانده و به عنوان ورودی خود استفاده نمایند.



شکل ۵-۱۵- نمایش امکان تبادل دیتای مستقیم بین Slave ها

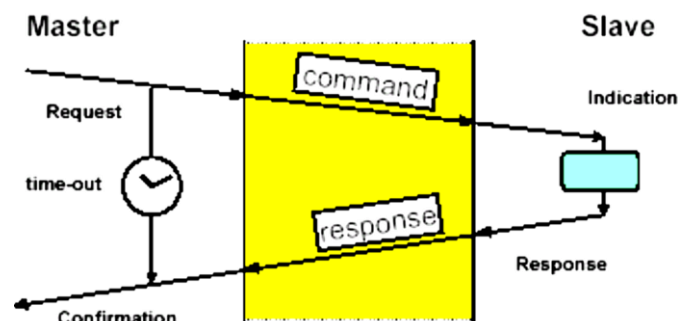
ویژگی دیگر DP-V2 قابلیت همزمان سازی (Synchronizing) است. اگر لازم باشد که خروجی Slave ها با یکدیگر همزمان شوند می توان آنها را در این روش در یک حافظه موقت قرارداد سپس با فرمان SYNC به طور همزمان آنها را به خروجی ها ارسال نمود. برای ورودی های Slave ها نیز می توان عمل همزمان سازی را شبیه خروجی ها ولی با فرمان FREEZE انجام داد. فقط وقتی فرمان های UNSYNC و UNFREEZE از طرف Master به Slave ها اعلام شود اجازه دارند ورودی ها و خروجی های خود را Update کنند.

فرمان‌های SYNC، FREEZE، UNSYNC و UNFREEZE به صورت Broadcast بوده و با سرویس SDN به تمام Slave‌ها منتقل می‌شوند.

۵-۳-۳- مکانیسم‌های حفاظتی

در تمامی نسخه‌های V0، V1 و V2 مکانیسم‌های حفاظتی برای تبادل دیتا در نظر گرفته شده است. یکی از این مکانیسم‌ها مانیتور کردن زمان است. در این روش:

- در سمت Master برای DPM1 به ازای هر Slave یک تایمر کنترل دیتای جداگانه وجود دارد اگر در طول زمان تعیین شده دیتای صحیح از Slave دریافت نشود تایمر مزبور دستور توقف می‌دهد مگر اینکه مد Auto-Clear فعال شده باشد که در این صورت DPM1 به کار خود ادامه می‌دهد و خروجی‌های Slave مذکور را در حالت Fail Safe نگه می‌دارد.
- برای هر Slave یک Watchdog منظور شده که خطاهای مربوط به Master یا انتقال دیتا را آشکار سازد. اگر در طول زمان کنت رل شده دیتایی با Master تبادل نشود به طور خودکار Watchdog خروجی‌های Slave مزبور را به حالت Fail Safe هدایت می‌کند.



شکل ۵-۱۶- نمایش مکانیسم مانیتور کردن زمان

۵-۳-۴- تکنولوژی انتقال در PROFIBUS DP

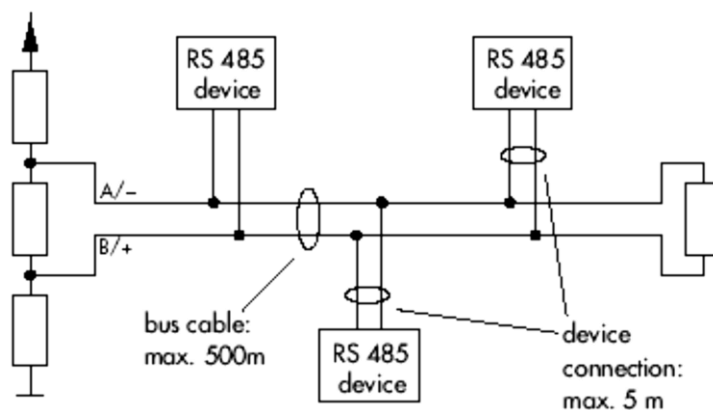
۵-۳-۴-۱- انتقال با کابل مسی

در این روش در لایه فیزیکی PROFIBUS برای انتقال دیتا از زوج سیم به هم تابیده شیلد دار (STP) استاندارد مطابق با EIA RS485 موسوم به H2 استفاده می‌شود.



شکل ۵-۱۷- نمایش سیم به هم تابیده شیلد دار

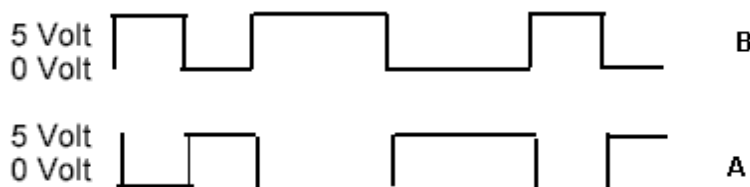
ارتباط RS485 یک روش ساده و موثر برای انتقال سریع دیتاست که به صورت یک ارتباط دوسیمه-Semi Duplex است یعنی اگر چه چندین وسیله مانند شکل زیر می تواند به آن متصل شود (Multidrop) ولی به علت وجود ارتباط نیم دوطرفه یا Half-Duplex در هر لحظه فقط یک ایستگاه می تواند فرستنده باشد نه بیشتر. استفاده از RS485 چهار سی مه نیز سیستم را دوطرفه یا Full Duplex نخواهد کرد؛ زیرا ساختار این استاندارد به صورت نیم دوطرفه است.



شکل ۵-۱۸- نمایش ارتباط RS485

سیگنال RS485 برخلاف RS232 که Single_Ended است یک سیگنال تفاضلی است یعنی نسبت به زمین سنجیده نمی شود بلکه سطح ولتاژ تفاضلی بین دو سیم است که صفر یا یک را نشان می دهد. ازای نرو برخلاف RS232 نویز بر آن کمتر تأثیر دارد.

در شکل ۵-۱۹ دو خط انتقال A و B را مشاهده می کنید. اگر سیگنال خط B مثبت و سیگنال خط A معکوس سیگنال خط باشد، این وضعیت معادل ۱ در نظر گرفته می شود.



شکل ۵-۱۹- نمایش وضعیت ۱ سیگنالها

در این روش:

جدول ۵-۲- مقایسه وضعیت سیگنالها

وضعیت	سیگنال تفاضلی بین A و B
1 منطقی	-0.2 to -7 V
0 منطقی	+0.2 to +12 V

همان طور که ذکر شد در استاندارد RS485 یک رشته سیم تک زوج شیلد دار برای انتقال دیتا کافی است. توصیه موسسه بین المللی PROFIBUS بر این ست که از کابل با مشخصات جدول ۳-۵ که کابل نوع A نامیده می شود استفاده گردد.

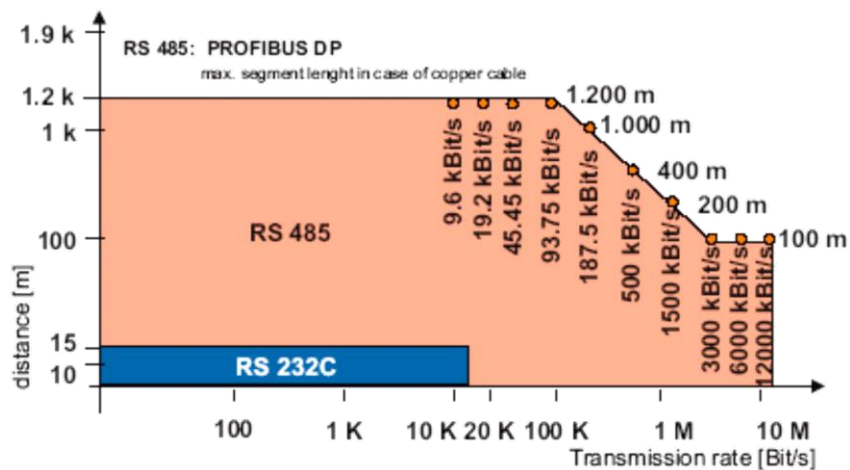
جدول ۳-۵- مشخصات کابل های مورد استفاده

Cable Type A	
Impedance	135-165 Ω
Capacity	≤ 30 pf/m
Loop Resistance	≤ 110 Ω /km
Wire Diameter	> 0.64 mm
Core Cross-Section	> 0.34 mm ²

با این کابل سرعت های مختلفی بین 9.6 kb/s تا 12 Mb/s قابل انتخاب است. حداکثر تا ۳۲ وسیله را می توان به کابل فوق متصل نمود که یک Segment را تشکیل می دهد. طول مجاز برای یک سگمنت بستگی به سرعت انتقال دیتایی دارد که می خواهیم در شبکه PROFIBUS برقرار باشد (مطابق جدول ۴-۵) نکته مهم این است که سرعت انتخابی برای یک Segment باید به تمامی تجهیزات متصل به آن Segment اعمال شود.

جدول ۴-۵- سرعت انتقال دیتایی

Data transfer rate in kbit/s	9.6	19.2	45.45	93.75	187.5	500	1500	3000	6000	12000
Max. segment length in m	1200	1200	1200	1200	1000	400	200	100	100	100



شکل ۵-۲۰- نمودار مقایسه سرعت‌ها

کانکتوری که برای اتصالات PROFIBUS استفاده می‌شود طبق استاندارد بین‌المللی EN 50 170 یک کانکتور 9- Pin Sub D Plug است. به این منظور یک سوکت Sub D بر روی ایستگاه نصب می‌شود و کابل شبکه از طریق کانکتور Sub D Plug به آن وصل می‌شود. در جدول ۵-۵ مشخصات این کانکتور آمده است.

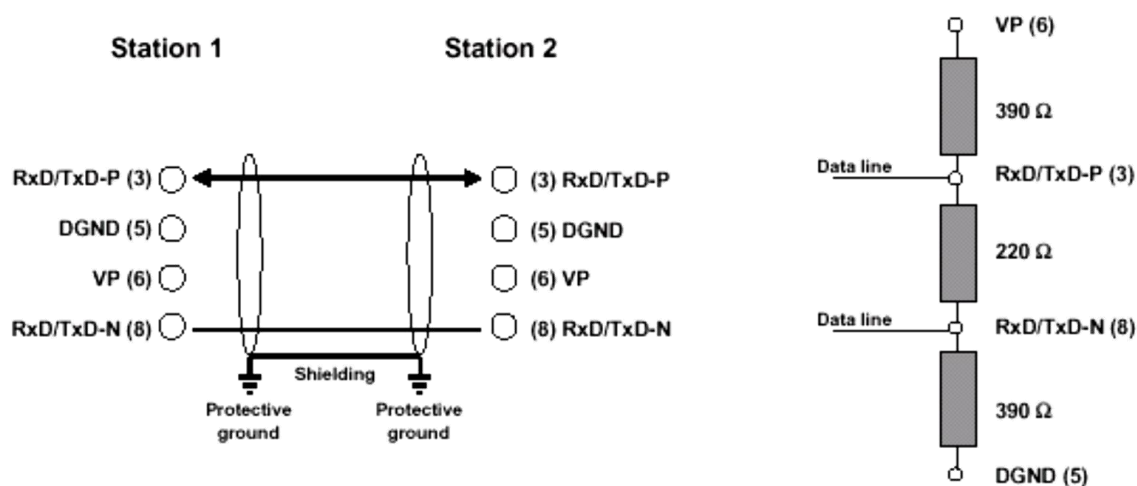
جدول ۵-۵- مشخصات کانکتور 9-Pin Sub D Plug

	Pin no.	Signal	Significance
	1	Shield	Shield/functional ground
	2	M24	Ground for +24 V output voltage
	3	RxD/TxD-P	Receive/Transmit data – plus (B wire)
	4	CNTR-P	Repeater control signal (direction control), RTS signal
	5	DGND *)	Data ground (reference potential for VP)
	6	VP *)	Supply voltage - plus (P5V)
	7	P24	Output voltage +24 V
	8	RxD/TxD-N	Receive/Transmit data – minus (A wire)
	9	CNTR-N	Repeater control signal (direction control)



شکل ۵-۲۱- نمونه‌ای از کانکتور 9-Pin Sub D Plug

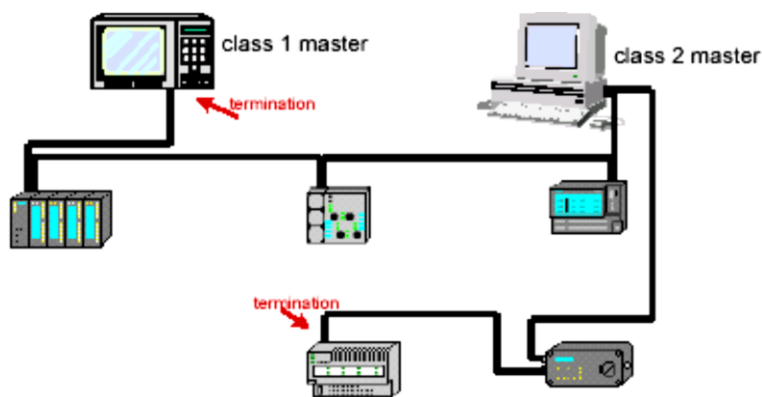
ابتدا و انتهای هر سگمنت باید توسط Terminator بسته شود. بر طبق استاندارد RS485 در انتهای خطوط انتقال دیتا یک مقاومت Pull-Down (در طرف DGND) و یک مقاومت Pull-Up در طرف VP (منبع تغذیه) قرار داده می‌شود که به آنها Terminator میگویند.



شکل ۵-۲۲- نمایش اتصالات ابتدا و انتهای هر سگمنت

این دو مقاومت باعث می‌شوند زمانی که باس آزاد است و هیچ کدام از ایستگاه‌ها چیزی روی باس نفرستاده‌اند یک مقدار ولتاژ معین روی باس قرار گیرد و از بوجود آمدن ولتاژهای تعریف نشده بر روی باس، جلوگیری شود ترکیبی که در شکل نمایش داده شده است معمولاً توسط سازنده بر روی کانکتورهای استاندارد PROFIBUS تعبیه شده و این امکان وجود دارد که با یک Jumper یا Switch، در انتهای باس Terminator را فعال (ON) یا غیرفعال (OFF) کنیم.

اگر سرعت انتقال دیتا بیش از 1.5 Mbps باشد باید از Terminatorهایی با اندوکتانس طولی استفاده کرد که به بار خازنی ایستگاه مورد نظر وصل می‌شوند. این عمل باعث می‌شود از انعکاس و بازگشت موج دیتا جلوگیری شود.



شکل ۵-۲۳- نمایش از Terminatorهایی با اندوکتانس طولی

۵-۳-۴-۲- توپولوژی‌های قابل اجرا با کابل مسی

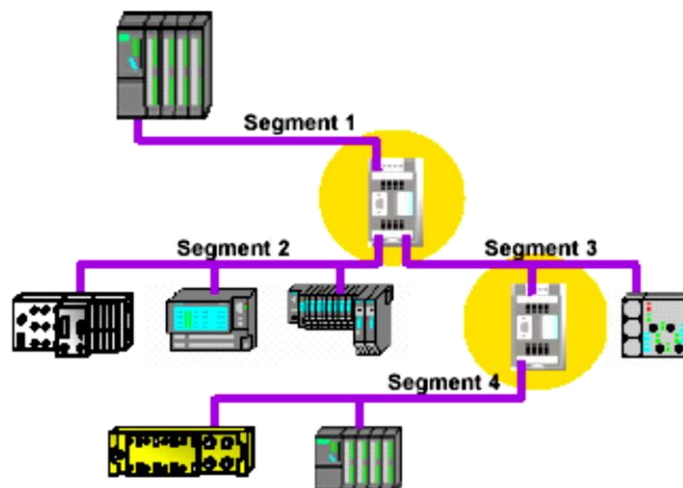
زمانی که محیط انتقال کابل الکتریکی است و نحوه ارسال اطلاعات مطابق با استاندارد RS485 است، امکان پیاده‌سازی توپولوژی‌های Star، Bus، Tree وجود دارد؛ اما مرسوم‌ترین توپولوژی که با کابل الکتریکی پیاده‌سازی می‌شود توپولوژی Bus است که در ادامه به شرح آن می‌پردازیم.

یک سیستم PROFIBUS متشکل از یک Bus که در دو انتهای آن Terminatorهای فعال تعبیه شده است را در نظر بگیرید. همان طور که قبلاً گفته شد به این باس، یک سگمنت RS485 گفته می‌شود. بر اساس استاندارد RS485 تا حداکثر ۲۳ ایستگاه RS485 امکان اتصال به این سگمنت را دارند. به این ایستگاه‌ها در اصطلاح شبکه، Node گفته می‌شود.

این Node چه Master باشد و چه Slave یک بار جریانی برای سگمنت محسوب می‌شود. اگر تعداد Nodeها بیش از ظرفیت یک سگمنت باشد یعنی سیستم PROFIBUS از تعداد بیش از ۲۳ Node تشکیل شده باشد در این صورت باید به چندین سگمنت تقسیم شود. این سگمنت‌های جداگانه، توسط Repeater به هم متصل می‌شوند. در واقع Repeater مانند یک تقویت کننده عمل می‌کند و سطح سیگنال انتقالی را تقویت می‌نماید. استفاده از Repeater باعث ایجاد تأخیر و اختلاف فاز در سیگنال ارسالی می‌شود؛ بنابراین به علت ایجاد اعوجاج و تأخیر در سیگنال ارسالی، وعدم امکان بازیابی سیگنال، تعداد Repeaterهایی که می‌توانند به صورت سری به کار برده شوند بر طبق استاندارد EN 50170 حد اکثر ۳ عدد است. این تعداد، Repeater فقط سیگنال را تقویت می‌کنند و اثر چندانی در ایجاد اختلال در سیگنال ارسالی ندارند.

برخی از Repeaterها عمل بازیابی سیگنال (Signal Refresh) را هم به طور محدود انجام می‌دهند اگر از این نوع Repeater استفاده شود حداکثر ۹ عدد Repeater را می‌توان سری کرد و طول کلی شبکه تا ۴ کیلومتر قابل افزایش است. Repeater با کد سفارش 6ES7 971-0A00-0XA0 ساخت زیمنس از این نوع است.

تنها با استفاده از Repeater امکان دستیابی به ماکزیمم تعداد Node در شبکه PROFIBUS وجود دارد و تنها با استفاده از Repeaterها است که می‌توانیم ساختارهای Tree و Star را ایجاد کنیم. همچنین با بکار بردن Repeater می‌توانیم یک شبکه بدون Ground داشته باشیم. در این حالت سگمنت‌ها از یکدیگر ایزوله هستند.



شکل ۵-۲۴- نمایش ایزوله بودن سگمنت‌ها از یکدیگر

به این نکته توجه داشته باشید که در ارتباط RS485، هر Repeater یک، Load جریانی محسوب می‌شود و در نتیجه در شمارش Node ها باید منظور گردند؛ بنابراین با استفاده از هر Repeater از تعداد Node های مجاز یک عدد کاسته می‌شود. به عنوان مثال اگرچه در یک سگمنت می‌توانیم سی و دو Node داشته باشیم اما با بکار بردن یک Repeater حداکثر ۱۳ ایستگاه می‌توانند به این سگمنت وصل شوند. دقت شود Repeater صرفاً از این جهت یک Node محسوب می‌شود که به عنوان یک Load جریانی عمل می‌کند و گر نه در پیکربندی شبکه تأثیری ندارد و به آن آدرسی تخصیص داده نمی‌شود.

۵-۳-۵ Stub Line

اصطلاح Stub Line به اتصال مستقیم یک ایستگاه به محل اتصال باس می‌گویند. در استاندارد EN 50 170 برای دستیابی به سرعت 1.5 Mbps تنها اجازه استفاده از Stub Line با طول حداکثر 6.6m در یک سگمنت داده می‌شود؛ اما بهترین حالت این است که از Stub Line استفاده نشود. تنها استثنا، استفاده از Stub Line برای اتصال موقتی دستگاه‌های Programmer مثل PG و یا وسایل عیب‌یابی است.

اینکه توصیه می‌شود از Stub Line استفاده نشود به این علت است که بسته به طول و تعداد Stub Line ها، میزان انعکاس و بازگشت سیگنال اطلاعات و ایجاد خطا در طول سگمنت بالا می‌رود و به همین دلیل است که برای سرعت‌های بالاتر از ۱.۵ Mbps به هیچ عنوان، امکان استفاده از Stub Line موجود نمی‌باشد. در این حالت تجهیزات عیب‌یابی یا Programming تنها امکان اتصال به صورت ایستگاه Active را دارند.

۵-۳-۶- انتقال با فیبر نوری

در لایه فیزیکی PROFIBUS امکان استفاده از تکنولوژی فیبر نوری وجود دارد. این روش بر اساس استاندارد های PNO طراحی شده است. کابل نوری این امکان را فراهم می سازد که فاصله ایستگاه های شبکه PROFIBUS تا 15Km هم افزایش یابد نویزهای الکترومغناطیسی روی سیگنال نوری اثر نمی کنند؛ و ایستگاه های شبکه از نظر الکتریکی، کاملاً از یکدیگر ایزوله هستند.

با ساده تر شدن نصب و راه اندازی تجهیزات کابل نوری در سال های اخیر، این روش انتقال دیتا از محبوبیت خاصی برخوردار شده است. به خصوص تجهیزات کابل نوری پلاستیکی که نسبت به نوع شیشه ای ساده تر و ارزان تر است کاربرد بیشتری پیدا کرده اند. کابل های فیبر نوری مشتمل بر فیبرهای پلاستیکی و شیشه ای، به عنوان محیط های انتقال تکنولوژی انتقال نوری استفاده می شوند. فاصله ایستگاه ها بسته به نوع کابل نوری که استفاده می شود در نوع شیشه ای تا 15Km و در نوع پلاستیکی 80m می تواند افزایش یابد. روش های مختلفی برای اتصال کابل نوری به ایستگاه ها وجود دارد:

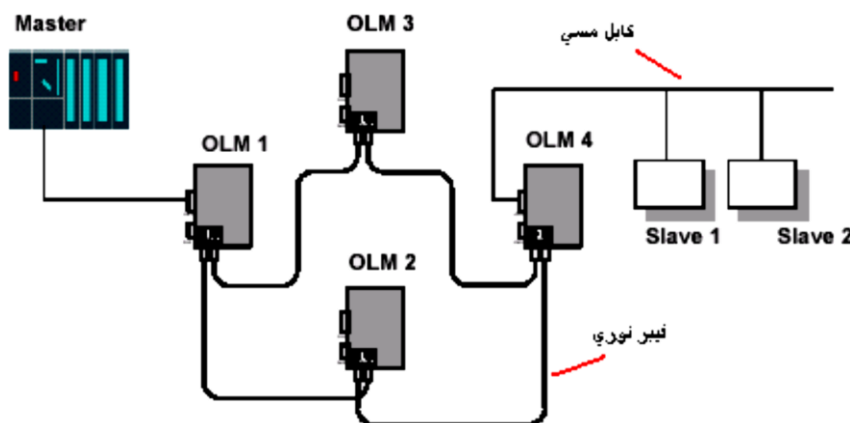
روش اول: تکنولوژی OLM

مشابه Repeaterهایی که در RS485 استفاده می شوند، OLM دو کابل الکتریکی ایزوله و یک یا دو کانال نوری دارد. OLM از طریق خط RS485 به ایستگاه های شبکه یا سگمنت های الکتریکی وصل می شود. در واقع OLM دو کاربرد می تواند داشته باشد. یکی اینکه به عنوان Repeater در شبکه فیبر نوری استفاده شود، دوم اینکه می تواند شبکه فیبر نوری را به شبکه کابل الکتریکی وصل کند.



شکل ۵-۲۵- استفاده از تکنولوژی OLM

در شکل ۵-۲۶ نحوه استفاده از OLM در یک شبکه PROFIBUS آمده است. همان طور که در این شکل می بینید ایستگاه های Master و Slave با کابل الکتریکی به OLM وصل شده اند و بین خود OLM ها، فیبر نوری کشیده شده است که به کمک این نحوه اتصال حداکثر فاصله مجاز بین ایستگاه ها می تواند افزایش یابد.



شکل ۵-۲۶- نحوه استفاده از OLM در یک شبکه PROFIBUS

با استفاده از تکنولوژی فیبر نوری امکان استفاده از توپولوژی های Ring (حلقه) و ستاره (Star) و درخت (Tree) وجود دارد. مدوله ای نوری یعنی OLM ها در ساختار، Ring هم می توانند به صورت تک حلقه ای و هم به صورت دو حلقه ای استفاده شوند. در حالت دو حلقه ای، یکی از حلقه ها عملکرد Redundant دارد. به این معنی که اگر برای یک حلقه مشکل پیش بیاید حلقه دیگر وارد عمل می شود. توجه دارید که در حالت تک حلقه ای، اگر برای یکی از OLM ها مشکلی پیش بیاید یا حلقه قطع شود، کل شبکه از کار می افتد ولی در حالت Redundant اگر برای یکی از حلقه ها مشکل پیش بیاید، شبکه به کار خودش ادامه می دهد.

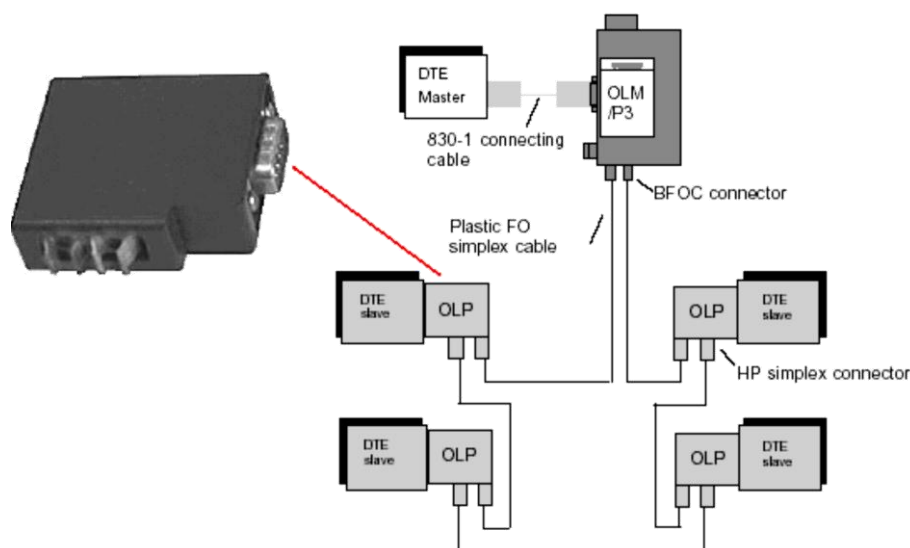
حداکثر طول کابل نوری بر اساس نوع آن در جدول ۵-۶ آمده است.

جدول ۵-۶- حداکثر طول کابل نوری

Fiber type	Core diameter [μm]	Range
Multimode glass fiber	62.5/125	2-3 km
Singlemode glass fiber	9/125	> 15 km
Plastic fiber	980/1000	< 80 m
HCS [®] fiber	200/230	approx. 500 m

روش دوم: تکنولوژی OLP

OLP ها می توانند به ایستگاه های Slave در حلقه کابل نوری وصل شوند. این کار از طریق یک کانکتور 9-Pin Sub D Plug در ایستگاه Slave صورت می گیرد. به این ترتیب برای اتصال ایستگاه های Slave به شکل فیبر نوری لزومی به استفاده از OLM نیست. OLP تغذیه خود را از طریق باس متصل به ایستگاه Slave دریافت می کند و نیاز به منبع تغذیه جداگانه ندارد. توجه داشته باشید که در این حالت منبع تغذیه +5V در کابل RS485 باید توان جریان دهی حداقل 80mA را داشته باشد. همان طور که در شکل نمایش داده شده است اتصال ایستگاه Master به یک حلقه OLP به یک عدد OLM نیاز دارد و OLP تنها برای اتصال Slave به شبکه فیبر نوری استفاده می شود.



شکل ۵-۲۷- نمایش شماتیک استفاده از تکنولوژی OLP

روش سوم: اتصال مستقیم به Integrated Fiber Optic Connection

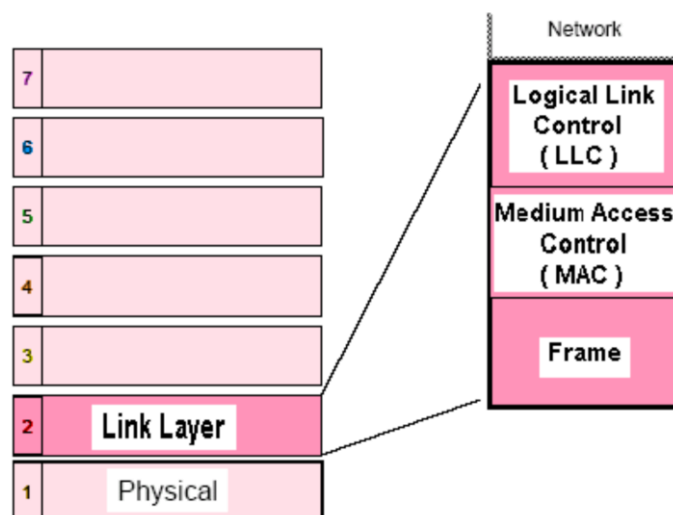
بعضی وسایل به صورت مستقیم امکان اتصال به شبکه فیبر نوری را دارند؛ یعنی یک پورت برای اتصال به شبکه کابل نوری دارند که در نتیجه برای اتصال به شبکه فیبر نوری نیاز به OLM یا OLP ندارند. معمولاً در انتهای نام این وسایل عبارت FO (Fiber Optic) وجود دارد.



شکل ۵-۲۸-FO

۵-۳-۷- تکنولوژی ارتباطات در PROFIBUS DP

بر طبق مدل OSI نحوه دسترسی به Bus امنیت داده‌ها، پردازش نمودن پروتکل انتقال دیتا از طریق لایه دوم انجام می‌شود. در PROFIBUS لایه دوم، لایه‌ی FDL (FieldBus Data Link) نامیده می‌شود. فرمت دیتا در این لایه، امنیت بالایی را در انتقال آن فراهم می‌کند.



شکل ۵-۲۹- لایه دوم و پردازش نمودن پروتکل انتقال دیتا

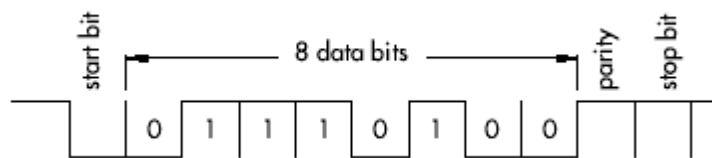
در این لایه کنترل فلوئی اطلاعات و کنترل برقراری ارتباط و تشخیص خطا توسط Logical Link Control یا LLC انجام می‌شود. دسترسی به باس، چرخش Token توسط MAC (Medium Access Control) صورت می‌گیرد. به بسته اطلاعات Frame گفته می‌شود.

الف) فرمت انتقال دیتا و امنیت آن

نحوه آغاز و پایان بسته دیتا و قرار دادن زمان مناسب بین ارسال بسته‌های دیتا و به کار بردن بیت Parity و کنترل از جمله مسائلی است که در تعیین دقت و امنیت داده‌ها مؤثر است. این موارد در شبکه PROFIBUS مطابق با استاندارد IEC870-5-1 تعیین شده‌اند طبق استاندارد فریم اطلاعاتی از تعدادی بسته دیتا از نوع UART

(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter) تشکیل گردیده است. بسته UART به صورت

آسنکرون و در ۱۱ بیت مانند شکل ۵-۳۰ ارسال می شوند.



شکل ۵-۳۰- ارسال بسته UART

- ۸ بیت برای دیتا
- یک بیت که شروع دیتا را مشخص می کند Start Bit و همیشه ۰ است.
- یک بیت که انتهای دیتا را مشخص می کند Stop Bit و همیشه ۱ است.
- یک بیت که تعداد یک‌های بسته دیتا را مشخص می کند Parity Bit که زوج بودن تعداد یک‌ها را چک می کند. Parity=0 یعنی تعداد یک‌ها زوج و Parity=1 یعنی تعداد یک‌ها زوج نیست.

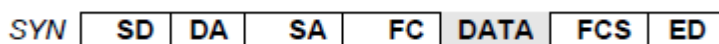
بدین ترتیب برای یک کاراکتر با کنترل Even Parity امکان آشکارسازی یک خطا وجود دارد اصطلاحاً گفته می شود که فاصله همینگ $HD=2$ است اما همان طور که خواهیم دید یک فریم دیتا صرفاً متشکل از یک بسته UART نیست بلکه دیتاهای دیگری نیز به آن اضافه می گردد. با در نظر گرفتن تمام حالات ممکن، مشخص شده است که یک فریم اطلاعاتی در Profibus دارای فاصله همینگ $HD=4$ است؛ بنابراین تا ۳ خطای متوالی روی بیت ها قابل آشکارسازی و یک خطا قابل اصلاح است از جمله خطاهایی که قابل آشکارسازی است می توان به موارد زیر اشاره کرد:

- خطا در بیت‌های شروع
- خطا در بیت‌های پایان
- خطا در بیت‌های Parity
- خطا در اندازه فریم
- خطا در بایت کنترلی (FC)

در صورت وقوع خطا اگر چه می توان تا یک خطا را اصلاح کرد ولی ترجیح داده می شود که بسته دیتا مجدداً ارسال گردد و به صورت اتوماتیک، حداقل یک بار دیگر بسته دیتا ارسال می شود. تکرار ارسال بسته دیتا قابل تنظیم است و

حداکثر می تواند مقدار ۸ باشد. این مقدار در پارامترهای باس به عنوان Retry معرفی می شود که در Setting ها باید آن را، برابر مقدار مطلوب تنظیم کنیم.

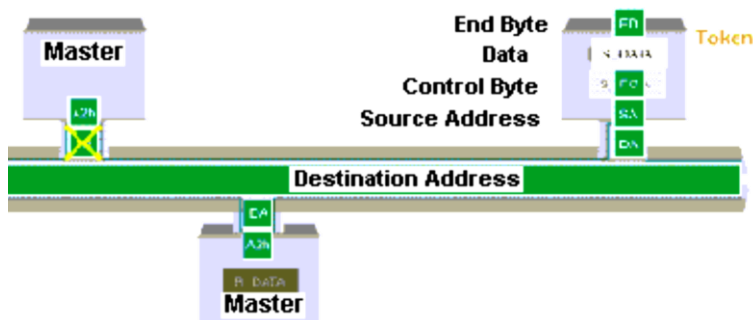
با توضیحات فوق اکنون به بررسی ساختار فریم اطلاعاتی می پردازیم. هر بسته اطلاعاتی از تعدادی بسته UART تشکیل شده و ساختاری مانند شکل ۵-۳۱ دارد. قبل از ارسال بسته، عمل سنکرون سازی انجام می شود.



شکل ۵-۳۱- بسته اطلاعاتی

- SD: شروع ارسال دیتا را نشان می دهد و مقدار آن ثابت و برابر A2 هگزاست.
- DA: آدرس مقصد را نشان می دهد.
- SA: آدرس مبدأ را نشان می دهد.
- FC: بایت کنترلی است.
- DATA: بسته دیتایی که باید ارسال شود.
- FCS: وقتی بسته دیتا به چند قسمت تقسیم شده باشد FCS مشخص می کند که این بسته چندمین قسمت است.
- ED: پایان ارسال دیتا را نشان می دهد.

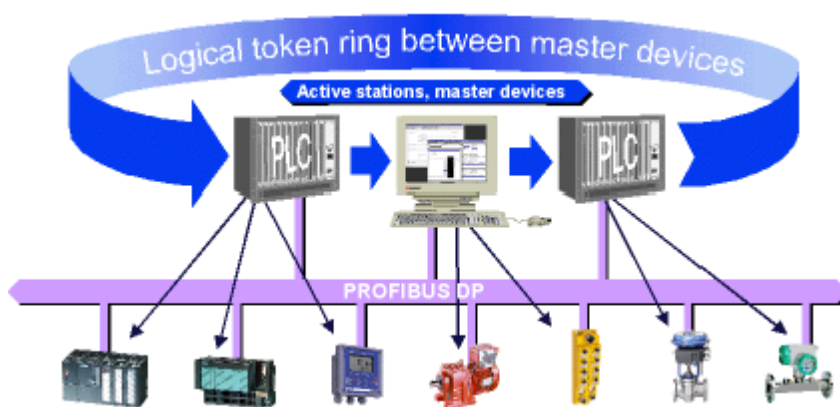
فرستنده دیتا را مطابق با الگوی فوق بسته بندی کرده همراه با Token روی باس قرار می دهد ایستگاه بعدی در حلقه Token آن را برداشته و آدرس DA را با آدرس خودش تطبیق می دهد اگر یکسان بود بقیه پیام را نیز بازگشایی می کند و اگر آدرس یکی نبود آن را به ایستگاه بعدی در حلقه Token می فرستد این کار ادامه می یابد تا پیام به گیرنده مورد نظر برسد. گیرنده آن را از روی الگوی فوق بازگشایی کرده و دیتای اصلی را از بقیه اطلاعات جدا می سازد.



شکل ۵-۳۲- ارسال اطلاعات

ب) نحوه دسترسی به باس

یکی از مهم ترین مسائل در شبکه های صنعتی و از جمله PROFIBUS نحوه ارتباط بین PLC ها با هم و یا با PC ها است. باید هر Node فرصت کافی برای انجام کارهای ارتباطی و انتقال دیتاها در زمان های معین را داشته باشد. انتقال دیتا بین PLC و PC ها و یا انتقال دیتا از Distributed I/O ها باید سریع و دقیق باشد و این نیازمند تعیین یک پروتکل است که به صورت حساب شده ای باس را در اختیار ایستگاه ها قرار دهد. به نحوی که ضمن استفاده بهینه از باس، تداخلی هم بین ارسال اطلاعات بوجود نیاید. در شبکه PROFIBUS نحوه در اختیار گرفتن باس، توسط ایستگاه ها به روش Hybride است. این روش ترکیبی است از روش Token Pass (ارتباط بین چند Master) و روش Master-Slave (ارتباط بین یک Master و Slave ها) و مطابق با استاندارد EN 50 170 است.



شکل ۵-۳۳- ارتباط بین یک Master و Slave ها

با روش های ذکر شده در فوق، ترکیب های زیر را می توانیم ایجاد کنیم:

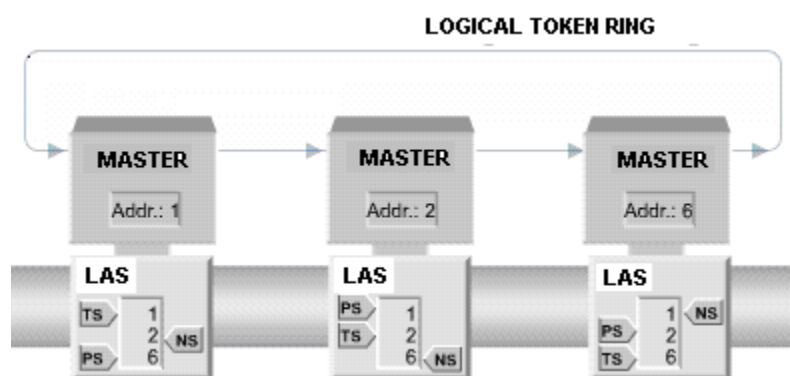
- ارتباط بین چند Master (در روش Token Pass)
- ارتباط بین هر Master با Slave ها (روش Master-Slave)
- ترکیب دو روش فوق، یعنی هم ارتباط بین Master ها و هم ارتباط بین Master با Slave ها (روش Hybride)

تذکر: نحوه در اختیار گرفتن باس، به محیط انتقال بستگی ندارد و فرقی نمی کند که محیط انتقال کابل مسی باشد یا فیبر نوری.

انتقال اطلاعات بین Nodeها، نیازمند این است که به هر Node یک آدرس یکتا تخصیص دهیم. آدرس های یک شبکه PROFIBUS می توانند بین صفر تا ۱۲۶ تعیین شوند یعنی حداکثر می توانیم ۱۲۵ ایستگاه در یک شبکه PROFIBUS داشته باشیم.

اگر بخواهیم بین یک Master و Slave هایش ارتباط برقرار کنیم باید از روش Master-Slave استفاده نماییم. همان طور که گفته شد مدیریت باس در این روش بر عهده Master است که تعیین می کند کدام Slave اطلاعات را روی باس بگذارد یا از روی باس بخواند. در واقع با برقراری ارتباط رئیس و مرئوس، تضمین نموده ایم که هیچ گاه تداخل اطلاعات روی باس به وجود نمی آید.

اگر بخواهیم بین چند Master ارتباط برقرار کنیم از روش Token Pass استفاده می کنیم در این روش یک حلقه منطقی (و نه فیزیکی) بین Nodeها برقرار می شود. جهت حلقه بر طبق آدرس Nodeها از آدرس کمتر به آدرس بیشتر است. Nodeهای تشکیل دهنده این حلقه، ایستگاه های Master هستند و Token از یک Master به Master با آدرس بالاتر منتقل می شود. واضح است که زمانی که Token به Master با بالاترین آدرس برسد، آن را به Master با پایین ترین آدرس منتقل می کند و به این ترتیب یک حلقه نرم افزاری تشکیل می شود.



شکل ۵-۳۴- تشکیل حلقه نرم افزاری

همان طور که در شکل دیده می شود هر ایستگاه دارای یک لیست LAS است که در آن موارد زیر مشخص شده است:

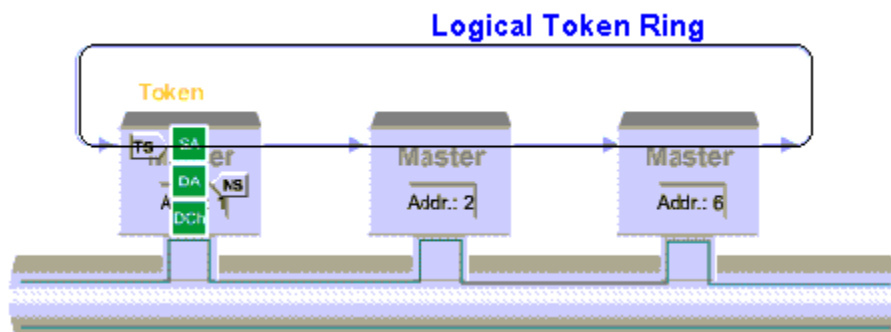
- NS: آدرس ایستگاه بعدی (Next Station) در حلقه Token
- PS: آدرس ایستگاه قبلی (Previous Station) در حلقه Token
- TS: آدرس ایستگاه فعلی (This Station) در حلقه Token

بر اساس این لیست هر ایستگاه می داند Token را از چه ایستگاهی بگیرد و به چه ایستگاهی بفرستد.

۵-۳-۸- فریم Token

ساختار Token در Profibus به صورت شکل ۵-۳۵ و متشکل از ۳ قسمت است:

- SD: شروع ارسال را نشان می دهد و مقدار آن DC هگزاست.
- DA: آدرس مقصد را نشان می دهد یعنی NS
- SA: آدرس مبدأ را نشان می دهد یعنی TS



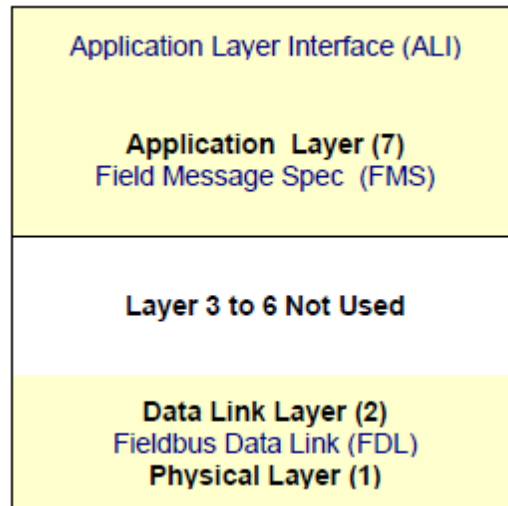
شکل ۵-۳۵- ساختار Token در Profibus

وقتی ایستگاه فعلی (TS) دیتایی برای ارسال ندارد Token را تحویل ایستگاه بعدی (NS) می دهد. ایستگاه بعدی دریافت Token را Acknowledge می کند. اگر ایستگاه فعلی پس از دو بار ارسال Token از ایستگاه بعدی تأییدیه دریافت نکرد در این صورت NS را از لیست LAS خود حذف کرده و Token را به ایستگاه بعد تر می فرستد. با اطلاعات فوق چرخش Token در حلقه منطقی به راحتی انجام می گیرد. لازم به ذکر است اگر سیستم MonoMaster باشد پرچم Token مرتباً به خود همان Master برگردانده می شود. به عبارت دیگر $TS=NS=PS$ خواهد بود. مدت زمانی که طول می کشد تا Token حلقه را دور زند و در اختیار همه ایستگاه ها قرار گیرد Token Rotation Time نامیده می شود. ماکزیمم زمانی که Token Rotation Time می تواند طول بکشد T_{tr} (Time Target Rotation) نامیده می شود که این زمان قابل تنظیم است. همچنین ماکزیمم زمانی که Token به صورت اتوماتیک پس از Configure نمودن سیستم، برای ایستگاه های Master به وجود می آید و به صورت خود کار، آدرس هر Node در حلقه Token تعیین می شود. این آدرس ها در قسمت LAS (List Of Active Stations) قرار داده می شوند.

۵-۴- PROFIBUS FMS

FMS (Field Message Specification) لایه های ۷ و ۸ و ۹ مدل OSI را مورد استفاده قرار می دهد. در لایه Application، سرویس FMS به کار می رود. سرویس قدرتمند FMS در رنج وسیعی از کاربردها، استفاده

می شود و به خصوص زمانی که ارتباطات پیچیده‌ای در شبکه برقرار باشد، سرویس FMS می تواند گزینه مناسبی باشد.



شکل ۵-۳۶- استفاده FMS از لایه‌های ۱ و ۲ و مدل OSI

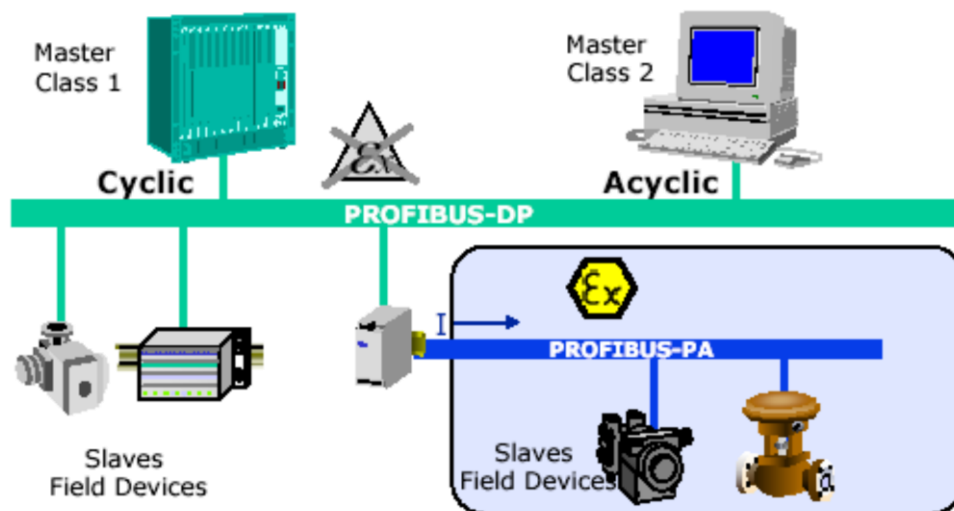
محیط انتقال و نحوه در اختیار گرفتن باس در FMS و DP یکسان است از ای نرو می توانند به طور همزمان در یک شبکه قرار گیرند. به طور خلاصه ویژگی‌های مهم FMS عبارت‌اند از:

- روش انتقال: کابل مسی (با استاندارد RS485 و با سرعت حداکثر 1500Kbps) یا فیبر نوری
- لایه‌های مورد استفاده: لایه ۱ و ۲ و ۷
- روش دسترسی به باس: Token Pass
- سیگنالینگ: آسنکرون با بسته‌های ۱۱ بیتی UART (مشابه DP)
- سرویس‌های ارتباطی: SDA، SDN و SRD

با توضیحات مفصلی که در قسمت قبل راجع به مفاهیم فوق داده شد نیازی به تکرار آنها برای FMS وجود ندارد. معمولاً سرویس FMS را برای حالتی که حجم اطلاعات بالاست به کار می گیرند و جایگاه آن در هرم اتوماسیون بیشتر در سطح Process است. امروزه با توجه به رشد سریع IE (Industrial Ethernet) معمولاً در این سطح به جای استفاده از سرویس FMS از IE استفاده می شود و در نتیجه سرویس FMS کاربرد محدودتری پیدا کرده است.

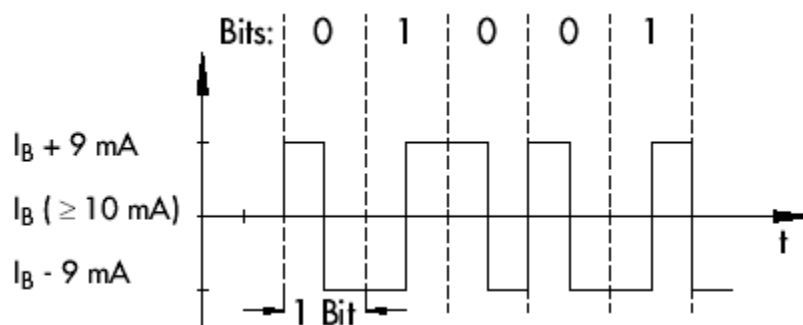
۵-۵ PROFIBUS PA

PROFIBUS PA در واقع یک نمونه تکامل یافته PROFIBUS DP است و معمولاً برای سطح Field استفاده می شود. در این روش، تکنیک انتقال دیتا بر اساس استاندارد IEC 1158-2 است و در نتیجه به صورت ذاتی در این روش یک ایمنی بالا به دست می آید چون تغذیه عناصر متصل به این شبکه مستقیماً از طریق خط ارتباطی تأمین می گردد.



شکل ۵-۳۷ PROFIBUS PA

انتقال دیتا بر اساس پروتکل Manchester Coding صورت می گیرد که سطح DC برای انتقال دیتا ندارد این روش به MBP یا Manchester Coded Bus Powered موسوم و نام دیگر آن H1 است. در پروتکل MBP بیت 0 زمانی رخ می دهد که لبه بالارونده سیگنال جریانی داشته باشیم؛ و بیت 1 مانند شکل ۵-۳۸ زمانی رخ می دهد که لبه پایین رونده سیگنال داشته باشیم.



شکل ۵-۳۸ روش MBP

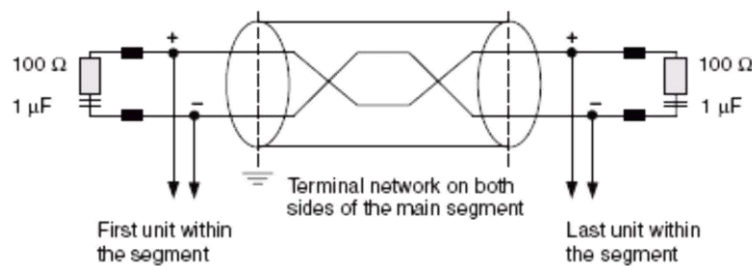
نحوه انتقال سیگنال به این صورت است که سطح صفر و یک به صورت $\pm 9\text{mA}$ بر روی جریان باس (I_B) مدوله می شوند.

در این روش سرعت انتقال دیتا ثابت و برابر ۳۱,۲۵ kbps است یعنی به طول کابل بستگی ندارد. محیط انتقال می تواند یک کابل Twisted Pair از نوع شیلد دار (STP) یا بدون شیلد (UTP) باشد. مشخصات فیزیکی و الکتریکی تنها برای چند نوع کابل توسط استاندارد DIN 61158-2 تعیین شده است. این استاندارد برای شبکه PROFIBUS PA کابل های نوع A تا D را پیشنهاد می کند که مشخصات آنها در جدول ۷-۵ آمده است.

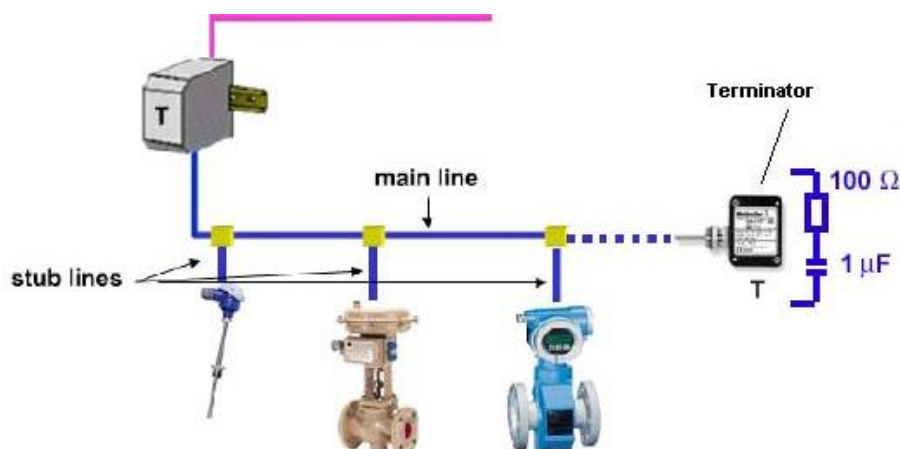
جدول ۷-۵- مشخصات کابل های نوع A تا D

	Type A	Type B	Type C	Type D
cable design	twisted wire pair, shielded	individual or several twisted wire pairs totally shielded	several twisted wire pairs, not shielded	several not twisted lines, not shielded
wire diameter	0.8 mm ² (AWG 18)	0.32 mm ² (AWG 22)	0.13 mm ² (AWG 26)	1.25 mm ² (AWG 16)
cable length incl. stub lines	1900 m	1200 m	400 m	200 m

ابتدا و انتهای خط انتقال معمولاً یک مدار RC به عنوان Terminator قرار می دهند.



شکل ۵-۳۹- ابتدا و انتهای خط انتقال



شکل ۵-۴۰- مدار RC در ابتدا و انتهای خط انتقال

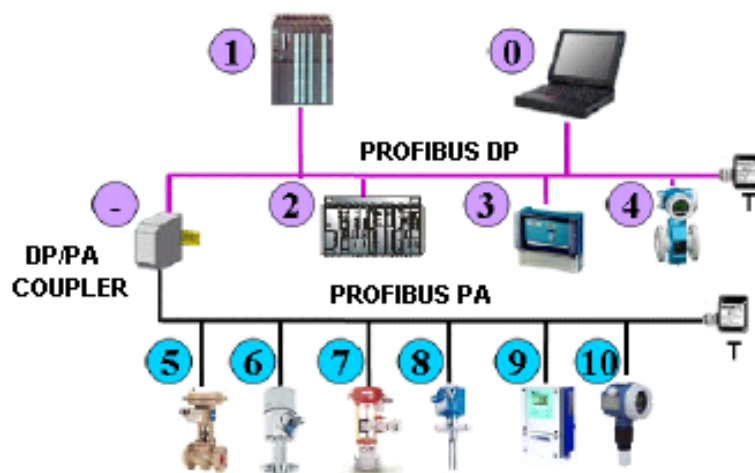
در شبکه PROFIBUS PA امکان استفاده از ساختارهای Tree، Star، Bus و یا ترکیبی از آنها وجود دارد برای افزایش توانایی سیستم امکان ایجاد یک سیستم Redundant نیز وجود دارد. در حالت ستاره و درختی باید توجه داشت که طول کابل Stub Line باید کمتر از ۳۰ متر باشد.

حداکثر تعداد Node ها که امکان اتصال به یک سگمنت PA را دارند به منبع تغذیه باس، جریان مصرفی Node ها و طول و جنس کابل استفاده شده بستگی دارد. در بیشترین حالت، ۲۳ ایستگاه می تواند به یک سگمنت PA وصل شوند. تعداد ماکزیمم باید با توجه به محدودیت های جدول ۵-۸ محاسبه شود.

جدول ۵-۸- محدودیت ها

محدودیت ها در محیط EEx ib	محدودیت ها در محیط EEx ia
$U_s=14 \text{ to } 24 \text{ V}$ $I_a=250 \text{ mA}$ $P=4.2 \text{ W}$	$U_s=14 \text{ to } 20 \text{ V}$ $I_a=110 \text{ mA}$ $P=1.8 \text{ W}$

می توان PROFIBUS PA را از طریق کوپلر به PROFIBUS DP وصل کرد. ممکن است عملاً این نیاز وجود داشته باشد تا دیتا از شبکه PA به DP یا بر عکس منتقل شود. از آنجاکه پروتکل ارتباطی این دو متفاوت است نیاز به واسطه ای به نام کوپلر داریم که در شکل زیر نمایش داده شده است. نکته ای که باید به آن توجه داشت این ست که پس از اتصال دو شبکه به یکدیگر، آدرس Node ها در کل شبکه باید منحصر به فرد باشند بعلاوه خود کوپلر دارای آدرس نیست.

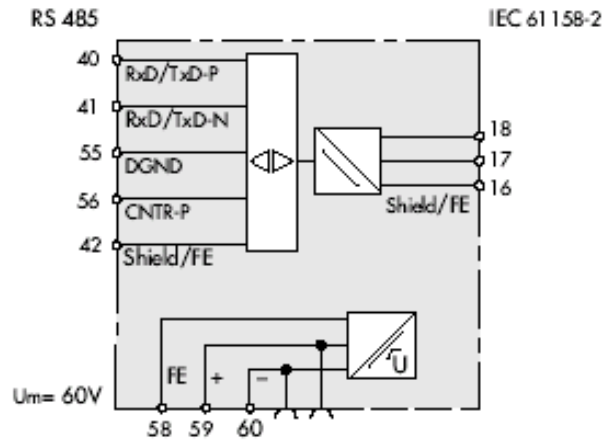


شکل ۵-۴۱- اتصال PROFIBUS PA از طریق کوپلر به PROFIBUS DP

کوپلر معمولاً وظایف زیر را بعهده دارد:

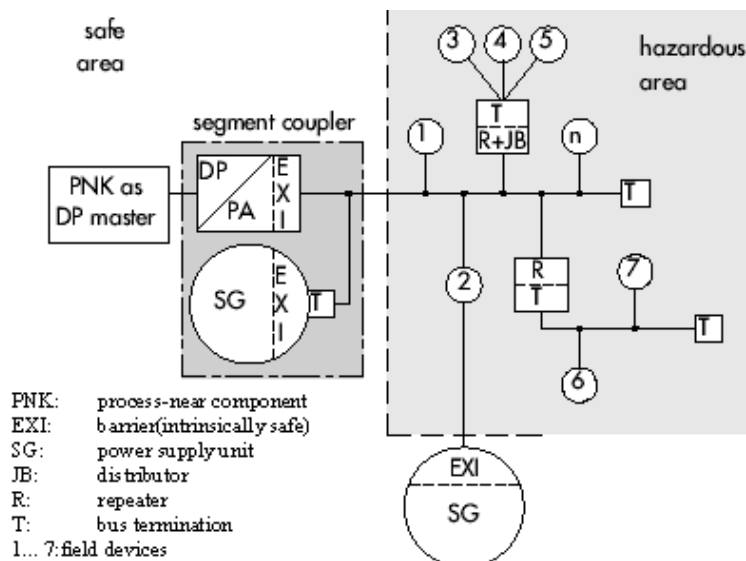
- ایزولاسیون الکتریکی بین دو شبکه

- تغذیه کردن شبکه PA
- ایجاد تطابق بین استانداردهای RS485 و IEC 61158-2



شکل ۵-۴۲- کوپلر

شکل زیر المان‌هایی که در یک شبکه PROFIBUS PA استفاده می‌شود را نشان می‌دهد. جایگاه Terminator ها نیز در آن مشخص است.

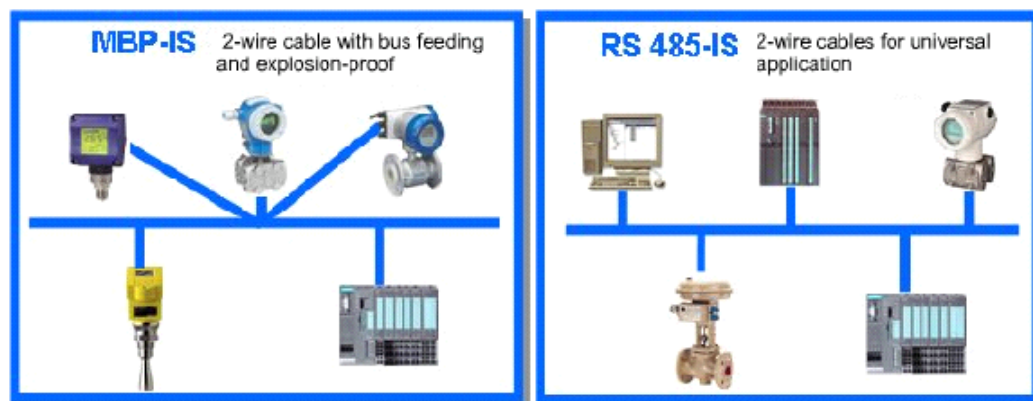


شکل ۵-۴۳- المان‌های در شبکه PROFIBUS PA

۵-۱-۵-۵ RS485-IS

RS485-IS انتخاب جدیدی از خانواده RS485 است و برای محیط‌هایی که درجه ایمنی بالا نیاز دارند یا اصطلاحاً Intrinsically Safe هستند کاربرد دارد هدف از طراحی آن استفاده از سرعت بالا و سایر ویژگی‌های RS485 در محیط‌های خطرناک بوده است. در RS485-IS کابل الکتریکی ۴ سیمه است و سرعت انتقال می‌تواند

تا 1.5 Mbps افزایش یابد بعلاوه تعداد Active Node که در MBP-IS فقط یکی بود، در این روش تا ۳۲ عدد قابل افزایش است.



EEx ia/ib

EEx ib

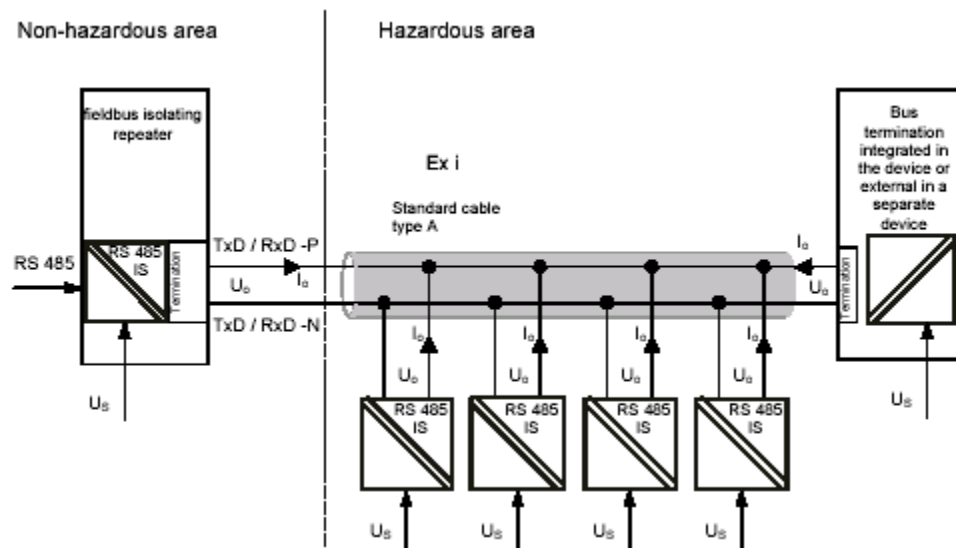
شکل ۵-۴۴- مقایسه ویژگی‌های RS485-IS و MBP-IS

مقایسه ویژگی‌های RS485-IS و MBP-IS در جدول ۵-۹ آمده است.

جدول ۵-۹- مقایسه ویژگی‌های RS485-IS و MBP-IS

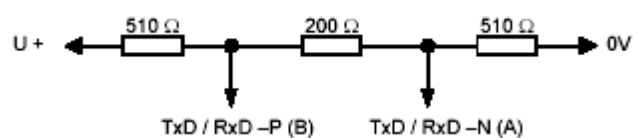
	RS485-IS	MBP	
Data Transmission	Digital , Differential Singnals according to RS485	Digital , bit-synchronous,Manchester encoding	
Transmission Rate	9.6 to 1500 KBit/s	31.25 KBit/s	
Data Security	HD=4 , Parity bit , start/end delimiter	Preamble , error-protected,start/end delimiter	
Cable	STP , 4wire , cable type A	STP , 2 wire	
Protection Type	Intrinsic Safety (EExib)	Intrinsic Safety (EExia/ib)	
Current / Voltage	$U_i=4,2\text{ V}$ $I_i=4.8\text{ A}$ $I_c \leq 149\text{ mA/device}$	EEx ib :	EEx ia :
		$U_s=14-24\text{ V}$ $I_a=250\text{ mA}$ $P=4.2\text{ W}$	$U_s=14-20\text{ V}$ $I_a=110\text{ mA}$ $P=1.8\text{ W}$
Cable Lenght	Max 1000 m	EEx ia : 1900 m	EEx ia : 1000 m
Topology	Line	Line , Tree	
Number of Station	32 per segment , 126 per network	32 per segment , 126 per network	
Number of Repeater	Maximum 9 with signal refresh	Maximum 4	

مدل کلی RS485-IS در شکل ۵-۴۵ آمده است.



شکل ۴۵-۵- مدل کلی RS485-IS

ترمینیتور RS485-IS به صورت مقاومتی و مانند شکل ۴۶-۵ است.



شکل ۴۶-۵- ترمینیتور RS485-IS به صورت مقاومتی

فصل ششم

اصول و مبانی کنترل کننده‌های قابل برنامه‌ریزی (PLC)

اهداف آموزشی این فصل از کارآموزی به شرح زیر است.

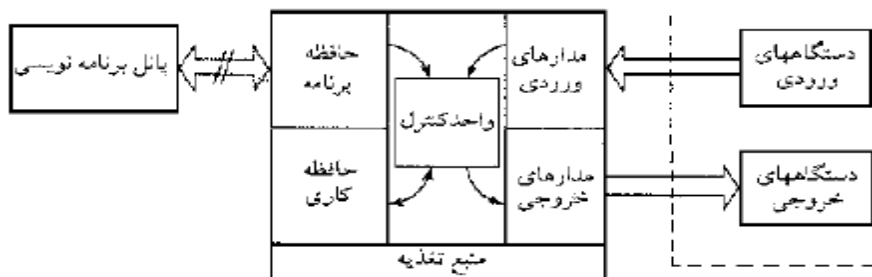
۱. آشنایی با انواع مختلف PLCها
۲. آشنایی با سخت‌افزار PLC
۳. عملکرد درونی و پردازش سیگنال PLCها

۶-۱- مقدمه

نیاز به کنترل کننده‌هایی با هزینه کمتر، کاربرد متنوع تر و سهولت استفاده بیشتر، منجر به توسعه کنترل کننده‌های قابل برنامه بر مبنای میکروپروسورها شد و از آنها به طور گسترده‌ای در کنترل فرآیندهای و ماشین‌آلات استفاده گردید. PLCها در آغاز به عنوان جانشینی برای سیستم‌های منطقی رله‌ای و تایمری غیرقابل تغییر توسط اپراتور طراحی می‌شوند تا به جای تابلوهای کنترل متداول و قدیمی استفاده شوند. PLCها توانستند سهولت و استفاده و قابلیت انعطاف‌پذیری زیادی را به سیستم‌های کنترل ارزانی دارند. این کار به وسیله برنامه‌ریزی آنها و اجرای دستورالعمل‌های منطقی ساده که اغلب به شکل دیاگرام نردبانی است صورت می‌گیرد. PLCها دارای یک سری توابع درونی از قبیل تایمرها، شمارنده‌ها و شیفت رجیسترها می‌باشند که امکان کنترل مناسب را، حتی با استفاده از کوچک‌ترین PLC نیز فراهم می‌آورند. [۸]

یک PLC با خواندن سیگنال‌های ورودی، دریافتی از پروسه مورد نظر، کار خود را شروع کرده و سپس دستورالعمل‌های منطقی (که قبلاً برنامه‌ریزی شده و در حافظه جا گرفته است) را بر روی این سیگنال‌های ورودی اعمال می‌کند و در پایان سیگنال‌های خروجی مطلوب را برای راه‌اندازی تجهیزات و ماشین‌آلات پروسه تولید می‌نماید. تجهیزات استاندارد درون PLCها تعبیه شده‌اند که به آنها اجازه می‌دهد مستقیماً و بدون نیاز به واسطه‌های مداری یا رله‌ای، به المان‌های خروجی یا محرک و مبدل‌های ورودی (مانند پمپ‌ها و سوپاپ‌ها) متصل شوند. با استفاده از PLCها، تغییر یک سیستم کنترل بدون نیاز به تغییر محل اتصالات سیم‌ها ممکن شده است و برای هر گونه، تغییر کافی است که برنامه کنترل تغییر یابد.

PLC از نظر ساختمان داخلی شبیه کامپیوترهای معمولی هستند (شکل ۶-۱)، ولی برخی ویژگی‌های خاص، آنها را ابزاری مناسب جهت انجام عملیات کنترل صنعتی نموده است.



شکل ۶-۱- ساختار داخلی یک کنترل کننده قابل برنامه‌نویسی

برخی از این ویژگی‌ها عبارت‌اند از:

- ۱) تجهیزات حفاظت کننده PLCها از نویز و شرایط نامساعد محیطی
- ۲) ساختار ماژولار PLCها که به سادگی امکان تعویض یا افزودن واحد یا واحدهایی را به PLC می‌دهد (مثلاً واحد ورودی و خروجی)
- ۳) اتصالات استاندارد ورودی/خروجی و نیز سطوح سیگنال استاندارد
- ۴) زبان برنامه‌نویسی قابل درک و آسان (مانند دیاگرام، نردبانی و یا نمودار وظایف)
- ۵) سهولت در برنامه‌ریزی و برنامه‌نویسی مجدد در حین کارکرد فرآیند.

۶-۲- نگاهی گذرا بر تاریخچه PLC

اندیشه ساخت PLC در آغاز سال ۱۹۶۸ توسط یک گروه از مهندسين شرکت General motors آمریکا مطرح شد. در این طرح کنترل کننده می‌بایست دارای خصوصیات اولیه زیر می‌بود:

- (۱) به سادگی قابل برنامه ریزی و همچنین برنامه ریزی مجدد بوده (ترجیحاً در کارخانه) و نیز، قابلیت تغییر ترتیب و توالی عملیات کنترل را داشته باشد.
- (۲) نگهداری و تعمیرات آن آسان باشد، ترجیحاً با استفاده از ماژول‌های افزودنی
- (۳) الف- دارای قابلیت اطمینان بیشتر در محیط‌های صنعتی است.
ب- کوچک‌تر از رله معادلش باشد
- (۴) در عمل هزینه قابل رقابت با تابلوهای رله‌ای و نیمه‌هادی داشته باشد.

این امر موجب شعله‌ور شدن شوق شدیدی در بین مهندسين همه شاخه‌های علوم در مورد اینکه چگونه از PLC می‌توان در کنترل‌های صنعتی استفاده کرد گردید. این بذل توجه شدید به قابلیت و تسهیلات برتر PLCها بود که سبب شد آن‌ها را به سرعت به فن آوری روز و در دسترس تبدیل کند. دستورالعمل‌ها نیز سیر تکاملی خود را به سرعت از فرمان‌های منطقی ساده به دستورالعمل‌های شامل اجرای عملیات مربوط به شمارنده‌ها، تایمرها، شیفتر رجیسترها و سپس توابع ریاضی پیشرفته در PLCهای بزرگ‌تر طی کردند. به موازات آن، در سخت‌افزار PLC نیز پیشرفت‌ها با حافظه‌های بزرگ‌تر و تعداد بیشتر ورودی‌ها و خروجی‌های تعبیه‌شده بر روی ماژول‌های جدیدتر، دنبال شد در سال ۱۹۷۶ دیگر امکان کنترل ماژول‌های ورودی/خروجی را دور فراهم آمده بود. در این گونه کاربردها تعداد متعددی از این ورودی/خروجی‌ها که چند صد متر با PLC در فاصله داشتند می‌بایست از طریق یک خط ارتباطی به طور مداوم Monitoring شوند و یا دستورات لازم به آنها اعمال شود در سال ۱۹۷۷ یک PLC اساس میکروپروسسوری (PLC مبتنی بر ریزپردازنده) به وسیله شرکت آمریکایی آلن برادلی معرفی شد. این PLC بر مبنای ریزپردازنده ۸۰۸۰ نباشد بوده اما از یک پردازشگر دیگر به منظور اداره دستورالعمل‌های منطق بیت در سرعت بالا، سود می‌جست.

آهنگ رشد کاربرد PLCها در صنایع، تولیدکنندگان را تشویق به گسترش و توسعه خانواده سیستم‌های اساس میکروپروسسوری با سطوح عملیاتی مختلف کرده امروزه محدوده PLCهای در دسترس از PLCهای جامع و کامل کوچک با ۲۰ ورودی/خروجی و ۵۰۰ مرحله، مرحله ۳ یا گام برنامه نویسی تا سیستم‌های ماژولار با ماژول‌های قابل افزایش را در بر گرفته است. این ماژول‌ها برای انجام وظایفی نظیر:

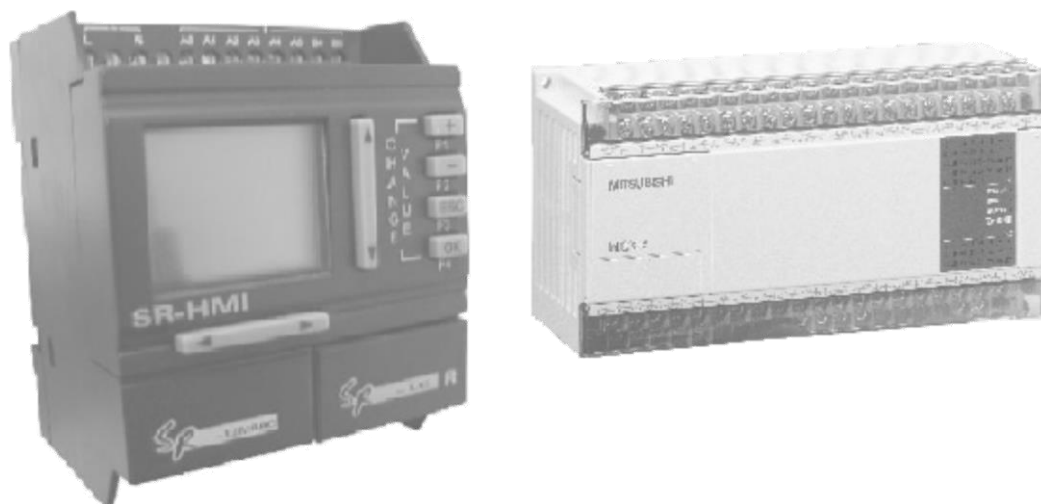
- (۱) ورودی/خروجی آنالوگ
- (۲) کنترل PID (سه جمله‌ای: تناسبی، انتگرال گیر و مشتق گیر)

- (۳) ارتباطات
- (۴) نمایش گرافیکی
- (۵) ورودی/خروجی اضافی
- (۶) حافظه‌های اضافی

جدول ۱-۶- ظهور و توسعه کنترل‌کننده‌های قابل برنامه‌ریزی طی سالیان گذشته

سال	جنبه پیشرفت
۱۹۶۸	اندیشه و مفهوم کنترل‌کننده‌های قابل برنامه‌ریزی زاده شد.
۱۹۶۹	سخت افزار CPU ی کنترل‌کننده با دستورات منطقی و ۱K حافظه و ۱۲۸ ترمینال ورودی/خروجی
۱۹۷۴	استفاده از چند پردازشگر یا یک PLC - نامرها و شمارنده‌ها؛ عملیات محاسباتی، ۱۲ K حافظه و ۱۰۲۴ ترمینال ورودی/خروجی
۱۹۷۶	سیستم‌های ورودی/خروجی با فاصله دور معرفی شد
۱۹۷۷	PLC های اساس میکروپروسسوری معرفی شدند
۱۹۸۰	توسعه مدول‌های ورودی/خروجی هوشمند
	بهبود وسایل و تسهیلات ارتباطاتی
	بهبود خصوصیات نرم‌افزارها (مثلاً قابلیت مستندسازی)
۱۹۸۲	PLC های کوچک و کم هزینه معرفی شدند
۱۹۸۵ به بعد	شبکه‌بندی همه سطوح PLC، کامپیوترها و ماشین‌های تحت استاندارد GM MAP، کنترل توزیع شده و مسله مرابئی کارخانه‌های صنعتی

راهکارهای ماژولار سازی PLC ها، امکان گسترش یا بهبود یک سیستم کنترل را با حداقل هزینه و اشکالات فراهم می‌سازد امروزه PLC ها تقریباً با همان سرعت پیشرفت میکرو کامپیوترها مراحل پیشرفت و توسعه را پشت سر می‌گذارند، با این تفاوت که تاکید ویژه PLC ها بر روی کنترل‌کننده‌های کوچک، کنترل عددی-وضعیتی و شبکه‌های ارتباطی است. از نظر بازار نیز، بازار کنترل‌کننده‌های کوچک از اوایل سال‌های دهه ۸۰ رشد سریعی را شاهد بوده است چرا که در خلال این سال‌ها، تعدادی از کمپانی‌ها ژاپنی، PLC های بسیار کوچک و کم هزینه‌ای را معرفی کردند که از سایر محصولات آن زمان بسیار ارزان تر بودند به این دلیل مشتریان بالقوه ای در صنعت، توانایی خرید کنترل‌کننده‌های قابل برنامه‌ریزی را یافتند. این روند با عرضه PLC های کارآمدتر تا حد ممکن ارزان‌تر، ادامه یافت. در شکل ۶-۲ نمونه‌هایی از PLC هایی کوچک نشان داده شده است.



شکل ۶-۲- PLC های کوچک

۶-۳- مقایسه PLC با سایر سیستم های کنترلی

جدول ۶-۲ مقایسه ای بین انواع متفاوت ابزارهای کنترلی را به تصویر می کشد. این جدول تنها اشاره ای کلی بر برخی قابلیت های آنها همراه با اطلاعات تکنیکی است که می تواند از برگه اطلاعات سازندگان تهیه شود.

جدول ۶-۲- مقایسه سیستم های کنترل

پارامترها	سیستم های رله ای	سیستم های منطقی دیجیتال	سیستم های کامپیوتری	PLC ها
هزینه اجرای هر عددی	نسبتاً کم	کم	زیاد	کم
ابعاد فیزیکی	بزرگ	بسیار فشرده	نسبتاً فشرده	بسیار فشرده
سرعت اجرا	کم	بسیار سریع	نسبتاً سریع	سریع
مصرف انرژی	عالی	خوب	بسیار خوب	خوب
قابلیت توسعه الکتریکی	طراحی و نصب وقت گیر	طراحی وقت گیر	برنامه نویسی بسیار وقت گیر	برنامه نویسی بسیار وقت گیر
قابلیت اجرایی	ندارد	دارد	دارد	دارد
توان پیچیدگی	بسیار مشکل	مشکل	کاملاً ساده	بسیار ساده
سهولت تغییر عملیات	بدیهه دلیلی تعداد	بدیهه دلیلی تعداد	بدیهه دلیلی تعداد	بدیهه دلیلی تعداد
سیستم پهنای	سختی کنتاکته	پاشند	بزرگ مخصوص	اندک گارانتی استاندارد

با یک مقایسه ساده PLC ها خود را به عنوان بهترین انتخاب برای سیستم های کنترل نشان می دهند. مگر اینکه سرعت عملکرد بالاتر از PLC با حفاظت و مقاومت در برابر نویزهای الکتریکی مد نظر باشد که در این حالت ها به ترتیب سیستم های دیجیتالی غیرقابل تغییر توسط اپراتور و سیستم های رله ای انتخاب شایسته ای برای سیستم کنترل می باشند. در این امر به کارگیری توابع پیچیده نیز، یک کامپیوتر معمولی تا اندازه ای بهتر از یک PLC بزرگ مجهز به کارت توابع مربوطه است؛ اما فقط از نظر ایجاد توابع نه اجرای آنها، زیرا PLC ها بدلیل محول کردن بخشی از پردازش به

پردازشگرهای اختصاصی مربوط به ماژول‌های اجراکننده وظایف ویژه (نظیر ماژول‌های PLC) کارآمدتر خواهند بود؛ بنابراین PLCها محاسبات مربوط به این توابع کنترلی را مستقل از پردازشگر اصلی انجام می‌دهند و در واقع مانند یک سیستم چند پردازشگر (با چند پردازشگر) عمل می‌کنند.

۶-۴- سخت‌افزار PLC

PLCها دارای یک سری مشخصات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری می‌باشند که آنها را برای کنترل محدوده وسیعی از تجهیزات صنعتی، بسیار ایده آل ساخته است. اکنون به ذکر جزئیات این ویژگی‌ها خواهیم پرداخت.

PLCها کامپیوترهایی، ساخته شده به منظور خاص هستند که شامل سه قسمت اصلی اجرایی می‌باشند:

(۱) پردازشگر

(۲) ورودی/خروجی

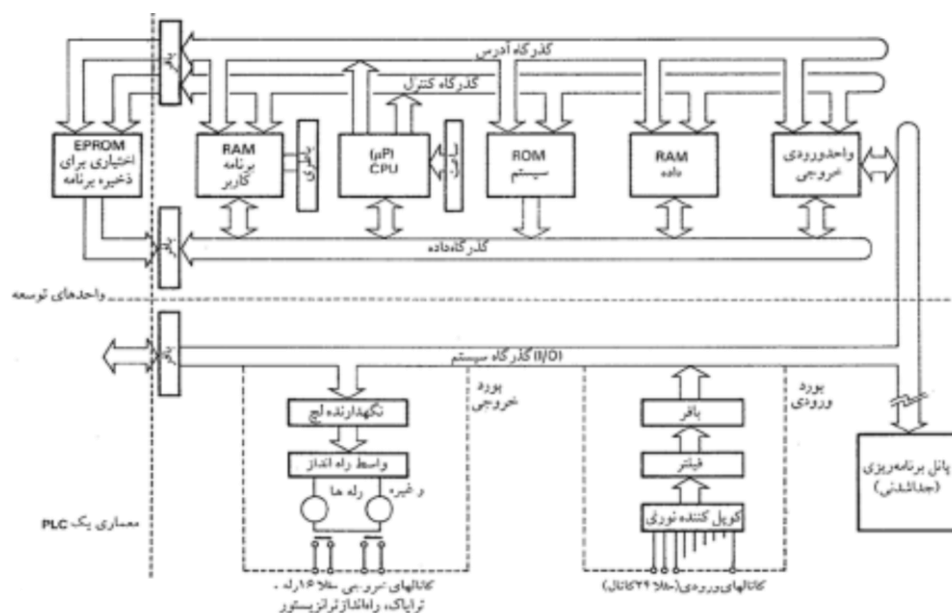
(۳) حافظه

سیگنال‌های مأخوذ از فرآیند از طریق ورودی به PLC فرستاده شده و آن گاه در حافظه جایی که PLC فرمان‌های منطقی برنامه‌ریزی شده را به این ورودی‌ها اعمال می‌کند، ذخیره می‌شوند. سپس سیگنال‌های خروجی به منظور راه‌اندازی تجهیزات مورد نظر، تولید می‌شوند. عملی که رخ خواهد داد کاملاً به برنامه کنترل که در حافظه نگهداری می‌شود بستگی خواهد داشت. در PLCهای کوچک‌تر، این عملیات توسط کارت‌های ویژه‌ای انجام می‌گیرند که به صورت واحدهای بسیار فشرده‌ای ساخته شده‌اند در حالی که ساختار PLCهای بزرگ‌تر به صورت ماژولار با ماژول‌هایی که بر روی شیارهای تعبیه شده بر روی نصب گاه‌ها نصب می‌شود، بنا گردیده است این امر امکان توسعه سیستم را (در صورت ضرورت) به سادگی فراهم می‌آورد. در هر دوی این موارد بردهای مداری ویژه‌ای، به سادگی تعویض یا برداشته می‌شود و امکانات تعمیر سیستم نیز به سادگی فراهم می‌آید. به یک واحد برنامه‌ریزی سیستم نیز برای بار کردن برنامه‌های کنترل به حافظه PLC نیاز است. (بار کردن یا download که طی آن برنامه‌ها یا داده‌ها از سیستم بزرگ به سیستم کوچک‌تر یا یک وسیله وابسته منتقل شود. در مقابل عمل معکوس آن زیر بار کردن نامیده می‌شود). [۹]

۶-۴-۱- واحد پردازش مرکزی (CPU)

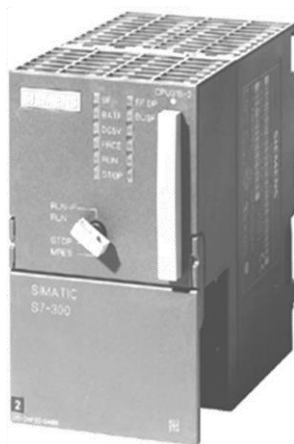
CPU بر تمام عملیاتی که در PLC رخ می‌دهد، کنترل و نظارت دارد و دستورالعمل‌های برنامه‌ریزی شده و ذخیره شده را اجرا می‌کند. یک شاهراه ارتباطاتی درونی یا گذرگاه سیستم، اطلاعات را با نظارت CPU به صورت دو طرفه بین، CPU حافظه و درگاه‌ها یا پورت‌های ورودی/خروجی منتقل می‌کند. CPU با فرکانس ساعت (CLOCK) توسط یک کریستال کوارتز یا نوسانگر RC تغذیه می‌شود. این فرکانس بستگی به نوع ریزپردازنده و محدوده

عملیاتی نوعاً بین ۱ تا ۸ مگاهرتز است. مولد ساعت یا CLOCK تعیین کننده سرعت عملکرد PLC است و شرایط زمان‌بندی و هم‌زمان‌سازی را برای تمام اجزای موجود در سیستم فراهم می‌آورد (شکل ۶-۳).



شکل ۶-۳- بلوک دیاگرام داخلی PLC

تقریباً جمع PLC‌های مدرن اساس میکروپروسسوری هستند، که از یک پردازنده مرکزی به عنوان CPU سیستم استفاده می‌کنند. برخی PLC‌های بزرگ‌تر، ریزپردازنده‌های اضافی دیگری نیز برای کنترل توابع پیچیده و زمان بر مانند پردازش‌های ریاضی، کنترل سه جمله‌ای PID و غیره به خدمت می‌گیرند.



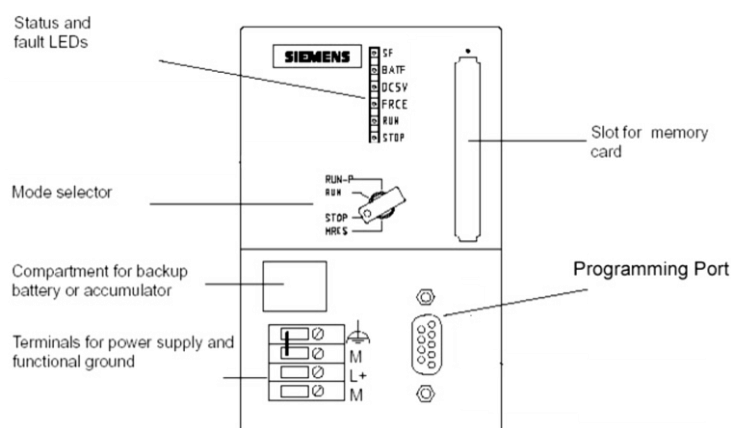
شکل ۴-۶- نمونه‌ای از یک ماژول CPU

معمولاً روی بدنه CPU تعدادی LED وجود دارد که وضعیت جاری آن را نشان می‌دهند. تعداد و معنی این LEDها در PLCهای گوناگون متفاوت است.

یک PLC به طور کلی دارای سه وضعیت کاری زیر است:

- Stop: برنامه درون PLC اجرا نمی‌شود و خروجی‌ها غیرفعال هستند.
- Run: برنامه درون PLC اجرا می‌شود و خروجی‌ها فعال هستند
- Fault: به دلیل بروز اشکالی، اجرای برنامه متوقف شده و PLC به وضعیت Stop رفته است.

همچنین یک Selector نیز وجود دارد که به وسیله آن می‌توان وضعیت کاری PLC را انتخاب کرد؛ یعنی به حالت Stop و یا Run تغییر وضعیت داده و یا در صورت لزوم حافظه PLC را reset کرد.



شکل ۴-۵- جزئیات یک ماژول CPU

۶-۴-۲- حافظه

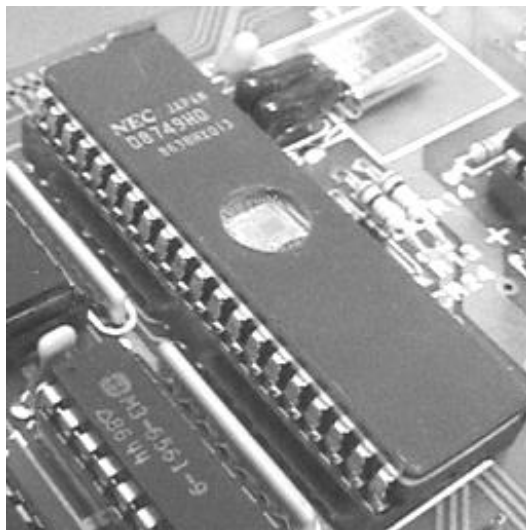
حافظه‌ها دارای دو کاربرد در PLCها می‌باشند:

الف) تمام PLCهای مدرن برای ذخیره برنامه از حافظه نیمه‌هادی مانند EPROM، RAM و یا EEPROM استفاده می‌کنند.

عملاً از RAM برای تکمیل برنامه مقدماتی و تست آن استفاده می‌شود، زیرا که امکان تغییر و اصلاح راحت برنامه را فراهم می‌آورد. امروزه تمایل کلی به ساخت RAMهایی با استفاده از فن آوری CMOS است؛ زیرا توان مصرفی آنها پایین بوده و برای نگهداری اطلاعات آنها در هنگام قطع برق نیز از باتری پشتیبان استفاده می‌کنند (حافظه RAM ذاتاً فرار است). این باتری‌ها قبل از نیاز به تعویض یا جا به طول عمری دست کم یک سال دارند. همچنین این امکان وجود دارد که از نوع قابل شارژ آنها استفاده شود تا هر زمان که تغذیه PLC از برق اصلی صورت می‌گیرد، این باتری شارژ می‌شود.

این راهکار، ذخیره برنامه در RAM را تقریباً به صورت دائمی در خواهد آورد. در بسیاری از سیستم‌های PLC تنها بر اساس حافظه‌های RAM با باتری پشتیبان کار می‌کنند، بنابراین هرگاه ضرورت ایجاب کند، خصوصیات برنامه به سادگی می‌تواند تغییر یابد.

پس از این که برنامه تکمیل شد و مورد آزمایش قرار گرفت می‌توان آن را در PROM یا EPROM که اغلب ارزان‌تر از قطعات RAM می‌باشند، بار (load) کرد. برنامه‌ریزی PROM معمولاً توسط یک برنامه‌ریز مخصوص (Programmer) صورت می‌گیرد، اگر چه که هم اکنون بیشتر کنترل‌کننده‌های قابل برنامه‌ریزی دارای تسهیلاتی می‌باشند که اجازه می‌دهد، برنامه موجود در حافظه RAM کنترل‌کننده، به درون IC حافظه PROM یکه در سوکتی که بر خود PLC تعبیه شده زیر بار (down load) گردد.



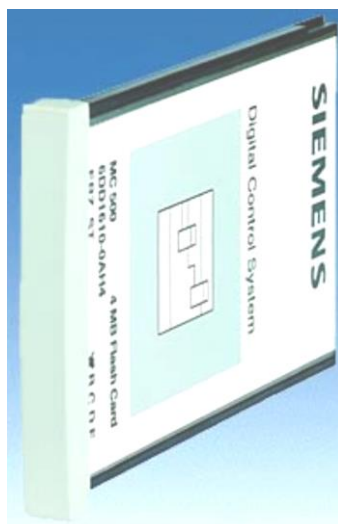
شکل ۶-۶- یک حافظه EPROM

ب) علاوه بر ذخیره برنامه، یک PLC به حافظه جهت انجام وظایف دیگری نیز نیازمند است.
به عنوان مثال:

۱) I/O RAM جهت کپی کردن ورودی/خروجی

۲) ذخیره موقت برای وضعیت توابع داخلی مثلاً تایمرها، شمارنده‌ها، رله‌های نشانگر

از آنجا که داده‌های درون این حافظه‌ها مرتباً تغییر می‌کند (مثلاً تغییر وضعیت یک ترمینال ورودی) بنابراین باید از نوع RAM بوده (قابل نوشتن/خواندن) و ممکن است در بعضی قسمت‌ها نیازمند باتری پشتیبان باشند.

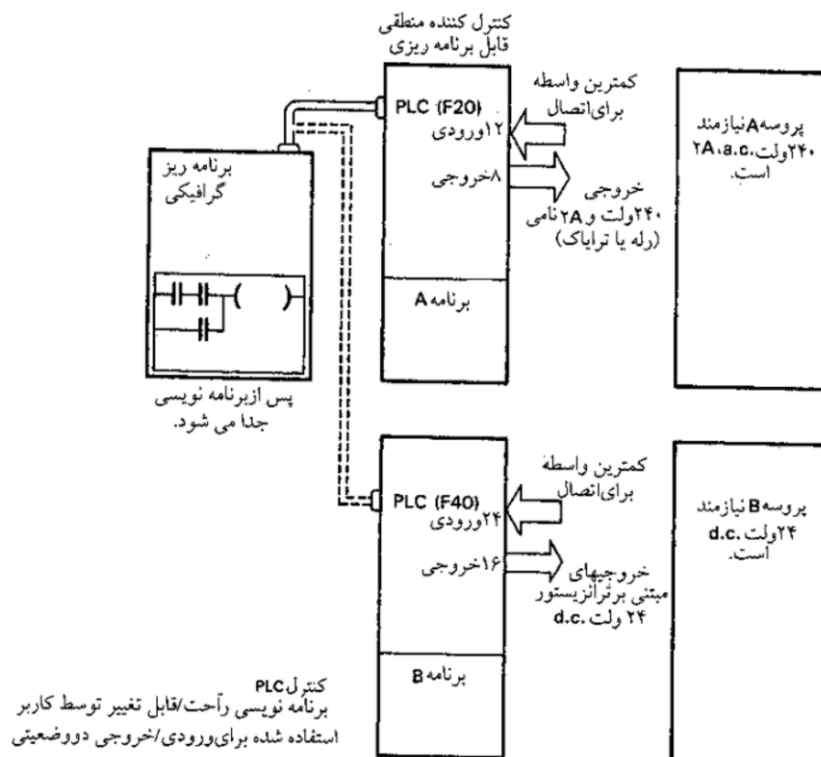


شکل ۶-۷- نمونه‌ای از یک ماژول حافظه

۶-۴-۳- واحدهای ورودی/خروجی

بیشتر PLC ها با ولتاژ داخلی ۵ و ۱۵ ولت DC (ولتاژهای معمول TTL و CMOS) کار می کنند درحالی که می توانند بر روی سیگنال های خیلی بزرگ تر، به عنوان نمونه 24V.DC تا 240V.AC و چندین آمپر عمل پردازش انجام دهند. مطابق شکل ۶-۸ واحدهای ورودی/خروجی پل ارتباطی بین دنیای میکروالکترونیک درون PLC و دنیای واقعی بیرونی را تشکیل می دهند، بنابراین باید دارای توابع بهسازی سیگنال و جداسازی های لازم (ایزولاسیون) باشند. این ویژگی ها غال با PLC را قادر می سازند تا مستقیماً و بدون نیاز به واسطه های مداری یا رله ها به محرک ها (actuators) و مبدل های ورودی اتصال یابد.

به منظور فراهم آوردن این امکان، PLC ها چندین نمونه از واحدهای ورودی/خروجی قابل انتخاب را ارائه می دهند تا با شرایط خاص هر مبدل یا محرک موفق داشته باشند.



شکل ۶-۸- ورودی/خروجی PLC متصل شده به تجهیزات پروژه

شیوه استاندارد برای اتصال تمام کانال های ورودی/خروجی آن است که از لحاظ الکتریکی با فرآیند تحت کنترل ایزوله باشند که این امر با استفاده از جداکننده نوری در ماژول های ورودی/خروجی انجام می گیرد شکل ۶-۹ یک مدار جداکننده نوری شامل یک LED و یک فتوترانزیستور است که یک زوج کوپل شده توسط نور را به وجود می آورند. این زوج اجازه می دهد تا سیگنال های کوچک عبور کنند. لیکن ولتاژهای زیاد ناگهانی را به همان سطح

ولتاژ کوچک قبلی برش خواهد داد. (زیرا ولتاژهای ورودی بیش از مقدار معمول موجب صدمه زدن به CPU خواهد شد. مثلاً اگر ورودی معیوب شده و یا اتصال کوتاه شود ولتاژهای زیاد ورودی مستقیماً به CPU خواهد رسید).



شکل ۶-۹- مدار جدا کننده نوری

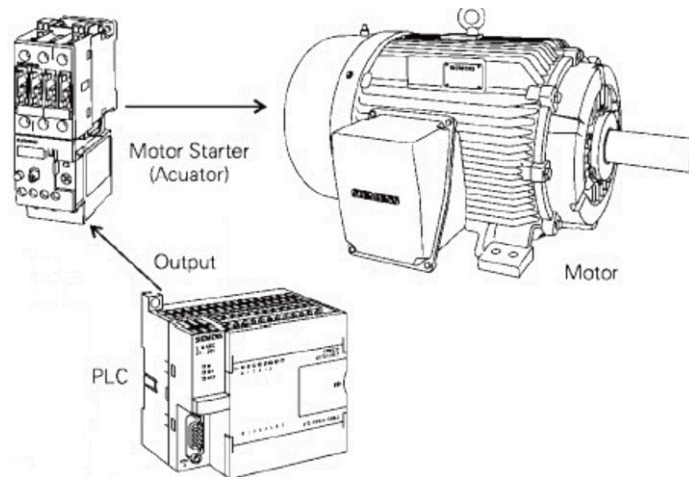
این موضوع سبب حفاظت PLC در برابر ولتاژهای زیاد و ناگهانی (surge) ناشی از ترانزیستورهای سوئیچینگ و منبع تغذیه (که معمولاً به ۰۰۵۱ ولت هم می‌رسند) می‌شود. در PLCهای کوچک جامع که در آنها همه ورودی/خروجی‌های در یک محفظه جای داده شده‌اند، همه ورودی‌ها در یک سطح ولتاژ عمل خواهند کرد (مثلاً 24V) و هم چین برای خروجی‌ها این امر صادق است (مثلاً همه 240V تریاک). علت این امر آن است که تولیدکنندگان به دلایل اقتصادی، فقط بوردهای ویژه با محدوده وظایف ثابت و استاندارد را تولید می‌کنند؛ اما PLCهای ماژولار در مورد واحدهای ورودی/خروجی انعطاف‌پذیری بیشتری از خود نشان می‌دهند. چرا که کاربر می‌تواند چندین نوع متفاوت از ماژول‌های ورودی/خروجی و همچنین ترکیبی از آنها را انتخاب کند.



شکل ۶-۱۰- نمونه‌ای از یک ماژول I/O

واحدهای ورودی/خروجی باهدف تسهیل اتصال سنسورها یا مبدل‌های پروسه و نیز محرک‌ها (actuators) با کنترل‌کننده‌های قابل برنامه‌ریزی طراحی می‌شوند. به این منظور همه PLCهای مجهز به ترمینال مارپیچ استاندارد یا

فیش‌هایی در هر محل ورودی/خروجی می‌باشند که جابجایی تعویض کارت‌های ورودی/خروجی معیوب را سریع و آسان نموده است.



شکل ۱۱-۶- نمونه‌ای از ارتباطات ماشین‌ها و ابزارها با خروجی‌های PLC

هر ترمینال ورودی/خروجی دارای آدرس منحصر به فرد یا شماره کانالی است که در طی مراحل برنامه‌نویسی از آن استفاده می‌شود تا بتوان در حین اجرای برنامه، مثلاً خواندن یک ورودی یا فعال شدن یک خروجی خاص را مشخص کرد. نمایش وضعیت کانال‌های ورودی/خروجی توسط LEDهایی که روی PLC یا واحدهای ورودی/خروجی تعبیه شده است، انجام می‌گیرد که چک کردن ورودی‌های وارده از فرآیند به PLC یا خروجی‌های خارج شده از آن را ساده می‌سازد.

۶-۴-۳-۱- تعریف ورودی و خروجی دیجیتال

۶-۴-۳-۱-۱ ورودی دیجیتال

ورودی‌های دیجیتال، سیگنال‌های دیجیتالی هستند که از محیط بیرون توسط سخت‌افزاری به نام کارت ورودی دیجیتال در PLC دریافت می‌شوند.

سیگنال‌های دریافتی از المان‌های زیر ورودی دیجیتال محسوب می‌شوند:

- کنتاکت‌های رله‌ها: برای اطلاع از وضعیت کاری المان‌هایی نظیر پمپ‌ها، موتورها و شیرهای برقی
- Limit Switchها: برای آگاهی از رسیدن یک وسیله مکانیکی متحرک به ابتدا/انتهای مسیر حرکت خود
- Push Buttonها: برای ارسال فرمان start/stop یا on/off
- Proximity Switchها: برای حس کردن نزدیکی یک جسم فلزی متحرک

- Process Switch ها: برای اطلاع از رسیدن یک کمیت فیزیکی به حد بالا یا پایین خود. نظیر دما، فشار، سطح و فلو

۲-۱-۳-۴-۶ خروجی دیجیتال

خروجی های دیجیتال سیگنال های دیجیتالی هستند که از PLC توسط سخت افزاری به نام کارت خروجی دیجیتال به محیط بیرون منتقل می شوند.

موارد زیر نمونه هایی از خروجی دیجیتال هستند:

- تحریک کردن بو بین یک رله: برای بستن یک کن تاکت و فرمان دادن به یک کنتاکتور جهت خاموش/روشن کردن پمپ ها و موتورها
- روشن/خاموش کردن چراغ سیگنال ها: برای نمایش وضعیت on/off پمپ ها و موتورها یا باز و بسته بودن شیرهای برقی و نیز آل ارم دادن (از طریق خاموش/روشن شدن)

مثلاً وضعیت روشن یا خاموش بودن یک موتور، خروجی های دیجیتال، فرمان ها حال ته را از PLC به سایت منتقل می کنند. از آنجائی که دو وضعیت را می توان توسط یک تک بیت نمایش داد. آدرس دهی ورودی ها و خروجی های دیجیتال به صورت یک بیتی است.

۲-۳-۴-۶-۲ تعریف ورودی و خروجی آنالوگ

۱-۲-۳-۴-۶ ورودی آنالوگ

ورودی های آنالوگ، سیگنال های آنالوگی هستند که از محیط بیرون توسط سخت افزاری به نام کارت ورودی آنالوگ در PLC دریافت می شوند. در کارت ورودی آنالوگ، عمل تبدیل آنالوگ به دیجیتال صورت می گیرد سیگنال های دریافتی از المان های زیر ورودی آنالوگ محسوب می شوند:

- Temperature Instrument: تجهیز اندازه گیری دما
- Pressure Instrument: تجهیز اندازه گیری فشار
- Level Instrument: تجهیز اندازه گیری سطح

• Flow Instrument: تجهیز اندازه گیری فلو

• Load Cell: تجهیز اندازه گیری وزن

توجه داشته باشید که برای هر نوع سیگنال آنالوگ، کارت مخصوص به آن باید استفاده شود. مثلاً برای TCها کاردتی به کار می رود که ممکن است برای مقادیر ولتاژی قابل استفاده نباشد.

مثلاً برای استفاده از درجه حرارت یک مخزن سیگنال آنالوگی که در رنج ۰ تا ۱۰ ولت است و متناظر دمای ۰ تا ۷۰ درجه را نشان می دهد از سنسور دمای مخزن به صورت ورودی آنالوگ به PLC داده می شود؛ و PLC جهت استفاده از آن در برنامه نویسی، معادل عددی آن را که توسط ورودی آنالوگ ایجاد شده را بکار می برد.

۶-۴-۳-۲ ورودی آنالوگ

خروجی های آنالوگ سیگنال های آنالوگی هستند که از PLC توسط سخت افزاری به نام کارت خروجی آنالوگ به محیط بیرون منتقل می شوند. در کارت خروجی آنالوگ، عمل تبدیل دیجیتال به آنالوگ صورت می گیرد. موارد زیر نمونه هایی از خروجی آنالوگ هستند:

- سیگنال ارسالی به کنترل وال وها: برای تنظیم آنها روی درصد باز/ بسته بودن مناسب
- نمایشگرها: برای نشان دادن مقدار یک کمیت به صورت دیجیتالی یا عقربه ای

۶-۴-۳-۳ کارت های ورودی و خروجی

برای دریافت و ارسال سیگنال های آنالوگ و دیجیتال از سخت افزاری به نام کارت I/O استفاده می شود. شکل و مشخصات کارت ها در اکثر PLCها شبیه هم است. هر سازنده بسته به نوع سیگنال ممکن است کارت های متنوعی را عرضه کرده باشد.

مثال زیر نحوه نامگذاری کارت ها را در PLCهای زیمنس نشان می دهد.

- DI32 (کارت ورودی دیجیتال با ۳۲ کانال)
- DO16 (کارت خروجی دیجیتال با ۱۶ کانال)
- AI8 (کارت ورودی آنالوگ با ۸ کانال)
- AO4 (کارت خروجی آنالوگ با ۴ کانال)

۴-۳-۴-۶- تبدیلات آنالوگ‌ها

هر PLC مشخصه‌هایی دارد که بر اساس آن تبدیل آنالوگ به دیجیتال و بر عکس را انجام می‌دهد، مثلاً ممکن است در PLC معادل باینری سیگنال‌های آنالوگ را در یک Word (۱۶ بیت) قرار دهند. بدین ترتیب مقدار آنالوگ تبدیل شده صفر تا ۶۵۵۳۶ می‌تواند باشد. در بعضی PLCها مقادیر آنالوگ به عددی بین صفر تا ۱۰۰۰۰ تبدیل می‌شوند.

۴-۳-۵- آدرس‌دهی ورودی خروجی‌ها

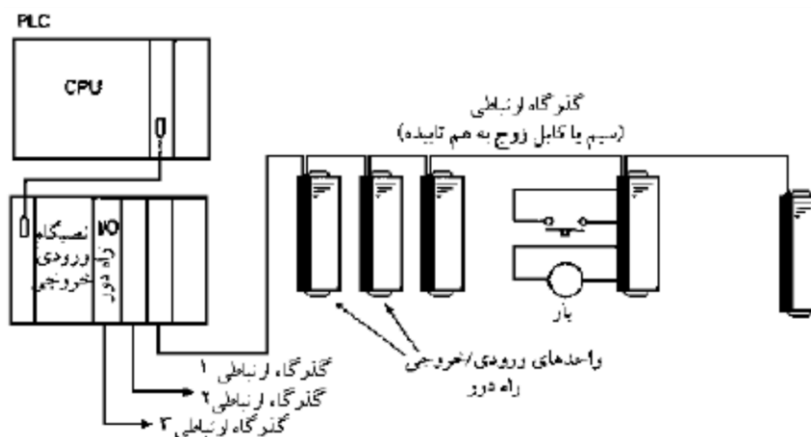
به منظور مشخص شدن سیگنال‌های ورودی و یا خروجی PLC به هر یک از آنها آدرس منحصر به فردی اختصاص داده می‌شود و در کاربرد برنامه‌نویسی از آن آدرس‌ها استفاده می‌شود. معمولاً در PLCها نحوه نمایش آدرس‌دهی ورودی و خروجی‌ها دیجیتال و آنالوگ با هم متفاوت‌اند.

مثلاً در PLCهای ساخت زیمنس سری S7 از حرف I برای نمایش ورودی‌ها و از حرف Q برای نمایش خروجی‌ها استفاده می‌شود. به طور مثال نحوه آدرس‌دهی کارت‌های I/O به صورت زیر است.

- I4.1: آدرس یکی از کانال‌های ورودی دیجیتال
- Q5.3: آدرس یکی از کانال‌های خروجی دیجیتال
- IW255: آدرس یکی از کانال‌های ورودی آنالوگ
- QW267: آدرس یکی از کانال‌های خروجی آنالوگ

۴-۳-۶- ورودی/خروجی راه دور

زمانی که تعداد متعددی از ترمینال‌های ورودی/خروجی در مسافت قابل ملاحظه‌ای دور از PLC جای داده می‌شوند، کابل کشی به تک تک ترمینال‌ها، کاری غیراقتصادی و نیز جاگیر است. یک راه حل برای این مسئله قرار دادن یک واحد ورودی/خروجی راه دور در نزدیکی ترمینال‌های ورودی/خروجی است. این واحد به صورت متمرکز کننده عمل می‌کند و همه ورودی‌ها را رصد کرده و وضعیت آن‌ها را از طریق یک اتصال ارتباطی سریال به PLC انتقال می‌دهد. زمانی که PLC سیگنال‌های خروجی را تولید کرد، آن‌ها از کابل ارتباطی به واحد ورودی/خروجی راه دور برگشت داده می‌شوند. در این واحد داده‌های سریال به سیگنال‌های خروجی متناظر تبدیل شده و جهت راه‌اندازی فرآیند استفاده می‌گردند. (مطابق شکل ۶-۱۲)



شکل ۶-۱۲- ورودی/خروجی‌های راه دور

۶-۴-۴- واحد برنامه‌ریزی (Programmer)

تقریباً بیشتر پانل‌های برنامه‌نویسی ساده، دارای حافظه RAM مورد نیاز جهت ذخیره نیمه دائم برنامه در حال تکمیل یا اصلاح هستند. اگر پانل برنامه‌نویسی از نوع قابل حمل باشد، در این صورت RAM آن معمولاً از نوع CMOS با باتری پشتیبان بوده تا پانل را قادر به حفظ و نگهداری برنامه‌ها در حین جابجایی در سطح کارخانه یا کارگاه نماید. یک برنامه تنها زمانی به PLC منتقل شود که آماده استفاده یا تست باشد. هرگاه که برنامه نصب شده به طور کامل تست و اشکال‌زدایی شد، پانل برنامه‌نویسی جدا می‌شود و می‌تواند برای کنترل‌کننده دیگری به کار رود.

پانل برنامه‌نویسی ممکن است دارای امکاناتی نظیر forcing باشد. منظور از اجبار یا forcing تابعی است که برخی از PLC‌ها از آن‌ها پشتیبانی می‌کنند و به وسیله آن‌ها اعمالی عادی انجام نمی‌گیرند را به انجام رسانند. مثلاً خروجی که معمولاً بایستی خاموش باشد را مجبور به روشن شدن می‌کند. در این حالت معمولاً با استفاده از تسهیلات monitoring می‌توان وضعیت خروجی را بر روی پانل برنامه‌ریزی مشاهده نمود و مشاهده بلادرنگ (real-time) سوئیچ‌ها، گیت‌ها و توابع را، در حین اجرای برنامه امکان‌پذیر سازد. این خاصیت می‌تواند برای عیب‌یابی، خصوصاً وقتی که فرآیند مورد نظر در فاصله دوری قرار دارد و یا غیرقابل دسترسی است، بسیار ارزشمند باشد. PLC‌های بزرگ‌تر اغلب با یک نمایشگر ویدئویی (VDC) همراه با صفحه کلید کامل و صفحه‌نمایش که به کنترل‌کننده از طریق یک ارتباط سریال (معمولاً RS232) متصل می‌گردند، برنامه‌ریزی می‌شوند.

۶-۴-۵- منبع تغذیه PS (Power Supply)

منبع تغذیه، برای برق‌رسانی به تمام قطعات سیستم به کار می‌رود و مقادیر معمول آن ۲۴ ولت مستقیم، ۱۱۰ ولت متناوب و ۲۳۰ ولت متناوب است. بنابر، کاربر باید پیش از خرید PLC، امکان تغذیه PLC را بررسی کند.



شکل ۶-۱۳- نمونه‌ای از یک مازول منبع تغذیه (PS)

منابع تغذیه مورد استفاده در PLC معمولاً از نوع Switching Power Supply با خروجی بسیار دقیق هستند. قبل از خرید منبع تغذیه بهتر است مصرف جریان کلیه کارت‌های PLC محاسبه و سپس Power Supply با جریان دهی بالاتری تهیه شود.

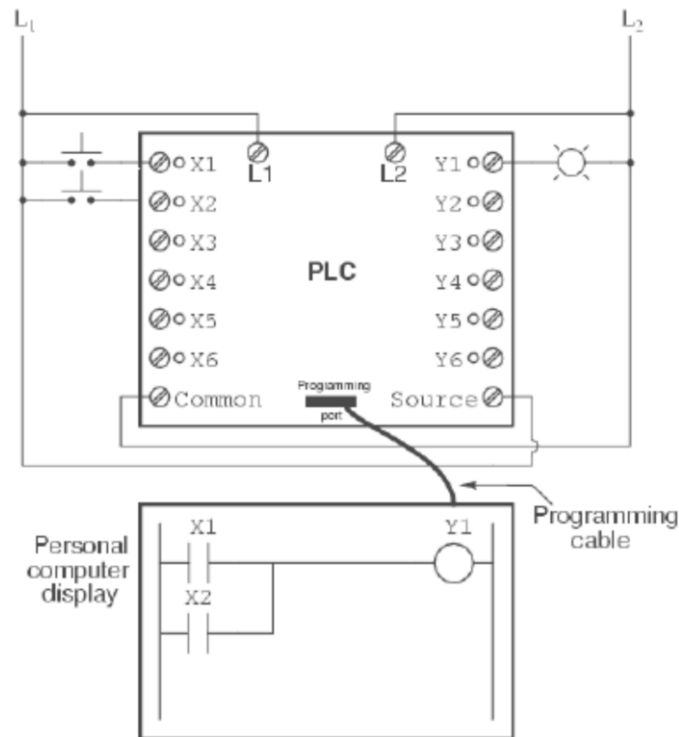
۶-۵- عملکرد درونی و پردازش سیگنال PLCها

زمانی که یک برنامه در PLC بار (Load) می‌شود، هر دستورالعمل در یک مکان منحصر به فرد (آدرس یکتایی) از حافظه قرار می‌گیرد.

CPU دارای یک «رجیستر شمارنده برنامه» است که دستورالعمل بعدی اشاره می‌کند تا از حافظه خوانده یا اصطلاحاً واکنشی شود. (fetch یا واکنش عملیاتی است که در طی آن یک دستورالعمل از حافظه خوانده شده و در یک رجیستر ذخیره می‌شود).

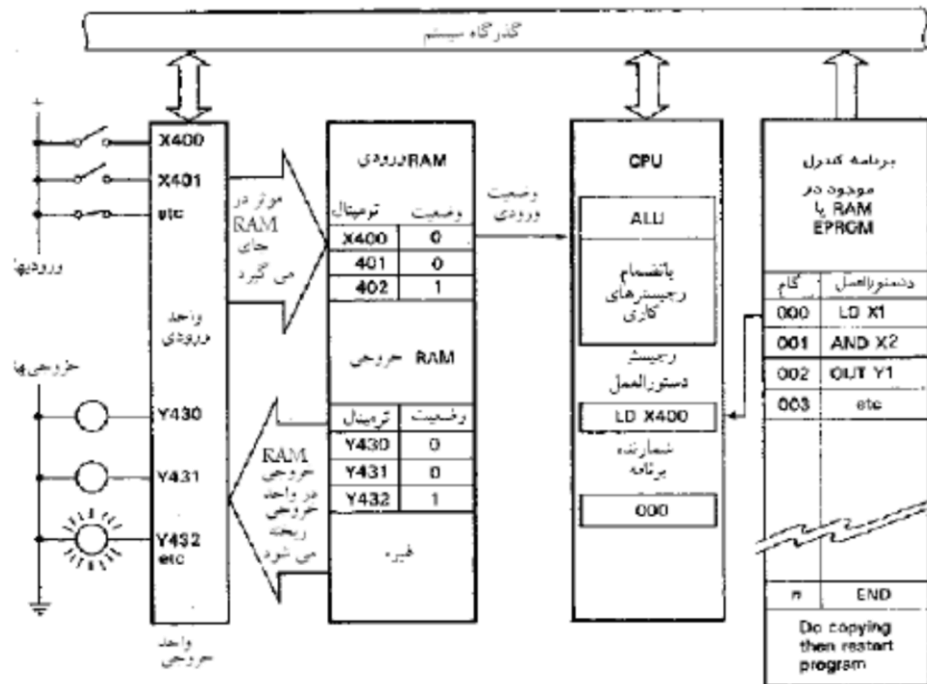
هنگامی که یک دستورالعمل توسط CPU دریافت می‌شود در رجیستر دستورالعمل قرار می‌گیرد تا به عملیات درونی یا ریز دستورالعمل‌های مورد نیاز آن دستورالعمل به خصوص، کدگشایی شود. نتیجه این کار ممکن است این باشد که مثلاً دستورالعمل‌های بعدی از حافظه خوانده شود و یا یک وسیله فیزیکی توسط CPU راه‌اندازی گردد.

به عنوان نمونه شکل ۶-۱۴ را در نظر بگیرید. در این شکل می‌خواهیم برای روشن شدن لامپ مورد نظر از یک PLC استفاده نماییم، به طوری که در صورت زدن یکی از دو کلید لامپ روشن شود. ورودی‌ها که دو کلید می‌باشند به ورودی PLC متصل شده‌اند؛ و خروجی PLC به لامپ متصل است، برنامه کنترلی مورد نظر به PLC بار می‌شود. [۱۰]



شکل ۶-۱۴- کنترل یک لامپ توسط PLC

مطابق شکل ۶-۱۵ ابتدا برنامه کنترلی در پانل برنامه ریز نوشته می شود؛ و سپس به PLC ارسال می گردد. عملکرد درونی PLC بدین صورت است که در آغاز زمانی که PLC برای شروع به کار، ست می شود برنامه یا Program counter به آدرس 0000 حافظه RAM و یا EPROM اشاره خواهد کرد: یعنی محل اولین فرمان حافظه. سپس CPU دستورالعمل این آدرس را خوانده، کد گشایی کرده و سپس اجرا می کند که در این جا اولین فرمان LD X1 است. در این حالت CPU متوجه خواهد شد که این دستور مشخص کننده اولین عنصر یک مدار منطقی است که یک کن تکت باز (LD) متناظر با کانال ورودی (با توجه به حرف X) شماره ۱ است. به همین ترتیب CPU شروع به خواندن خط های بعدی برنامه نموده و آنها را اجرا می نماید. باید توجه داشت که وضعیت ورودی در حافظه I/O RAM نگهداری می شود تا این که CPU خانه حافظه RAM تخصیص داده شده به ورودی X1 را مرور (Scan) نماید.



شکل ۶-۱۵- پردازش سیگنال در CPU

مقدار X1 به داخل رجیسترهای عملیاتی واحد پردازشگر وارد می شود بعد از اتمام اجرای خط اول برنامه شمارنده برنامه یکی افزایش می یابد و به خط بعدی برنامه اشاره می کند که در اینجا دستور AND X1 است. ابتدا ورودی X2 به ترتیبی که قبلاً ذکر شد خوانده شده به رجیستر CPU منتقل می شود. در این زمان واحد ALU عملیات منطقی AND را بر روی دو ورودی X1 و X2 انجام می دهد.

دستور سوم نیز همانند دستورات بالا اجرا می شود. در نتیجه اجرای این دستور حاصل عملیات قبل در حافظه خروجی قرار می گیرد. در انتهای سیکل اجرا مقادیر حافظه های خروجی به خروجی های متناظر اعمال می شود. مطابق شکل ۶-۱۵ در صورت یک شدن حاصل OR ورودی های X1 و X2 خروجی Y1 که در اینجا به یک لامپ متصل است روشن می شود.

۶-۵-۱- ارتباط CPU با ورودی خروجی ها

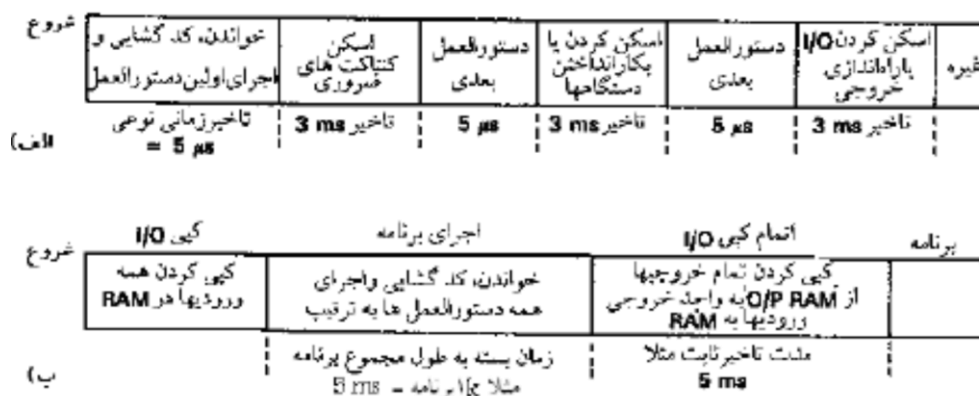
دریافت ورودی ها از واحد ورودی و ارسال خروجی ها به واحد خروجی به دو صورت انجام می شود:

- ۱) **روش نمونه برداری مداوم:** در هر بار که PLC نیاز به یک ورودی داشته باشد مستقیماً آن را از آدرس مورد نظر می خواند و هرگاه داده ای را به خروجی نسبت دهد آن را بلافاصله به خروجی ارسال کند این روش در PLC های کوچک مورد استفاده قرار می گیرد. عمل خواندن داده ها از ورودی ها و یا ارسال داده ها به خروجی ها با کمی تأخیر صورت می گیرد. این تاخیر جهت تضمین این مطلب است که فقط

سیگنال‌های ورودی معتبر، به درون پردازشگر راه خواهند یافت. (تاخیر حدوداً چند میلی ثانیه‌ای از اتصال پالس‌های ناشی از اتصال کنترل نشده کنتاکت‌ها و سایر نویزهای ورودی به PLC جلوگیری می‌کند). همچنین کانال‌های خروجی، زمانی که دستورالعمل‌های OUT در یک عملیات منطقی اجرا می‌شوند، راه‌اندازی می‌گردند. این خروجی‌ها در واحد I/O نگهداری (Latch) می‌شوند و وضعیت آن‌ها توسط این واحدها تا به هنگام رسانی بعدی حفظ می‌شود (شکل ۶-۱۶).

۲) **کپی یک جای ورودی/خروجی:** PLC‌های بزرگ دارای چند صد کانال ورودی/خروجی می‌باشند. از آن جا که در طی اجرای برنامه، CPU تنها قادر به پردازش یک دستورالعمل در هر لحظه است، وضعیت هر ترمینال ورودی بایستی جداگانه بررسی شده تا تأثیر آن در برنامه مشخص گردد. نظر به این که در «روش نمونه‌برداری مداوم» برای هر ورودی به یک تاخیر ۳ میلی‌ثانیه‌ای نیازمندیم، مجموع زمان لازم در هر سیکل برنامه همراه با افزایش تعداد ورودی‌ها، افزایش خواهد یافت.

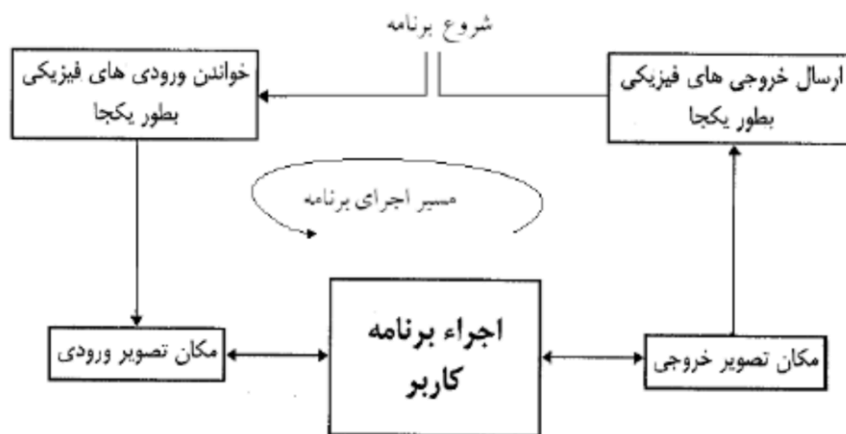
به منظور اجرای سریع برنامه، می‌توان به هنگام رسانی ورودی/خروجی را در محل خاصی از برنامه انجام داد. در این روش از یک ناحیه معین حافظه RAM کنترل‌کننده، به عنوان یک حافظه کمکی یا موقت (Buffer) بین مدار منطقی کنترل و واحد ورودی/خروجی استفاده می‌شود. هر کانال ورودی و خروجی دارای یک خانه در این I/O RAM است. در جریان کپی کردن ورودی/خروجی‌ها، CPU همه ورودی‌ها را در واحد ورودی/خروجی مرور (Scan) می‌کند و وضعیت آن‌ها را در خانه‌های I/O RAM بنام (Input Image Area) ضبط می‌کند. این روند در ابتدا یا انتهای هر سیکل برنامه انجام می‌گیرد. شکل ۶-۱۶.



شکل ۶-۱۶- اسکن کردن ورودی‌ها و زمان عکس‌العمل به طور نمونه: (الف) به هنگام رسانی (ب) کپی با اجرای برنامه، داده‌های ورودی ذخیره‌شده در I/O RAM به صورت «یک خانه در هر لحظه» خوانده می‌شوند. بر روی این داده‌ها عملیات منطقی مورد لزوم انجام می‌گیرد و سیگنال‌های خروجی منت جه، در قسمت خروجی حافظه

I/O RAM بنام (Output Image Area) ذخیره می‌شوند. سپس در انتهای هر سیکل برنامه، روتین کپی کننده، I/O همه سیگنال‌های خروجی موجود در I/O RAM را به کانال‌های خروجی مربوطه انتقال می‌دهد و طبقات خروجی متصل به واحد ورودی/خروجی را راه‌اندازی می‌کند. این طبقات خروجی به صورت قفل شده یا Latch شده هستند و وضعیت خود را تا اجرای مجدد روتین کپی کننده ورودی/خروجی حفظ می‌کنند. روتین اجرای برنامه در زیر آمده است.

کپی کردن یک جای ورودی/خروجی به طور اتوماتیک توسط CPU به عنوان یک زیر روتین از برنامه اصلی انجام می‌گیرد. یک زیر روتین یا Subroutine برنامه‌ای کوچک است که برای انجام وظیفه خاصی طراحی شده و می‌تواند توسط برنامه اصلی فراخوانی شود. در اینجا زیر روتین ورودی/خروجی در محلی مابین انتهای یک سیکل برنامه و شروع مرحله بعدی آن انجام می‌گیرد.



شکل ۶-۱۷- روتین اجرای برنامه

۶-۵-۲- ملاحظات زمانی

توجه نمایید که به واسطه سیکلی بودن برنامه «کپی ورودی/خروجی»، وضعیت ورودی‌ها و خروجی‌ها در طی اجرای هر سیکل برنامه قابل تغییر نیست. اگر یک سیگنال ورودی پس از روتین کپی تغییر یابد تا اجرای مرحله بعدی برنامه کپی قابل تشخیص نخواهد بود.

مدت زمان به هنگام سازی (update) همه ورودی/خروجی‌ها، بستگی به تعداد کل ورودی/خروجی‌هایی دارد که بایستی کپی شود.

استفاده از روش کپی یک جای ورودی/خروجی‌ها در عین مزایایی که عنوان شد دارای معایبی نیز است. زمان پاسخ‌دهی و یا scan cycle time زمانی است که طول می‌کشد تا PLC تمام برنامه کاربر را پویش نماید و در

این مدت تغییرات بوجود آمده در ورودی‌ها وارد Input Image Area نمی‌شود و خروجی‌ها نیز به حالتی که در پویش قبلی بودند باقی می‌ماند. این امر ممکن است در فرآیندهای که تغییرات سریع را تجربه می‌کنند، مشکل‌ساز باشد. مخصوصاً زمانی که برنامه کاربر طولانی است و مدت زمان زیادی صرف پویش و اجرا آن می‌گردد. همچنین گاهی ملاحظات ایمنی لازم می‌دارد که تغییرات آنی بعضی ورودی‌ها همواره مورد توجه قرار گیرد که زمان پاسخ‌دهی مانع از ثبت به موقع این تغییرات می‌شود. [۱۱]

نکته: سرعت PLC زمان اجرای ۱۰۰۰ خط دستور Logic مبنای سرعت PLC است.

۶-۶- انواع PLC از نظر حجم

افزایش تقاضا از طرف صنایع برای PLC هایی که قابل کارگیری در اشکال و ابعاد گوناگون وظایف کنترلی باشند، سبب شده است که بیشتر تولیدکنندگان گستره‌ای از PLC ها را با تسهیلات و سطوح عملیاتی متفاوتی به بازار عرضه دارند.

معیار اولیه مشخص کننده اندازه PLC ها، در قالب حجم حافظه برنامه و حداکثر تعداد ورودی و خروجی هایی که سیستم قادر به پشتیبانی از آنهاست، ارائه می‌شود؛ اما به منظور ارزیابی و محک مناسب هر، PLC باید خصوصیات دیگری از آن، از قبیل نوع پردازشگر، زمان اجرای یک سیکل برنامه، تسهیلات زبان برنامه نویسی، توابع (از قبیل شمارنده، تایمر و...) قابلیت توسعه و ... را نیز در نظر بگیریم. در زیر چشم‌اندازی کلی از خصوصیات PLC های کوچک، متوسط و بزرگ، همراه با کاربردهای نوعی آنها آورده شده است. [۱۲]

۶-۶-۱- PLC های کوچک

معمولاً، PLC های کوچک و «مینی PLC ها» شکل ۶-۱۸ به صورت واحدهای قدرتمند، کارا و فشرده‌ای طراحی می‌شوند که قابل جاسازی بر روی، یا کنار تجهیزات تحت کنترل باشند، آنها عمدتاً به عنوان جایگزین سیستم‌های رله‌ای غیرقابل تغییر توسط اپراتور، تایمر، شمارنده و غیره مورد استفاده قرار می‌گیرند تا بخش‌های مجزا و منفرد کارخانه‌ها یا ماشین‌آلات را کنترل کنند؛ اما می‌توان از آنها برای هماهنگ کردن عملکرد چند ماشین در تلفیق با یکدیگر سود جست.



شکل ۶-۱۸- نمونه‌ای از یک PLC کوچک

PLC‌های کوچک قادر به توسعه تعداد کانال‌های ورودی و خروجی با استفاده از یک یا دو ماژول ورودی/خروجی می‌باشند. لیکن چنانچه نیازی به افزایش بیشتر تعداد کانال‌ها باشد، در این صورت باید PLC را با PLC کامل تر و بزرگ تری تعویض نمود.

ذخیره برنامه در این PLC‌ها توسط EEPROM یا RAM دارای باتری پشتیبان صورت می‌گیرد. در حال حاضر گرایش به سمت حافظه‌های EEPROM همراه با ابزارهای برنامه‌نویسی است که همراه با خود PLC عرضه شود.

۶-۶-۲- PLC‌های متوسط

با بزرگ شدن پروسه کنترلی و افزایش تعداد ورودی/خروجی‌ها دیگر PLC‌های کوچک جوابگو نیستند. به طور معمول وقتی تعداد ورودی خروجی‌های پروسه بین ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ باشد از PLC‌های متوسط استفاده می‌شود. وقتی در این گستره، ساخت PLC‌ها با استفاده از ساختار ماژولار رایج است. این ساختار به سادگی امکان توسعه سیستم را تنها با افزودن کارت‌های ورودی/خروجی به نصب گاه PLC میسر ساخته است. چرا که بیشتر سیستم‌های نصب گاهی، فضای لازم برای چندین کارت اضافی را دارا است.

بوردها را اغلب در برابر شرایط نامطلوب طبیعی و مکانیکی مقاوم گردانیده‌اند تا عملکرد مطمئن دستگاه را به محدوده‌ای از تغییرات محیطی فراهم آورند. (شکل ۶-۱۹)



شکل ۶-۱۹- PLC متوسط

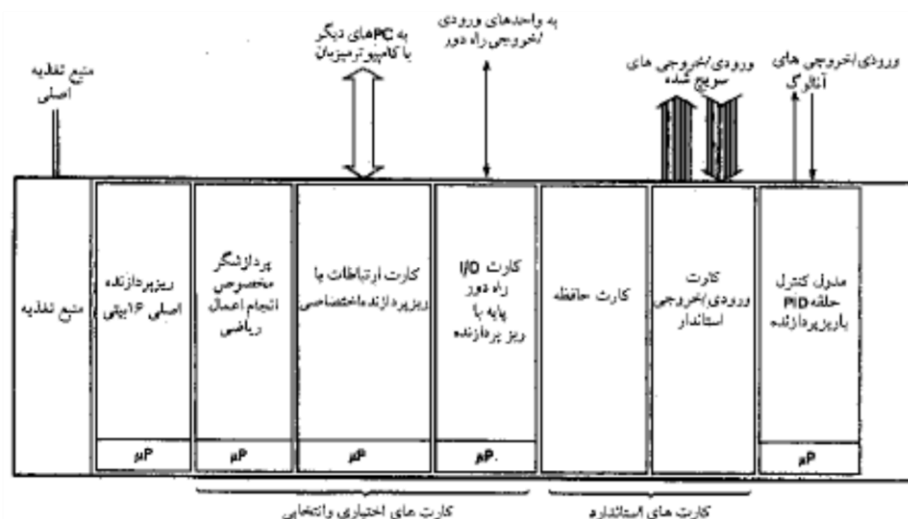
۶-۳-۶- PLC های بزرگ

در مواردی که کنترل تعداد زیادی از ترمینال های ورودی/خروجی مد نظر بوده و یا به توابع کنترلی پیچیده نیاز باشد، ضرورت کاربرد PLC های بزرگ کاملاً مشهود خواهد شد. از این PLC های به عنوان کنترل کننده ناظر برای نظارت و مونیتور کردن چندین PLC دیگر یا سایر ماشین های هوشمند (نظیر ماشین های CNC) به کار می روند.



شکل ۶-۲۰- یک PLC بزرگ ماژولار

در این PLC ها ساختار ماژولار همراه با گستره وسیعی از کارت های توابع قابل دسترس، (همانند ماژول های ورودی/خروجی آنالوگ) ساختار استاندارد است. به منظور کاربرد مؤثرتر این PLC ها در محدوده گسترده ای از وظایف مختلف کنترلی حرکتی به سوی استفاده از پردازشگرهای ۱۶ بیتی و همچنین تکنیک چند پردازش گره توسط سازندگان صورت گرفته است. (شکل ۶-۲۱)



شکل ۶-۲۱- تکنیک چند پردازش گره

- پردازشگر ۶۱ بیتی به عنوان پردازشگر اصلی جهت محاسبات دیجیتالی و همچنین به کارگیری متن
- پردازشگر تک بیتی به عنوان پردازشگر همکار برای محاسبه سریع، ذخیره سازی و ...
- پردازشگرهای جانبی، برای انجام وظایف اضافی که تابع زمان می باشند و یا زمان آنها امر حیاتی محسوب می شود مانند:

← کنترل حلقه بسته PID

← کنترل موقعیت

← محاسبات عددی با ممیز شناور

← تشخیص عیب و monitoring

← ارتباطات بین ماشین های هوشمند برای ورودی/خروجی توزیع شده

← نصب گاه های ورودی/خروجی با فاصله دور

شیوه چند پردازش در PLC های بزرگ سبب می شود که عملکرد سیستم به خصوص در زمینه تنوع کاربردها و سرعت پردازش بهینه باشد. با این روش PLC قادر خواهد بود برنامه های بزرگ تا 100k دستورالعمل یا بیشتر را مدیریت و اجرا نماید. هم اکنون کارت های حافظه، چندین مگابایت حافظه را در قالب CMOSRAM یا EPROM فراهم می آورند.

۶-۷- انواع PLC از لحاظ سخت افزاری

PLC ها از لحاظ سخت افزاری به دو گونه کلی در دسترس می باشند:

- یکپارچه
- ماژولار

۶-۷-۱- PLC یکپارچه

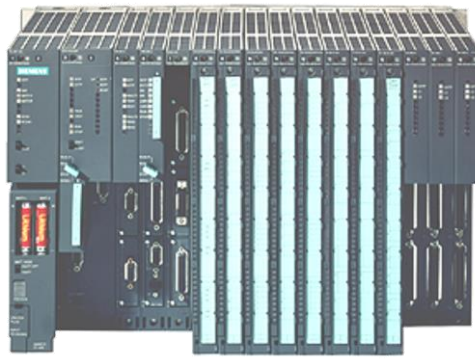
PLC یکپارچه خود کفا است؛ یعنی سخت افزار آن، منبع تغذیه، CPU و تعداد محدودی ورودی و خروجی را به صورت یک بسته یکپارچه شامل می شود. این نوع PLC مختصرتر، ساده تر و ارزان تر و دارای عملکردی محدودتر از گونه دیگر است و از آن برای کنترل کردن نقاله های کوچک، ماشین های تراش، پرس های ضربه ای، سیستم های کنترل هیدرولیکی، پنوماتیکی و ... می توان استفاده نمود.



شکل ۶-۲۲- چند نمونه از PLC های یکپارچه

۶-۷-۲- PLC ماژولار

PLC ماژولار از کنار هم قرار گرفتن ماژول های مختلف، مانند ماژول منبع تغذیه، ماژول CPU ماژول های ورودی، ماژول های خروجی، کارت های شبکه مانند شکل ۶-۲۳ ساخته می شوند.



شکل ۶-۲۳- نمونه‌ای از PLCهای ماژولار

به علت اینکه در طراحی سیستم کنترل بر اساس این PLC می‌توان انواع مختلف و تعداد متفاوتی از ماژول‌ها را کنار هم قرارداد، این سیستم قابلیت انعطاف بیشتری دارد و می‌توان آن را برای کاربردهای خاص، مانند سیستم‌ها کنترل خودکار ماشین‌ها و کنترل فرایند، طراحی نمود.

همچنین PLCهای ماژولار تعداد ورودی‌ها و خروجی‌های بیشتری دارند و قابل توسعه دادن (Expansion) هستند. در نتیجه می‌توان آنها را به راحتی برای کار در سیستم‌های بزرگ‌تر، با اعمال تغییراتی، استفاده نمود.

۶-۸- سازندگان مطرح PLC

در حال حاضر شرکت‌های زیادی در اکثر کشورهای توسعه یافته تولیدکننده PLC و قطعات مربوطه هستند [۱۳]. در اینجا به نام چند سازنده که از اعتبار و معروفیت جهانی و معروفیت جهانی برخوردارند اشاره می‌شود:

- Siemens (شرکت آلمانی سازنده PLCهای سری S5 و S7)
- Omron (شرکت ژاپنی سازنده PLCهای سری SYSMAC)
- Modicon (شرکت آمریکایی سازنده PLCهای سری Quantum)
- GE Fanuc (شرکت آمریکایی سازنده PLCهای سری GE Series 90)
- Allen-Bradley (شرکت آمریکایی سازنده PLCهای سری Control Logix)

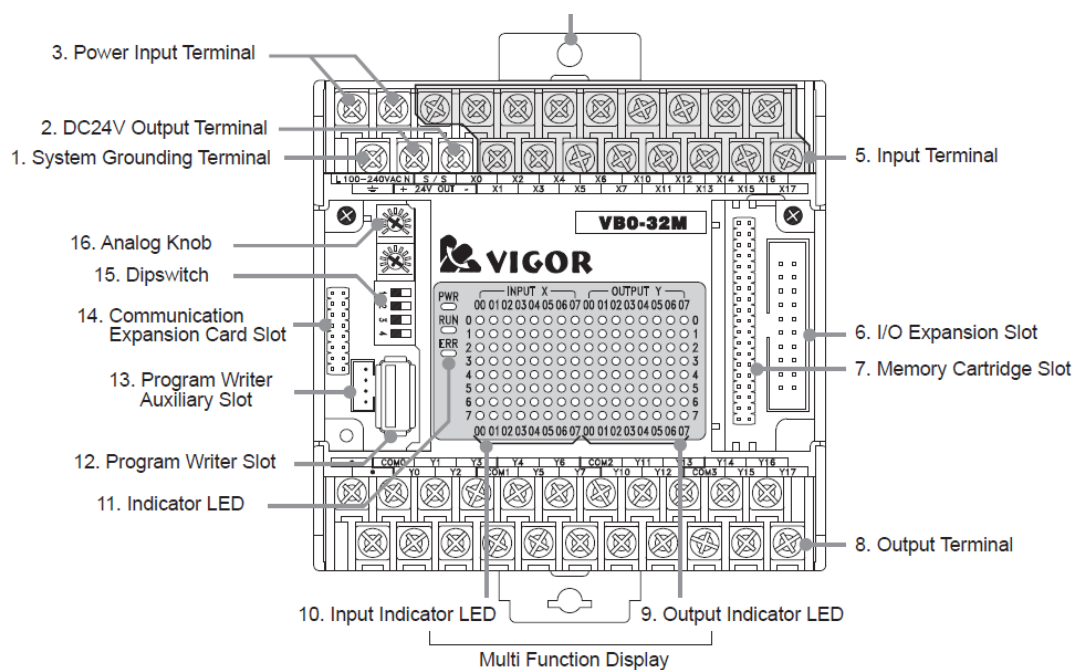
فصل هفتم

PLC های یکپارچه و ارزان قیمت VIGOR

۷-۱- معرفی اجزای PLC های VIGOR

PLC های VIGOR استفاده در شده در آزمایشگاه مکترونیک این دانشکده از نوع PLC یکپارچه است و از

اجزای ارائه شده در **Error! Reference source not found.** تشکیل شده است. [۱۴]



شکل ۷-۱- اجزای PLC های VIGOR یکپارچه

این اجزا به ترتیب زیر است:

۱. سیستم ترمینال زمین (حفاظت)
۲. ترمینال خروجی منبع ۲۴ ولت DC
۳. ترمینال ورودی برق شهر
۴. سوراخ نصب بدنه
۵. ترمینال‌های ورودی دیجیتال
۶. I/O شکاف توسعه
۷. شکاف کارت حافظه
۸. ترمینال‌های خروجی دیجیتال
۹. LED شاخص خروجی
۱۰. LED شاخص ورودی
۱۱. نشانگر LED
۱۲. شکاف برنامه‌ریزی
۱۳. شکاف کمکی برنامه‌ریزی
۱۴. شکاف ارتباط کارت توسعه
۱۵. کلید ردیفی
۱۶. ولوم آنالوگ

۷-۲- درباره نرم‌افزار Ladder Master

۷-۲-۱- ویژگی‌های کلیدی نرم‌افزار Ladder Master

- نرم‌افزار Ladder Master تولیدشده توسط شرکت VIGOR است که توانایی برنامه‌ریزی PLC‌های مدل M، VH، VB است.
- تمام قسمت‌های برنامه را می‌توان در سیستم‌عامل‌های زبان انگلیسی و چینی به آسانی و تمام قابلیت‌ها اجرا کرد.
- این نرم‌افزار امکان اجرا بر روی سیستم‌های عامل 98، ME، 2000، XP، 7 است.
- امکان استفاده از حالت نمایش عملکرد بهنگام PLC و نظارت بر گروهی از PLC‌ها است.
- امکان برنامه‌ریزی و نظارت بر روی PLC از طریق Modem و کنترل از راه دور است.

- نرم افزار امکان ایجاد شبکه بین PLC های سری M و رایانه است.
- امکان چاپ برنامه نوشته شده به صورت یک گزارش مهندسی جهت ارائه به مشتریان است.

۲-۲-۷- راهنمای نصب نرم افزار Ladder Master

۱. سیستم عامل را راه اندازی کنید.
۲. دیسک مخصوص شرکت VIGOR را در رایانه خود قرار دهید.
۳. به پوشه English \ رفته و بر روی برنامه کاربردی setup.exe دو بار کلیک کنید.
۴. برنامه نصب شروع می گردد.
۵. طبق راهنمایی ها دکمه را فشار دهید.
۶. پس از اتمام نصب پوشه مخصوص برنامه در آدرس Start\All Programs مشاهده خواهد شد

۳-۲-۷- راه اندازی اولیه برنامه

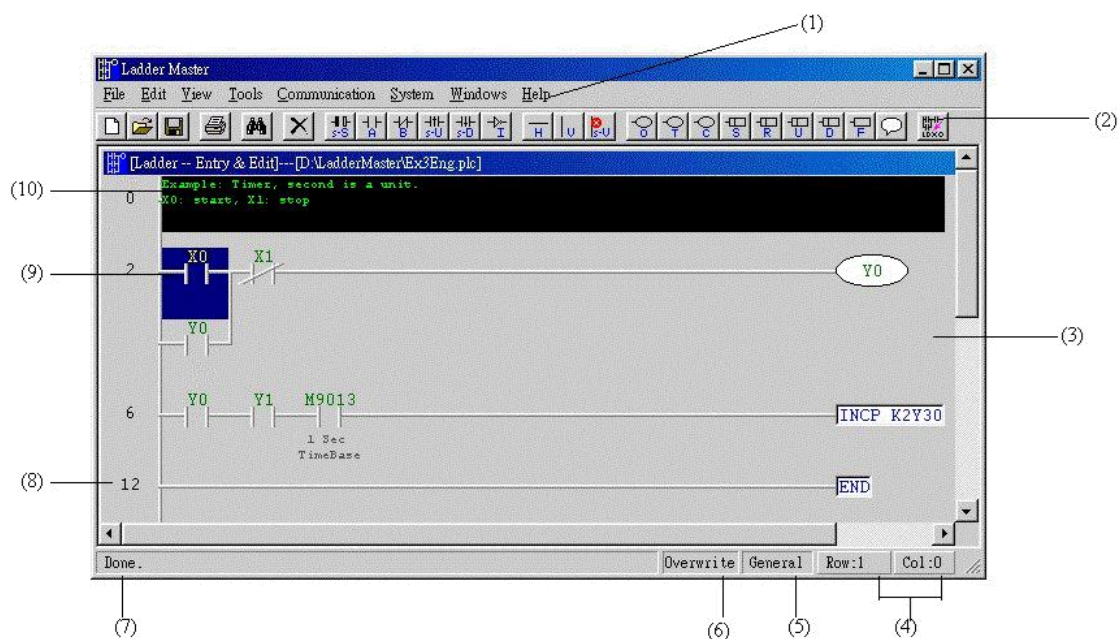
۱. بر روی برنامه Ladder Master در پوشه Start\All Programs\ Ladder Master کلیک کنید تا برنامه ویرایشی Ladder Master اجرا گردد.



شکل ۲-۷-۲-۳- راه اندازی اولیه برنامه

۲. از طریق منوی File بر روی گزینه New کلیک کنید تا پنجره ویرایشی نرم افزار Ladder Master ایجاد گردد. (البته در این مرحله مدل PLC که قصد دارید برای آن برنامه نوشته گردد باید انتخاب گردد).

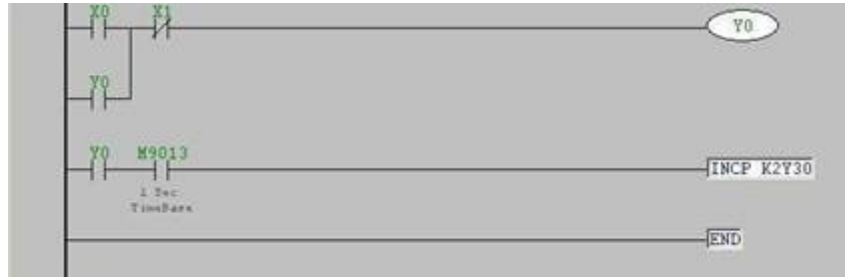
۷-۲-۴- معرفی محیط کار برنامه Ladder Master



۱. منو
۲. نوار ابزار
۳. پنجره نرم افزار Ladder Master
۴. محلی که مکان نما (موشواره) قرار دارد
۵. ورودی عمومی / کلید قرار دادن سریع
۶. جایگذاری / قرار دادن کلیدهای تابعی (قرار دادن تابع ها تنها در صورت فعال بودن وارد کردن سریع فعال است)
۷. نوار وضعیت
۸. شماره هر مرحله (که پس از کامپایل کردن برنامه تولید می گردد).
۹. مکان نما
۱۰. پاراگراف نظر در برنامه

۷-۳- ساخت برنامه ساده PLC

سعی کنید مدار ذکر شده را دنبال کنید.



شکل ۷-۳- مدار نمونه

آموزش:

۱. پس از تحریک شدن ورودی X0، خروجی Y0 نیز فعال می گردد و Y0 در همان حالت حفظ می گردد.
۲. پس از فعال شدن Y0 می توانیم از M9013 (ایجاد کننده پالسی با عرض ۱ ثانیه) جهت واحد شمارنده استفاده می گردد. لذا شماره در هر ثانیه یک شماره اضافه می گردد.
۳. ما می توانیم زمان انباشته Y0 را بر حسب ثانیه از مقدار متغیر Y30~Y37 به دست آوریم.
۴. پس از تحریک شدن مجدد X0، Y0 غیر فعال می گردد و همچنین شمارنده مربوط به Y30~Y37 نیز متوقف می گردد.

نکات:

۱. M9013: رله ای مخصوص جهت ایجاد پالسی با عرض ۱ ثانیه است.
۲. INC: افزایش D به D+1 است
۳. INCP: عملیات پالسی مربوط به INC است.
۴. K2Y30: دو رقم از Y30~Y37 است.

۷-۳-۱- آموزش گام به گام

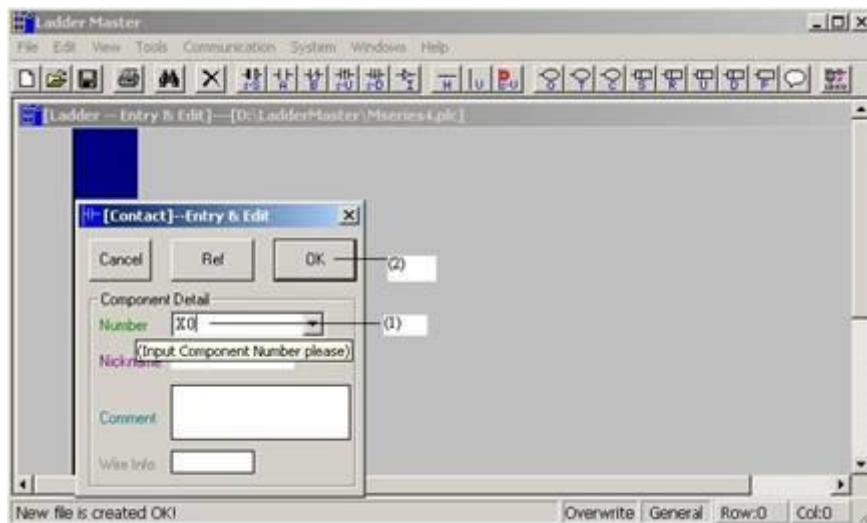
۱. از منوی File بر روی گزینه New کلیک کنید تا کادر ویرایشی نرم افزار Ladder Master باز گردد
۲. کلید Contact A را از نوار ابزار انتخاب کنید



شکل ۷-۴- کلید Contact A

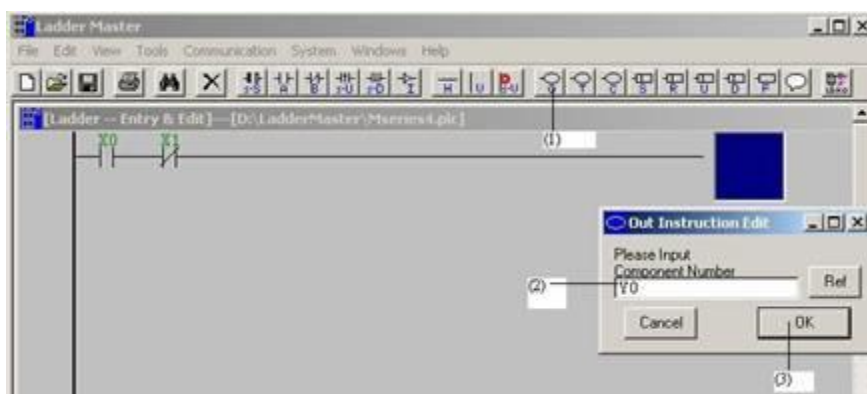
۳. پس از انتخاب آن، پنجره ورودی و ویرایشی بازمی گردد.
۴. در بخش شماره قطعه عبارت X0 را وارد نمایید.

۵. کلید OK را جهت اتمام ویرایش Contact A انتخاب کنید.



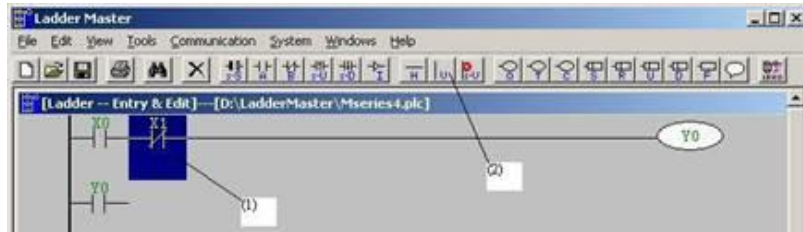
شکل ۷-۵- ویرایش Contact A

۶. در نوار ابزار بر روی Contact B کلیک کنید.
۷. در بخش شماره قطعه عبارت X1 را وارد نمایید.
۸. کلید OK را جهت اتمام ویرایش Contact B انتخاب کنید.
۹. در نوار ابزار بر روی O به عنوان کلیک خروجی کلیک کنید.
۱۰. نام کلید را Y0 بنامید.
۱۱. بر روی OK کلیک کنید تا بخش ویرایش خروجی اتمام گردد.



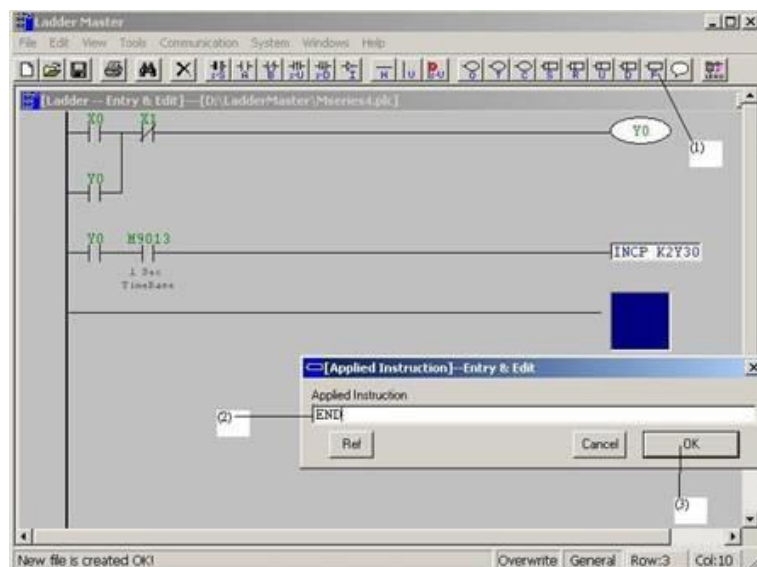
شکل ۷-۶- ویرایش خروجی

۱۲. کلید A را انتخاب کنید.
۱۳. نام کلید را Y0 بنامید.
۱۴. بر روی OK کلیک کنید.
۱۵. مکان نما را بر روی X1 در نمودار قرار دهید.
۱۶. V را که به صورت یک خط عمودی است از نوار ابزار انتخاب کنید.



شکل ۷-۷- ایجاد خط عمودی

۱۷. ویرایش مدار موازی پایان می‌یابد.
۱۸. مکان‌نما را به یک ردیف جدید تر در پایین ردیف قبلی قرار دهید.
۱۹. کلید Contact A را انتخاب کنید.
۲۰. نام آن را Y0 انتخاب کنید.
۲۱. بر روی OK کلیک کنید.
۲۲. کلید Contact A را انتخاب کنید.
۲۳. نام آن را M9013 قرار دهید.
۲۴. بر روی OK کلیک کنید.
۲۵. از نوار ابزار کلیک F که یک تابع است را انتخاب کنید.
۲۶. نام آن را INCP K2Y30 قرار داده
۲۷. بر روی OK کلیک کنید از پنجره ویرایش تابع خارج گردد.



شکل ۷-۸- ایجاد تابع

۲۸. تابع F را از نوار ابزار انتخاب کنید.
۲۹. درون کادر ویرایشی تابع عبارت END را تایپ کنید.
۳۰. بر روی OK کلیک کنید.
۳۱. مثال ۱ اتمام گردید.

۷-۳-۲- بررسی و تجزیه برنامه نوشته شده در نرم افزار Ladder Master

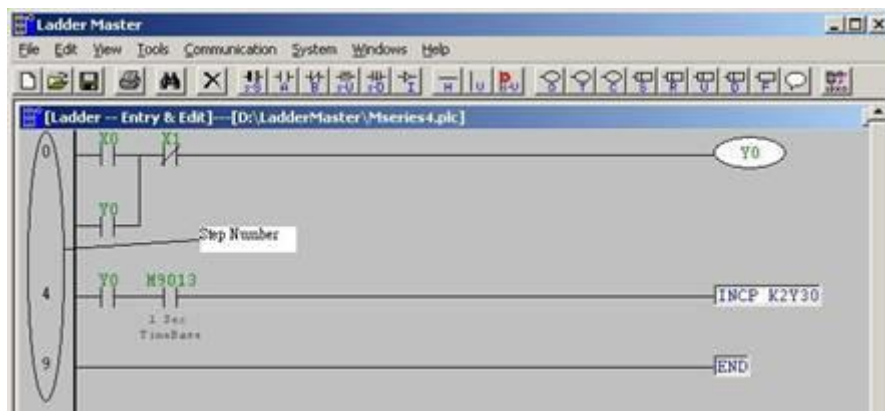
۱. کلید Compile را از نوار ابزار انتخاب کنید.



شکل ۷-۹- کلید Compile

۲. زمانی که کامپایل کردن برنامه نردبانی به پایان می رسد و هیچ مشکلی وجود نداشته باشد پیغام زیر نمایش داده می شود. بر روی OK برای اتمام کامپایل کردن کلیک کنید.

۳. پس از اتمام ویرایش، شماره هر مرحله ساخته می شود و در سمت چپ نمودار نردبانی نمایش داده می شود.



شکل ۷-۱۰- ساخته شدن شماره هر مرحله

۷-۳-۳- ذخیره برنامه

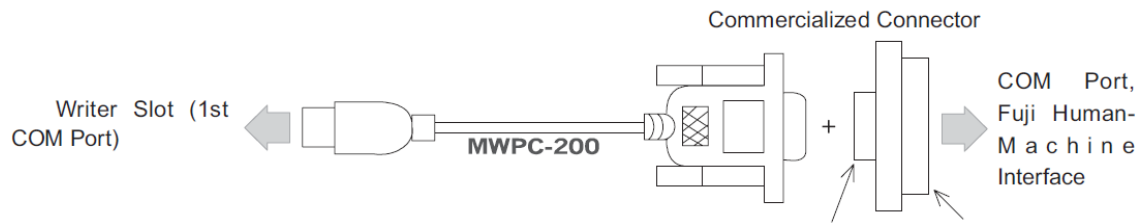
۱. از منوی File برنامه بر روی Save کلیک کنید تا پنجره ذخیره متداول سیستم عامل نمایش داده شود.

۲. نام فایلی را که قصد دارید ذخیره کنید را وارد نمایید و بر روی OK کلیک کنید تا عملیات ذخیره به اتمام یابد.

۷-۴- اتصال رایانه با PLC

۷-۴-۱- آماده سازی اتصال

۱. اتصال COM Port را بین رایانه و PLC در سوکت های مربوطه قرار دهید.



شکل ۷-۱۱- اتصال COM Port

۲. کابل مربوط به منبع تغذیه را به ورودی‌های L و N متصل کرده و از برق شهر استفاده کنید.

۷-۴-۲- بارگذاری برنامه

۱. از منوی Communication بر روی گزینه Download [PC → PLC] کلیک کنید تا پنجره هشدار نمایان گردد. بر روی OK کلیک کنید تا عملیات بارگذاری شروع گردد.
۲. بر روی OK کلیک کنید تا عملیات بارگذاری پایان پذیرد.

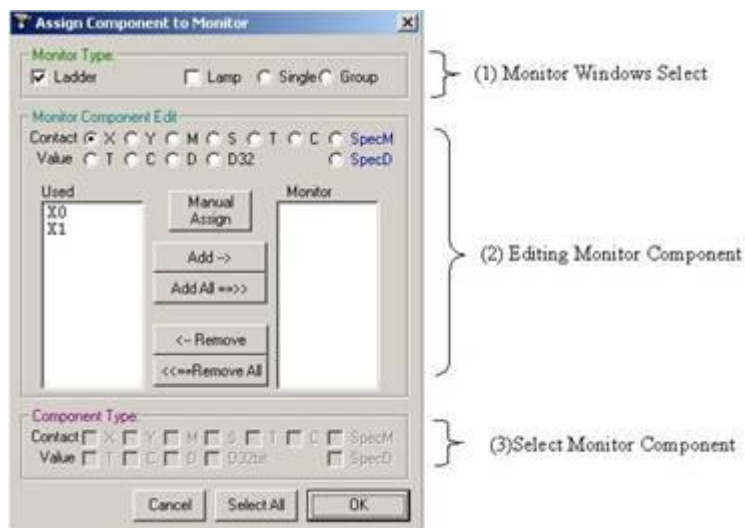
۷-۴-۳- شروع و توقف کارکرد PLC

سه روش برای شروع و توقف عملکرد PLC وجود دارد:

۱. از منوی Communication بر روی گزینه PLC – Run جهت شروع و بر روی PLC – Stop جهت توقف PLC کلیک کنید.
۲. از کلیدهای میانبر Ctrl + R جهت شروع و Ctrl + T جهت توقف PLC استفاده کنید.
۳. امکان استفاده از کلید فیزیکی SW1-1 متصل بر روی پنل تنظیمات PLC جهت تغییر وضعیت PLC ها نیز است.

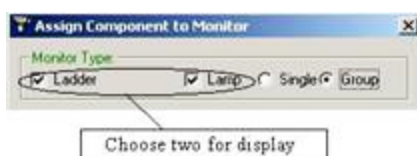
۷-۴-۴- نظارت بر PLC

از طریق منوی Communication بر روی Monitor... کلیک کنید. پنجره monitor component assignment که شامل سه بخش اصلی است نمایان می گردد:



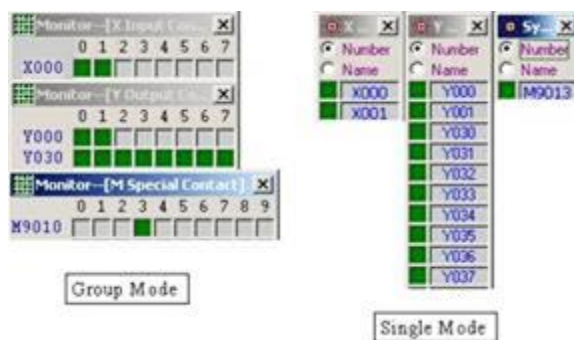
شکل ۷-۱۲- نظارت بر PLC

۱. انتخاب روش نظارت به موارد Ladder Diagram و Lights محدود می‌شود ولی کاربر می‌تواند یک یا هر دو را انتخاب کند. پیش‌فرض بر انتخاب هر دو است.



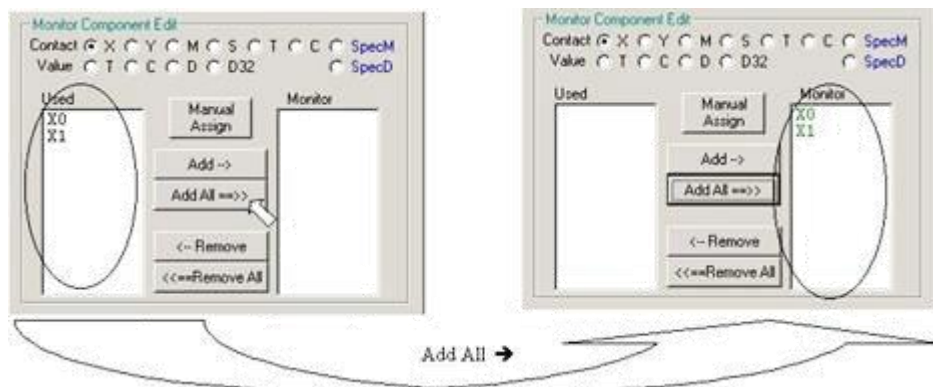
شکل ۷-۱۳- روش نظارت

با این حال نمایش Lights دو بخش Group Mode و Single Mode دارد.



شکل ۷-۱۴- نمایش کلیدها

۲. ویرایش اجزای نظارت: لطفاً به نمودار زیر توجه کنید. انتخاب X contact برای نمایش اجزای به کاربرده در برنامه است. با فشردن ➔ Add All می‌توان همه اجزای به کاربرده شده را در لیست نظارت قرار داد.

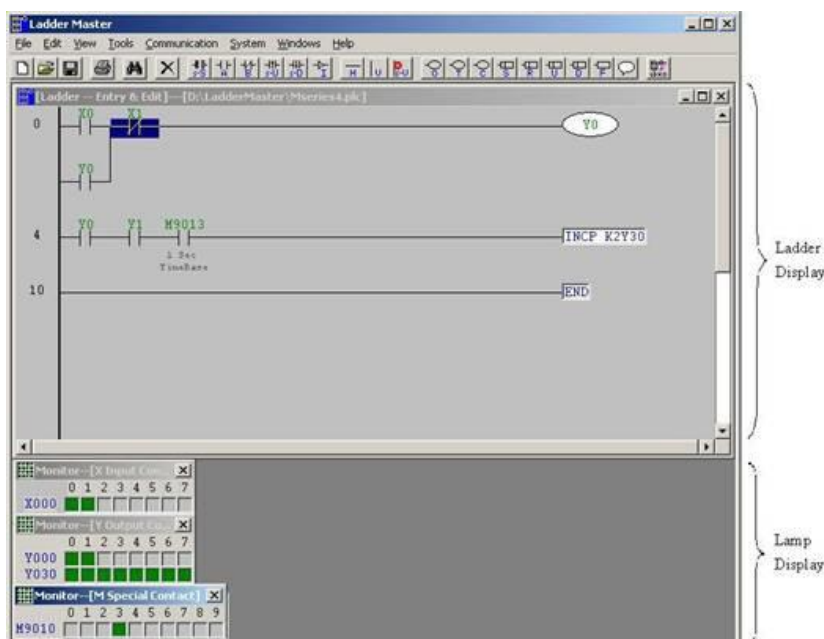


شکل ۷-۱۵- اضافه کردن به لیست نمایش

با استفاده از همین روش Y ها و Special M ها را نیز در لیست اجزاء نظارت قرار دهید.

۳. پس از آن می‌توانید امکان نمایش اجزا را بر روی نمایشگر انتخاب کنید یا خیر

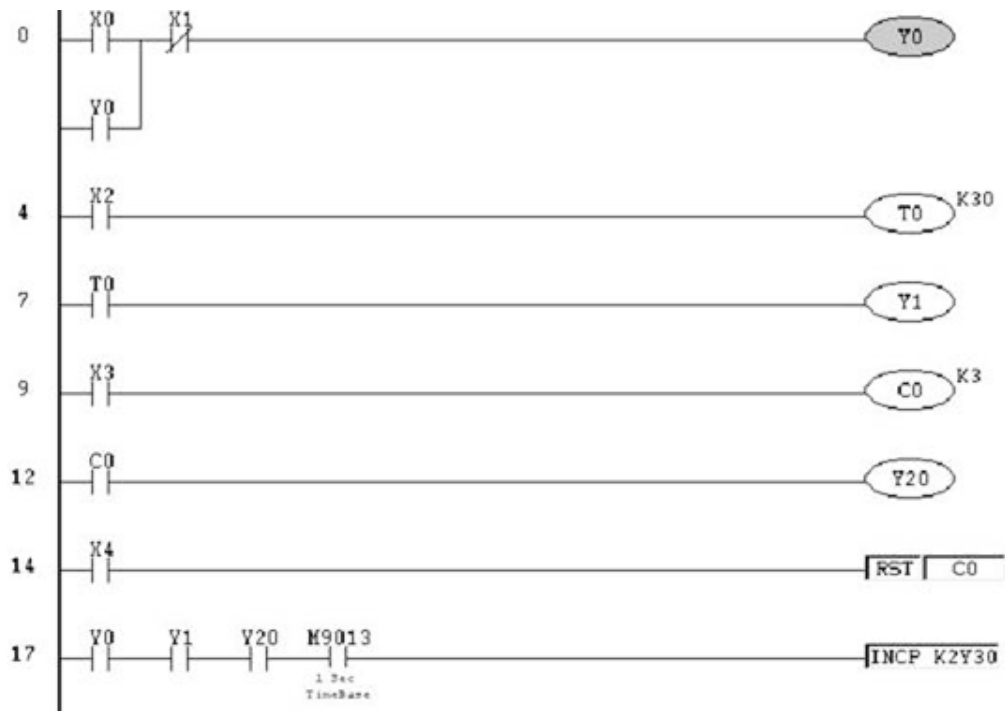
بر روی OK کلیک کنید تا پنجره اجزاء نظارت نمایان گردد. در نهایت نمایش به صورت زیر می‌گردد.



شکل ۷-۱۶- پنجره نهایی

۷-۵- ویرایش برنامه

لطفاً سعی کنید مثال قبل را به این مثال تغییر دهید.



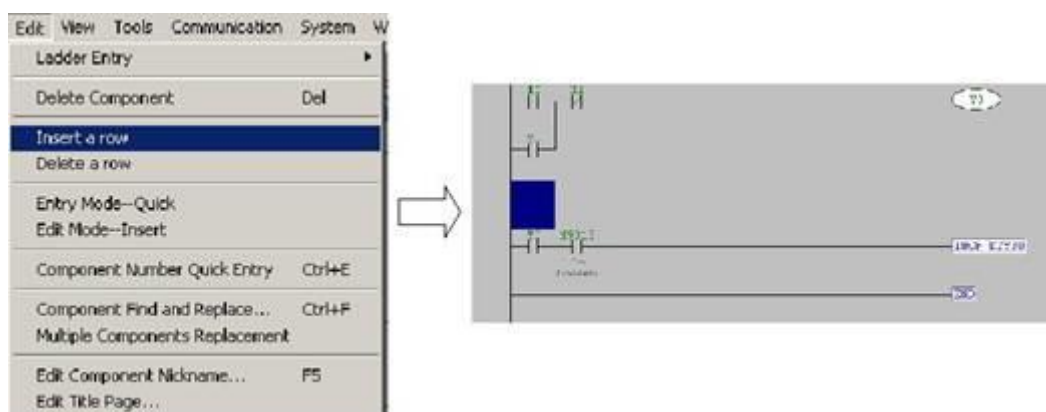
شکل ۷-۱۷- مثال جدید

نکته: برنامه Ladder Master امکان ویرایش، اصلاح برنامه و بارگذاری آن بر روی PLC را فراهم می کند. فقط باید قبل از شروع به این کار PLC را از حالت فعال خارج کرد و نظارت بر آن را قطع کرد.

۷-۵-۱- قرار دادن یک ردیف

مکان نما را به مکانی که قصد دارید ردیف جدیدی قرار دهید ببرید.

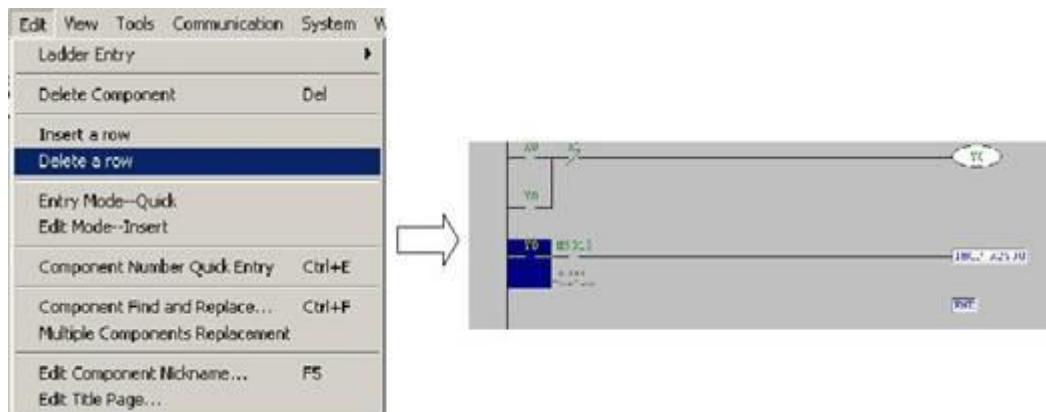
از منوی Edit بخش Insert a Row جهت وارد کردن ردیف جدید استفاده کنید.



شکل ۷-۱۸- قرار دادن یک ردیف

۷-۵-۲- حذف یک ردیف

مکان‌نما را به ابتدای ردیفی که قصد دارید حذف کنید انتقال دهید و از منوی Edit بخش Delete a Row جهت این امر استفاده کنید.



شکل ۷-۱۹- حذف یک ردیف

۷-۵-۳- ویرایش دستورالعمل‌ها و ورودی‌ها

ویرایش تایمر و شمارنده:

۱. T و یا C را از نوار ابزار انتخاب کنید.
 ۲. تایمر 0 را به مقدار ۱ ثانیه ویرایش کنید (T0 K10).
 ۳. بر روی OK کلیک کنید.
- ویرایش ابزارهای SET, RST, PLS و PLF: المان RST را مطابق دستورالعمل استفاده کنید.

۱. از نوار ابزار المان RST را انتخاب نمایید.
۲. نام قطعه را به همراه شماره آن که قصد دارید غیرفعال کنید وارد نمایید (به عنوان مثال RST C0).
۳. بر روی OK کلیک کنید.

ویرایش توابع کاربردی

۱. از نوار ابزار دستور تابع F را انتخاب نمایید.
۲. مرحله به مرحله Parameter, Applied Instruction و Targeted Contact را به عنوان مثال INCPL K2Y30 وارد نمایید.
۳. بر روی OK کلیک کنید.

۷-۵-۴- جست و جو



شکل ۷-۲۰- جست و جو

توضیحات:

۱. جست و جو برای شماره اجزا و ابزار
۲. جایگذاری عبارتی به جای عبارت دیگر

۷-۵-۵- جایگذاری



شکل ۷-۲۱- جایگذاری

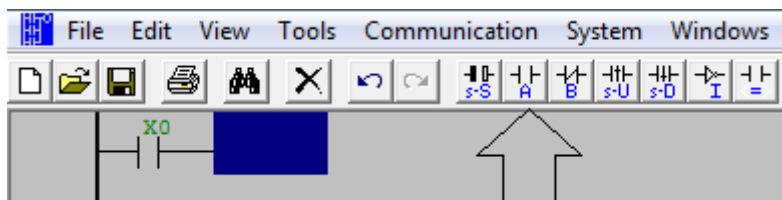
توضیحات:

۱. جایگذاری یک قطعه و یا شماره آن
۲. جایگذاری تکی
۳. جایگذاری همه

۷-۶-المانهای اصلی در زبان LAD

۷-۶-۱- تیغه باز NO

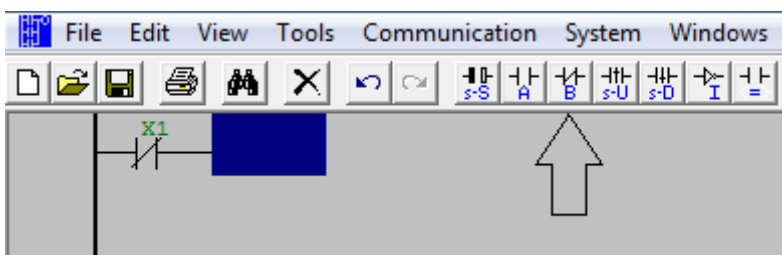
اگر آدرس اختصاص داده شده به آن دارای مقدار یک منطقی شود، دستور بعد از آن اجرا می گردد.



شکل ۷-۲۲- تیغه باز NO

۷-۶-۲- تیغه بسته NC

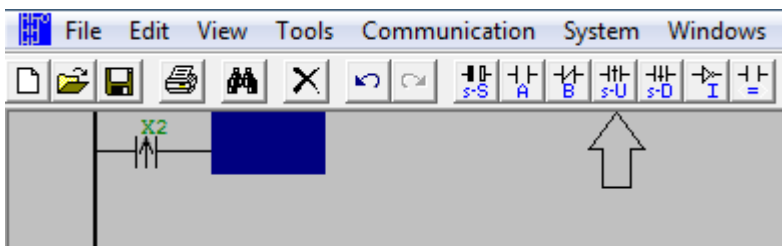
اگر آدرس اختصاص داده شده به آن دارای مقدار صفر منطقی شود، دستور بعد از آن اجرا می گردد.



شکل ۷-۲۳- تیغه بسته NC

۷-۶-۳- پالس لبه بالارونده

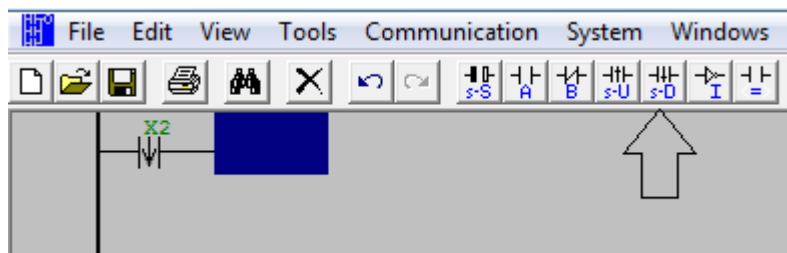
با استفاده از این دستور امکان ایجاد پالس از حالت صفر به یک منطقی در شروع کار PLC وجود دارد.



شکل ۷-۲۴- پالس لبه بالارونده

۷-۶-۴- پالس لبه پایین رونده

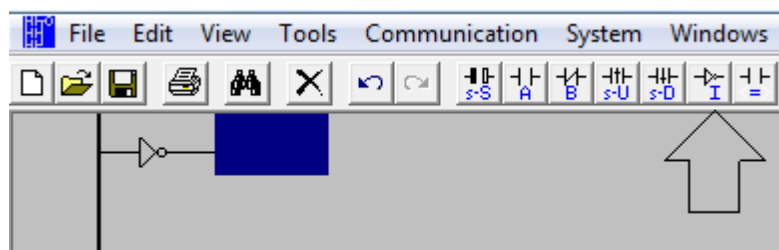
با استفاده از این دستور امکان ایجاد پالس از حالت یک به صفر منطقی در شروع کار PLC وجود دارد.



شکل ۷-۲۵- پالس لبه پایین رونده

۷-۶-۵- معکوس کننده NOT

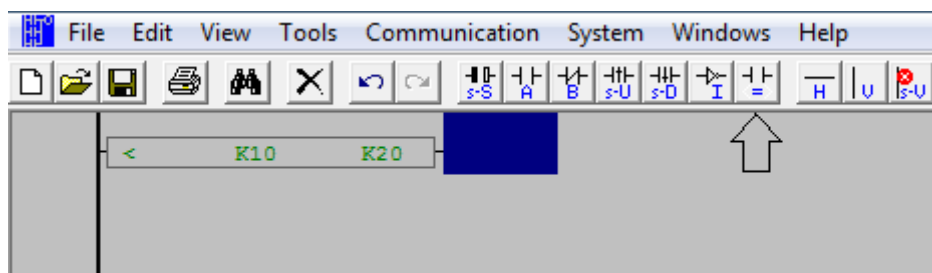
توسط این المان می توان مقدار المان های قبل از آن را معکوس نمود مثلاً اگر نتیجه دستورات قبل از آن صفر بود با استفاده از این المان به یک منطقی تغییر داده می شود و بالعکس.



شکل ۷-۲۶- معکوس کننده NOT

۷-۶-۶- مقایسه کننده

با استفاده از المان مقایسه کننده می توان یک مقایسه مقداری بین متغیرهای آنالوگ انجام داد و در صورتی که شرط گذاشته شده درست بود مقدار یک منطقی توسط این المان گزارش می شود. در مثال زیر در صورتی K10 از K20 کوچک تر بود مقدار منطقی المان یک بود.



شکل ۷-۲۷- مقایسه کننده

در صورتی مقادیر عددی ۳۲ بیت باشند باید از D قبل از علامت استفاده کرد و در غیر این صورت نیازی نیست.

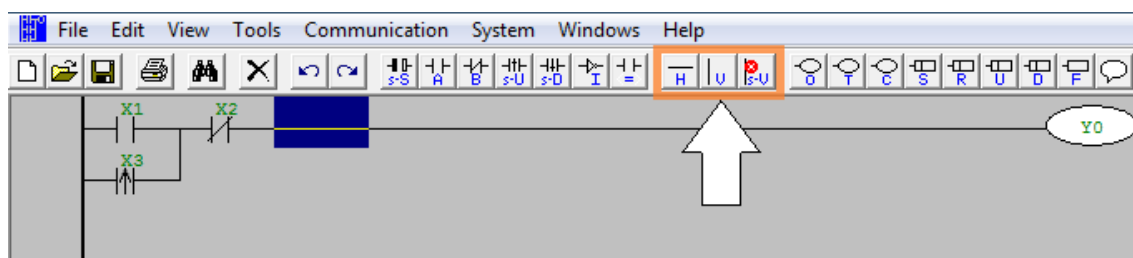
	Initial comparison contact. Active when $(S1) = (S2)$
	Initial comparison contact. Active when $(S1) > (S2)$
	Initial comparison contact. Active when $(S1) < (S2)$
	Initial comparison contact. Active when $(S1) \neq (S2)$
	Initial comparison contact. Active when $(S1) \leq (S2)$
	Initial comparison contact. Active when $(S1) \geq (S2)$

شکل ۷-۲۸- انواع مقایسه کننده‌ها

۷-۶-۷- ارتباط عمودی و افقی

ابزارهای ایجاد ارتباط عمودی و افقی بین خطوط نردبانی برنامه امکان ایجاد خطوط برنامه سری و موازی را به کار بر می‌دهند.

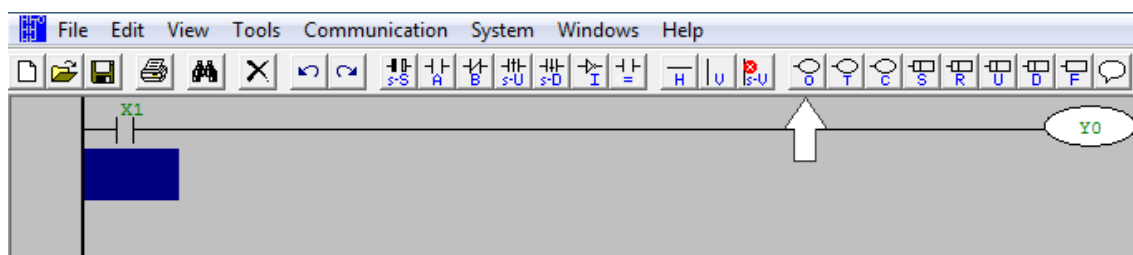
نکته: در نظر داشته باشید برای استفاده از خطوط عمودی باید مکان‌نما در بالای محل مورد نظر قرار داشته باشد.



شکل ۷-۲۹- ارتباط عمودی و افقی

۷-۶-۸- خروجی Out Put

با استفاده از خروجی می‌توان کلید داخلی PLC را فعال کرد تا بین Y و COM مربوطه ارتباط برقرار شود. در واقع در صورتی که دستورات قبل از خروجی برابر یک منطقی گردند خروجی نیز فعال می‌گردد.

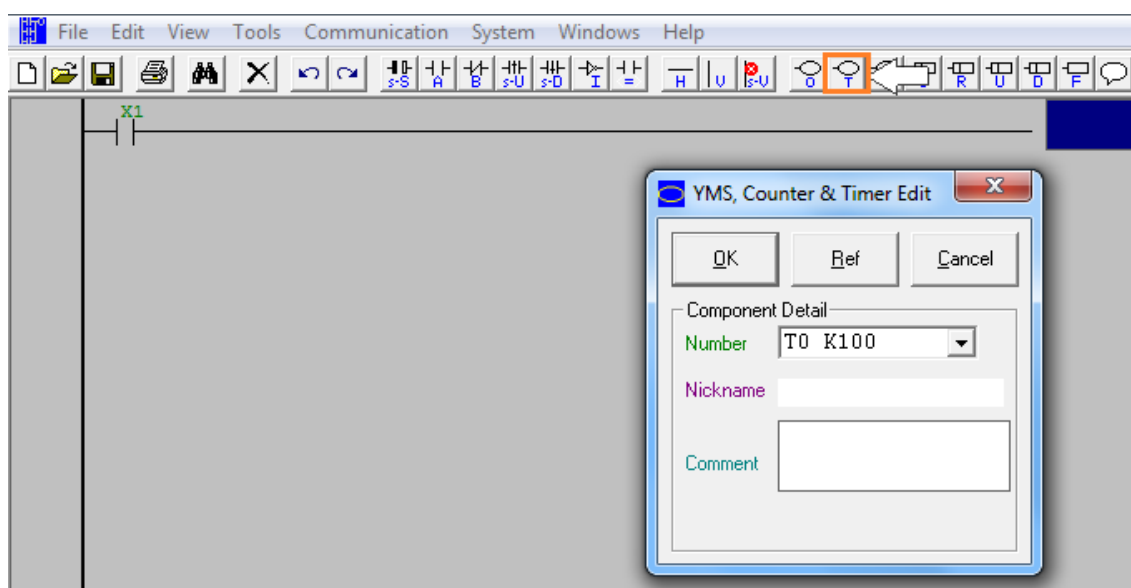


شکل ۷-۳۰- خروجی Out Put

۷-۶-۹- زمان سنج Timer

در واقع با زمان سنج امکان ایجاد یک ساعت است که در صورتی که فعال گردد از زمان تعیین شده مقدار آن به یک منطقی تغییر می کند و تا زمانی که غیر فعال نگردد به همان میزان باقی می ماند. این زمان سنج به صورت تأخیر در وصل و حساس به زمان یک بودن نتیجه دستورات قبل از آن است.

طریقه استفاده از آن به این صورت است که پس از انتخاب Timer از نوار ابزار در کار نمایش داده شده ابتدا حرف T را وارد می کنیم سپس شماره زمان سنج و پس از ایجاد یک فاصله زمان را بر حسب عدد پس از حرف K وارد می شود.



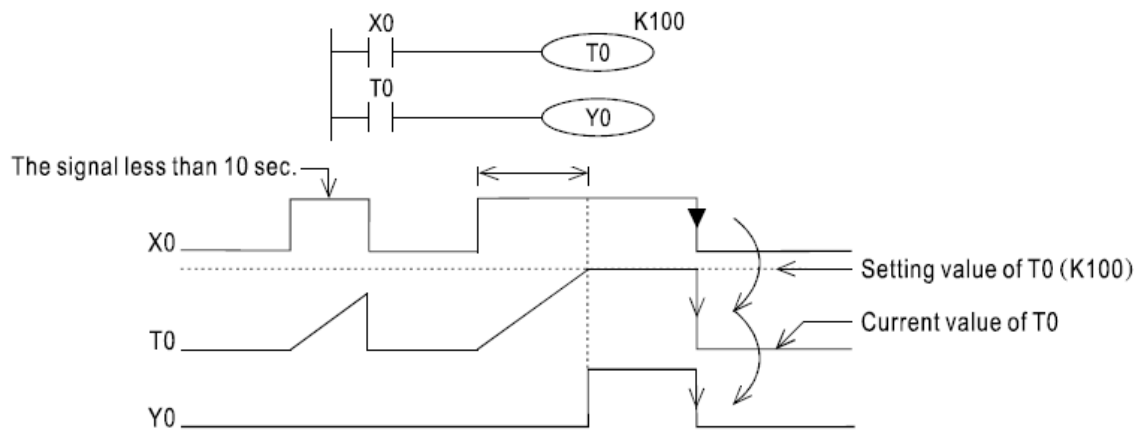
شکل ۷-۳۱- زمان سنج Timer

PLCهای مورد استفاده در آزمایشگاه دارای ۲۵۶ عدد زمان سنج است و هر کدام دارای دقت خاصی است که مشخصات آنها در جدول زیر آمده است.

جدول ۷-۱- مشخصات انواع زمان سنج

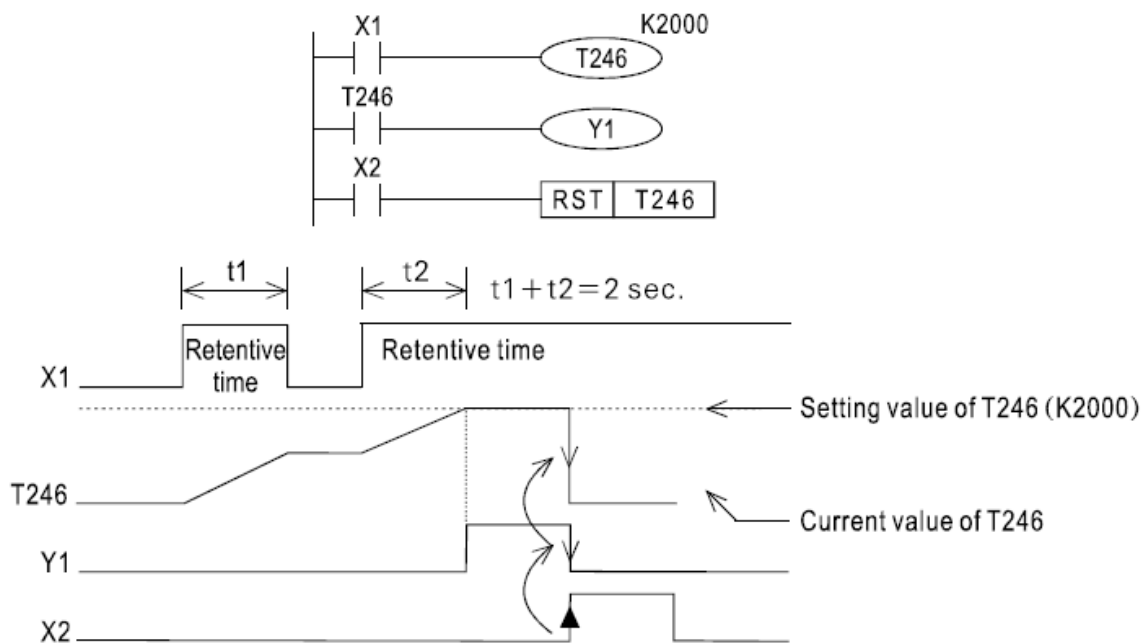
100mS	T0 ~ T199, 200 points, for Subroutine T192 ~ T199
10mS	T200 ~ T245, 46 points
1 ms (Retentive)	T246 ~ T249, 4 points, Latched
100 ms (Retentive)	T250 ~ T255, 6 points, Latched

در صورتی که زمان سنج غیر ماندگار باشد در صورتی که در حین شمارش فعال ساز آن قطع گردد و مجدداً شروع به کار کند شمارش از نو شروع می گردد. این عمل در زیر به صورت نمودار زمانی نمایش داده شده است.



شکل ۷-۳۲- زمان سنج غیر ماندگار

و همچنین در صورتی که زمان سنج ماندگار باشد در صورتی که در حین شمارش فعال ساز آن قطع گردد و مجدداً شروع به کار کند شمارش ادامه می یابد. این عمل در زیر به صورت نمودار زمانی نمایش داده شده است.

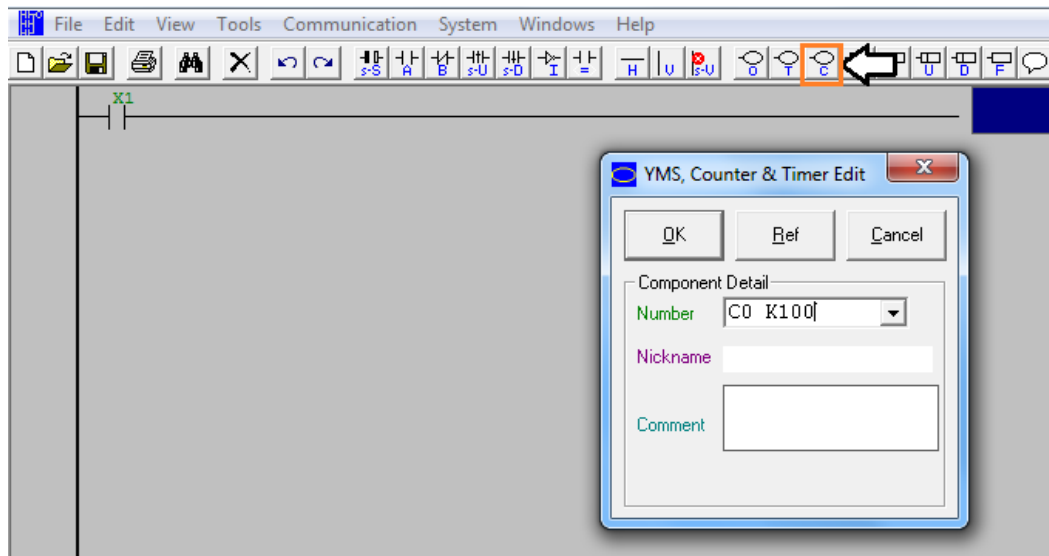


شکل ۷-۳۳- زمان سنج ماندگار

۷-۶-۱۰- شمارنده Counter

شمارنده عمل شمارش را انجام می دهد و در صورتی که فعال ساز آن از حالت صفر به یک منطقی تغییر کند مقدار عددی شمارنده یک واحد اضافه می گردد (البته بستگی به نوع شمارنده نیز دارد) و در صورتی که به حد تعیین شده برسد خود شمارنده نیز فعال می گردد و از حرف C و شماره آن می توان در خطوط برنامه استفاده کرد. معمولاً شمارنده برای انجام امور انبارداری و شمارش اعمال تکرارشونده استفاده می گردد.

جهت ایجاد یک شمارنده ابتدا یک شمارنده که با حرف C در نوار ابزار مشخص شده است انتخاب می کنیم و در کادر ظاهر شده ابتدا حرف C و پس از شماره شمارنده مذکور و با ایجاد یک فاصله تعداد نهایی شمارش را پس از حرف K اضافه می کنیم.



شکل ۷-۳۴- شمارنده Counter

PLCهای مورد استفاده در آزمایشگاه دارای ۲۵۶ عدد شمارنده است و هر کدام دارای دقت و نوع خاصی است که مشخصات آنها در جدول زیر آمده است.

جدول ۷-۲- دقت شمارنده

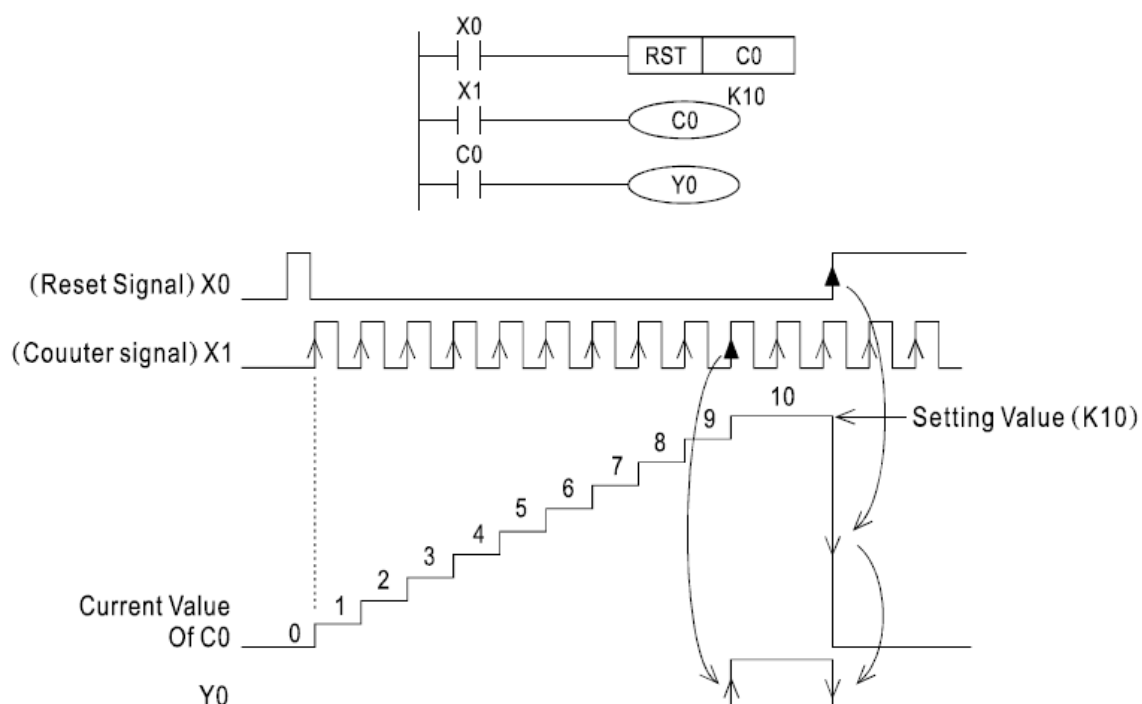
16-bit Counter		32-bit Counter	
General	Latched	General	Latched
C0 ~ C99, 100 points	C100 ~ C199, 100 points	C200 ~ C219, 20 points	C220 ~ C234, 15 points

البته تفاوت آن به صورت جدول زیر توضیح داده می شود.

جدول ۷-۳- توضیح دقت شمارنده ها

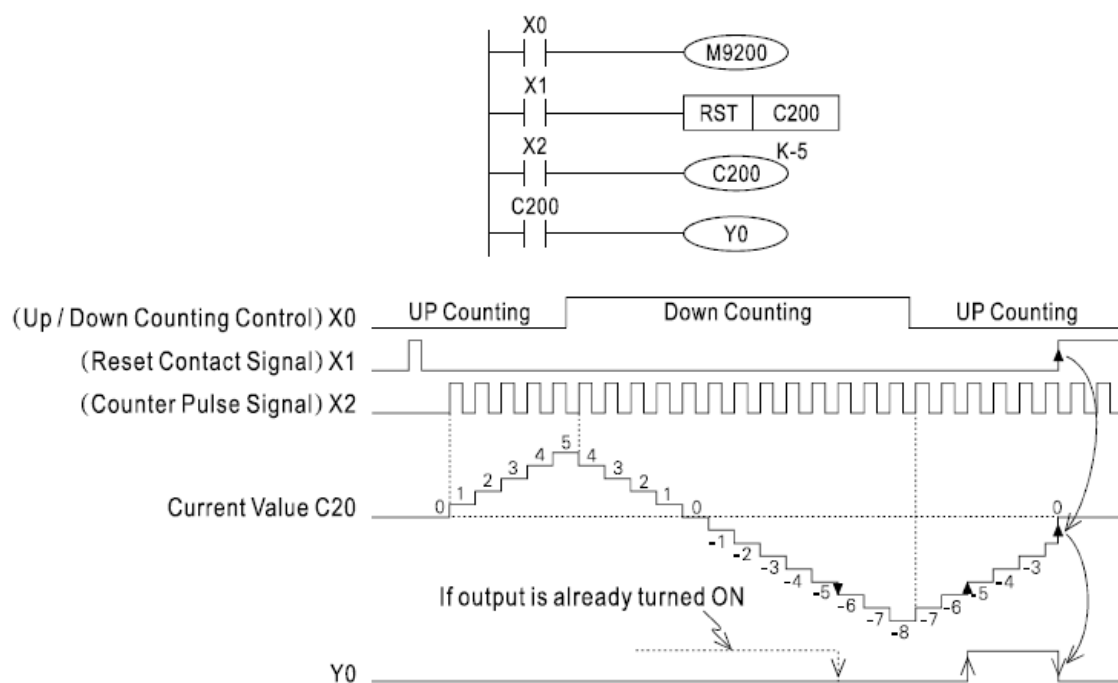
Item	16-bit Counter	32-bit Counter
Count Direction	Up Count	Convertible bi-directional, Up / Down Count
Available Setting Value Ranges	1 ~ 32,767 (1, if the Setting value exceeds beyond the range)	-2,147,483,648 ~ +2,147,483,647
Specified Setting Value	Constant K or Data Register	Same as left column, but each 32-bit value would occupy 2 Data Registers.
Change of Current Value	The Current value will not change when it reaches Setting value.	The Current value will continue to change when it reaches Setting value.
Output Contact	Retains "ON" when it reaches the Setting value	"ON", when Up Count reaches Setting value; "OFF", when Down Count reaches Setting value.
Reset Action	When the instruction RST is executed, the Current value will reset to "0" and the contact will return to "OFF".	
Current Value Register	16-bit	32-bit

به عنوان مثال یک شمارنده معمولی به صورت زیر شمارش می کند.



شکل ۷-۳۵- شمارنده معمولی

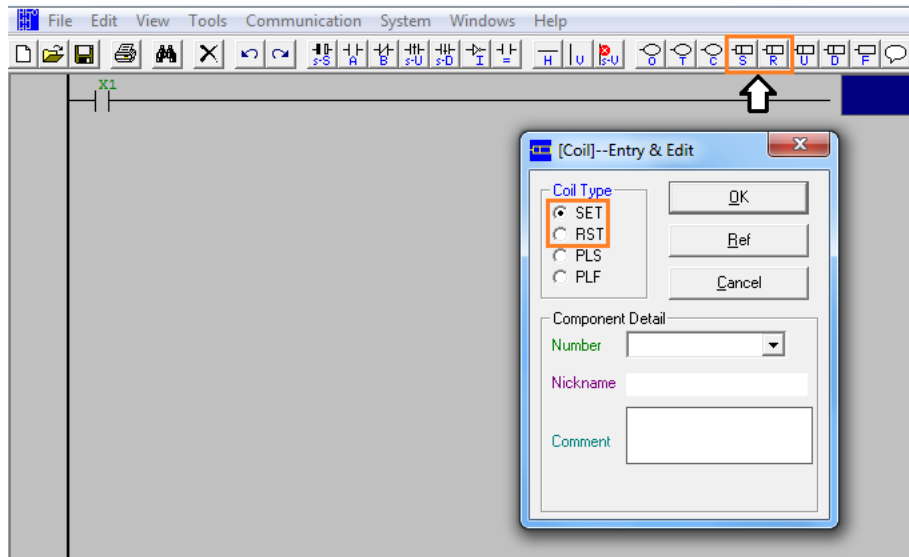
و شمارنده هایی که قابلیت شمارش مثبت و منفی دارند به صورت زیر کار می کنند.



شکل ۷-۳۶- شمارنده هایی با قابلیت شمارش مثبت و منفی

۷-۶-۱۱- فعال و غیرفعال سازی خروجی (SET و RST)

در صورتی که بخواهی با تحریک یک متغیر خروجی فعال گردد و تا زمانی که بخواهیم مقدار یک منطقی داشته باشد از SET و برای غیرفعال سازی از RST استفاده می کنیم در واقع یک کلید ماندگار ایجاد کرده ایم.



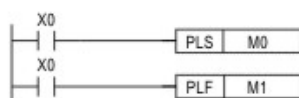
شکل ۷-۳۷- فعال و غیرفعال سازی خروجی (SET و RST)

۷-۶-۱۲- پالس بالا و پایین رفتن فعال ساز (PLF و PLS)

در صورتی که بخواهیم تغییر وضعیت یک بخش از مدار را بررسی کنیم و از آن در برنامه استفاده کنیم از PLS و PLF استفاده کنیم. عملکرد این دو در شکل زیر نمایش داده شده است.

Mnemonic	Format	Devices	Function
PLS (PULSE)		Y, M (excluding special M coil)	Rising edge pulse
PLF (PULSE FALLING)		Y, M (excluding special M coil)	Falling edge pulse

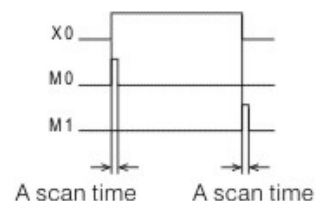
Ladder Chart Format



Instructions Format

```
LD X0
PLS M0
LD X0
PLF M1
```

Active I/O Duration Time Sheet

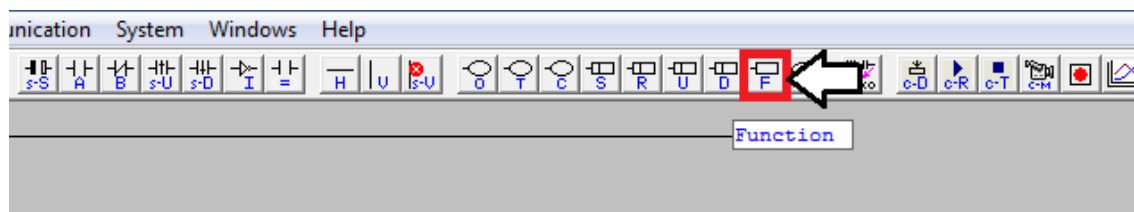


- When X0="OFF"→ "ON", M0 will output a pulse for a scan time.
- When X0="ON"→ "OFF", M1 will output a pulse for a scan time.

شکل ۷-۳۸- پالس بالا و پایین رفتن فعال ساز (PLF و PLS)

۷-۷-۷- المان دستور

جهت ایجاد یک المان دستور از F در نوار ابزار استفاده می‌شود.



شکل ۷-۳۹- مکان المان دستور

در این المان امکان ایجاد دستوراتی جهت استفاده از قابلیت‌های دیگر PLC استفاده می‌شود.

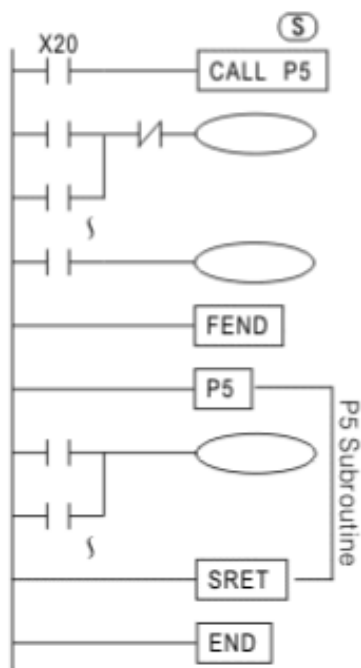
۷-۷-۱- اتمام برنامه

در انتهای برنامه از END استفاده می‌شود تا زمانی که PLC به این خط از برنامه رسید دوباره از برنامه را از اول شروع کند. در زمانی که به اشکال زدایی برنامه می‌پردازید نیز می‌توانید دستور END را در وسط برنامه وارد کنید تا خطوط پس از آن توسط منطق برنامه‌ای PLC بررسی نشوند و این امر برای شما آسان تر گردد.

۷-۷-۲- ایجاد توابع

در زمانی که تعدادی از دستورات به ترتیب در چند مرحله از برنامه نویسی نیاز به اجرای دوباره است از توابع استفاده می‌شود که با فراخوانی هر تابع در خطوط برنامه نوشته شده، PLC از اجرای ادامه برنامه متوقف می‌گردد و به اجرای آن تابع می‌پردازد و پس از اتمام اجرای آن تابع، ادامه برنامه از سر گرفته می‌شود. امکان ایجاد چند تابع نیز وجود دارد.

جهت ایجاد یک تابع در انتهای برنامه قبل از دستور END به وارد کردن خطوط برنامه تابع می‌پردازیم با این تفاوت که قبل از آنان شماره تابع را بعد از P قرار داده و پس از دستورات تابع از دستور SRET استفاده می‌شود. جهت فراخوانی هر تابع با استفاده از دستور CALL که قبل از نام و شماره تابع وارد می‌شود می‌آید.



شکل ۷-۴۰- توابع

۷-۳- دستور انتقال

با استفاده از دستور انتقال می توان مقادیر خاص را به متغیرها اختصاص داد به این صورت که در صورت استفاده از تابع می توان دستورات آن را با استفاده از متغیرهای مثل D0 و... ایجاد کرد و سپس جهت فراخوانی تابع با استفاده از متغیرهای آن از دستور MOV قبل از عبارت K100 D0 استفاده می کنیم با این کار مقدار ۱۰۰ به متغیر D0 انتقال می یابد.

۷-۴- ایجاد پالس با فرکانس مناسب

با استفاده از دستور PLSY می توان پالس هایی با فرکانس دلخواه ایجاد کرد. این پالس ها جهت ارائه سرعت مورد نظر در درایورها استفاده می گردد. استفاده از این دستور به صورت زیر است. پس از PLSY میزان فرکانس با انضمام حرف K آورده می شود و پس از آن تعداد ایجاد پالس و خروجی که قصد داریم پالس را ایجاد کنیم استفاده می شود.

توجه داشته باشید در صورت استفاده از PLC های رله ای نباید از پالس هایی با سرعت زیاد استفاده کرد چون رله ای داخلی به سرعت اشباع می رسد و هیچ گاه وصل نمی گردد و به مرور زمان خراب می گردد. از این دستور تنها یک بار می توان در خطوط برنامه استفاده کرد لذا در صورتی که به آن در چند خط از برنامه نیاز دارید باید آن را در تابع قرار داده و در هر کجایی که نیاز داشتید آن تابع را فراخوانی کنید.



S1 : Pulse output frequency
S2 : Number of pulse outputs
D : Pulse output point

شکل ۷-۴۱- ایجاد کننده پالس

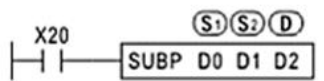
در نظر داشته باشید که M9029 و M9030 یک رله کمکی است و به منزله اتمام پالس ها با دستور PLSY است و پس از اتمام ایجاد فرکانس مقدار منطقی آن از صفر به یک تغییر می کند. اگر M9010 در برنامه فعال گردد دستور PLSY دیگر به تعداد پالس ها توجهی ندارد و صرفاً تولید پالس می کند.

۷-۵- دستورات اعمال ریاضی

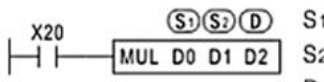
با استفاده از دستورات جمع، تفریق، ضرب و تقسیم می توان اعمال ریاضی نیز در PLC انجام داد. طریقه استفاده از آن ها در زیر آمده است.



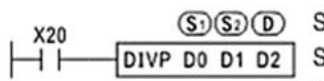
S1 : Summand
S2 : Addend
D : Total
Addition $(S1) + (S2) \rightarrow (D)$



S1 : Minuend
S2 : Subtrahend
D : Remainder
Subtraction $(S1) - (S2) \rightarrow (D)$



S1 : Multiplicand
S2 : Multiplier
D : Product (of a multiplication)
Multiplication $(S1) \times (S2) \rightarrow (D+1, D)$



S1 : Dividend
S2 : Divisor
D : Quotient and Remainder
Division $(S1) \div (S2) \rightarrow (D), (D+1)$

شکل ۷-۴۲- دستورات اعمال ریاضی

۷-۶- استفاده از نمایشگر PLC

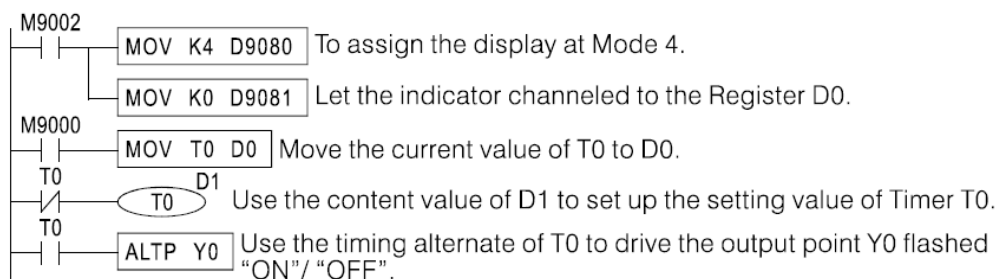
جهت نمایش مقادیر متغیرها و یا تعداد شمارش شده در شمارشگر و یا زمان در زمان سنج بر روی نمایشگر PLC ابتدا باید نمایشگر را فعال کرد و سپس مقدار را به آن انطباق داد و همچنین کلید فیزیکی (کلید دوم) بر روی PLC را نیز تنظیم کرد. با استفاده از D9080 می توان حالت نمایش را تنظیم کرد. که شماره آن در زیر وجود دارد.

جدول ۴-۷- تنظیم حالت نمایش

Mode	D9080	D9081	Function	Content of the screen
Mode 0	K0	Disable	I/O status monitor	I/O points "ON"/ "OFF" status
Mode 1	K1	Indicator (K_n)	Value, word, chart display	The bit of $D_n \sim D_{n+7}$ "ON"/ "OFF" status
Mode 2	K2	Indicator (K_n)	Error Code display	"E" + a 3-digit number of D_n
Mode 3	K3	Indicator (K_n)	A 4-digit number (0000 ~ 9999) display	A 4-digit number of D_n
Mode 4	K4	Indicator (K_n)	Two of 2-digit numbers (00 ~ 99) display	2-digit number of D_{n+1} & 2-digit number of D_n
Mode 5	K5	Indicator (K_n)	One word and a 3-digit number display	A word of D_{n+1} and a 3-digit number of D_n
Mode 6	K6	See the reference	The mode is for Data Access Panel	A word and a 3-digit number
Mode 7	K7	Indicator (K_n)	A 5-digit number (0 ~ 32,767) display	A 5-digit number of D_n

حال با استفاده از D9081 نیز می توان مقدار مورد نظر را به نمایشگر انتقال داد. در برنامه زیر زمان تایمر بر روی نمایشگر ارسال می گردد.

This program will display the setting value of T0 in the left side of screen and put the current value in the right side.



شکل ۴-۷- نمایش زمان تایمر بر روی نمایشگر

۷-۸- مثال‌ها

۷-۸-۱- مثال حرکت پیستون رفت و برگشتی جک پیستون

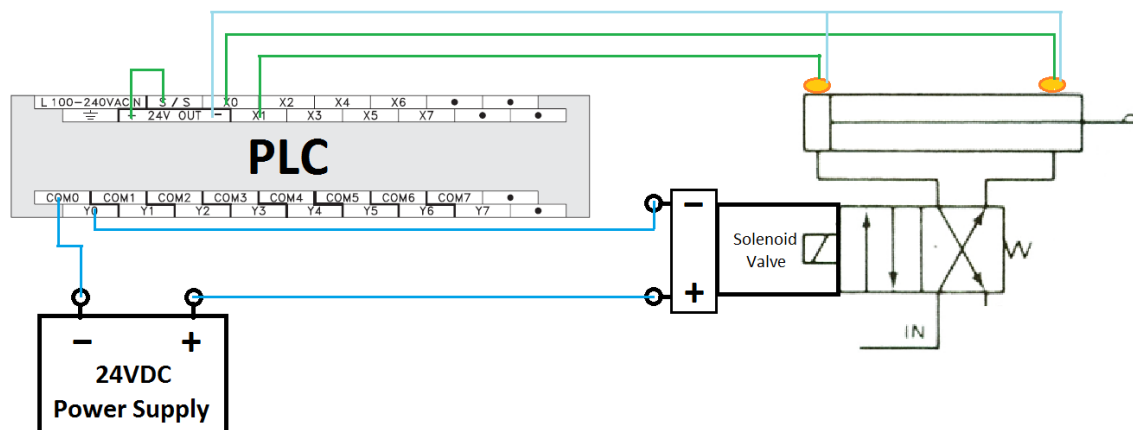
مطلوب است طراحی، برنامه نویسی و اجرای سیستمی که پس از روشن شدن PLC شاهد حرکت پیوسته رفت و برگشتی جک پیستون باشیم.

یک جک از یک میله پیستون داخل محفظه ای استوانه ای شکل که دارای دو انشعاب هوا در بالا و پایین است تشکیل شده است. این نوع جک ها هسته ای مغناطیسی دارند که زمانی که پیستون در بالا قرار دارد سنسور مجاورتی شماره ۱ و هنگامی که پیستون در پایین قرار دارد سنسور شماره ۲ را تحریک می کند. این سنسورها در حقیقت ۲ عدد کلید (سوئیچ) هستند که به مغناطیس حساس هستند.

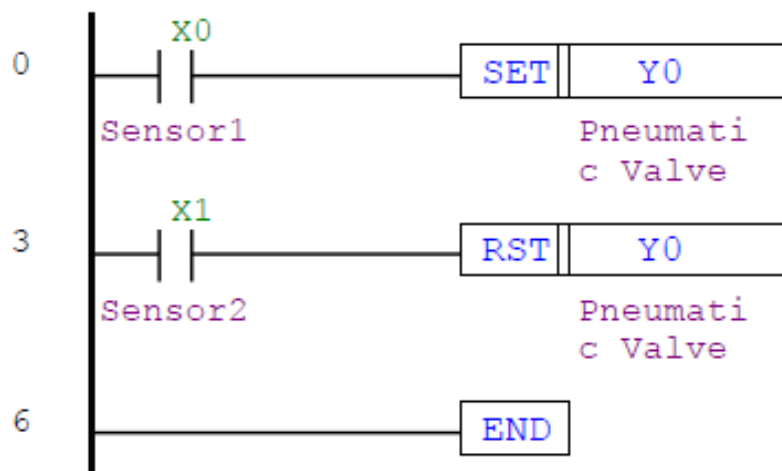
برای به حرکت در آوردن جک هوای کمپرسور را اگر از انشعاب ۱ وارد آن کنیم جک به سمت پایین حرکت می کند و اگر از انشعاب ۲ وارد آن کنیم جک به سمت بالا حرکت می کند برای انجام این کار از یک شیر تحریک برقی ۵ به ۲ (شیر سلونوئیدی 5/2) استفاده می کنیم.

جدول ۷-۵- جدول اتصالات

X0	اتصال به پایه مثبت سنسور مجاورتی ۱
X1	اتصال به پایه مثبت سنسور مجاورتی ۲
COM0	اتصال به ۲۴ ولت مثبت
Y0	اتصال به پایه مثبت عملگر شیر
S/S	اتصال به ۲۴ ولت مثبت
-24V	اتصال به پایه منفی سنسورهای مجاورتی و عملگر پیستون
L	اتصال به برق شهر
N	اتصال به نول برق شهر



شکل ۷-۴۴- شماتیک اتصالات



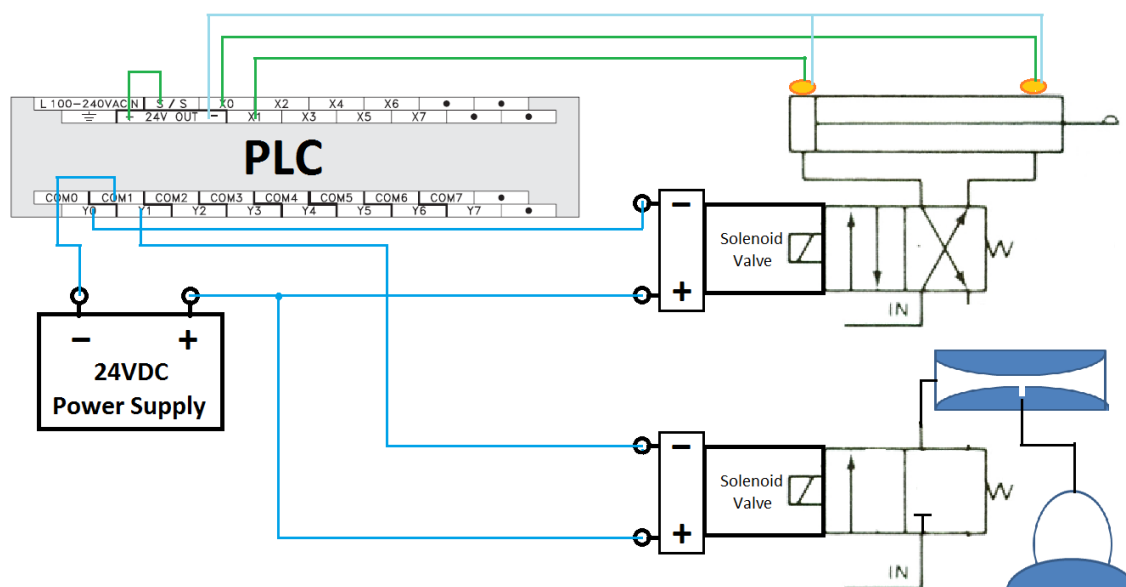
شکل ۷-۴۵- برنامه به زبان LAD

۷-۸-۲- مثال چند مرتبه حرکت پیستون بدون محور و استفاده از مکانیزم خلاء

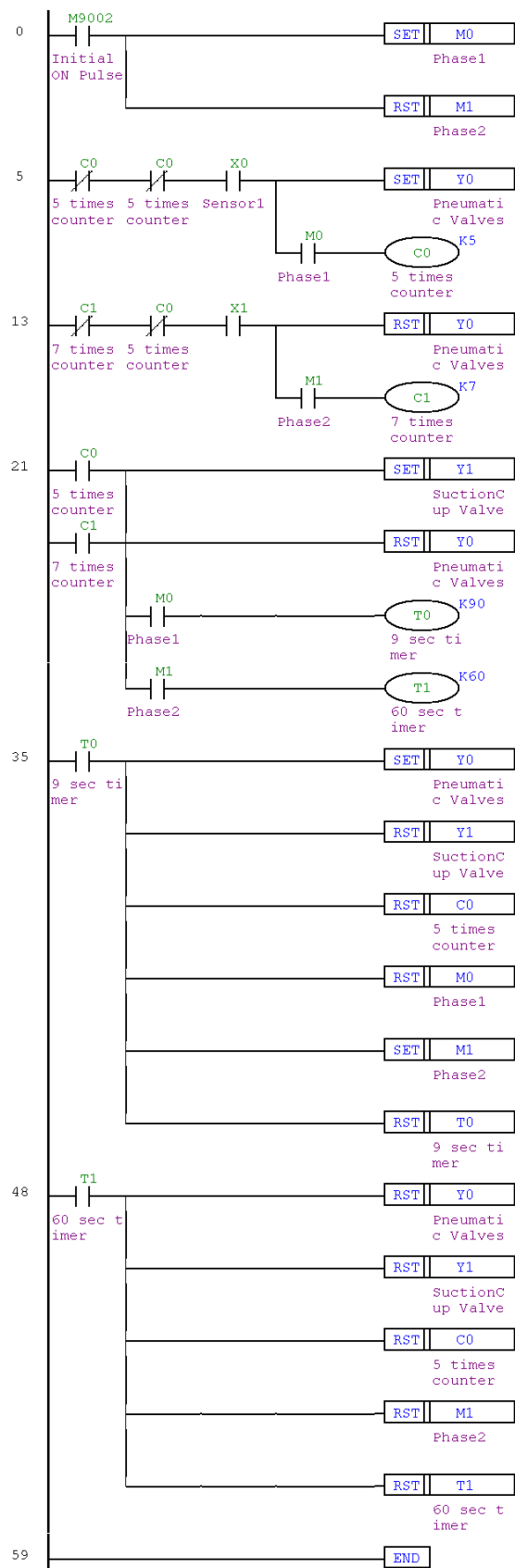
مطلوب است طراحی، برنامه نویسی و اجرای سخت افزار سیستمی که پس از روشن شدن PLC شاهد ۵ بار حرکت به راست و رفت و برگشتی جک پیستون بدون محور و متوقف شدن آن و ۹ ثانیه فعال بودن مکانیزم خلاء و پس از آن دوباره ۷ مرتبه جک پیستون بدون محور حرکت به چپ کند و مکانیزم متوقف گردد و خلاء ۶ ثانیه فعال گردد.

جدول ۷-۶- جدول اتصالات

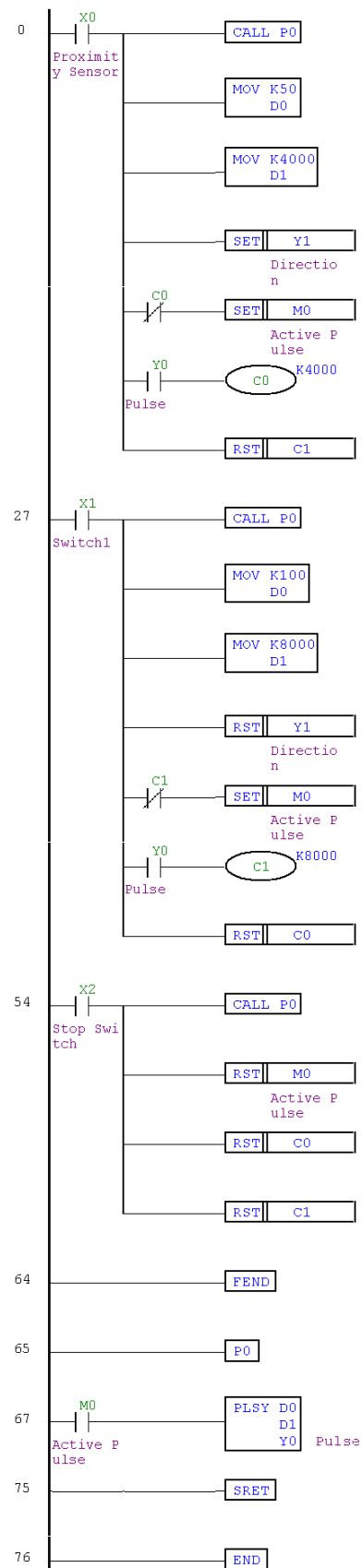
X0	اتصال به پایه مثبت سنسور مجاورتی ۱
X1	اتصال به پایه مثبت سنسور مجاورتی ۲
COM0	اتصال به ۲۴ ولت مثبت
COM1	اتصال به ۲۴ ولت مثبت
Y0	اتصال به پایه مثبت عملگر شیر 5/2
Y1	اتصال به پایه مثبت عملگر شیر فنجان مکنده
S/S	اتصال به ۲۴ ولت مثبت
-24V	اتصال به پایه منفی سنسورهای مجاورتی و شیرها
L	اتصال به برق شهر
N	اتصال به نول برق شهر



شکل ۷-۶- شماتیک اتصالات



شکل ۴۷-۷- برنامه به زبان LAD



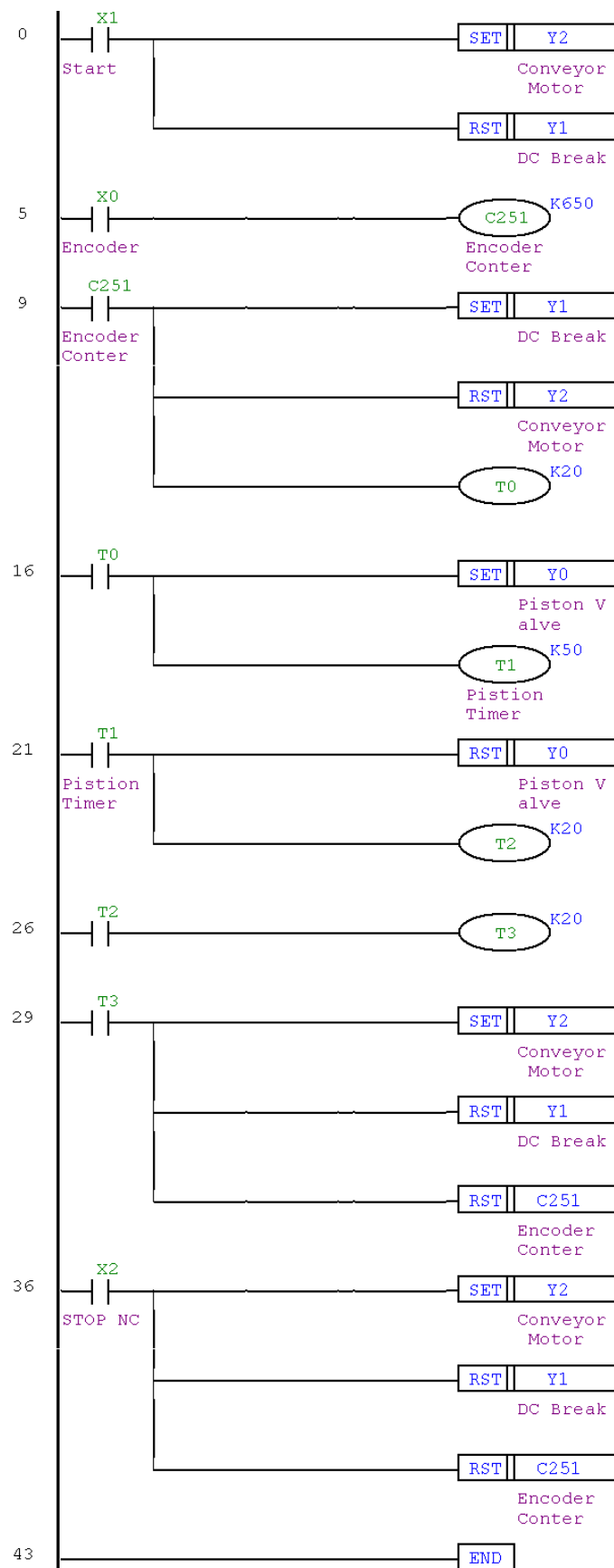
شکل ۴۹-۷- برنامه به زبان LAD

۷-۸-۴- مثال انتقال جعبه از روی نوار نقاله با پیستون

مطلوب است طراحی، برنامه نویسی و اجرای سخت افزار سیستمی که نوار نقاله را زمانی که جعبه هایی به طول ۶۵۰ میلی متر به انتهای آن هدایت شده اند را در طی ۲ ثانیه با استفاده از ترمز متوقف کند و پیستون طی ۵ ثانیه جعبه را از روی نوار نقاله خارج کند و طی ۲ ثانیه بسته شود و ۲ ثانیه پس از آن ترمز غیرفعال گردد و موتور الکتریکی از نو به کار خود ادامه دهد.

جدول ۷-۸- جدول اتصالات

X0	اتصال به پایه مثبت سنسور مجاورتی ۱ (سیم مشکی رنگ)
X1	اتصال به یکی از پایه های کلید Start (NO)
X2	اتصال به یکی از پایه های کلید Stop (NC)
COM0	اتصال به ۲۴ ولت مثبت منبع مناسب شیر پنوماتیکی جک
COM1	اتصال به ۲۴ ولت مثبت منبع مناسب ترمز
COM2	اتصال به ۲۲۰ ولت منبع مناسب موتور الکتریکی
Y0	اتصال به پایه مثبت شیر پنوماتیکی جک
Y1	اتصال به پایه مثبت ترمز
Y2	اتصال به پایه دیگر موتور الکتریکی
S/S	اتصال به ۲۴ ولت مثبت و سیم قهوه ای رنگ سنسور
-24V	اتصال به پایه منفی سنسورهای مجاورتی (سیم آبی رنگ) و شیرها
L	اتصال به برق شهر
N	اتصال به نول برق شهر



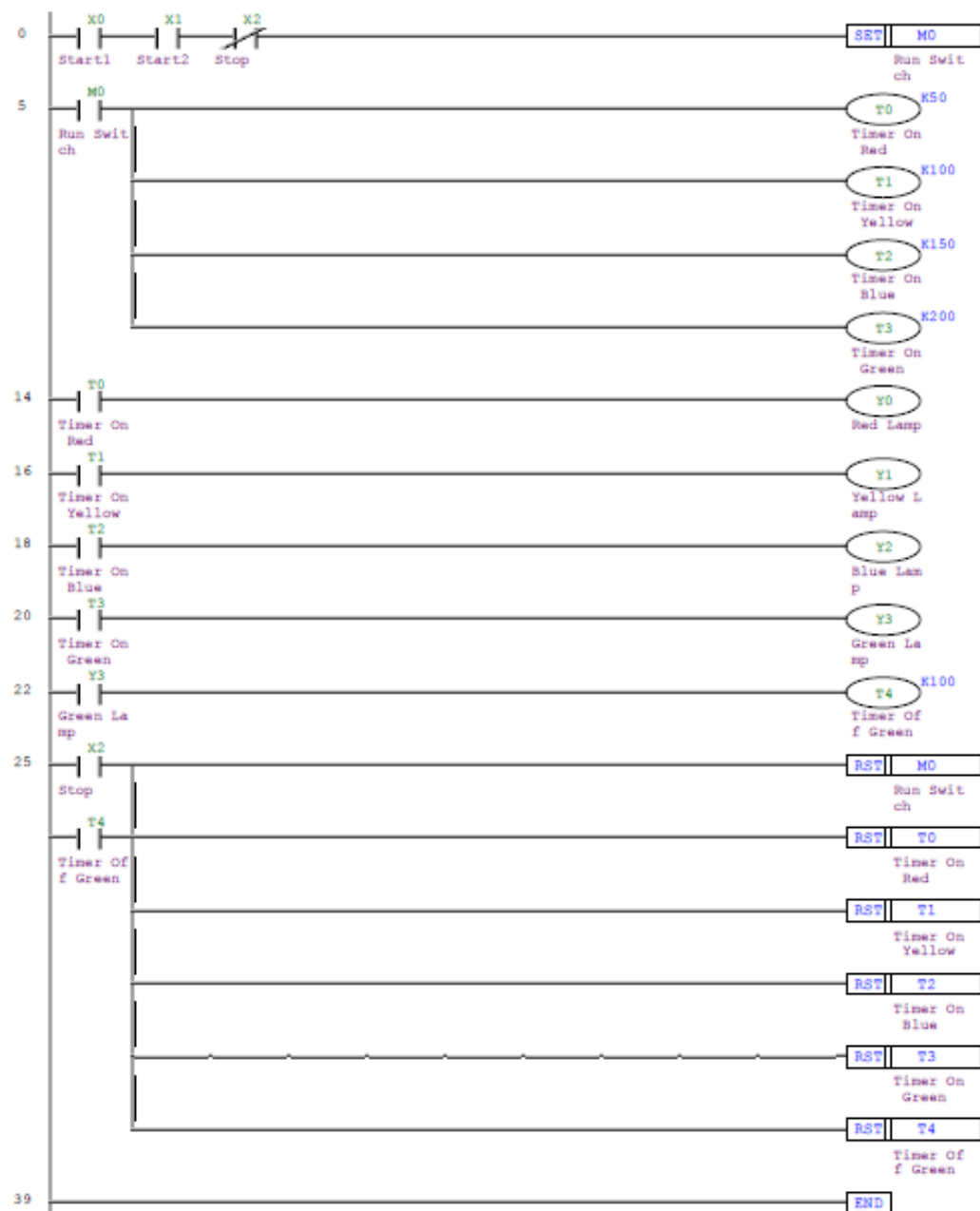
شکل ۷-۵۰- برنامه به زبان LAD

۷-۸-۵- مثال روشن کردن ترتیبی لامپ‌ها

سیستمی را طراحی و اجرا نمایید که با تحریک همزمان کلیدهای X0 و X1 چراغ‌های قرمز، زرد، آبی و سبز به ترتیب و با فاصله زمانی ۵ ثانیه روشن گردد و پس از اینکه چراغ سبز ۱۰ ثانیه روشن بود همه چراغ‌ها خاموش گردند و در هر زمانی که کلید X2 تحریک گردید روند برنامه متوقف گردد و چراغ‌ها به حالت عادی برگردد.

جدول ۷-۹- اتصالات

Number	Nickname	Comment	Wire Info
X0	Start1		
X1	Start2		
X2	Stop		
Number	Nickname	Comment	Wire Info
Y0	Red Lamp		
Y1	Yellow Lamp		
Y2	Blue Lamp		
Y3	Green Lamp		
Number	Nickname	Comment	
M0	Run Switch		
Number	Nickname	Comment	32-bit
T0	Timer On Red		
T1	Timer On Yellow		
T2	Timer On Blue		
T3	Timer On Green		
T4	Timer Off Green		



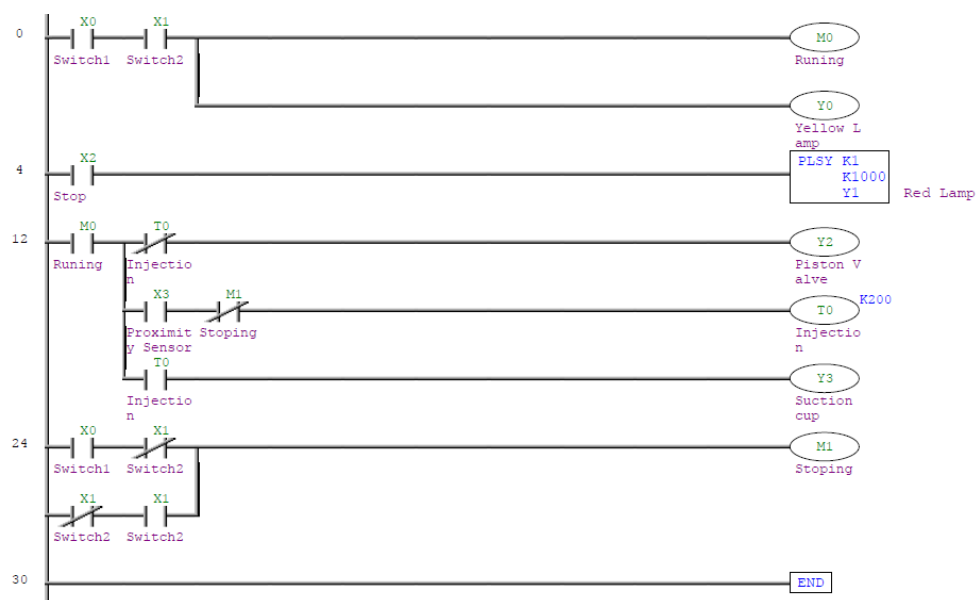
شکل ۷-۵۱- برنامه به زبان LAD

۷-۸-۶- مثال دستگاه قالب تزریق

سیستمی را طراحی و اجرا نمایید که در صورتی که کارگر با هر دو دست بر روی کلیدهای ۱ و ۲ فشار داد پیستون قالب تزریق را بسته و شروع به تزریق مذاب کند و پس از ۲۰ ثانیه باز گردد و قطعه توسط جام خلأ گرفته شود و در صورتی که کارگر یکی از کلیدها را رها کرد سیستم متوقف گردد و یا در صورتی که کلید توقف اضطراری را تحریک کرد قالب فوراً باز گردد و عملیات متوقف گردد. در زمان اجرای عملیات چراغ زرد رنگ به نشانه خطر روشن گردد و در صورتی که کلید اضطراری تحریک شد چراغ قرمز رنگ شروع به چشمک زدن کند.

جدول ۷-۱۰- اتصالات

Number	Nickname	Comment	Wire Info
X0	Switch1		
X1	Switch2		
X2	Stop		
X3	Proximity Sensor		
Number	Nickname	Comment	Wire Info
Y0	Yellow Lamp		
Y1	Red Lamp		
Y2	Piston Valve		
Y3	Suction cup		
Number	Nickname	Comment	
M0	Runing		
M1	Stoping		
M9029	Exe Finish		
Number	Nickname	Comment	32-bit
T0	Injection		
Number	Nickname	Comment	32-bit
D9136	Total Pulses		*
D9142	Y1 Pulses		*



شکل ۷-۵۲- برنامه به زبان LAD

۷-۸-۷- مثال راه اندازی موتور پله ای

سیستمی را طراحی و اجرا نمایید که با تحریک X0 موتور پله ای ۱۰ دور با سرعت ۵ دور بر دقیقه و در جهت راست گرد شروع به دوران کند.

$$Time_T = \frac{10(rev) \cdot 60(\frac{sec}{min})}{5(rpm)} = 120(sec)$$

$$Angle_T = 10(rev) \cdot 360^\circ = 3600^\circ$$

$$Pulse_T = \frac{3600^\circ}{1.8(\frac{deg}{pulse})} = 2000$$

$$frequency = \frac{2000(Pulse)}{120(sec)} \approx 17(Hz)$$

جدول ۷-۱۱- اتصالات

Number	Nickname	Comment	Wire Info
X0	Run	Run Switch	
X1	Stop		
Number	Nickname	Comment	Wire Info
Y0	Pulse	Driver Speed Pulse	
Y1	Direction of rot	Driver Direction of rotation	
Number	Nickname	Comment	
M0	Switch	Hold on switch	
M9029	Exe Finish		
Number	Nickname	Comment	32-bit
D9136	Total Pulses		*
D9140	Y0 Pulses		*



شکل ۷-۵۳- برنامه به زبان LAD

۷-۸-۸- مثال انتقال قطعات فلزی

سیستمی را برنامه‌ریزی و راه‌اندازی نمایید که در صورتی که قطعه‌ای توسط سنسور نوری ابتدای نوار نقاله حس شد نوار نقاله روشن گردد و پس از اینکه سنسور فلزی جنس قطعه را تشخیص داد نوار نقاله متوقف گردد و پیستون بیرون آمده و جام خلأ فعال گردد و پیستون بسته گردد و جام خلأ قطع گردد و در صورتی که فلزی نبود نوار نقاله روشن بوده تا قطعه از انتهای نوار نقاله خارج گردد. در زمانی که پیستون حرکت می‌کند لامپ قرمز رنگ روشن شود و زمانی که مکانیزم خلأ فعال است لامپ زرد رنگ روشن گردد. طول قطعه ۱۰ سانتی‌متر و بهتر است در زمان یک دقیقه از روی نوار نقاله عبور کند است و قرقره نوار نقاله قطر ۷ سانتی‌متر و دقت موتور پله‌ای متصل ۱٫۸ درجه و طول نوار نقاله ۲ متر است.

$$Rotation_T = \frac{200(cm)}{7\pi(cm)} \approx 9.1(rev)$$

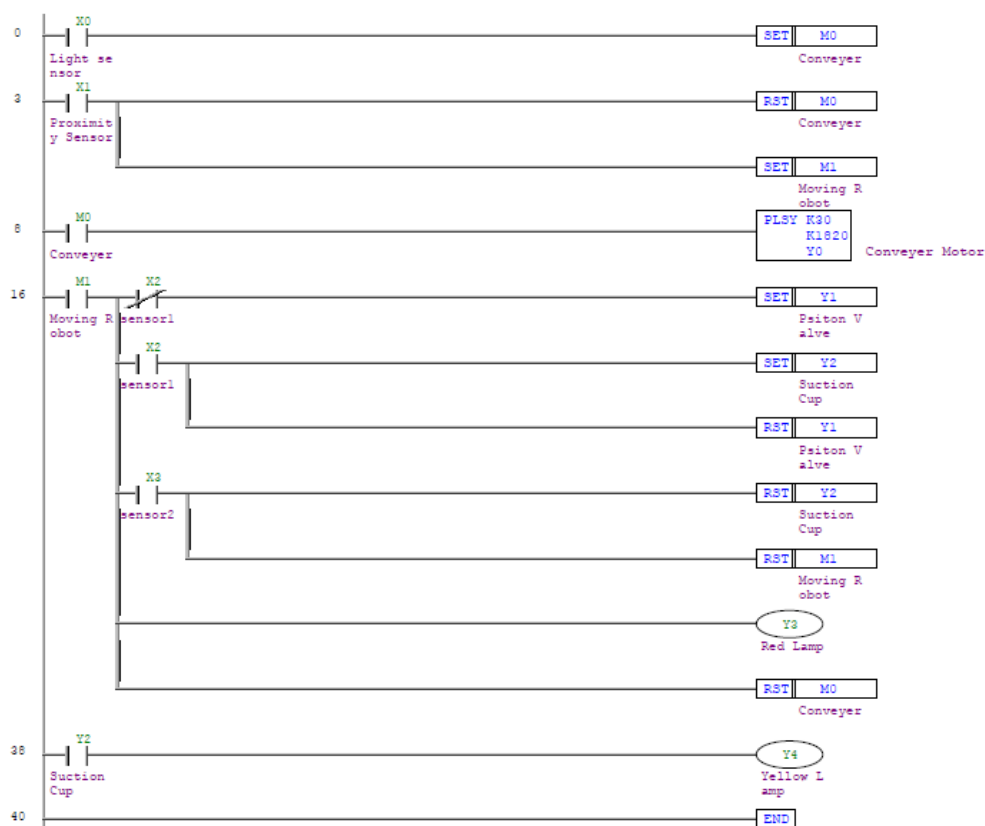
$$Angle_T = 9.1(rev) \times 360^\circ = 3276^\circ$$

$$Pulse_T = \frac{3276^\circ}{1.8\left(\frac{deg}{pulse}\right)} = 1820$$

$$frequency = \frac{1820(Pulse)}{60(sec)} \approx 30(Hz)$$

جدول ۷-۱۲- اتصالات

Number	Nickname	Comment	Wire Info
X0	Light sensor		
X1	Proximity Sensor		
X2	sensor1		
X3	sensor2		
Number	Nickname	Comment	Wire Info
Y0	Conveyer Motor		
Y1	Psiton Valve		
Y2	Suction Cup		
Y3	Red Lamp		
Y4	Yellow Lamp		
Number	Nickname	Comment	
M0	Conveyer		
M1	Moving Robot		
M9029	Exe Finish		
Number	Nickname	Comment	32-bit
D9136	Total Pulses		*
D9140	Y0 Pulses		*



شکل ۷-۵۴- برنامه به زبان LAD

فصل هشتم

پمپ‌ها و روغن‌های هیدرولیکی

۸-۱- تاریخچه هیدرولیک

توسعه علم هیدرولیک زمانی شروع شد که پاسکال دانشمند فرانسوی در ۱۶۵۰ میلادی قوانین مربوط به فشار را کشف کرد و هیدرولیک را به عنوان یک علم نوین پایه گذاری نمود. از آن تاریخ به بعد دوران شکوفایی هیدرولیک پدید آمد و این علم به نحو چشمگیری وارد بازار گردید.

هیدرولیک از کلمه یونانی «هیدرو» مشتق گردیده است و این کلمه به معنای جریان حرکات مایعات هست. در قرون گذشته مقصود از هیدرولیک فقط آب بوده و البته بعدها عنوان هیدرولیک مفهوم بیشتری به خود گرفت و معنی و مفهوم آن بررسی در مورد بهره‌برداری بیشتری از آب و حرکت دادن چرخ‌های آبی و مهندسی آب بوده است. مفهوم هیدرولیک در این قرن دیگر مختص به آب نبوده بلکه دامنه وسیع تری به خود گرفته و شامل قواعد و کاربرد مایعات دیگری، بخصوص «روغن معدنی» هست، زیرا که آب به علت خاصیت زنگ‌زدگی، در صنایع نمی‌تواند به عنوان انرژی انتقال‌دهنده مورد استفاده قرار گیرد و به علت آنکه روغن خاصیت زنگ‌زدگی دارد، امروزه در صنایع از آن بخصوص برای انتقال انرژی در سیستم کنترل استفاده بسیار می‌گردد. فنی که انتقال و تبدیل نیرو را توسط مایعات انجام دهد «هیدرولیک» نامیده می‌شود. از آنجائی که هیدرولیک آبی دارای خاصیت زنگ‌زدگی است لذا در صنایع از هیدرولیک روغنی هم به خاطر روغن کاری قطعات در حین کار و هم به خاطر انتقال انرژی در

سیستم‌های کنترل استفاده می‌شود. وقتی که در صنعت از هیدرولیک نام‌برده می‌شود، مقصود همان «هیدرولیک روغنی» هست. به طور دقیق می‌توان گفت که: حوزه کاربرد هیدرولیک روغنی استفاده از انرژی دینامیکی و استاتیکی آن بوده و در مهندسی کنترل برای انتقال سیگنال‌ها و تولید نیرو هست.

وسایل هیدرولیکی که نحوه استفاده هیدرولیک را در صنعت میسر می‌سازد خود دارای تاریخچه بسیار قدیمی هست. یکی از قدیمی‌ترین این وسایل، پمپ‌های هیدرولیکی بوده که برای اولین بار کتری بیوس یونانی در حدود اواسط قرن سوم قبل از مسیح، پمپی از نوع پیستون اهرمی که دارای دو سیلندر بود اختراع و ساخته است. تا اوایل قرن هشتم دیگر در این زمینه وسیله جدیدی پدید نیامد و در اوایل این قرن انواع چرخ‌های آبی اختراع و رواج بسیار پیدا نمود. قرن شانزدهم را می‌توان توسعه پمپ‌های آبی دانست و در این قرن بود که انواع پمپ با ساختمان‌های مختلفی پدیدار گردیدند و اصول ساختمانی این پمپ‌ها، امروزه بخصوص از نوع چرخ‌دنده‌ی، هنوز هم مورد توجه و اهمیت بسیاری را دارا هست. در اواخر قرن شانزدهم اصول ساختمان پرس هیدرولیکی طراحی گردیده و حدوداً بعد از یک قرن اولین پرس هیدرولیکی که جنبه عملی داشت، شروع بکار نمود.

قرن نوزدهم زمان کاربرد پرس‌های هیدرولیک آبی بود و اوایل قرن بیستم را می‌توان شروع و زمان توسعه هیدرولیکی روغنی در صنایع و تأسیسات صنعتی دانست.

- سال ۱۹۰۵ پیدایش گیربکس هیدروستاتیک تا فشار ۴۰ بار
- سال ۱۹۱۰ پیدایش ماشین‌های پیستون شعاعی
- سال ۱۹۲۲ پیدایش ماشین‌های شعاعی با دور سریع
- سال ۱۹۲۴ پیدایش ماشین‌های پیستون محوری با محور مایل
- سال ۱۹۴۰ پیدایش و تولید انواع مختلف وسایل و ابزار هیدرولیکی برای فشارهایی بیش از ۳۵۰ بار که بعضی از آن وسایل در حال حاضر به طور سری تولید می‌گردد.

توسعه وسیع و کاربرد هیدرولیک روغنی پس از جنگ جهانی دوم پدید آمد و در اثر همین توسعه، بسیاری از قطعات و لوازم هیدرولیک روغنی در حال حاضر به صورت استاندارد شده تولید می‌گردند.

۸-۲- خواص هیدرولیک روغنی

استفاده از هیدرولیک روغنی به طراحان ماشین امکانات جدیدی را داده که می‌توانند به نحو ساده‌تری ایده و طرح خود را عملی سازند، بخصوص قطعات استاندارد شده هیدرولیک روغنی کمک بسیار جامعی در حل مسائل طراحان

می نماید. امروزه طراح ماشین می تواند با کمک هیدرولیک روغنی مسایل پیچیده کنترل مکانیکی را به نحو ساده تری و در زمان کوتاه تری حل نموده و در نتیجه طرح را با مخازن کمتری عرضه نماید.

تولید و انتقال نیروهای قوی توسط قطعات کوچک هیدرولیکی که دارای وزن کمتری بوده و نسبت وزنی آنها نسبت به دستگاه های الکتریکی ۱ به ۱۰ هست.

- نصب ساده قطعات به علت استاندارد بودن آنها
- تبدیل ساده حرکت دورانی به حرکت خطی اسیلاتوری (رفت و برگشتی)
- قابلیت تنظیم و کنترل قطعات هیدرولیکی
- امکان سریع معکوس کردن جهت حرکت
- استارت حرکت قطعات کار کننده هیدرولیکی، در موقعی که زیر بار قرار گرفته باشند.
- قابلیت تنظیم غیر پله ای نیرو، فشار، گشتاور، سرعت قطعات کار کننده
- ازدیاد عمر کاری قطعات هیدرولیکی در اثر موجودیت روغن در این قطعات
- مراقبت ساده دستگاه ها و تأسیسات هیدرولیکی توسط مانومتر
- امکان اتوماتیک کردن حرکات

در مقابل این خواص مثبت، البته خواص منفی نیز در هیدرولیک موجود است که طراحان بایستی با آنها نیز آشنا گردند، البته لازم به تذکر است که بزرگ ترین خاصیت منفی هیدرولیک، افت فشار هست که در حین انتقال مایع فشرده پدید می آید.

خواص منفی هیدرولیک روغنی خطر در موقع کار با فشارهای قوی، لذا توجه بیشتری بایستی به محکم و جفت شدن مهره ماسوره ها با لوله ها و دهانه تغذیه و مسیر کار قطعات کار کننده نمود راندمان کمتر مولدهای نیروی هیدرولیکی نسبت به مولدهای نیروی مکانیکی، به علت نشت فشار روغن و همچنین افت فشار در اثر اصطکاک مایعات در لوله و قطعات به علت قابلیت تراکمی روغن و همچنین نشت آن، امکان سنکرون کردن جریان حرکات به طور دقیق میسر نیست. گرانی قطعات در اثر بالا بودن مخارج تولید.

۸-۳- کاربرد هیدرولیک

امروزه هیدرولیک در ساختمان ماشین آلات صنعتی، ماشین ابزار، کشاورزی، راه سازی، هواپیمایی، کشتی سازی، اتومبیل سازی، ماشین های ابزار، تأسیسات صنایع سنگین، معدن و... در مقیاس وسیعی کاربرد دارد و روز به روز نیز افزایش میابد. هیدرولیک فن آوری تولید، کنترل و انتقال قدرت توسط سیال تحت فشار است. به طور کلی یک سیستم هیدرولیک چهار کار اساسی انجام می دهد:

- تبدیل انرژی مکانیکی به قدرت سیال تحت فشار به وسیله پمپ ها
- انتقال سیال تا نقاط مورد نظر توسط لوله ها و شلنگ ها
- کنترل فشار، جهت و جریان سیال توسط شیرها
- انجام کار توسط عملگرها

انرژی مکانیکی اغلب توسط موتورهای احتراقی و یا الکتروموتورها تولید می گردد، در هیدرو پمپ ها تبدیل به انرژی هیدرولیکی گشته و این انرژی از طریق وسایل هیدرولیکی به قطعات کار کننده هیدرولیکی منتقل می گردد و از این قطعات کار کننده می توان مجدداً انرژی مکانیکی را به دست آورد.



شکل ۸-۱- استفاده از هیدرولیک در بیل های مکانیکی

سیستم هیدرولیک در موارد زیر کاربرد دارد:

- (۱) در صنعت کشاورزی: که کشاورز در ضمن راندن تراکتور می تواند از توان سیال استفاده کند و همچنین در دستگاه‌های نظیر خرمن کوب و کمباین و کلوخ شکن و میوه‌چین و ماشین حفاری و بیل مکانیکی
- (۲) در خودروسازی: ترمز هیدرولیک و فرمان هیدرولیک و تنظیم پنوماتیکی صندلی و همچنین در مراحل ساخت بدنه و شکل دادن به ورق خودرو که از پرس‌های با تنهای مختلف استفاده می‌شود.
- (۳) در صنایع هوای خلبان با کمک این سیستم اربابه‌های فرود و شهرها و سکان‌های عمودی و بالابرها و بالچه‌ها را مهار می‌کند و بدنه هواپیما هم با پرس‌های کششی ساخته می‌شود و جالب است که برای تست اینکه بدانند بدنه هواپیما سوراخ نشده باشد فشار باد را بین جداره‌های بدنه قرار می‌دهند در صورتی افت فشار داشتیم می‌فهمیم که جای از بدنه سوراخ است (تست هواپیما: تست باد چرخ‌ها که ۳۰۰ بار فشار است، تست کلیه سیستم هیدرولیک هواپیما، تست بدنه هواپیما و دستگاه میول که برای تست هیدرولیک هواپیما F14)
- (۴) صنایع دفاعی: در هدایت تانک نفر بر و هدایت موشک و در ناوها هدایت ناو و ...
- (۵) صنایع غذایی: کنسروسازی و ظروف یک‌بارمصرف و ...
- (۶) حرکت و کنترل در سدها: دریچه‌های ورودی مجاری تأمین آب برای توربین‌ها، دریچه‌های تخلیه آب توربین‌ها، دریچه‌های تخلیه سد، دریچه‌های قطاعی (مورد استفاده در سرریزها)، دریچه‌های آبیاری و ...
- (۷) صنایع چوب: برش الوار و پرداخت سطوح مبلمان
- (۸) جابه‌جای مواد: ماشین‌های کشاورزی، لیفتراک‌ها، تراکتورها، لودرها، بیل‌های مکانیکی، غلتک‌های لرزشی، جرثقیل‌های متحرک، ماشین‌های حفاری، بولدوزر، گریدر
- (۹) ماشین تراشکاری و CNC و نظیر این دستگاه‌ها
- (۱۰) صنایع دریایی: بالا کشیدن تور از آب و کشیدن کشتی به ساحل، موتورهای جرثقیل و وینچ کشتی، سیستم‌های سکان کشتی، پمپ‌های قسمت بار، در پوش دریچه‌ها، دریچه‌های جلو و عقب کشتی، رمپ‌ها و بالابرها، موتور پروانه کشتی، پروانه با چرخش عمودی قابل کنترل، لایروب رودخانه‌ها و ...
- (۱۱) معدن: در ماشین‌های معدن
- (۱۲) در صنایع بسته‌بندی: پرکن شیشه‌های نوشابه و ماشین چسب زنی و لفاف پیچی
- (۱۳) کاغذسازی: در این صنعت خمیر کاغذ باید از غلتک‌ها بگذرد و مهم‌ترین هیدرولیک و پنوماتیک تنظیم غلتک‌ها است
- (۱۴) صنعت نفت: پالایشگاه‌ها

(۱۵) صنایع پلاستیک

(۱۶) صنعت چاپ

(۱۷) راه آهن: ترمز قطار و درب های اتوماتیک جدید

(۱۸) لاستیک

(۱۹) نیروگاه: توربین های گاز (واحد تأمین روغن، مجموعه کنترل سوخت شامل عملگرهای کنترلی و شیرهای

سوخت، سیستم های بلند کننده (بازویی) و استارتر توربین) و توربین های بخار (واحد تأمین روغن،

عملگرهای کنترل توان تولیدی و عملگرهای کنترلی ایستگاه های کنار گذار)

(۲۰) صنعت فولاد: فشار زیاد برای کشش آهن و یا فلز دیگر و تخلیه کوره ها که در ذوب آهن و فولاد مبارکه

و... شاهد آن هستید.

(۲۱) نساجی: سیلندر پنوماتیک (برای اینکه یک حرکت خطی یا دورانی را داشته باشیم از سیلندر استفاده

می کنیم).

۸-۳-۱- قوانین پاسکال

(۱) فشار سرتاسر سیال در حال سکون یکسان است. (با صرف نظر از وزن سیال)

(۲) در هر لحظه فشار استاتیکی در تمام جهات یکسان است.

(۳) فشار سیال در تماس با سطوح به صورت عمودی وارد می گردد.

۸-۳-۲- انواع المان های هیدرولیکی

(۱) مخزن: جهت نگهداری سیال

(۱) پمپ: جهت به جریان انداختن سیال در سیستم که توسط الکتروموتور

(۲) موتورهای احتراق داخلی به کارانداخته می شوند.

(۳) شیرها: برای کنترل فشار، جریان و جهت حرکت سیال

(۴) عملگرها: جهت تبدیل انرژی سیال تحت فشار به نیروی مکانیکی مولد کار (سیلندرهای هیدرولیک برای

ایجاد حرکت خطی و موتورهای هیدرولیک برای ایجاد حرکت دورانی)

۸-۳-۳- مقایسه کلی سیستم‌های هیدرولیک و پنوماتیک

- (۱) در سیستم‌های پنوماتیک از سیال تراکم پذیر مثل هوا و در سیستم‌های هیدرولیک از سیال تراکم ناپذیر مثل روغن استفاده می‌کنند.
- (۲) در سیستم‌های هیدرولیک روغن علاوه بر انتقال قدرت وظیفه روغن کاری قطعات داخلی سیستم را نیز بر عهده دارد ولی در پنوماتیک علاوه بر روغن کاری قطعات، باید رطوبت موجود در هوا را نیز از بین برد ولی در هر دو سیستم سیال باید عاری از هر گونه گردوغبار و ناخالصی باشد
- (۳) فشار در سیستم‌های هیدرولیکی به مراتب بیشتر از فشار در سیستم‌های پنوماتیکی است، حتی در مواقع خاص به ۱۰۰۰ مگا پاسکال هم می‌رسد، در نتیجه قطعات سیستم‌های هیدرولیکی باید از مقاومت بیشتری برخوردار باشند.
- (۴) در سرعت‌های پایین دقت محرک‌های پنوماتیکی بسیار نامطلوب است در صورتی که دقت محرک‌های هیدرولیکی در هر سرعتی رضایت‌بخش است.
- (۵) در سیستم‌های پنوماتیکی با سیال هوا نیاز به لوله‌های بازگشتی و مخزن نگهداری هوا نیست.
- (۶) سیستم‌های پنوماتیک از بازده کمتری نسبت به سیستم‌های هیدرولیکی برخوردارند. [۱۵]

۸-۴- کاربرد پمپ‌ها در سیستم‌های هیدرولیک

کارایی سیستم‌های هیدرولیک برای سهولت انتقال نیرو، موجب گسترش روزافزون این سیستم‌ها شده است. می‌توان پمپ‌های سیستم‌های هیدرولیک را به مثابه قلب سیستم در نظر گرفت.

پمپ‌های هیدرولیک تنها یک وظیفه مهم را بدوش دارند و آن به جریان انداختن سیالات هیدرولیک است. عامه مردم تصور می‌کنند که پمپ‌ها، فشار مورد نیاز را ایجاد می‌کنند، لیکن این تصور نادرست است. فشار ناشی از عواملی مانند مقاومت خطوط لوله، گرانروی و بار روی محرک‌ها (Actuator) در مقابل جریان سیال، مقاومت می‌کنند. در واقع شفت پمپ، انرژی مکانیکی موتور الکتریکی یا موتورهای دیزلی و بنزینی را به انرژی سیال تبدیل می‌کند. پمپ‌های سیستم‌های هیدرولیک از نوع پمپ‌های جابجایی مثبت هستند. در این پمپ‌ها که با آب بندهای خاص و لقی‌های بسیار کم طراحی می‌شوند، با هر جابه‌جایی حجم معینی از سیال تحت فشارهای نرمال پمپ می‌گردد به‌طوری که احتمال برگشت سیال تقریباً غیرممکن است.

در نتیجه هنگامی که فشار سیستم به دلیل بار روی محرک (Actuator) افزایش می‌یابد، موتور الکتریکی یا موتور دیزلی باید شدیدتر کار کند تا حجم مورد نیاز را منتقل کند که این به معنای توان الکتریکی بیشتر و یا افزایش

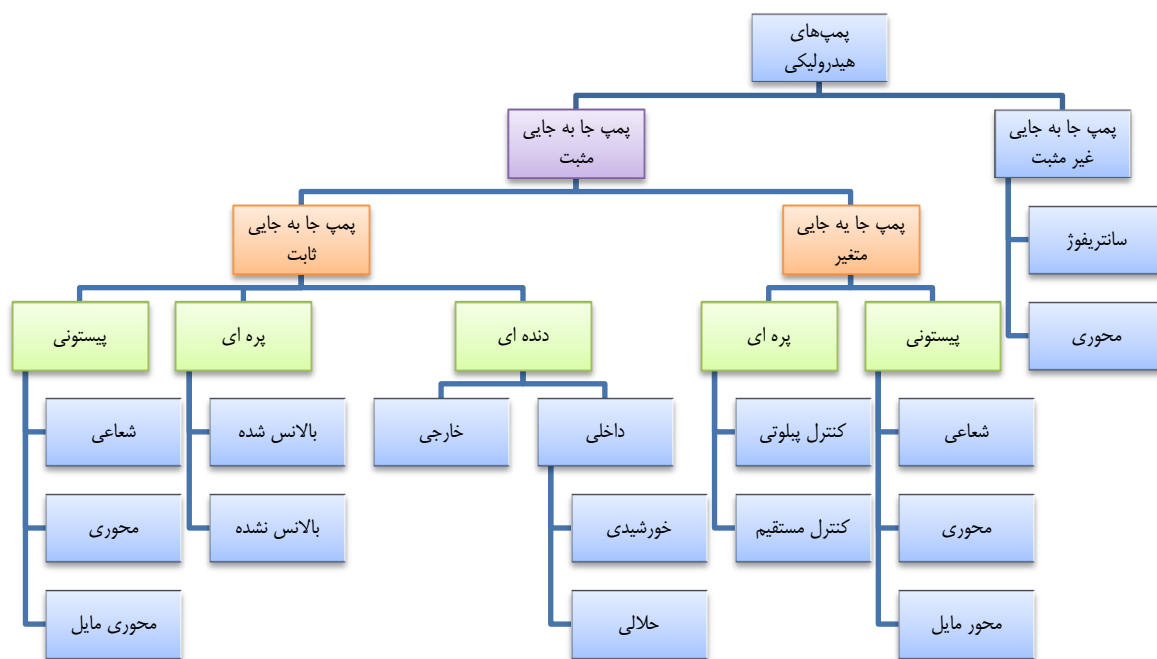
مصرف سوخت است. در واقع چون این جریان به نواحی حساس سیستم پمپ می شود (آب بندها، شلنگ ها و غیره) همیشه سیستم به یک شیر اطمینان مجهز می شود. [۱۶]

۸-۵- انواع پمپ ها

با توجه به نفوذ روزافزون سیستم های هیدرولیکی در صنایع مختلف وجود پمپ هایی با توان و فشارهای مختلف بیش از پیش مورد نیاز است. پمپ به عنوان قلب سیستم هیدرولیک انرژی مکانیکی را که توسط موتورهای الکتریکی، احتراق داخلی و ... تأمین می گردد به انرژی هیدرولیکی تبدیل می کند. در واقع پمپ در یک سیکل هیدرولیکی یا پنوماتیکی انرژی سیال را افزایش می دهد تا در مکان مورد نیاز این انرژی افزوده به کار مطلوب تبدیل گردد. فشار اتمسفر در اثر خلأ نسبی به وجود آمده به خاطر عملکرد اجزای مکانیکی پمپ، سیال را مجبور به حرکت به سمت مجرای ورودی آن نموده تا توسط پمپ به سایر قسمت های مدار هیدرولیک رانده شود. حجم روغن پر فشار تحویل داده شده به مدار هیدرولیکی بستگی به ظرفیت پمپ و در نتیجه به حجم جابه جاشده سیال در هر دور و تعداد دور پمپ دارد. ظرفیت پمپ با واحد گالن در دقیقه یا لیتر بر دقیقه بیان می شود. نکته قابل توجه در مکش سیال ارتفاع عمودی مجاز پمپ نسبت به سطح آزاد سیال است، در مورد روغن این ارتفاع نباید بیش از ۱۰ متر باشد زیرا بر اثر به وجود آمدن خلأ نسبی اگر ارتفاع بیش از ۱۰ متر باشد روغن جوش آمده و بجای روغن مایع، بخار روغن وارد پمپ شده و در کار سیکل اختلال به وجود خواهد آورد؛ اما در مورد ارتفاع خروجی پمپ هیچ محدودیتی وجود ندارد و تنها توان پمپ است که می تواند آن را معین کند. پمپ ها در صنعت هیدرولیک به دو دسته کلی تقسیم می شوند:

۱. پمپ ها با جابه جایی غیر مثبت (پمپ های دینامیکی)

۲. پمپ های با جابه جایی مثبت



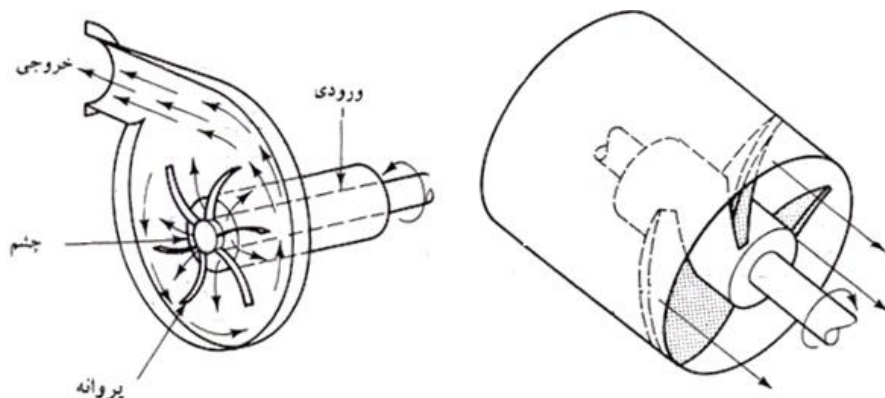
شکل ۸-۲- انواع پمپ‌های هیدرولیکی



شکل ۸-۳- نماد گرافیکی تعدادی از پمپ‌های هیدرولیکی

۸-۶- پمپ‌های جابه‌جایی غیر مثبت

توانایی مقاومت در فشارهای بالا را ندارند و به ندرت در صنعت هیدرولیک مورد استفاده قرار می‌گیرند و معمولاً به‌عنوان انتقال اولیه سیال از نقطه‌ای به نقطه دیگر بکار گرفته می‌شوند. به طور کلی این پمپ‌ها برای سیستم‌های فشار پایین و جریان بالا که حداکثر ظرفیت فشاری آنها به 250psi تا 3000psi محدود می‌گردد مناسب است. پمپ‌های گریز از مرکز (سانتریفوژ) و محوری نمونه کاربردی پمپ‌های با جابجایی غیر مثبت است.



شکل ۸-۴- پمپ جابه‌جایی غیر مثبت

۸-۷- پمپ‌های با جابجایی مثبت

در این پمپ‌ها به ازای هر دور چرخش محور مقدار معینی از سیال به سمت خروجی فرستاده می‌شود و توانایی غلبه بر فشار خروجی و اصطکاک را دارد. این پمپ‌ها مزیت‌های بسیاری نسبت به پمپ‌های با جابه‌جایی غیر مثبت دارند مانند ابعاد کوچک‌تر، بازده حجمی بالا، انعطاف‌پذیری مناسب و توانایی کار در فشارهای بالا (حتی بیشتر از psi) پمپ‌ها با جابه‌جایی مثبت از نظر ساختمان:

۱. پمپ‌های دنده‌ای
۲. پمپ‌های پره‌ای
۳. پمپ‌های پیستونی

پمپ‌ها با جابه‌جایی مثبت از نظر میزان جابه‌جایی:

۱. پمپ‌ها با جابه‌جایی ثابت
۲. پمپ‌های با جابه‌جایی متغیر

در یک پمپ با جابه‌جایی ثابت (Fixed Displacement) میزان سیال پمپ شده به ازای هر یک دور چرخش محور ثابت است در صورتی که در پمپ‌های با جابه‌جایی متغیر (Variable Displacement) مقدار فوق به واسطه تغییر در ارتباط بین اجزاء پمپ قابل کم یا زیاد کردن است. به این پمپ‌ها، پمپ‌های دبی متغیر نیز می‌گویند. باید بدانیم که پمپ‌ها ایجاد فشار نمی‌کنند بلکه تولید جریان می‌نمایند. در واقع در یک سیستم هیدرولیک فشار بیانگر میزان مقاومت در مقابل خروجی پمپ است اگر خروجی در فشار یک اتمسفر باشد به هیچ وجه فشار خروجی

پمپ بیش از یک اتمسفر نخواهد شد. همچنین اگر خروجی در فشار 100atm باشد برای به جریان افتادن سیال فشاری معادل 100atm در سیال به وجود می آید. [۱۷]

۸-۷-۱- پمپ‌های دنده‌ای

پمپ‌های دنده‌ای (Gear Pump) به دلیل طراحی آسان، هزینه ساخت پایین و جثه کوچک و جمع‌وجور در صنعت کاربرد زیادی پیدا کرده‌اند. ولی از معایب این پمپ‌ها می‌توان به کاهش بازده آنها در اثر فرسایش قطعات به دلیل اصطکاک و خوردگی و در نتیجه نشت روغن در قسمت‌های داخلی آن اشاره کرد. این افت فشار بیشتر در نواحی بین دنده‌ها و پوسته و بین دنده‌ها قابل مشاهده است.

انواع پمپ‌های دنده‌ای:

۱. دنده خارجی External Gear Pumps

۲. دنده داخلی Internal Gear Pumps

۳. گوشواره‌ای Lobe Pumps

۴. پیچی Screw Pumps

۵. ژیروتور Gerotor Pumps

پمپ‌های دنده‌ای بسیار ارزان بوده، به نوع سیال هیدرولیک حساسیت ندارند. این پمپ‌ها در مقابل آلودگی مقاوم بوده و نیاز به طراحی‌های خاص ندارند. فشار در این سیستم‌ها در حدود $5000 \sim 1500 \text{ psi}$ است. این ویژگی‌ها باعث شده که در تجهیزات متحرک، بیشتر از پمپ‌های دنده‌ای استفاده شود چرا که مقاوم‌شان در برابر آلودگی بسیار زیاد و کارایی آنها در خور توجه است.

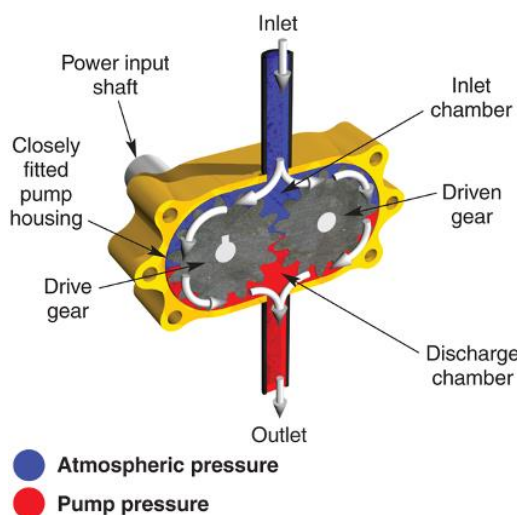
درون پمپ‌های دنده‌ای، دو چرخ دنده در خلاف جهت یکدیگر حرکت می‌کنند که اولی به شفت موتور متصل بوده و دومی چرخ دنده هرز گرد (Idler) است. سیال از محفظه ورودی وارد پمپ شده و از میان دندانه‌های چرخ دنده‌ها و جداره محفظه پمپ منتقل می‌شود. به دلیل فواصل بسیار کم، سیال از مرکز پمپ نمی‌تواند عبور کند. پس دو جریان دوباره با هم مخلوط شده و به سمت خروجی پمپ رانده می‌شوند.

پمپ‌های دنده‌ای می‌توانند در هر دو جهت عمل کنند و این ویژگی قابل توجهی در بعضی از سیستم‌ها است. از آنجایی که یاتاقان‌های این پمپ‌ها تنها از یک جهت، (جهت فشار پمپ خروجی) تحت بار قرار دارند، به پمپ‌های

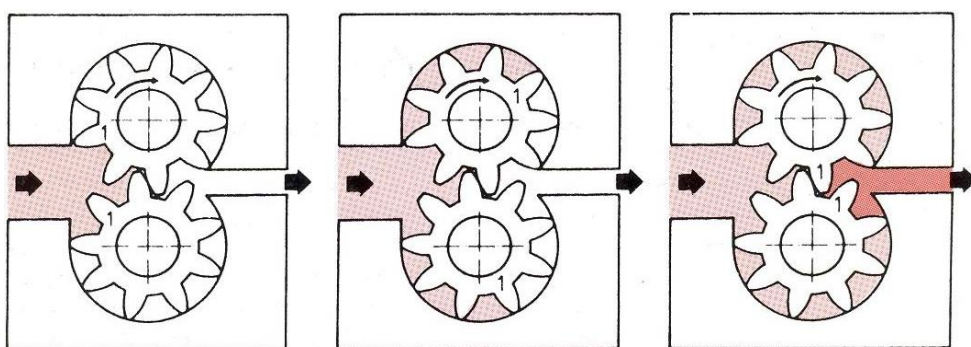
نامتوازن معروف اند. در نتیجه این پمپ‌ها به طور نامتناسب و تنها از یک جهت، تمایل به سایش دارند. پمپ‌های دنده‌ای در انواع خارجی (که بسیار متداول است)، داخلی و یا از نوع چرخان (Gerotor) ساخته می‌شوند.

۸-۷-۱-۱- دنده خارجی

پمپ‌های دنده خارجی (External Gear Pumps) یکی از چرخ دنده‌ها به محرک متصل بوده و چرخ دنده دیگر هرز گرد است. با چرخش محور محرک و دور شدن دنده‌های چرخ دنده‌ها از هم با ایجاد خلاء نسبی روغن به فضای بین چرخ دنده‌ها و پوسته کشیده شده و به سمت خروجی رانده می‌شود. لقی بین پوسته و دنده‌ها در این گونه پمپ‌ها حدود 0.025mm است.



شکل ۸-۵- عملکرد پمپ‌های دنده خارجی



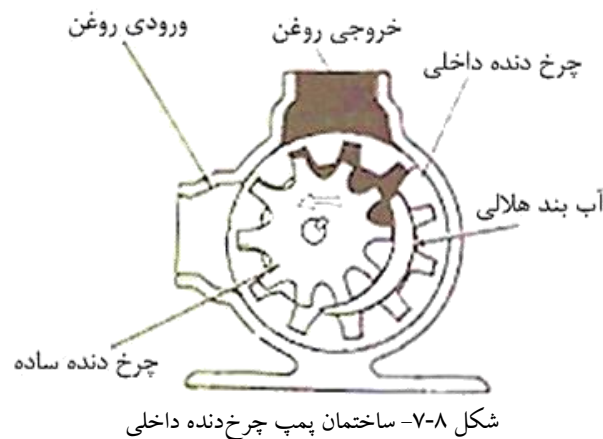
شکل ۸-۶- دیاگرام حالت عملکرد پمپ‌های دنده خارجی

افت داخلی جریان به خاطر نشست روغن در فضای موجود بین پوسته و چرخ دنده است که لغزش پمپ (Volumetric efficiency) نام دارد.

با توجه به دورهای بالای پمپ که تا 2700rpm می‌رسد پمپاژ بسیار سریع انجام می‌شود، این مقدار در پمپ‌های دنده‌ای با جابه‌جایی متغیر می‌تواند حدود 750~1750rpm متغیر باشد. پمپ‌های دنده‌ای برای فشارهای تا 300psi طراحی شده‌اند که البته اندازه متداول آن 3000psi است.

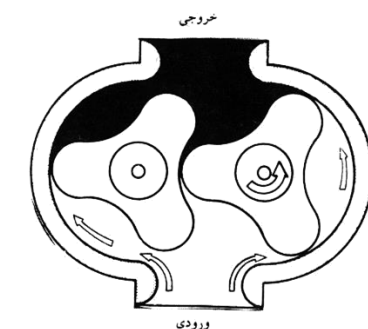
۸-۷-۱-۲- دنده داخلی

پمپ‌های دنده داخلی (Internal Gear Pumps) بیشتر به منظور روغن‌کاری و تغذیه در فشارهای کمتر از 100psi استفاده می‌شود ولی در انواع چندمرحله‌ای دسترسی به محدوده‌ی فشاری در حدود 4000psi نیز امکان‌پذیر است. کاهش بازدهی در اثر سایش در پمپ‌های دنده‌ای داخلی بیشتر از پمپ‌های دنده‌ای خارجی است.



۸-۷-۱-۳- پمپ‌های گوشواره‌ای

پمپ‌های گوشواره‌ای (Lobe Pumps) از خانواده پمپ‌های دنده‌ای هستند که آرام‌تر و بی‌صداتر از دیگر پمپ‌های این خانواده عمل می‌نمایند زیرا هر دو دنده آن دارای محرک خارجی بوده و دنده‌ها با یکدیگر درگیر نمی‌شوند؛ اما به خاطر داشتن دندانه‌های کمتر خروجی ضربان بیشتری دارد ولی جابه‌جایی حجمی بیشتری نسبت به سایر پمپ‌های دنده‌ای خواهد داشت.

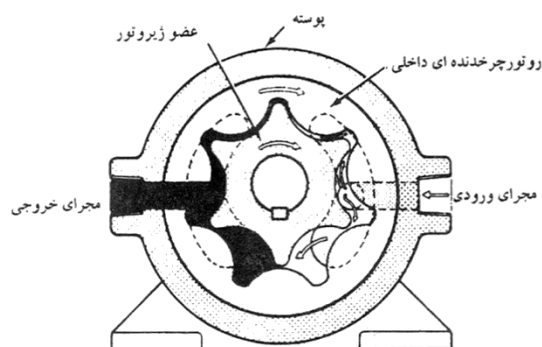


۸-۷-۴- پمپ‌های پیچی

پمپ پیچی (Screw Pumps) یک پمپ دنده‌ای با جابه‌جایی مثبت و جریان محوری بوده که در اثر درگیری سه پیچ دقیق (سنگ خورده) درون محفظه آب‌بندی شده جریانی کاملاً آرام، بدون ضربان و با بازده بالا تولید می‌کند. دو روتور هرز گرد به‌عنوان آب بندهای دوار عمل نموده و باعث رانده شدن سیال در جهت مناسب می‌شوند. حرکت آرام بدون صدا و ارتعاش، قابلیت کار با انواع سیال، حداقل نیاز به روغن کاری، قابلیت پمپاژ امولسیون آب، روغن و عدم ایجاد اغتشاش زیاد در خروجی از مزایای جالب این پمپ است.

۸-۷-۵- پمپ‌های ژیروتور

عملکرد پمپ‌های ژیروتوری (Gerotor Pumps) شبیه پمپ‌های چرخ‌دنده داخلی است. در این پمپ‌ها عضو ژیروتور توسط محرک خارجی به حرکت در می‌آید و موجب چرخیدن روتور چرخ‌دنده‌های درگیر با خود می‌شود. در نتیجه این مکانیزم درگیری، آب بندی بین نواحی پمپاژ تأمین می‌گردد. عضو ژیروتور دارای یک چرخ‌دنده کمتر از روتور چرخ‌دنده داخلی است. حجم دندانه کاسته شده ضرب در تعداد چرخ‌دنده چرخ‌دنده محرک، حجم سیال پمپ شده به ازای هر دور چرخش محور را مشخص می‌نماید.



شکل ۸-۹- عملکرد پمپ ژیروتوری

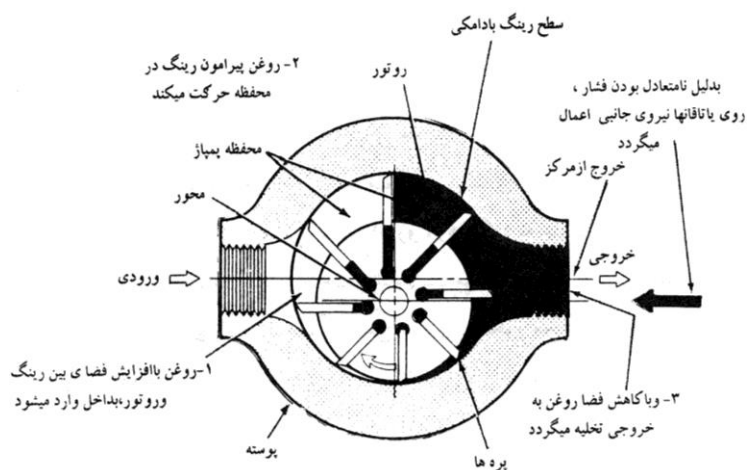
۸-۷-۲- پمپ‌های پره‌ای

این نوع پمپ‌ها کارایی و موارد استفاده زیادی دارند ولی سیال آنها باید خواص ضد سایش فوق‌العاده‌ای داشته باشد. در پمپ‌های پره‌ای چند نقطه در معرض سایش قرار دارند. این نقاط نوک پره‌ها، صفحات دوار و شیار پره‌ها در روتور هستند. یک مزیت پمپ‌های پره‌ای این است که سایش تمام سطوح آن یکنواخت است و این وضعیت راندمان را افزایش می‌دهد.

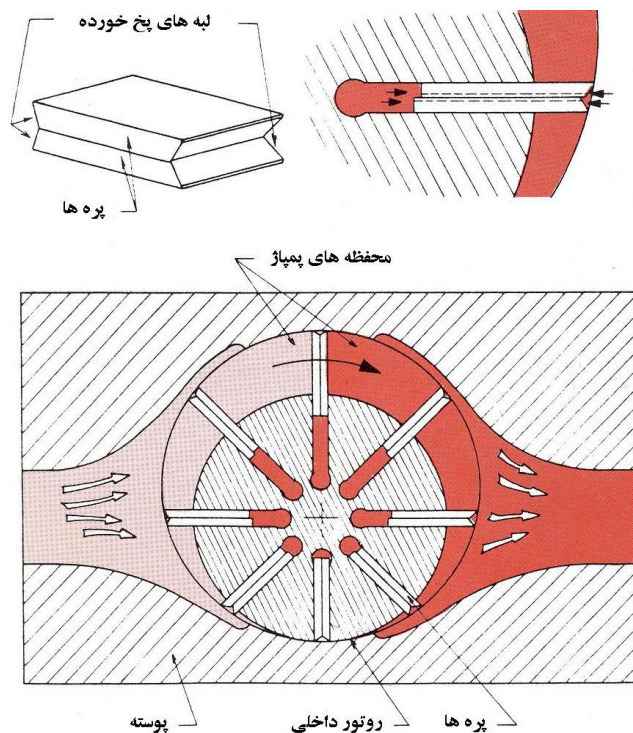
هم چنین، پمپ‌های پره‌ای که با دو ورودی و دو خروجی در جهات مختلف طراحی می‌شوند متوازن بوده و با توجه به این ویژگی، تنش یکنواخت و کمتری بر روی یاتاقان‌ها وارد می‌شود. می‌توان پمپ‌های پره‌ای را با تغییر شکل مکانیکی محفظه پمپ، به صورت پمپ‌های جابجایی متغیر ساخت که در نتیجه راندمان آنها افزایش یافته و البته هزینه اولیه (ساخت) پمپ‌ها نیز افزایش می‌یابد.

به طور کلی پمپ‌های پره‌ای به عنوان پمپ‌های فشار متوسط در صنایع مورد استفاده قرار می‌گیرند. سرعت آنها معمولاً حدود 1200~1750rpm بوده و در مواقع خاص تا 2400rpm نیز می‌رسد. بازده حجمی این پمپ‌ها 85~90% است اما بازده کلی آنها به دلیل نشت‌های موجود در اطراف روتور پایین است (حدود 70~80%). عمدتاً این پمپ‌ها آرام و بی‌سروصدا کار می‌کنند، از مزایای جالب این پمپ‌ها این است که در صورت بروز اشکال در ساختمان پمپ بدون جدا کردن لوله‌های ورودی و خروجی قابل تعمیر است.

فضای بین روتور و رینگ بادامکی در نیم دور اول چرخش محور، افزایش یافته و انبساط حجمی حاصله باعث کاهش فشار و ایجاد مکش می‌گردد، در نتیجه سیال به طرف مجرای ورودی پمپ جریان می‌یابد. در نیم دور دوم با کم شدن فضای بین پره‌ها سیال که در این فضاها قرار دارد با فشار به سمت خروجی رانده می‌شود. همان طور که در شکل ۸-۱۰ می‌بینید جریان به وجود آمده به میزان خروج از مرکز (فاصله دو مرکز) محور نسبت به روتور پمپ بستگی دارد و اگر این فاصله به صفر برسد دیگر در خروجی جریانی نخواهیم داشت.



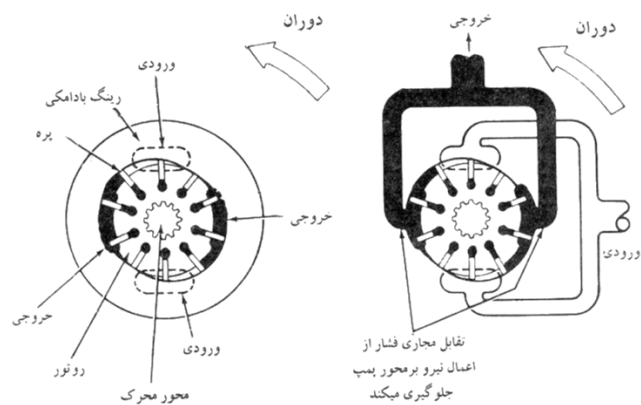
شکل ۸-۱۰- اجزای پمپ پره‌ای



شکل ۸-۱۱- اصول عملکرد پمپ پره‌ای

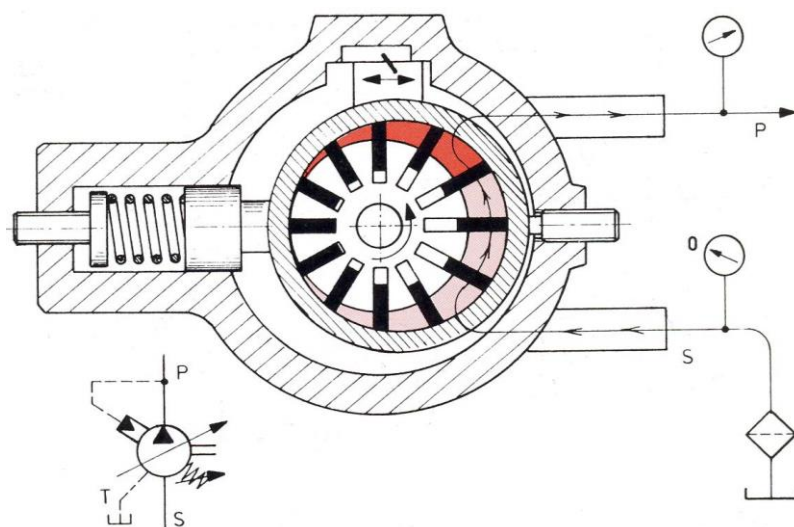
پمپ‌های پره‌ای که قابلیت تنظیم خروج از مرکز را دارند می‌توانند دبی‌های حجمی متفاوتی را به سیستم تزریق کنند به این پمپ‌ها، جابه‌جایی متغیر می‌گویند. به خاطر وجود خروج از مرکز محور از روتور (عدم تقارن) بار جانبی وارد بر یاتاقان‌ها افزایش می‌یابد و در فشارهای بالا ایجاد مشکل می‌کند.

برای رفع این مشکل از پمپ‌های پره‌ای متقارن (بالانس) استفاده می‌کنند. شکل بیضوی پوسته در این پمپ‌ها باعث می‌شود که مجاری ورودی و خروجی نظیر به نظیر رو به روی هم قرار گیرند و تعادل هیدرولیکی برقرار گردد. با این ترفند بار جانبی وارد بر یاتاقان‌ها کاهش یافته اما عدم قابلیت تغییر در جابه‌جایی از معایب این پمپ‌ها به شمار می‌آید. (چون خروج از مرکز وجود نخواهد داشت).



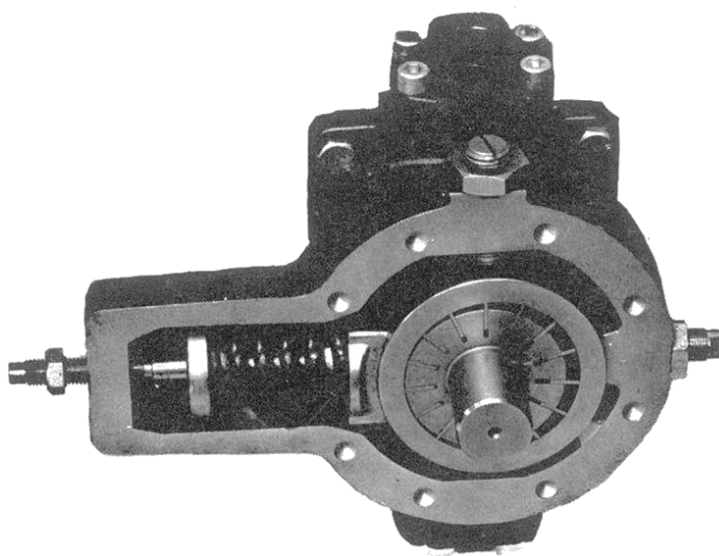
شکل ۸-۱۲- اصول عملکرد پمپ پره‌ای بالانس

حداکثر فشار قابل دستیابی در پمپ‌های پره‌ای حدود 3000psi است.

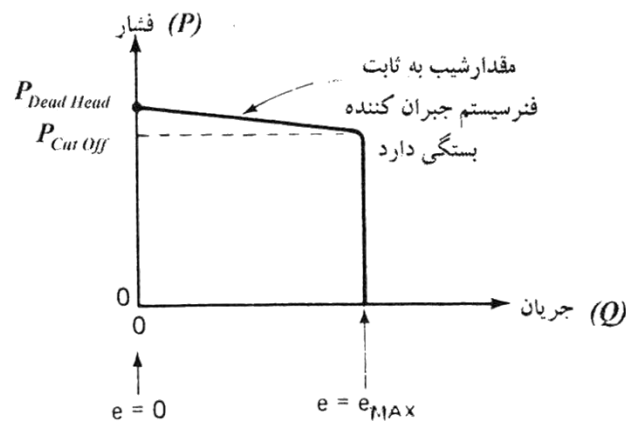


شکل ۸-۱۳- پمپ پره‌ای جابه‌جایی متغیر

تحمل پمپ‌های پره‌ای در مقابل آلودگی کم است و ذرات آلودگی، سبب سایش غیرمنتظره پره‌ها می‌شود. پمپ‌های پره‌ای در محدوده فشار 1000~3000psi توانایی عملکرد دارند.



شکل ۸-۱۴- نمای برش خورده پمپ پره‌ای جبران‌کننده فشار



شکل ۸-۱۵- نمودار فشار بر حسب جریان در پمپ پره‌ای جبران‌کننده فشار

۸-۷-۳- پمپ‌های پیستونی

پمپ‌های پیستونی با دارا بودن بیشترین نسبت توان به وزن، از گران‌ترین پمپ‌ها هستند و در صورت آب‌بندی دقیق پیستون‌ها می‌تواند بالاترین بازدهی را داشته باشند. معمولاً جریان در این پمپ‌ها بدون ضربه‌ای بوده و به دلیل عدم وارد آمدن بار جانبی به پیستون‌ها دارای عمر طولانی می‌باشند، اما به خاطر ساختار پیچیده تعمیر آن مشکل است.

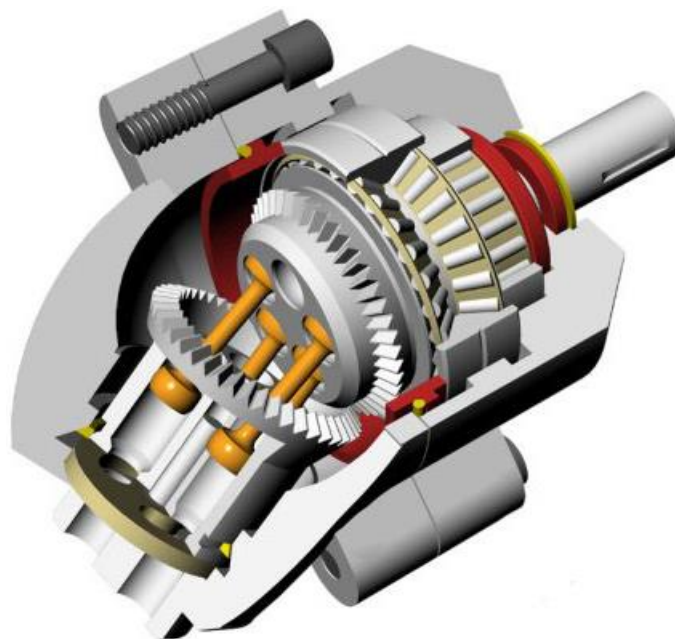
از نظر طراحی پمپ‌های پیستونی به دو دسته شعاعی و محوری تقسیم می‌شوند.

در نوع شعاعی، پیستون‌ها از محور یک محفظه استوانه‌ای حلقوی شکل شبیه چرخ پره دار می‌چرخند و در نوع محوری، محور گردش پیستون‌ها و سیلندرهای موازی است. از طرفی لقی‌های پمپ‌های پیستونی بسیار کم بوده و به همین دلیل این پمپ‌ها به ذرات ناشی از سایش خراشیدگی بسیار حساس هستند.

پمپ‌های پیستونی به دو شکل جابجایی ثابت یا متغیر طراحی می‌شوند. طراحی‌های جابجایی متغیر، تغییرات فشار سیستم را جبران می‌کنند و دارای بیشترین بازدهی (حدود ۹۰~۹۵٪) هستند.

۸-۷-۳-۱- پمپ‌های پیستونی محوری با محور خمیده

در پمپ‌های پیستونی محوری با محور خمیده (Axial piston pumps (bent-axis type)) خط مرکزی بلوک سیلندر نسبت به خط مرکزی محور محرک در موقعیت زاویه‌ای مشخصی قرار دارد. میل پیستون توسط اتصالات کروی (Ball & socket joints) به فلنج محور محرک متصل هستند به طوری که تغییر فاصله بین فلنج محرک و بلوک سیلندر باعث حرکت رفت و برگشت پیستون‌ها در سیلندر می‌شود. یک اتصال یونیورسال (Universal link) بلوک سیلندر را به محور محرک متصل می‌کند.



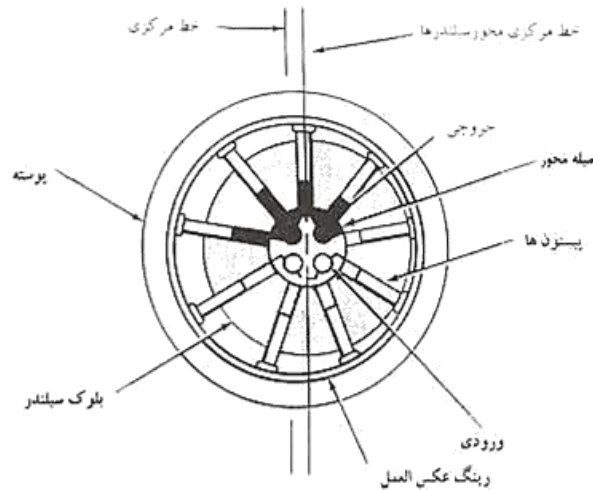
شکل ۸-۱۶- نمای داخلی پمپ پیستونی محور خمیده

میزان خروجی پمپ با تغییر زاویه بین دو محور پمپ قابل تغییر است. در زاویه صفر خروجی وجود ندارد و بیشینه خروجی در زاویه ۳۰ درجه به دست خواهد آمد.

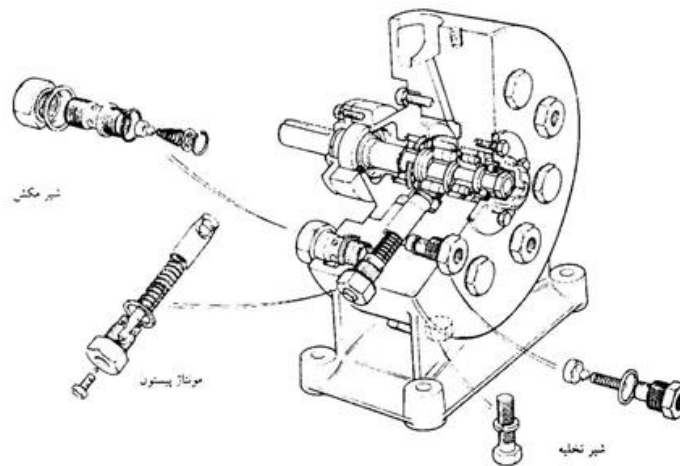
۸-۷-۳-۲- پمپ‌های پیستونی محوری با صفحه زاویه گیر

در پمپ‌های پیستونی محوری با صفحه زاویه گیر (Axial piston pumps (Swash plate)) محور بلوک سیلندر و محور محرک در یک راستا قرار می‌گیرند و در حین حرکت دورانی به خاطر پیروی از وضعیت صفحه زاویه گیر پیستون‌ها حرکت رفت و برگشتی انجام خواهند داد، با این حرکت سیال را از ورودی مکیده و در خروجی پمپ می‌کنند. این پمپ‌ها را می‌توان با خاصیت جابه‌جایی متغیر نیز طراحی نمود. در پمپ‌های با جابه‌جایی متغیر وضعیت صفحه زاویه گیر توسط مکانیزم‌های دستی، سرو کنترل و یا از طریق سیستم جبران‌کننده تنظیم می‌شود. حداکثر زاویه صفحه زاویه گیر حدود ۱۷/۵ درجه است.

جابه‌جایی متغیر این پمپ‌ها با تغییر میزان خروج از مرکز رینگ عکس‌العمل نسبت به محور محرک می‌توان مقدار خروجی سیستم را تغییر داد.



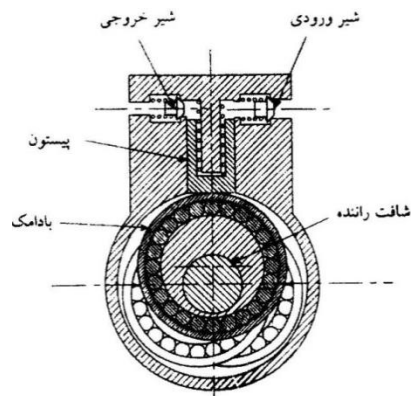
شکل ۸-۱۹- اصول عملکرد پمپ پیستونی شعاعی



شکل ۸-۲۰- پمپ پیستونی شعاعی

۸-۷-۳-۴- پمپ‌های شناور (پلانچر)

پمپ‌های پلانچر (Plunger pumps) یا پمپ‌های پیستونی رفت‌وبرگشتی با ظرفیت بالا در هیدرولیک صنعتی کاربرد دارند. ظرفیت برخی از این پمپ‌ها به حدود چند صد گالن بر دقیقه می‌رسد. پیستون‌ها در فضای بالای یک محور بادامکی (شامل تعدادی غلتک به رینگ خارج از مرکز) در آرایش خطی قرار گرفته‌اند. ورود و خروج سیال به سیلندرها از طریق سوپاپ‌ها (شیرهای یک طرفه) انجام می‌گیرد.



شکل ۸-۲۱- پمپ شناور

۸-۸- راندمان پمپ‌ها

بازده یک پمپ (Pump performance) به طور کلی به میزان تلورانس‌ها و دقت بکار رفته در ساخت، وضعیت مکانیکی اجزاء و بالانس فشار بستگی دارد. در مورد پمپ‌ها سه نوع بازده محاسبه می‌شود:

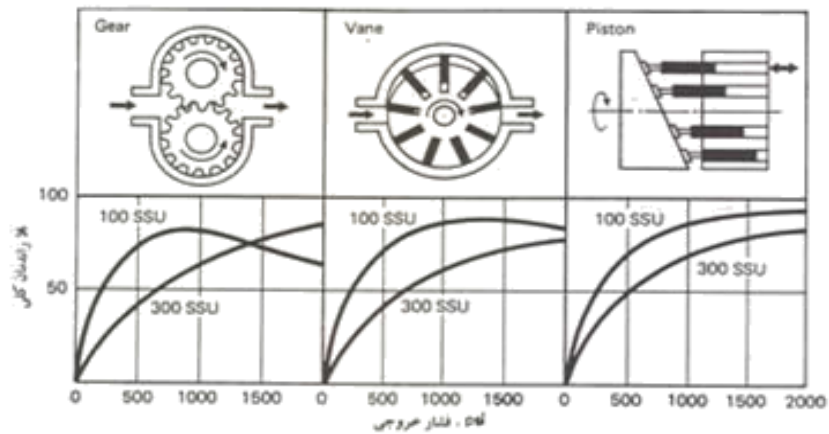
- بازده حجمی که مشخص‌کننده میزان نشتی در پمپ است و از رابطه زیر به دست می‌آید

$$\text{بازده حجمی پمپ} = \frac{\text{میزان دبی حقیقی پمپ}}{\text{دبی تئوری که پمپ باید تولید کند}}$$

- بازده مکانیکی که مشخص‌کننده میزان اتلاف انرژی در اثر عواملی مانند اصطکاک در یاتاقان‌ها و اجزای درگیر و همچنین اغتشاش در سیال است.

$$\text{بازده مکانیکی} = \frac{\text{قدرت تئوری مورد نیاز جهت کار پمپ}}{\text{قدرت حقیقی داده شده به پمپ}}$$

- بازده کلی که مشخص‌کننده کل اتلاف انرژی در یک پمپ بوده و برابر حاصل ضرب بازده مکانیکی در بازده حجمی است.

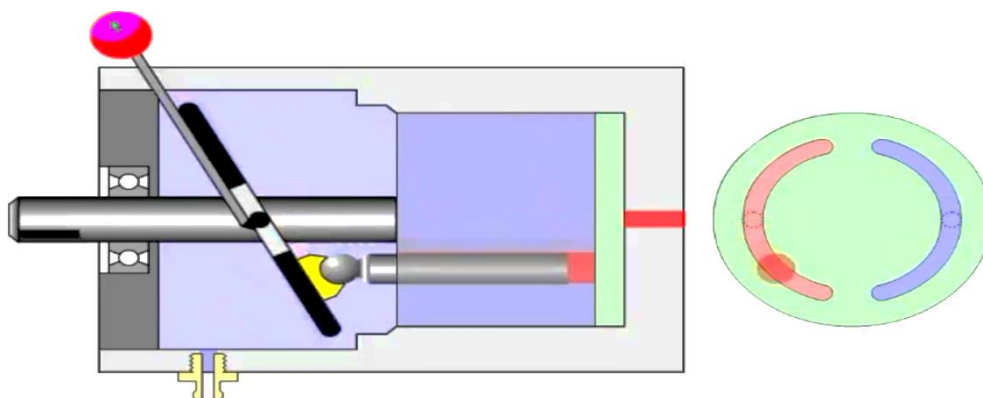


شکل ۸-۲۲= راندمان کلی پمپ پره‌ای، دنده‌ای و پیستونی

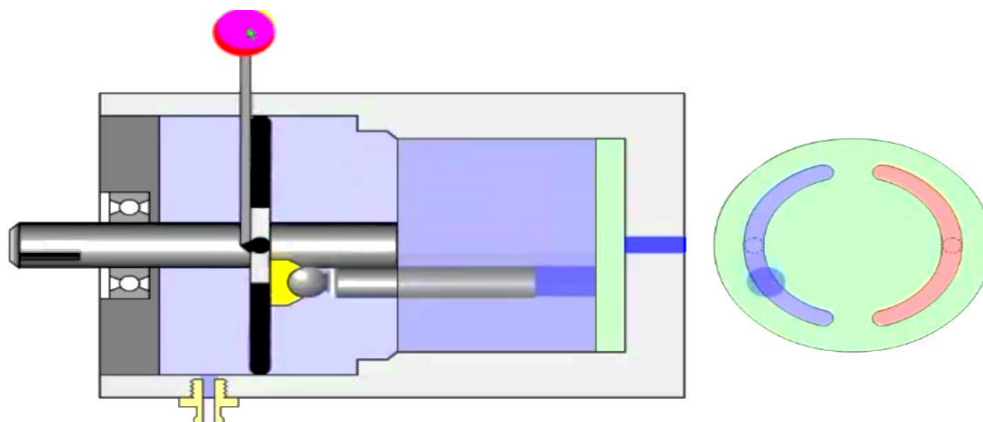
۸-۹- پمپ‌های جابه‌جایی متغیر

۸-۹-۱- پمپ پیستونی محوری دبی متغیر

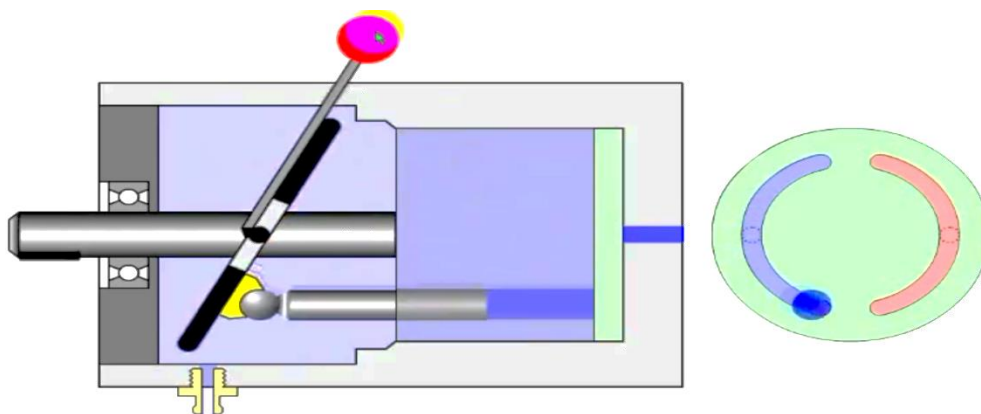
با تغییر زاویه صفحه مورب می‌توان دبی‌های متفاوتی برای پمپ داشته باشیم. [۱۸]



شکل ۸-۲۳- دبی حداکثر



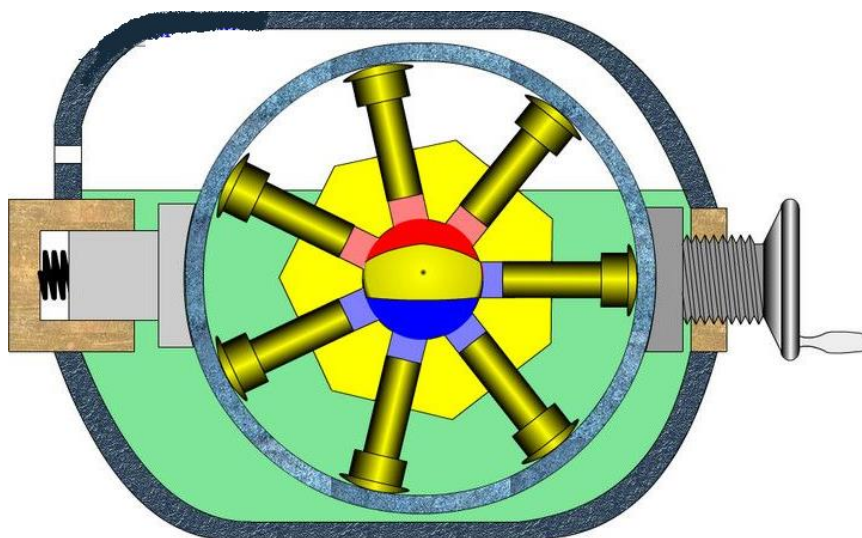
شکل ۸-۲۴- بدون دبی



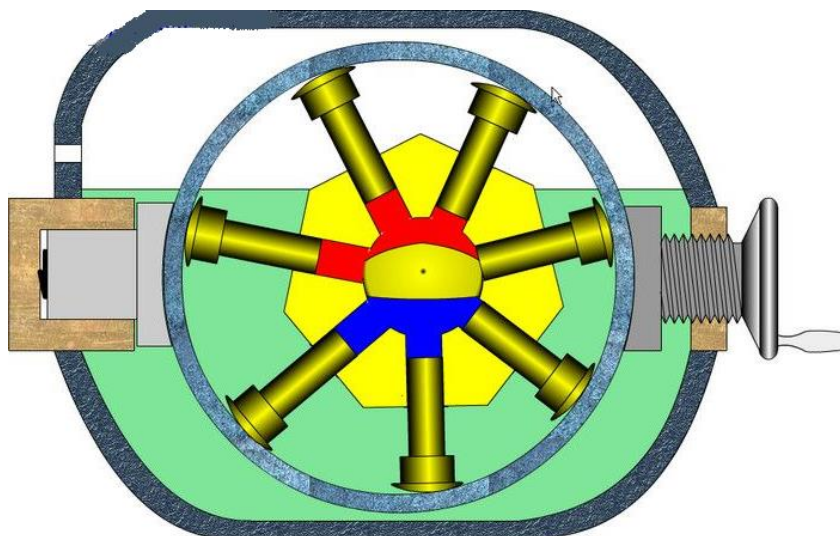
شکل ۲۵-۸- دبی حداکثر معکوس

۸-۹-۲- پمپ پیستونی شعاعی دبی متغیر

با تغییر مکان بدنه دایره‌ای میزان دبی تغییر می‌کند.



شکل ۲۶-۸- دبی حداقل



شکل ۸-۲۷- دبی حداکثر

۸-۹-۳- موارد استفاده پمپ‌های جابه‌جایی متغیر

جهت ارائه دبی مشخصی به مدار (به طور مثال برای خارج شدن پیستونی با سرعت معین نیاز به یک دبی مشخص داریم) سه راه وجود دارد:

- ۱) استفاده از شیر کنترل دبی که تقریباً خودش کم هزینه است ولی به علت افت فشار نیاز است از یک پمپ با فشار بالاتری استفاده کرد و تمام تجهیزات در مدار هیدرولیکی که در قبل از آن قرار دارد باید در فشار بالاتری کار کنند و این موضوع هزینه‌ها را افزایش می‌دهد و راندمان را کاهش می‌دهد.
- ۲) استفاده از پمپ دنده‌ای ولی با این تفاوت که سرعت موتور الکتریکی که وظیفه دوران پمپ را دارد را بتوانیم با وسیله‌ای به نام اینورتور کنترل کنیم. در این روش در صورتی که دبی پمپ به صورت دقیق با دبی مورد نیاز برابر نبود می‌توانیم با تغییر سرعت دوران آن دبی خروجی را تغییر دهیم البته چون راندمان موتورهای در سرعتی پایین تر از سرعت استاندارد کاهش می‌یابد و اینکه هزینه تجهیزات و اتلاف انرژی بالاتر می‌رود این روش مناسبی نیست. البته در نظر داشته باشید که در صورتی که فشار بالایی در مدار نیاز باشد این روش کارساز نخواهد بود.
- ۳) استفاده از پمپ دبی متغیر که چون پیستونی است تا فشارهای بالاتری، دقیقاً همان دبی تنظیم شده را می‌سازد و راندمان بالایی دارد و افت هد خیلی کمتری نسبت به شیر کنترل دبی دارد. تنها ایراد این پمپ‌ها هزینه اولیه تهیه آن‌ها و هزینه نگهداری آن‌ها است.

البته در نظر داشته باشید که طراحان مدارهای هیدرولیکی نیز باید در نظر داشته باشند که در بازار که نوع تجهیزاتی وجود دارد و با توجه به آن مدار را طراحی کنند و ممکن است این موضوع مدار را تحت تأثیر خود قرار دارد و یک مدار را از حالت ایده آل و بازده بالا دور کند.

مضافاً بر این، پمپ‌های جابه‌جایی متغیر را می‌توانیم با استفاده از سیستم‌های بخش بعد نیز تجهیز و قدرتمند تر و کاراتر ساخت.

۸-۱۰- سیستم‌های کنترل پمپ‌های جابه‌جایی متغیر

دبی پمپ با تنظیم جابه‌جایی آن قابل تغییر است. این امر در پمپ‌های پیستونی و شعاعی و پره‌ای با تغییر خارج از مرکزی بین روتور و استاتور محقق می‌شود و در این پمپ‌های پیستونی محوری با تغییر زاویه صفحه مورب یا تغییر زاویه شافت محرک می‌توان دبی را تغییر داد.

با توجه به شکل ۸-۱۸ می‌توان دید که جابه‌جایی پیستون به زاویه‌ی صفحه‌ی مورب بستگی دارد. کورس پیستون از رابطه‌ی (۱) محاسبه می‌شود:

$$x = d_{pc} \tan(\alpha) \quad (1)$$

در این رابطه d_{pc} قطر دایره گام پیستون‌ها و α زاویه شیب صفحه مورب است؛ بنابراین:

$$= nAd_{pc} \tan(\alpha) \quad (2)$$

جابه‌جایی تئوری پمپ در هر دور

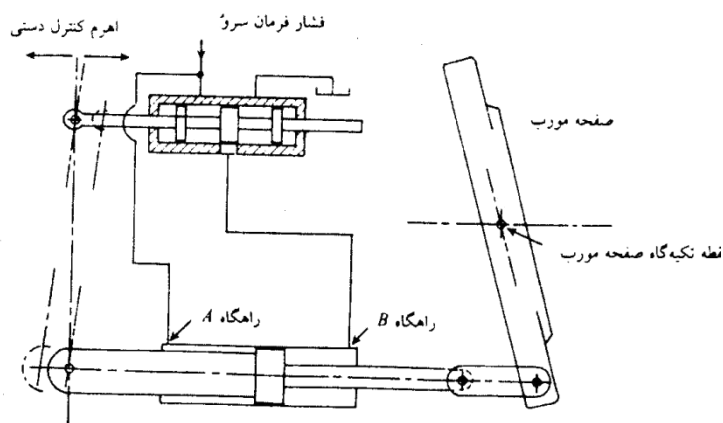
در این رابطه n تعداد پیستون‌ها و A مساحت سطح مقطع یکی از پیستون‌هاست. زمانی که زاویه α از صفر کمتر شود جهت دبی پمپ عکس می‌شود. با توجه به فشار موجود در مدار نیروی نسبتاً زیادی برای تنظیم صفحه‌ی مورب لازم است. به همین دلیل برای تنظیم صفحه‌ی مورب معمولاً از سیستم‌های سروو استفاده می‌شود.

۸-۱۰-۱- کنترل سروو دستی

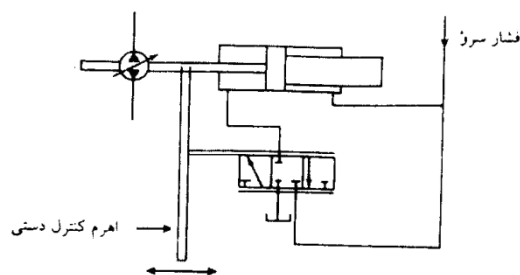
در سیستم کنترل شکل ۸-۲۸ فشار خط فرمان به راهگاه A اعمال می‌شود. زمانی که اهرم کنترل دستی به سمت راست حرکت می‌کند. با این کار فشار مسیر سروو از طریق راهگاه، پیستون را به سمت چپ حرکت می‌دهد. در این حالت حرکت پیستون سبب حرکت اهرم کنترل به سمت چپ شده میله‌ی شیر سروو را به حالت بسته بر می‌گرداند. با توجه به این حرکت می‌توان فهمید که حرکت صفحه‌ی مورب با حرکت اهرم کنترل متناسب است.

اگر اهرم به سمت چپ حرکت کند راهگاه B از طریق شیر به تانک وصل می شود. در این حالت فشار سیال در راهگاه A سبب حرکت پیستون به سمت راست می شود. با این حرکت پیستون اهرم کنترل و به همراه آن میله ی شیر به حالت طبیعی اش بازمی گردند.

برای محدود کردن میزان تغییر زاویه صفحه مورب از موانع فیزیکی استفاده می شود. این شیوه کنترل را می توان در پمپ های با جریان معکوس پذیر و معکوس ناپذیر به کار گرفت. ویژگی اساس کنترل سروو دستی تناسب دبی با حرکت کنترل است، شکل ۸-۲۸ را ببینید.



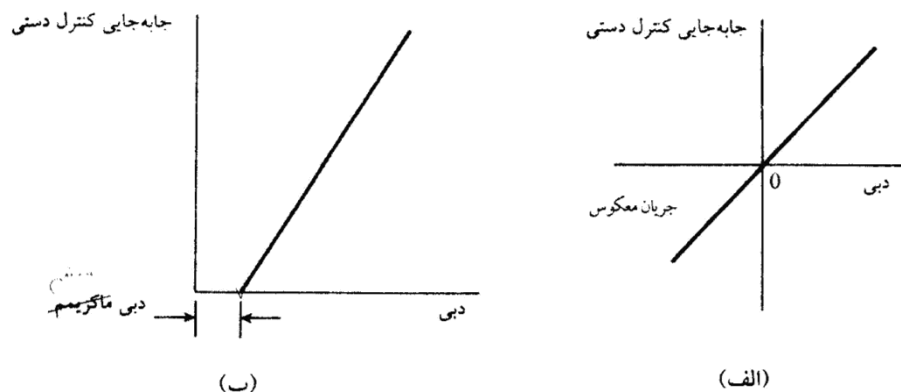
(الف)



(ب)

شکل ۸-۲۸- سیستم کنترل سروو دستی. الف: قطع؛ ب: نماد

در پمپ های جابه جایی متغیر معکوس پذیر، وجود حداقل دبی برای روغن کاری و خنک سازی لازم است (بدین معنا که زاویه صفحه ی مورب هیچ گاه صفر نمی شود). پمپ های با دبی معکوس پذیر که بخشی از سیستم انتقال هیدروستاتیک مدار بسته را تشکیل می دهند، دارای یک پمپ جبران کننده هستند. این پمپ دبی روغن برای روانکاری و خنک سازی را در زمان صفر شدن زاویه صفحه ی مورب، تأمین می کند.

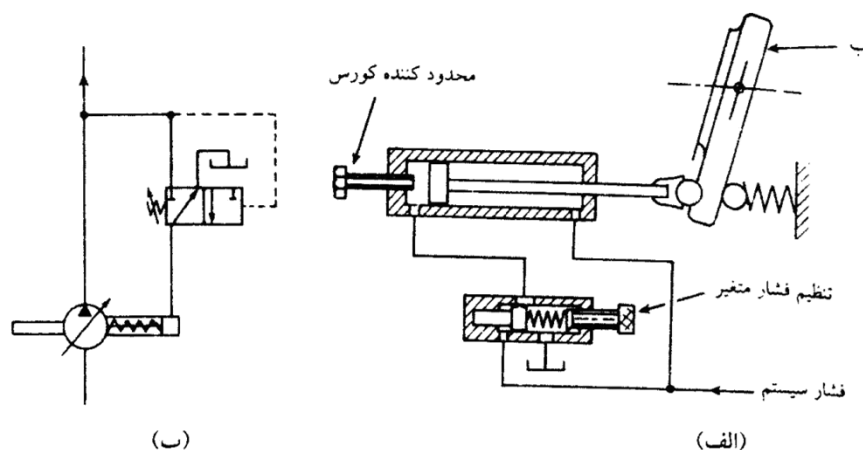


شکل ۸-۲۹- نمودارهای مشخصه‌ی سیستم سروو دستی. الف: پمپ با دبی معکوس‌پذیر؛ ب: پمپ با دبی معکوس ناپذیر

۸-۱۰-۲- کنترل جبران فشار

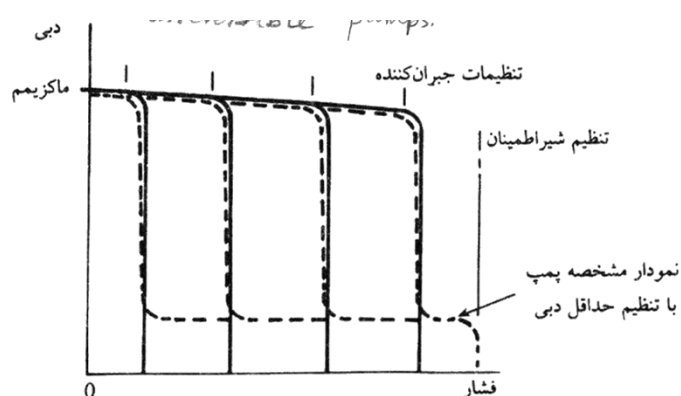
در این نوع کنترل، زاویه صفحه‌ی مورب به طور خودکار برای تنظیم میزان دبی پمپ و ثابت نگه داشتن فشار تنظیم می‌شود. شکل شماتیک و نمادین یک پمپ با سیستم جبران فشار را در شکل ۸-۳۰ می‌بینید. در زمانی که فشار سیستم به نقطه تنظیم فنر شیر کنترل می‌رسد، شیر باز شده، سیال به سمت سطح مقطع کامل سیلندر هدایت می‌شود. در این حالت به دلیل اختلاف بین مساحت سطح موثر و سطح مقطع کامل، سیلندر باز می‌شود و زاویه صفحه کاهش می‌یابد. در صورتی که فشار افت کند، میله‌ی شیر توسط فنر به سمت چپ هدایت می‌شود. در این حالت سمت راست مقطع کامل سیلندر به تانک وصل می‌شود. در برخی از پمپ‌ها از محدودکننده کورس پیستون استفاده می‌شود. این محدودکننده‌ها حداکثر زاویه صفحه‌ی مورب و به تبع آن حداکثر دبی پمپ را در یک سرعت دورانی خاص تنظیم می‌کنند.

از آن جا که بین زمان رسیدن پمپ به نقطه تنظیم فشار و کاهش زاویه صفحه‌ی مورب تأخیری وجود دارد، به منظور جلوگیری از پدیده موج ضربه‌ای که به دلیل توقف پیستون در نقاط مرگ رخ می‌دهد، بهتر است که از شیر اطمینان سریع در مدار استفاده شود. فشار تنظیمی شیر اطمینان در این حالت ۲۰٪ بیش از فشار تنظیم جبران‌کننده‌ی پمپ است.



شکل ۸-۳۰- کنترل جبران فشار؛ الف: مقطع شماتیک؛ ب: نمادین.

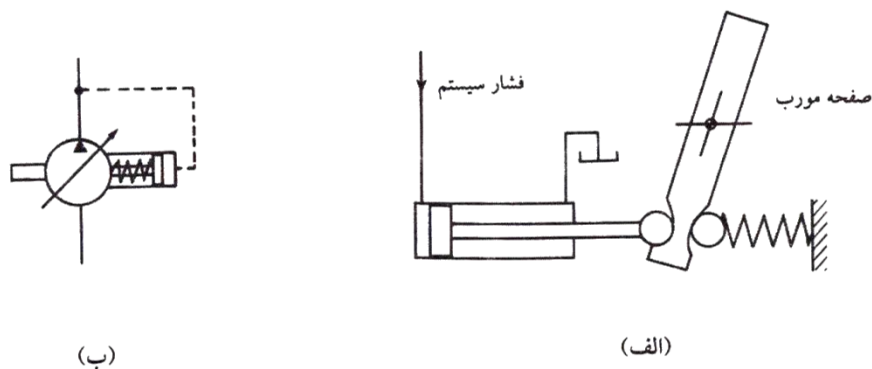
در برخی از پمپ‌ها زاویه صفحه‌ی مورب هیچ گاه صفر نمی‌شود (به دلیل نیاز روانکاری). در این حالت استفاده از یک شیر اطمینان بسیار موثر است. شکل ۸-۳۱ نمودارهای مشخصه‌ی یک پمپ با جبران فشار را نشان می‌دهد. در این سیستم کنترل، زاویه صفحه مورب و به تبع آن دبی پمپ با جبران فشار به پایین تر از نقطه‌ی تنظیم فشار کاهش یابد، زاویه صفحه‌ی مورب و به تبع آن دبی افزایش پیدا می‌کند. کنترل جبران فشار می‌تواند در پمپ‌های با دبی معکوس ناپذیر نیز به کار گرفته شود.



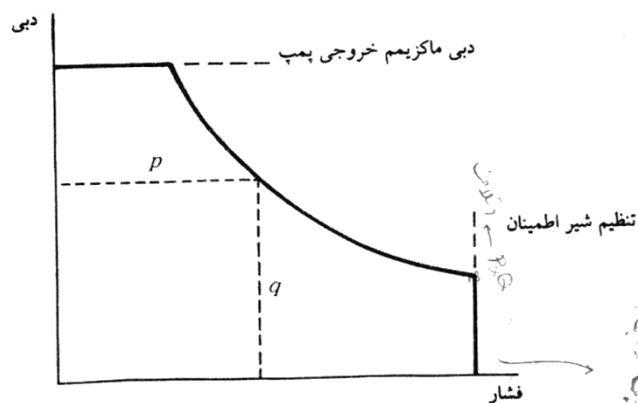
شکل ۸-۳۱- نمودار کنترل جبران فشار

۸-۱۰-۳- کنترل توان ثابت

این نوع کنترل حداکثر توان ورودی به پمپ را محدود می‌کند. با افزایش فشار خروجی پمپ، زاویه صفحه‌ی مورب کاهش می‌یابد. در این حالت حاصل ضرب دبی پمپ در فشار سیستم ثابت باقی می‌ماند. این کنترل را به صورت شماتیک و نمادین در شکل ۸-۳۲ مشاهده می‌کنید. با افزایش فشار سیلندر در مقابل نیروی فنر باز می‌شود؛ بنابراین با کاهش دبی مطابق شکل ۸-۳۳ توان سیال خروجی از پمپ در محدوده ثابت باقی می‌ماند.

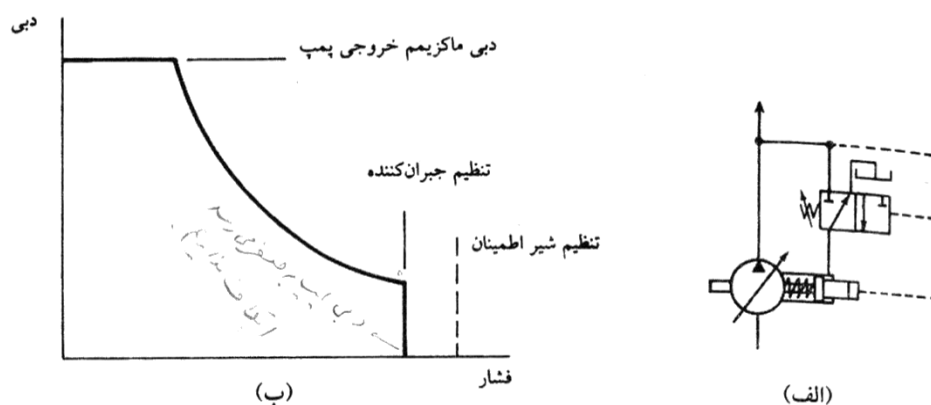


شکل ۸-۳۲- کنترل توان ثابت؛ الف: شماتیک؛ ب: نمادین.



شکل ۸-۳۳- رابطه بین دبی و فشار در کنترل توان ثابت (در هر نقطه از منحنی توان یا pq ثابت است).

در سیستم کنترل توان ثابت میزان دبی با افزایش فشار تا نقطه تنظیم شیر اطمینان کاهش می یابد. در این نقطه تمام دبی از شیر اطمینان عبور می کند. در این حالت تمام ورودی پمپ در شیر اطمینان تلف می شود. برای جلوگیری از این پدیده می توان مانند شکل ۸-۳۴ از یک کنترل جریان فشار در کنار کنترل توان ثابت استفاده کرد.

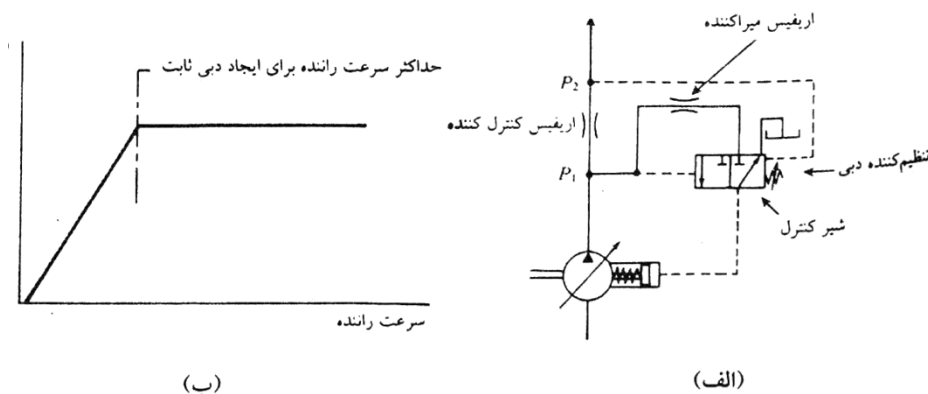


شکل ۸-۳۴- کنترل توان ثابت با جریان فشار. الف: نمادین؛ ب: نمودار مشخصه ی فشار-دبی.

در این حالت دبی با افزایش سیستم تا نقطه تنظیم جبران فشار، کاهش می‌یابد. هرگاه فشار سیستم به نقطه تنظیم برسد، جبران‌کننده به طور خودکار دبی خروجی پمپ را کاهش می‌دهد. این دبی تنها برای ثابت نگه داشتن فشار کافی است. در این حالت سیالی از شیر اطمینان عبور نخواهد کرد.

۸-۱۰-۴- کنترل دبی ثابت

در این روش کنترل، میزان خروجی پمپ از تغییرات بازده حجمی و سرعت دورانی پمپ مستقل است. از این سیستم کنترل در پمپ‌هایی با موتور درون‌سوز به منظور ثابت نگه داشتن دبی در هنگام تغییرات سرعت موتور استفاده می‌شود. نمودارهای مشخصه‌ی این نوع پمپ‌ها را در شکل ۸-۳۵ می‌بینید. وجود یک کنترل در خط تخلیه پمپ سبب ایجاد افت فشار می‌شود. میزان افت فشار تابعی از دبی سیال است. (از فشار سیستم مستقل است).



شکل ۸-۳۵- کنترل دبی ثابت. الف: نمادین؛ ب: نمودار دبی-سرعت دوران پمپ.

فشار ایجادشده در هر یک از دو سمت اریفیس کنترل به شیر کنترل اعمال می‌شود. میله‌ی شیر کنترل می‌تواند در هر وضعیتی بین دو حالت تانک یا خط فشار قرار گیرد. هرگاه دبی از میزان تنظیم شده تجاوز کند، P_1 از مجموع P_2 و فشار معادل فنر بزرگ‌تر می‌شود؛ بنابراین میله به سمت راست حرکت می‌کند. این کار، خروجی پمپ را کاهش می‌دهد. اریفیس میراکننده در خط منتهی به پیستون سرعت حرکت صفحه‌ی مورب را کاهش می‌دهد. تنظیم فنر شیر کنترل، دبی تنظیمی پمپ را تغییر می‌دهد.

۸-۱۱- سیالات هیدرولیکی

۸-۱۱-۱- خلاصه‌ای از روند پیشرفت سیالات هیدرولیکی

آب اولین سیالی است که در سیستم‌های انتقال توان مورد استفاده قرار گرفت. منابع آبی یا فشار زیاد در اکثر شهرها موجود بود در جرثقیل‌ها و ماشین‌آلات مورد استفاده قرار گرفت. خاصیت روانکاری ضعیف، محدودیت دمای

کاری و ایجاد زنگ زدگی، استفاده از آی در سیستم های عظیم امروزی محدود کرده است. درحالی که دسترسی آسان، هزینه کم و خاصیت ضد آتش آب از مزایای مهم آن هستند.

هر چند روغن های معدنی در ابتدای قرن بیستم به آسانی در دسترس بودند ولی تا دهه ی ۲۰ میلادی از آن ها در سیستم های هیدرولیکی استفاده نمی شد. در دهه ی ۴۰ میلادی برای اولین بار افزوده ها برای بهبود خواص فیزیکی و شیمیایی روغن های معدنی مورد استفاده قرار گرفتند. اولین افزوده ها برای مقابله با زنگ زدگی (خوردگی) و اکسیداسیون به وجود آمدند، بدین ترتیب از افزوده های ضد خوردگی و ضد اکسیداسیون در روغن های استفاده شد. روغن های معدنی بسیار قابل اشتعال اند. زمانی که از این روغن ها در دماهای بالا استفاده می شود خطر آتش سوزی افزایش می یابد. این امر منجر به پیدایش سیالات ضد آتش شد که عمدتاً بر مبنای آب هستند که با مواجهه به خواص آب شرایط کاری آن ها نیز محدود می شود.

نیاز به دماها و فشارهای کاری بالاتر منجر به تولید سیالات سینتیک و سیالاتی بر مبنای آب شده است.

۸-۱۱-۱- طبقه بندی سیال

برای شناسایی انواع اصلی سیالات هیدرولیکی، استانداردها آن ها را بر اساس نوع ترکیب و خواص طبقه بندی و علائم اختصاری خاصی را برای آن ها تعیین کرده اند. **Error! Reference source not found.** را ببینید. امید است که تولید کنندگان، این علائم و قوانین را در اعداد و مراجع مربوط به سیالات هیدرولیکی خود مورد استفاده قرار دهند.

جدول ۸-۱- طبقه‌بندی سیالات هیدرولیکی بر اساس ISO 6743 و BS 6413

علامت (ISO)	ترکیب و ویژگیها
HH	روغن معدنی تصفیه شده بدون افزودن
HL	روغن معدنی تصفیه شده با بهبود ویژگیهای ضدزنگ و ضداکسیداسیون
HM	روغنهای نوع HL با بهبود ویژگیهای ضدسایش
HR	روغنهای نوع HL با بهبود ویژگیهای تغییر ویسکوزیته با دما
HV	روغنهای نوع HM با بهبود ویژگیهای تغییر ویسکوزیته با دما
HS	سیالهای سینتتیک بدون ویژگیهای ضدآتش
HFAE	سیال با مبنای آب با حداکثر ۲۰٪ مواد قابل احتراق (با حجم آب بیش از ۸۰٪)
HFAS	محلولهای شیمیایی در آب، با حجم آب بیش از ۸۰٪
HFB	مخلوط آب در روغن، قطرات آب در فاز دائمی روغن (۶۰٪ روغن، ۴۰٪ آب)
HFC	پلیمر آب - گلیکول آب (حداقل آب ۳۵٪ و حداکثر ۸۰٪)
HFD	سیال شیمیایی خالص بدون آب
HFDR	فسفات استر
HFDS	هیدروکربنهای کلردار
HFDT	مخلوط HFDR و HFDS

۸-۱۱-۲- خواص سیالات هیدرولیکی

۸-۱۱-۲-۱- چگالی نسبی یا وزن مخصوص

به نسبت وزن به حجم معینی از سال در دمای معین به وزن همان حجم از آب چگالی نسبی گفته شده می شود. چگالی نسبی روغن های معدنی در حدود ۰.۹ است. (مقدار دقیق آن به نوع روغن اصلی مورد استفاده و همچنین افزوده ها بستگی دارد). سیالات سینتتیک می توانند دارای چگالی نسبی بیشتر از یک باشند. چگالی نسبی سیال هیدرولیکی در طراحی پمپ و مخزن مهم است و باید در محاسبه ی فشار استاتیکی در ورودی پمپ در نظر گرفته شود.

۸-۱۱-۲-۲- ویسکوزیته

ویسکوزیته مقاومت سیال در برابر جاری شدن یا اصطکاک داخلی سیال است. ویسکوزیته یکی از مهم ترین خواص سیال هیدرولیکی است و معمولاً مقدار ویسکوزیته (عدد ویسکوزیته) مورد نیاز در سیستم است که نوع سیال مورد

استفاده در سیستم را تعیین می کند. سیال مورد استفاده باید به قدر کافی ویسکوز باشد تا آب بندی در سیستم به خوبی انجام و از نشتی جلوگیری شود. البته ویسکوزیته نباید به حدی زیاد شود که از جریان سیال جلوگیری کند. اگر سیالی با ویسکوزیته بسیار بالا مورد استفاده قرار گیرد، به انرژی زیادی برای غلبه بر اصطکاک داخلی نیاز است که این امر باعث تولید گرما می شود. اگر ویسکوزیته ی سیال مورد استفاده بسیار کم باشد مقدار نشتی سیستم زیاد می شود و بازده حجمی افت می کند.

ویسکوزیته ممکن است دینامیکی و یا استاتیکی باشد. در هیدرولیک صنعتی از ویسکوزیته سینماتیکی استفاده می شود که واحد SI آن بر حسب میلی متر مربع بر ثانیه است. این واحد، معادل واحد قدیمی سانتی استوک است که هنوز هم مورد استفاده قرار می گیرد. اندازه گیری ویسکوزیته بر اساس مدت زمان لازم برای عبور حجم معینی از سیال از درون یک لوله موین تحت شرایط معینی تعیین می شود.

در گذشته ویسکوزیته ی سیال بر اساس ثانیه ی ردود یا ثانیه ی سیبولت و یا بر حسب درجه ی انگلر بیان می شد. این واحدها دیگر مورد استفاده نیستند ولی جداول تبدیل آن ها موجود است.

ویسکوزیته ی برخی سیالات به طور قابل ملاحظه ای با دما تغییر می کند، به همین دلیل ویسکوزیته در دمای استاندارد بیان می شود (دمای ۴۰ درجه سلسیوس بر اساس مشخصات ISO). به عنوان مثال سیال هیدرولیکی موسوم به HH32 یک روغن هیدرولیکی معدنی بدون افزوده با ویسکوزیته ۳۲ میلی متر مربع بر ثانیه در دمای ۴۰ درجه سلسیوس است.

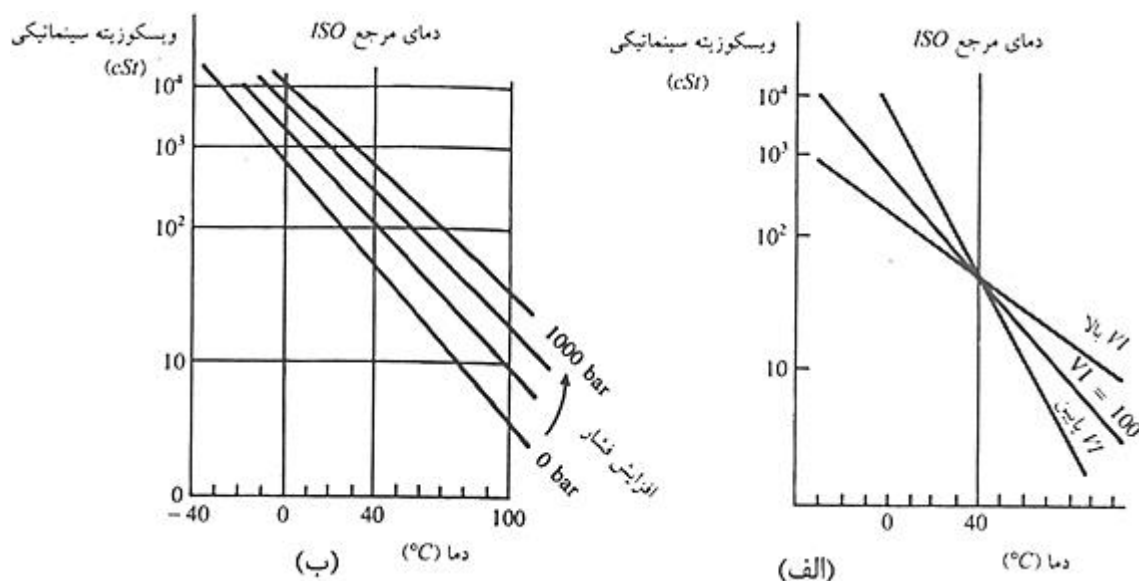
۸-۱۱-۲-۳- شاخص ویسکوزیته

ویسکوزیته تمام روغن ها با افزایش دما کاهش می یابد و با کاهش دما زیاد می شود. شدت این تغییرات توسط مقدار شاخص ویسکوزیته بیان می شود. روغنی که تغییرات ویسکوزیته ی آن با دما نسبتاً کم است دارای شاخص ویسکوزیته ی بالا است. روغنی با شاخص ویسکوزیته ی ۸۰، روغنی است با شاخص ویسکوزیته ی بالا به حساب می آید. شاخص های ویسکوزیته ی متوسط بین ۴۰ و ۸۰ و شاخص های ویسکوزیته ی بالاتر از ۸۰ هستند.

شاخص ویسکوزیته یک روغن معدنی بستگی زیادی به مشخصات روغن پایه تشکیل دهنده ی آن دارد. برخی سیستم های هیدرولیکی نیاز به روغن هایی با شاخص ویسکوزیته بسیار بالا دارند که با انتخاب دقیق روغن پایه تشکیل دهنده و افزودن بهبوددهنده ی شاخص ویسکوزیته می توان آن ها را تهیه کرد. نمودارهای ویسکوزیته-دما برای برخی روغن های هیدرولیکی متداول با شاخص های ویسکوزیته متفاوت در شکل ۸-۳۶ مشاهده می کنید.

۸-۱۱-۲-۴- تغییرات ویسکوزیته با فشار

ویسکوزیته ی روغن با افزایش فشار کاری روغن افزایش می یابد. با توجه به اینکه فشار کاری سیستم های هیدرولیکی هر روزه افزایش می یابد (امروزه پرس هایی با فشار کاری 1000bar و بیشتر نیز موجودند)، در انتخاب سیال هیدرولیکی باید دقت زیادی انجام گیرد. در فشارهای بسیار بالا خواص روغن تغییر کرده و روغن به طور مجازی جامد می شود. نمودارهای ویسکوزیته-دما برای یک روغن هیدرولیک معمولی در فشارهای مختلف را در شکل ۸-۳۶ می بینید.



شکل ۸-۳۶- الف) نمودار دما-ویسکوزیته و شاخص ویسکوزیته ب) نمودار دما-ویسکوزیته و فشار

۸-۱۱-۲-۵- پایداری در برابر برش

در سیستم های هیدرولیکی مقاطعی وجود دارند که سیال در آنها تحت تنش های برشی زیادی قرار می گیرد. این امر ممکن است در نوک پره های یک پمپ پره ای یا در شکاف های ظریف اریفیس های کنترل در شیرها رخ دهد. برش با نرخ (سرعت) بالا به دو طریق بر روی روغن و افزوده های مربوط به شاخص ویسکوزیته اثر می گذارد. در مقاطعی روغن تحت برش با نرخ بالاتر قرار می گیرد، ویسکوزیته به طور ناگهانی کاهش می یابد ولی محض خروج روغن از این مقطع، ویسکوزیته ی آن دوباره بهبود می یابد.

افزوده های مربوط به شاخص ویسکوزیته نیز در این مقاطع، به طور مداوم تجزیه شده و اثر خود را از دست می دهند که این امر باعث کاهش تدریجی ویسکوزیته ی روغن در طول ساعات اولیه ی کار می شود. پس از تجزیه شدن اولیه ی افزوده ها، مقدار ویسکوزیته به حد ثابتی می رسد و این کاهش ویسکوزیته هرگز بهبود نمی یابد.

۸-۱۱-۲-۶- مشخصه کف کنندگی

تمام سیالات مقداری هوای حل شده در خوددارند که مقدار آن به دما و فشار سیال بستگی دارد. معمولاً یک روغن معدنی از لحاظ حجمی می تواند حاوی تا 10% هوای حل شده باشد. وقتی دمای سیال افزایش یا کاهش می یابد هوا از حالت محلول خارج می شود. اگر این پدیده در ورودی پمپ رخ دهد، کاویتاسیون بروز می کند. هوای وارد شده به سیال به صورت حباب های مجزا ظاهر می شود و نباید آن را با هوای محلول در سیال اشتباه کرده. هوای وارد شده به سیال، تراکم پذیری سیال را افزایش می دهد که نتیجه آن ایجاد شکل اسفنجی است. این امر باعث پدیده کاویتاسیون در پمپ می شود. این پدیده اثر جدی بر بازده سیستم دارد و با افزایش کوبش ناشی از کاویتاسیون بر فرسودگی سیستم می افزاید. اگر حباب های هوا یا کف به طرف پر فشار پمپ وارد شوند خاصی تراکم ناپذیری نسبی سیال به دلیل وجود این حباب ها افت می کند. هوا از تمام نقاطی که سیال در مجاورت هوا حرکت می کند می تواند وارد سیال شود. مخازنی که به خوبی طراحی نشده اند، خطوط مکش پمپی که دارای منفذ باشند و سیلندرهایی که دارای نشتی هستند از جمله قسمت هایند که هوا می تواند از آن به درون سیال نفوذ کند. زمانی که سیال دارای هوا به مخزن بر می گردد حباب های هوا به سطح سیال آمده و باعث ایجاد کف می شوند. ایجاد کف باعث بروز مشکلات زیادی در سیستم هیدرولیکی می شود، به همین علت اکثر سیالات هیدرولیکی افزوده های ضد کف دارند تا کف به وجود آمده را سریعاً از بین ببرد. متأسفانه این افزوده ها سرعت رسیدن هوا به سطح سیال را کم می کنند. ترکیب و مقدار دقیق این نوع افزوده ها باید به دقت کنترل شوند.

۸-۱۱-۲-۷- نقطه ی ریزش

نقطه ریزش یک سیال ۳ درجه سلسیوس بالاتر از دمایی است که در آن سیال از حرکت بازمی ایستد. به عنوان یک قانون کلی کمترین دمایی که سیال در آن دما کار می کند باید حداقل ۱۰ درجه سلسیوس بیشتر از نقطه ریزش آن سیال باشد.

۸-۱۱-۲-۸- تراکم پذیری

تمام سیالات تراکم پذیرند و برای یک روغن معدنی به ازای هر 100bar افزایش فشار حدود 0.7% کاهش حجم وجود دارد. تراکم پذیری هر سیال به دما و فشار بستگی دارد. وجود حباب های هوا در سیال به طور چشمگیری تراکم پذیری را افزایش می دهند.

مدول بالک B سیال برابر با تنش حجمی به کرنش حجمی سیال است. مقدار B با توجه به نوع سیال و شرایط آن تغییر می کند. به عنوان مثال برای آب B=20000bar و برای روغن معدنی B=15000bar است. وقتی در تانک،

فشار حجم زیادی از سیال به یک باره کاهش می‌یابد، ضربه‌ی شدیدی در اثر این کاهش ایجاد می‌شود. با استفاده از شیرهای فشارشکن می‌توان از این امر جلوگیری کرد. هر نوع هوای واردشده به سیال تراکم‌پذیری را به شدت افزایش می‌دهد.

۸-۱۱-۲-۹- انبساط گرمایی

وقتی دمای سیالی تغییر می‌کند حجم آن نیز تغییر می‌کند. به عنوان مثال حجم یک سیال هیدرولیکی به ازای هر ۱۰ درجه سلسیوس افزایش دما ۰.۰۷٪ افزایش می‌یابد. زمانی که حجم زیادی از سیال مورد استفاده قرار می‌گیرد این مسئله از اهمیت خاصی برخوردار می‌شود. به عنوان مثال اگر مخزنی دارای ۴۰۰lit روغن ۱۵ درجه سلسیوس باشد. با افزایش دمای روغن به دمای کاری ۵۵ درجه سلسیوس به حجم روغن تقریباً ۱۱ لیتر اضافه می‌شود.

۸-۱۱-۲-۱۰- روان کاری

سیال مورد استفاده باید از فرسودگی بیش از حد اجزا جلوگیری کرده و لایه‌ی نازکی از روغن بین قسمت‌های متحرک ایجاد کند. در سیستم‌های هیدرولیکی ساده مانند پمپ‌های دستی و سیلندرها ایجاد لایه ضخیمی از روان کار کافی است. در قطعاتی که سرعت بالا تحت بار زیاد هستند، مانند پمپ‌های پره‌ای، باید به سیال مورد استفاده افزوده‌هایی اضافه کرد تا خاصیت تحمل بار سیال افزایش یافته و روان کاری لایه‌مرزی ایجاد شود. وقتی دو سطح فلزی با سرعت بالا و تحت بار زیاد باهم تماس پیدا می‌کنند، در نقاط ریز تماس فلز با فلز دما به شدت افزایش می‌یابد که این امر می‌تواند باعث جوش خوردن لحظه‌ای این نقاط به همدیگر شود. این جوش خوردن‌ها و گسیختگی مداوم فلز باعث فرسودگی شدید و خرابی می‌شود.

۸-۱۱-۳- افزوده‌های مورد استفاده در سیالات هیدرولیکی

این افزوده‌ها به صورتی که در ادامه آمده است طبقه‌بندی می‌شوند.

۸-۱۱-۳-۱- کاهنده‌ی نقطه‌ی ریزش

از این افزوده‌ها برای جلوگیری از تشکیل بلورهای مومی شکل در روغن‌های معدنی استفاده می‌شود.

۸-۱۱-۳-۲- بهبوددهندگان شاخص ویسکوزیته

وقتی سیال سرد است این پلیمر به شکل زنجیره‌های بلند مارپیچ هستند و تأثیر کمی در ویسکوزیته‌ی سیال دارند. وقتی دمای سیال بالا می‌رود پلیمرها از هم باز شده و با تشکیل شبکه‌های داخلی باعث غلیظ شدن روغن می‌شوند. بهبود شاخص ویسکوزیته ممکن است با افزایش پایداری برشی سیال همراه باشد.

۸-۱۱-۳-۳- ضد کف‌ها

با افزایش چند ذره در میلیون افزودنی مناسب پلیمر سیلیکون تشکیل کف در سیال می‌یابد.

۸-۱۱-۳-۴- ضد اکسیداسیون‌ها

اکسید شدن روغن باعث افزایش اسیدهای آلی در روغن و افزایش ویسکوزیته روغن می‌شود. با افزایش دما، سرعت اکسیداسیون نیز به طور نمایی افزایش می‌یابد. هر نوع ناخالصی یا آب در روغن مانند کاتالیزور عمل می‌کند. برای کاهش اکسیداسیون غالباً از افزوده‌ای که میل ترکیبی آن با اکسیژن بیشتر از میل ترکیبی روغن با اکسیژن است، استفاده می‌شود. این افزوده‌ها پس از گذشت مدت زمان معینی باید دوباره به سیال اضافه شوند.

۸-۱۱-۳-۵- ضد زنگ‌ها - ضد خوردگی‌ها

این افزوده‌ها باعث تشکیل یک لایه‌ی پیوسته روی سطوح فلزی شده و از واکنش آب یا اسیدهای آلی با این سطوح جلوگیری می‌کنند.

۸-۱۱-۳-۶- عوامل ضد سایش

این افزوده‌ها در شرایط روانکاری لایه‌مرزی باعث کاهش فرسایش و خراشیدگی می‌شوند. این افزوده‌ها می‌توانند پلیمرهایی با زنجیره‌هایی مولکولی بلند باشند که جذب سطوح فلزی می‌شوند افزوده‌های فشار بالا (EP) بر روی سطوح و در نقاطی که دمای آن به طور موضعی به شدت افزایش می‌یابد رسوب کرده و باعث صیقلی شدن سطح می‌شوند.

۸-۱۱-۴- بررسی سیالات هیدرولیکی

در این بخش درباره انواع سیالات هیدرولیکی واقعی با توجه به نیازهای که در بخش قبل عنوان شد بحث شده و مزایا و معایب هر کدام بیان می‌شود.

۸-۱۱-۴-۱- روغن‌های معدنی

احتمالاً روغن‌های معدنی بیشترین استفاده را در سیالات هیدرولیکی دارند. درباره آن‌ها می‌توان گفت که این روغن‌ها نسبتاً ارزان و قابل دسترس بوده و با ویسکوزیته‌های مناسب عرضه می‌شوند. این روغن‌ها معمولاً از لحاظ توانایی روانکاری مناسب‌اند و باعث خوردگی نمی‌شوند (هر چند روغن‌های معدنی از بروز خوردگی به علت وجود آب و هوا جلوگیری نمی‌کنند).

روغن‌های معدنی، به شرط آن که دمای کاری آن‌ها مناسب باشد (۴۰ درجه سلسیوس برای عمر بهینه)، از لحاظ شیمیایی پایدارند. این روغن‌ها در دمای بالا دچار شکست شیمیایی می‌شوند و اسید، صمغ و لجن تولید می‌کنند که این امر خاصیت روانکاری روغن را کاهش می‌دهد. روغن‌های معدنی هیدرولیکی پر مصرف مجموعه‌ای از مواد افزودنی دارند که این مواد افزودنی با سایش، اکسیداسیون و تشکیل کف مقابله می‌کنند و شاخص ویسکوزیته چرب کاری را بهبود می‌بخشند.

روغن‌های معدنی معایبی نیز دارند که در حال حاضر نمی‌توان آن‌ها را با مواد افزوده برطرف کرد. از مهم‌ترین این معایب اشتعال‌پذیر بودن و افزایش ویسکوزیته‌ی آن‌ها در فشار بالاست.

خطر آتش‌سوزی مانع از مصرف این روغن‌ها در جاهای خطرناکی مانند قالب‌های تزریق و قالب‌های شکل‌دهی پلاستیک، معادن زغال‌سنگ و مجاورت کوره‌ها می‌شود. به علت ویژگی تغییر ویسکوزیته با فشار استفاده از روغن‌های معدنی به فشارهای زیر 1000bar محدود می‌شوند.

روغن‌های معدنی با اکثر مواد مورد استفاده در آب بندها، به جز لاستیک بوتیل سازگارند.

۸-۱۱-۴-۲- امولسیون (تعلیق) روغن در آب HFAE

در این نوع روغن، قطرات کوچک روغن در فاز دائمی آب پراکنده‌اند. به طور طبیعی این محلول شامل 2~5% روغن در آب است و خواص آن بیشتر به آب شبیه است تا روغن. به همین دلیل مهم‌ترین عیوب آن خاصیت روانکاری ضعیف (که با استفاده از افزوده‌ها کمی بهبود می‌یابد) و ویسکوزیته‌ی پایین است که عیب دوم به نشتی زیاد در سیستم منجر می‌شود. از این سیال معمولاً در سیستم‌های بسیار بزرگ استفاده می‌شود مثلاً استفاده از این سیال در عملیات معدنکاری که پمپ‌ها و اجزا با سرعت کم و دبی بالا استفاده می‌شود، مناسب است. در حالت عادی نمی‌توان از این سیال به عنوان جانشینی برای روغن‌های معدنی استفاده کرد.

۸-۱۱-۴-۳-امولسیون (تعليق) آب در روغن HFB

امولسیون‌های آب در روغن (امولسیون معکوس) پر مصرف‌ترین سیالات ضد آتش‌اند. این سیالات شامل فاز دائمی روغن هستند که قطرات ریز آب در آب پراکنده‌اند. خواص این سیالات بیشتر به روغن شبیه است (تا آب) ولی خاصیت روانکاری آن‌ها بسیار کاهش یافته است. برای رفع این مشکل باید از پمپ‌های با سرعت پایین و دبی بالا استفاده کرد. معمولاً این امولسیون شامل ۶۰٪ روغن و ۴۰٪ آب است. برای داشتن عمر بهینه دمای کاری نباید از ۲۵ درجه سلسیوس بیشتر شود ولی می‌توان در دماهای بالاتر از ۵۰ درجه سلسیوس نیز به تناوب از آن‌ها استفاده کرد. در دماهای بالاتر از حجم آب به خاطر تبخیر کاسته شده و خاصیت ضد آتش بودن امولسیون کاهش می‌یابد. به همین دلیل، این سیال کامل ضد آتش و تراکم ناپذیر است و خواص خنک‌سازی خوبی دارند.

فشار بخار داخلی امولسیون آب در روغن تقریباً برابر فشار بخار آب است؛ بنابراین این سیالات می‌توانند موجب کاویتاسیون در سیستم شوند. افت فشار مکش در ورودی پمپ نباید بیشتر از ۰.۰۵bar باشد. شرایط هد مثبت پمپ بر کارایی سیستم می‌افزاید.

وقتی سیستم برای مدت طولانی متوقف باشد، روغن و آب تمایل به جدا شدن پیدا می‌کنند. البته در هنگام راه‌اندازی، پمپ با به هم زدن سیال آن را به صورت امولسیون در می‌آورد. مواد مورد استفاده در سیستم باید از لحاظ سازگاری با سیال بررسی شوند. منگنز و کادمیم در تماس با این نوع سیالات دچار مشکل می‌شوند. از چوب پنبه نیز نباید استفاده کرد زیرا این نوع سیالات باعث نرم شدن آن می‌شوند. از آب بندهای بوتیل نیز باید اجتناب کرد. اکثر قطعات هیدرولیکی طراحی شده برای روغن‌های معدنی، برای سیالات HFB نیز مناسب‌اند ولی سیستم باید دوباره تنظیم شود.

۸-۱۱-۴-۴-سیالات آب-گلیکول HFC

از این سیالات برای اولین بار در هواپیماها استفاده شد. خطر آتش‌سوزی این سیالات بسیار پایین است ولی کاربرد آن‌ها بسیار محدود است زیرا در دمای بالا نمی‌توان از آن‌ها استفاده کرد (به خاطر وجود آب در محلول). توانایی روانکاری این سیالات کمتر از روغن‌های معدنی است. (به دلیل طبیعت آبکی آن) افزوده‌های ضد خوردگی و ضد اکسیداسیون برای سیستم‌های که با محلول آب-گلیکول کار می‌کنند با توجه به وجود فلزات مختلف باید دقت انتخاب شوند. این روغن‌ها با فلزات روی، منگنز، کادمیم و آلومینیوم سازگار نیستند. این نوع سیالات با اکثر رنگ‌های مورد استفاده نیز ناسازگارند.

سیالات آب-گلیکول در برابر برش بسیار پایدارند زیرا وزن مولکولی اجزای تشکیل دهنده‌ی آن‌ها کم است. داشتن خاصیت ضد انجماد این سیالات، آن‌ها را برای استفاده در دماهای پایین مناسب ساخته است.

۸-۱۱-۴-۵- فسفات استرها HFDR

این سیالات ضد آتش‌اند و از آن‌ها در صنایع نظیر قالب‌های پلاستیک و دایکاست (ریخته‌گری تحت فشار) که خطر آتش‌سوزی در آن‌ها زیاد است استفاده می‌شود. توانایی روانکاری آن‌ها مانند روغن‌های معدنی و در برخی موارد بهتر از آن‌ها است.

الاستومرهایی که با فسفات استرها تماس دارند باید به دقت انتخاب شوند. برخی پلیمر سیلیکون و لاستیک‌های بوتیل با این روغن‌ها سازگارند. برخی فلزات، به‌ویژه آلومینیم و اکثر رنگ‌ها در برابر این سیالات آسیب‌پذیرند. مشخصات کارایی عالی سیالات مصنوعی فسفات استری در اکثر رنگ‌ها در برابر این سیالات آسیب‌پذیرند. مشخصات کارایی عالی سیالات مصنوعی فسفات استری در اکثر موارد تحت الشعاع خطرات زیست محیطی و جانی آنها قرار می‌گیرند.

۸-۱۱-۵- انتخاب سیال

شرایط محیطی نیاز به استفاده از سیالات ضد آتش را تعیین می‌کنند. محدوده‌ی دمای کاری با توجه به حداکثر و حداقل دمای محیط باید در نظر گرفته شود. در دسترس بودن سیال عامل دیگری در انتخاب سیال است. معمولاً ویسکوزیته سیال بر حسب نیازهای پمپ محاسبه شود ولی در سیستم‌های پیچیده‌تری که دارای موتورهای هیدرولیکی و شیرهای سروو هستند، ویسکوزیته‌ی تعیین شده باید با شرایط و نیازهای این قطعات نیز مطابقت داشته باشد. برای برطرف شدن تردید در انتخاب سیال بهینه بهتر است با تولیدکنندگان قطعات و سیال هیدرولیکی مشورت کرد.

در هنگام کار با سیالات سینتیک باید احتیاط کرد زیرا بسیاری از آن‌ها سمی‌اند یا بخارهای سمی از خود متصاعد می‌کنند. قوانین جدید، تولید انواع خاصی از آن‌ها را محدود کرده است ولی در سیستم‌های قدیمی ممکن است با انواع غیرمجاز این سیالات نیز روبرو شویم.

۸-۱۱-۵-۱- تغییر سیال مورد استفاده در سیستم

اگر لازم شود که سیال از نوع روغن معدنی به نوع ضد آتش تغییر کند می‌توان از امولسیون آب در روغن، آب-گلیکول و یا فسفات استرها استفاده کرد، به شرط آنکه موارد زیر رعایت شوند:

- سازگاری آب بندها، فلزات و رنگ‌ها بررسی شود.
 - تنظیمات سیستم برای فشار و سرعت پایین تری انجام شود.
 - برای تغییر سیال در کل سیستم، باید کل سیستم را شستشو داد تا بقایای سیال قبلی از بین برود.
- به یاد داشته باشید که سیالاتی که دارای آب هستند فقط برای کار در دامنه محدودی از دما مناسب‌اند. خلاصه‌ای از خواص و ترکیبات سیالات هیدرولیکی مختلف در جدول ۸-۲ آورده شده است.

۸-۱۱-۶- پیشرفت‌های آینده

با گسترش سیستم‌های هیدرولیکی در صنعت، نیاز به سیال هیدرولیکی نسبتاً ارزان و تا حد امکان مقاوم در برابر آتش مسلم شده است.

در حال حاضر پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای در زمینه محلول‌های شیمیایی در آب (سیالات HFAP) و میکرو امولسیون‌های روغن در آب (سیالات HFAE) که در آن‌ها روغن به صورت ذرات میکروسکوپی در فاز آب پراکنده است) صورت گرفته است. برای استفاده از سیالاتی که درصد زیادی از حجم آن‌ها در قطعات هیدرولیکی و یاتاقان‌ها استفاده می‌شود.

جدول ۸-۲- سیالات هیدرولیکی

نوع سیال					
مشخصات	روغن معدنی	آب- گلیکول	امولسیون معکوس	HWBF	فصقات استر
چگالی نسبی	۰/۹-۰/۸۵	۱/۰۵	۰/۹۵	۱/۰۰	۱/۲
ویسکوزیته	از بسیار کم تا بسیار زیاد			۱ cSt	از بسیار کم تا بسیار زیاد
ویسکوزیته در دمای ۴۰°C (cSt)	۷۰-۳۰	۴۵	۶۵	۱	۶۰
دامنه شاخص ویسکوزیته	۲۰۰-۵۰	۲۷۵-۱۴۰	۲۱۰-۱۵۰		۲۰۰-۷۰
شاخص ویسکوزیته متوسط	۱۰۰	۱۵۰	۱۶۰		۱۵
فشار بخار	پایین	بالا	بالا	بالا	پایین
مقاومت خوردگی	خوب	خوب	خوب	خوب	خوب
فاز مایع	متوسط	متوسط تا ضعیف	متوسط تا ضعیف	متوسط تا ضعیف	خوب (مگر اینکه با آب آلوده شود)
فاز بخار	خوب	خوب	خوب	خوب	خوب
پایداری روانکاری	عالی	محدود	محدود	محدود	عالی
دامنه دمای کار (°C)	۸۰ تا ۳۰	۶۵ تا ۳۰	۶۵ تا ۱۰	۶۵ تا ۱۰	۱۵۰ تا ۲۰
بهترین دمای کارکرد (°C)	۴۰	۲۵	۲۵	۲۵	۶۵
مقاومت در برابر آتش	ندارد	خوب	خوب	عالی	عالی
سازگاری با آببندها	با نئوپرن، نیتریل (BunaN) و ویتون سازگار است. با بوتیل سازگار نیست	مانند روغن معدنی، با چرم هم سازگار نیست	مانند روغن معدنی، با چرم هم سازگار نیست	مانند روغن معدنی، با بوتیل، اتیل پروپیلن، سیلیکن، مس، آلومینیم هم سازگار نیست	بوتیل، ویتون، تفلون
سازگاری با فلزات	با قلع، کادمیم، منیزیم، آلومینیم سازگار نیست	با منیزیم و کادمیم سازگار نیست	با منیزیم و کادمیم سازگار نیست	با مس و آلومینیم سازگار نیست	با آلومینیم مشکل دارد
سازگاری با رنگ	با اکثر رنگها سازگار ندارد	با اکثر رنگها سازگار ندارد	با اکثر رنگها سازگار ندارد	با اکثر رنگها سازگار ندارد	با اکثر رنگها سازگار ندارد
سایر مواد	با چوب پنبه، چرم، کاغذ سازگار ندارد	با چوب پنبه، چرم، کاغذ سازگار ندارد	با چوب پنبه، چرم، کاغذ سازگار ندارد	با چوب پنبه، چرم، کاغذ سازگار ندارد	با چوب پنبه، چرم، کاغذ سازگار ندارد
احتیاطها و مسائل خاص					حداکثر فشار ۷۰ bar، حداکثر سرعت ۱۵۰۰ rev/min، نیاز به فیلتراسیون خوب دارد. نشستی زیاد دارد، شرایط دهانه ورودی پمپ بحرانی است

۸-۱۱-۷- کنترل آلودگی سیال

تمام مواد دارای آلودگی یا ناخالصی اند. سیالات هیدرولیکی هم استثنا نیستند و حتی در تمیزترین سیستم‌های با ریزترین فیلترها هم مقداری آلودگی دارند وجود دارد. تعریف آلودگی (ناخالصی) مشکل است، بهترین تعریف این است که آلودگی، یک ماده یا اثر خارجی است. آلودگی می‌تواند بر اثر عوامل زیر ایجاد شود:

- موادی مانند جامدات، مایعات یا گازها.
- انرژی از قبیل صدا، تابش، گرما، نور.

آلودگی سیستم‌های هیدرولیکی بیشتر به علت تأثیر مواد خارجی بر سیال است، ولی انرژی گرمایی اضافی نیز می‌تواند موجب فساد شدید سیال و در نتیجه خرابی سیستم شود. حتی تابش الکترومغناطیسی می‌تواند باعث بد عمل کردن کنترل کننده‌های الکترونیکی شده و سیستم هیدرولیکی را آلوده کند. صدایی که توسط سیستم هیدرولیکی تولید می‌شود محیط را آلوده می‌کند که در طراحی سیستم و انتخاب قطعات باید به این موضوع توجه کرد.

۸-۱۲- شرکت‌های تولید قطعات هیدرولیکی

لیست تعدادی از شرکت‌های تولیدکننده محصولات هیدرولیکی شامل: سیلندرهای هیدرولیک، پمپ‌ها، موتورها، سوپاپ‌ها و سایر قطعات هیدرولیک و لوازم جانبی به شرح زیر است. [۱۹]

Flow Technology (۳۶)	Cross (۱۸)	AMCA Hydraulic (۱)
Systems	Danfoss (۱۹)	Fluid Power
Gemma Automotive (۳۷)	David Brown (۲۰)	Aron (Brevini (۲)
Gresen (Parker) (۳۸)	Delta Power (۲۱)	Hydraulics)
Hagglunds (۳۹)	Denison (Parker) (۲۲)	Atos (۳)
Haldex (Concentric) (۴۰)	Des-Case (۲۳)	Barnes (Concentric) (۴)
Hartmann Controls (۴۱)	Dinamic Oil (۲۴)	Bieri Hydraulik (۵)
HAWE (۴۲)	Donaldson (۲۵)	Black Bruin (۶)
Hedland (۴۳)	Duplomatic (۲۶)	Bondioli & Pavesi (۷)
Helac (۴۴)	Dynex (۲۷)	Bosch (Rexroth) (۸)
HFI Fluid Power (۴۵)	Eaton (۲۸)	Brand (۹)
Products	Edi System (۲۹)	Brevini Fluid Power (۱۰)
Hot Flush (۴۶)	Enerpac (۳۰)	Brueninghaus (۱۱)
HPI (۴۷)	Eppenstein (۳۱)	Calzoni (Parker) (۱۲)
HUSCO (۴۸)	Fairey Arlon (Parker) (۳۲)	Casappa (۱۳)
Hy-Pro (۴۹)	Fawcett Christie (۳۳)	Char-Lynn (Eaton) (۱۴)
HYDAC (۵۰)	Flaretite (۳۴)	Command Controls (۱۵)
HydraForce (۵۱)	Flender Hydrex (۳۵)	Commercial (Parker) (۱۶)
Hydraproducts (۵۲)		Continental (۱۷)

Schroeder Industries (102)	Nachi (77)	HydroControl (53)
Seal Saver (103)	Northman (78)	Hydromatik (54)
Simplex (104)	Oil Control (79)	Hydrostar (55)
Simrit (105)	OilAir (Olaer Group) (80)	Hydrotechnik (56)
SOK (106)	Oilgear (81)	Hydrotime (57)
Staffa (Kawasaki) (107)	OilTech (82)	Integrated Hydraulics (58)
Stauff (108)	Olaer (83)	Intermot (59)
Sterling (109)	Oleoweb (84)	Internormen (60)
Sundstrand (110)	Pall (85)	Kawasaki (61)
Sunfab (111)	Parker (86)	Kayaba (KYB) (62)
Sun (112)	Pedro Roquet (87)	Kazel (63)
Tokimec (Tokyo) (113)	Permco (88)	Kracht (64)
Keiki	Poclain (89)	Lake Monitors (65)
Tyrone (Parker) (114)	Pradifa (Parker) (90)	LHA (Donaldson) (66)
Valtorc Valves (115)	Prince Manufacturing (91)	Linde (67)
Vickers (Eaton) (116)	PZB (92)	Magnum Magnetic (68)
VOAC (117)	Rexpower (93)	Filtration
Voith (118)	Rexroth (94)	Marzocchi (69)
Von Ruden (119)	Rineer (95)	MICO (70)
Wandfluh (120)	Rotary Power (96)	MiniBooster (71)
Webster Instruments (121)	SAI (97)	Monarch (72)
Wepuko Pahnke (122)	Salami (98)	Moog (Bosch Racine) (73)
White (123)	SAM (99)	Moog (74)
Yuken (124)	Sauer Danfoss (100)	MP Filtri (75)
	Scanwill Fluid Power (101)	Muncie Power (76)

پیوست الف

پیش‌نیاز اتوماسیون صنعتی و برنامه‌نویسی PLC

۹-۱- اجزا و اصطلاحات اتوماسیون صنعتی

در این بخش مطالبی بیان می‌گردد که خواننده گرامی از قبل با آنها آشنایی دارد و در حقیقت پیش‌نیاز اتوماسیون صنعتی و برنامه‌نویسی PLC است، لذا به طور اجمال به این مفاهیم خواهیم پرداخت و کسب اطلاعات مشروح به عهده خواننده محترم واگذار می‌گردد. همچنین در پایان این بخش به شرح برخی از مفاهیم رایانه‌ای پرداخته می‌شود. [۲۰]

۹-۱-۱- مدار فرمان

به طور کلی مدار فرمان عبارت است از مداری که فرمان‌های کنترلی را برای مدار قدرت صادر می‌کند. این مدارات با توجه به ورودی مطلوب از طرف اپراتور، خروجی را برای مدار قدرت ارسال می‌کنند. مدارات فرمان بدلیل پیچیدگی زیادی که دارند باید یک بار و به طور صحیح پیاده‌سازی شوند زیرا در صورت نقص، عیب‌یابی آن مشکل بوده و معمولاً باید برای رفع عیب، مدار فرمان دوباره طراحی و پیاده‌سازی شود. در طراحی مدارات فرمان قطعات

مختلفی سهیم هستند که مدار فرمان به کمک این قطعات مدار قدرت را کنترل می کند. مهم ترین قطعات استفاده شده در مدارات فرمان کنتاکتورها، رله ها و راه اندازهای موتور هستند.

۹-۱-۲- رله ها

رله یک کلید الکتریکی است که با جریان کمی عمل می کند و کنتاکت های آن می تواند جریان زیادی را عبور دهند. رله در قرن نوزدهم برای استفاده در تلگراف اختراع شد و در قرن بیستم از رله در سیستم های کنترل استفاده گردید. در مقایسه با سایر ادوات الکتریکی رله ها به خاطر داشتن قسمت های فیزیکی متحرک، سرعت و عمر محدودی دارند. رله های الکتریکی از نظر سرعت، جریان عبوری، اندازه، قابلیت اطمینان و عمر مفید بر رله های الکترومکانیکی ارجحیت دارند. معمولاً رله ها برای محدوده کمتر از ۵ آمپر مناسب است.

۹-۱-۳- کنتاکتورها

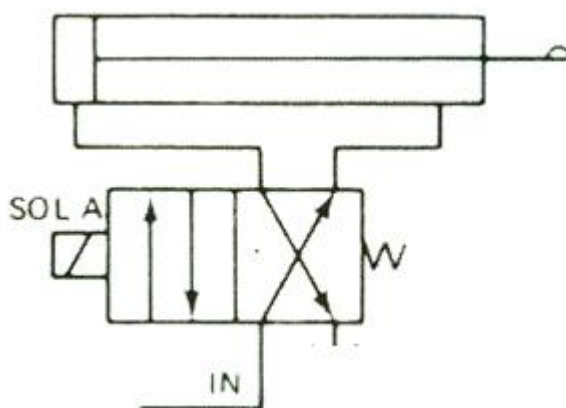
کنتاکتور یک کلید مغناطیسی است که یکی از اجزای مهم در مدارات فرمان الکتریکی به حساب می آید. کنتاکتور با استفاده از خاصیت الکترومغناطیس، مانند رله ها تعدادی کنتاکت را به یکدیگر وصل و یا از یکدیگر جدا می کند، از این خاصیت جهت قطع و وصل و یا تغییر اتصال در مدارات استفاده می شود. استفاده از کنتاکتور بجای کلیدهای دستی دارای مزایایی است که به شرح زیر است:

- ۱) کنترل و راه اندازی مصرف کننده یا سیستم از راه دور و چندین نقطه به طور همزمان
- ۲) سرعت بالای قطع و وصل کنتاکتور و طول عمر بالای قطعات
- ۳) امکان طراحی مدارات فرمان خود کار جهت کنترل سیستم های پیچیده
- ۴) کنتاکتور دارای ضریب ایمنی بالا جهت بهره بردار یا اپراتور است.
- ۵) در هنگام قطع جریان برق و اتصال مجدد آن، مصرف کننده یا سیستم خود به خود راه اندازی نمی شود و باید مجدداً سیستم را استارت نمود.

معمولاً کنتاکتورها برای محدوده بیشتر از ۱۵ آمپر مناسب است.

۹-۱-۴- سیلندر پنوماتیک

سیلندرها جریان سیال تحت فشار را به حرکت خطی میله پیستون تبدیل می کنند. سیلندرها به منظور اعمال نیروی خطی و جابجا نمودن بار یا نگه داشتن آن در موضع مورد نظر استفاده می شود. سیلندرهاى دو کاره در هر دو کورس رفت و برگشت توانایی اعمال نیرو داشته و توسط ورود و خروج سیال در دو سمت پیستون کنترل می شوند. سطوح مقاطع موثر در کورس های رفت و برگشت در سیلندر دو کاره با میله پیستون در یک طرف متفاوت هستند. سیلندرها با میله پیستون در یک طرف بالانس نمی باشند زیرا مساحت در دو طرف پیستون مساوی نبوده و نیرو و سرعت های اعمالی در رفت و برگشت متفاوت خواهند بود. بدنه سیلندر از لوله فولادی بودن درز با پولیش کاری داخلی ساخته می شود. پیستون که معمولاً از جنس آهن چکش خوار است. دارای محفظه های U شکل به منظور استقرار بسته هایی است که از نشتی بین پیستون و جداره داخلی سیلندر جلوگیری می نمایند. سوراخ های ورودی و خروجی در دو درپوش ابتدا و انتها (که به بدنه اصلی محکم شده اند) تعبیه می شود. زائده مخروطی تعبیه شده در دو طرف پیستون، در دو انتهای کورس به آرامی عمل ضربه گیری را انجام می دهد نیروی جلوبرنده و بر گرداننده، از حاصل ضرب فشار استاتیک سیال در مساحت پیستون و با در نظر گرفتن تفاوت سطح مقطع موثر در کورس های رفت و برگشت، اینرسی بار، اصطکاک آب بندها، اصطکاک بار و ... محاسبه می گردد.



شکل ۹-۱- سیلندر، پیستون و شیر سلونوئیدی

۹-۱-۵- جام خلأ

در حقیقت برای جا به جا کردن اجسام از روش‌های مختلفی استفاده می‌کند. یکی از روش‌ها استفاده از جام خلأ (Suction Cup) است که بیشتر در صنایع کاشی و سرامیک و برای جا به جا کردن قطعات الکترونیکی و ... استفاده می‌شود و توانایی بلند کردن اجسام را دارد.

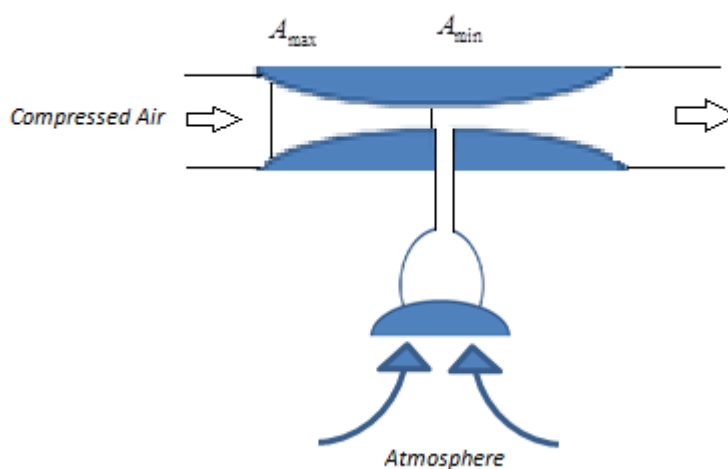
طبق قانون برنولی داریم:

$$Q = \downarrow AV \uparrow$$

$$P \downarrow + V \uparrow + gh \downarrow = cte$$

$$A_{\min} \downarrow \Rightarrow V_{\max} \uparrow \Rightarrow P_{\min} \downarrow$$

در طول یک خط جریان جمع $P + V + gh = cte$ ثابت است و با کاهش سطح مقطع، سرعت زیاد شده و فشار کم می‌گردد و همیشه جریان از فشار بالا به فشار کم حرکت می‌کند و باعث می‌گردد که مکش ایجاد گردد.



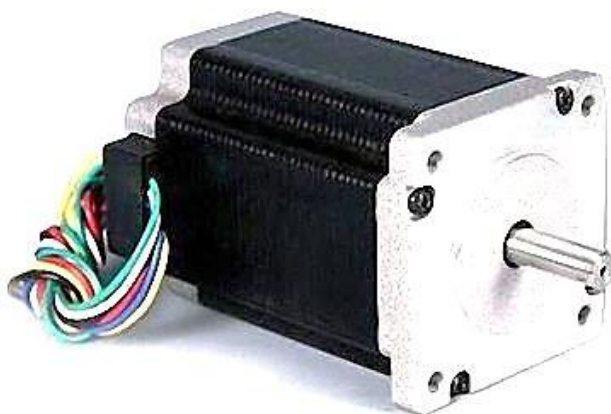
شکل ۹-۲- نمایش شماتیک مکانیزم خلأ

۹-۱-۶- راه‌اندازهای موتور

یک کنتاکتور است که قسمت محافظ در برابر اضافه بار به آن اضافه شده است که هر زمان موتور دچار اضافه بار گردید، کنتاکتور عمل می‌کند و موتور را از زیر بار خارج می‌کند. رله‌ها و کنتاکتورها و راه‌اندازهای موتور به هم شبیه هستند زیرا تمام آنها دارای بو بین متحرک هستند که با تحریک آن یکسری اتصالات به هم مرتبط و یکسری از هم جدا می‌شوند.

۹-۱-۷- موتورهای پله‌ای (Stepped Motor)

موتورهای پله‌ای نمونه‌ای از موتورهای الکتریکی هستند که بدون استفاده از فیدبک امکان کنترل سرعت و تنظیم موقعیت حرکتی را در اختیار ما قرار می‌دهند. با تحریک ورودی توسط پالس موتور به اندازه چند درجه حول محور خود دوران می‌کند. در حقیقت یک موتور پله‌ای پالس الکتریکی را به حرکت مکانیکی تبدیل می‌کند. عملکرد اصلی یک موتور پله‌ای به شفت موتور اجازه می‌دهد تا به اندازه زاویه‌ای دقیق مطابق پالس‌های الکتریکی ارسالی به موتور بچرخد، از آنجا که شفت موتور فقط به اندازه زاویه طراحی شده هنگام ارسال پالس الکتریکی حرکت می‌کند، می‌توان با کنترل پالس‌های الکتریکی ارسالی موقعیت و سرعت را کنترل کرد. گشتاور نگهداری به موتورهای پله‌ای این اجازه را می‌دهد که موقعیت خود را هنگام توقف به طور محکم حفظ کنند. موتور پله‌ای عموماً در موقعیت توقف بدون انرژی باقی می‌ماند و هنگامی که تغذیه موتور به کلی قطع شود به صورت مغناطیسی در موقعیت قبلی خود قفل می‌شود.



شکل ۹-۳- موتور پله‌ای صنعتی

۹-۱-۸- موتورهای خودفرمان (Servo Motor)

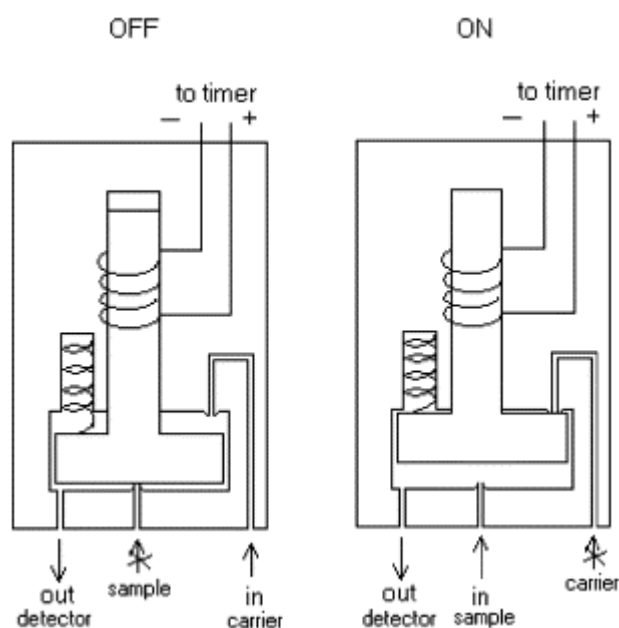
موتورهای با قدرت بالایی هستند که برای جابجایی اوزان سنگین مورد استفاده قرار می‌گیرند و مستقیماً توسط ولتاژ AC تغذیه می‌شوند که البته نوع DC آن نیز موجود است.

۹-۱-۹- شیرهای برقی

از یک سیم پیچ مغناطیسی به اضافه یک میله متحرک تشکیل شده‌اند. هنگامیکه سیم پیچ برق‌دار می‌گردد، میله را به طرف خود می‌کشد و بدین ترتیب مسیر شیر بازمی‌گردد و راه برای روان شدن و گردش مایع فراهم می‌شود. زمانی

که سیم پیچ از تحریک می افتد نیروی کشش فنر میله را به حالت اولیه خود برمی گرداند و راه گردش مایع مسدود می شود.

این شیر معمولاً شیرهای مگنتی کوچکی هستند که برای جداسازی جریان به کار می رود نمونه های خاصی از این شیرها برای کنترل قطع و وصل به کار می رود ولی در سیستم های هیدرولیک و پنوماتیک برای تغییر مسیر خط فرمان به کار می روند. اساس عملکرد این شیر به این صورت است که آرمیچر سلونوئید می لغزد تا شیر را یا باز یا بسته کند. شیرهایی که به صورت نرمال باز N.O هستند یک فنر برای باز نگاه داشتن شیر در زیر آرمیچر دارد. در شیرهایی که نرمال بسته هستند N.C این فنر در بالای آرمیچر قرار دارد. سیم پیچ الکتریکی که میدان مغناطیسی را ایجاد می کند در اطراف محفظه ای از جنس فولاد ضد زنگ قرار دارد.



شکل ۹-۴ نمایش عملکرد سلونوئید

مثلاً می توان یک شیر دیافراگمی را به صورت سلونوئیدی در نظر گرفت که وقتی این شیر بسته است فشار سیال ورودی روی دیافراگم فشار وارد می کند. و شیر اصلی را بسته نگاه می دارد وقتی شیر سلونوئیدی باز می شود سیال بالای دیافراگم اجازه عبور پیدا کرده و سریع تر از سیال ورودی به بالای دیافراگم خارج می شود. بنابراین فشار روی دیافراگم کاهش یافته و شیر اصلی باز می شود.

۹-۱-۱۰- لیمیت سوئیچ

یک قطعه مکانیکی است که از کنتاکت فیزیکی برای آشکارسازی حضور یا عدم حضور یک جسم استفاده می کند. هنگامیکه جسم هدف با محرک کنتاکت فیزیکی پیدا می کند، محرک از موقعیت عادی خود به موقعیت کاری تغییر مکان می دهد این عمل مکانیکی کنتاکت های بدنه سوئیچ را فعال می کند و خروجی صادر می شود.

۹-۱-۱۱- سنسور

یک نوع مبدل سیگنال است که سیگنال غیر الکتریکی ورودی را به سیگنال الکتریکی برای خروجی تبدیل می کند. سنسورها پارامترهای مختلف نظیر سرعت، دما، رطوبت، جابجایی و غیره را به سیگنال الکتریکی تبدیل می کنند. در صنعت طیف وسیعی از سنسورها استفاده می شود که در ادامه به معرفی آنها خواهیم پرداخت.

۹-۱-۱۲- ترموکوپل

یک نوع سنسور دما است که از اتصال دو فلز غیر هم جنس در یک انتخاب به دست می آید. اصول کار ترموکوپل بر مبنای اثر سی بک است (وقتی دو فلز غیر هم جنس از یک سمت به هم وصل شوند و محل پیوند حرارت داده شود، در سمت دیگر اختلاف پتانسیل کوچکی بوجود می آید).

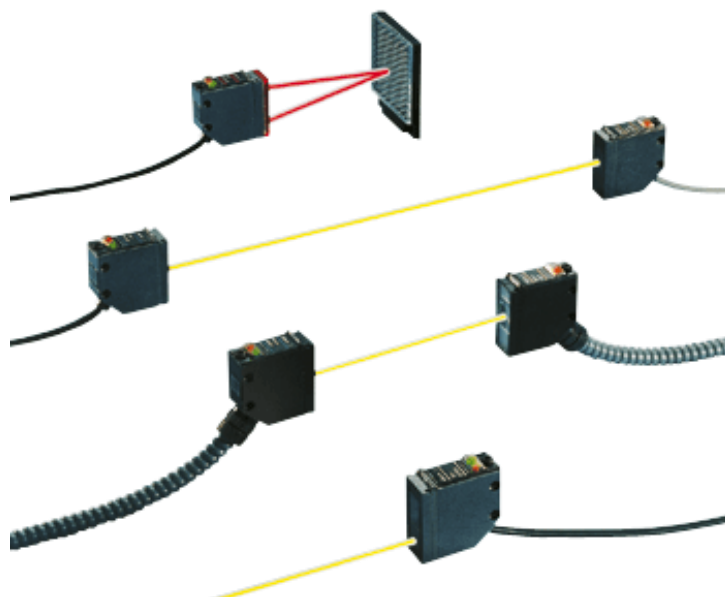
۹-۱-۱۳- لودسل

یک سنسور نیرو است که نیرو یا وزن را به سیگنال الکتریکی تبدیل می کند. اساساً لودسل از یک مجموعه استرین گیج تشکیل شده است که معمولاً چهار عدد هستند و به صورت مدار پل وت سون به هم اتصال دارند.

۹-۱-۱۴- سنسور فتوالکتریک (مادون قرمز)

این سنسور از یک پرتو نوری مدوله شده استفاده می کند که توسط هدف شکسته شده یا منعکس می گردد. سنسور فتوالکتریک قادر به تشخیص نور مدوله شده از نور محیط است. منابع نور از طریق این سنسورها در محدوده سبز قابل رؤیت تا مادون قرمز نامرئی در طیف نوری بکار گرفته می شوند.

یکی از کاربردهای سنسورها، سنسور نوری دوطرفه است. عملکرد این سنسورها بر اساس ارسال امواج مادون قرمز مدوله شده از فرستنده و دریافت این امواج توسط گیرنده که در مقابل فرستنده نصب می شود است.



شکل ۹-۵- سنسور نوری دو طرفه

از مزایای این سنسور می‌توان به سرعت سوئیچینگ زیاد، طول عمر زیاد، عدم تأثیرپذیری از نور محیط، داشتن ایمنی بالا در برابر عوامل مخرب الکترونیکی، عدم ایجاد نویز هنگام سوئیچینگ، عدم نیاز به نیرو و فشار، رنج ولتاژ کاری وسیع، مصرف توان پایین، قیمت بسیار پایین، نصب و راه اندازی سریع و آسان، طول عمر بالا، استحکام مکانیکی بالا در برابر اعمال نیرو و فشار و قابلیت استفاده در محیط‌های مختلف با شرایط سخت کاری و ... است.

از کاربردهای این سنسور می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

- شمارش قطعات در خط تولید
- کنترل وجود قطعه در خط تولید
- کنترل ابعاد قطعات در خط تولید
- کنترل سطح مخازن
- تشخیص پارگی ورق
- کنترل حرکت ورق کنترل باز و بسته شدن شیرهای کنترل
- کنترل باز و بسته شدن درب‌های دستگاه‌های کنترل تردد
- کنترل باز و بسته شدن درب آسانسور
- کنترل تردد و تشخیص حضور افراد
- کنترل ورود و خروج خودروها به پارکینگ و شمارش آنها
- کنترل حرکت خودروها و باز و بسته شدن شیرهای کنترل در کارواش

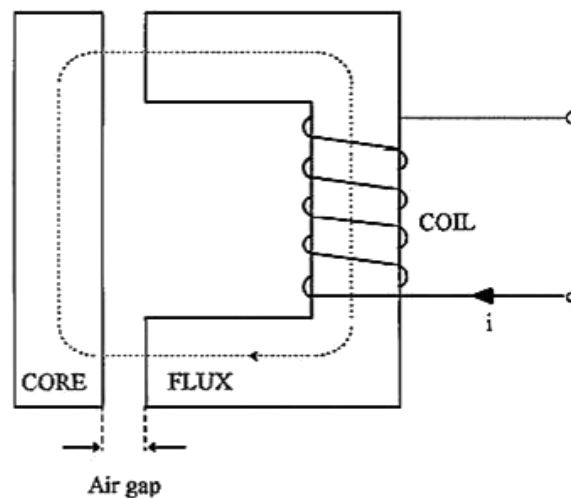
۹-۱-۱۵- سنسور القایی

سنسورهای القایی نوعی دیگر از سنسورهای مجاورتی می باشند که می توان از ای سنسورها به عنوان تشخیص فلزات استفاده کرد. این سنسورها معمولاً به صورت استوانه‌ای در قطرهای 6، 12، 18 و 30mm و با بدنه پلاستیکی یا فلزی ساخته می شوند که نوع پلاستیکی دارای در جهت حفاظت بالاتری نسبت به نفوذ آب دارد و نوع فلزی این سنسور دارای استحکام مکانیکی بالاتری است. در شکل زیر چند نمونه از این سنسور نشان داده شده است. لازم به ذکر است که سنسورهای القایی مطابق شکل زیر در اشکال مستطیلی، شکاف دار و حلقه‌ای نیز ساخته می شوند.



شکل ۹-۶- سنسور القایی صنعتی

اساس کار سنسور القایی مطابق شکل زیر بر مبنای جریان‌های گردابی ایجاد شده در داخل فلزی که سنسور وجود آن را تشخیص می دهد، است. قابلیت و میزان تشخیص اجسام به چهار عامل بستگی دارد که به تشریح هر یک می پردازیم. این سنسورها به دو دسته تقسیم می شوند. دسته اول مانند یک تولیدکننده برق عمل می کنند. زمانی که حرکتی نسبی بین رسانا و یک میدان مغناطیسی وجود دارد، ولتاژی در رسانا تولید می شود و یا میدان مغناطیسی متغیر متصل به بخش ثابت، ولتاژ در رسانا تولید می کند. دسته‌ی دوم نیازمند منبع تغذیه خارجی است و عمل مبدل، مدولاسیون سیگنال تحریک است.



شکل ۹-۷- عملکرد سنسور القایی

این شکل یک مدار مغناطیسی را نشان می‌دهد که از یک هسته مغناطیسی و سیم پیچی بر روی هسته با n دور تشکیل شده است. سیم پیچی به عنوان منبع نیروی محرکه عمل می‌کند و شار را در مدار مغناطیسی به حرکت در می‌آورد. با فرض عدم وجود فاصله هوایی

$$mmf = Flux \times Reluctance = \Phi \times \mathfrak{R} \quad A-tums$$

$$\Phi = m / \mathfrak{R} \quad weber$$

تغییر کوچکی در فاصله هوایی، رلوکتانس مدار را به شدت تغییر می‌دهد. در بسیاری از موارد سنسورهای القایی دارای آن ضعیف هستند که تنها با جریان متناوب فعال می‌شوند و نمی‌توان آن‌ها را توسط منابع تغذیه DC به کار انداخت.

الف) جنس جسم: فلزات با ترکیبات آهن به سادگی توسط این سنسور تشخیص داده می‌شوند، علت این امر القای قوی جریان‌های گردابی در داخل این فلزات است. البته این سنسور قابلیت تشخیص فلزات با ترکیبات غیر آهنی مانند برنج را نیز دارد، که علت آن قابلیت ایجاد جریان‌های گردابی در داخل این نمونه فلزات است. لازم به ذکر است که در فلزات آهنی میزان جریان‌های گردابی بیشتر از فلزات غیر آهنی است، در نتیجه تشخیص فلزات آهنی آسان‌تر از فلزات غیر آهنی است. به علت عدم هدایت مواد غیر فلزی مانند پلاستیک، این مواد توسط سنسور القایی قابل تشخیص نمی‌باشند. قابلیت تشخیص فلزات بر اساس هدایت فلزات است، هر چه ضریب هدایت یک فلز بالاتر باشد، راحت‌تر می‌توان وجود این فلز را توسط سنسور القایی تشخیص داد. دقت شود که مطابق منحنی مقابل فلزات آهنی دارای ضریب هدایت بالاتری نسبت به فلزات غیر آهنی هستند.

نکته: به علت عدم هدایت مواد غیر فلزی مانند پلاستیک، این مواد توسط سنسور القایی قابل تشخیص نمی‌باشند.

ب) اندازه جسم: سنسور القایی، یک فلز اندازه بزرگ تر را راحت تر از یک فلز با اندازه کوچک تر تشخیص می‌دهد و در صورتی که یک فلز کوچک تر از حدی باشد که جریان گردابی بتواند به اندازه لازم در آن ایجاد شود این فلز توسط این سنسور قابل تشخیص نیست. هر چه اندازه یک فلز از حد استاندارد کوچک تر باشد آن فلز در فاصله کمتری از محدوده قابل تشخیص سنسور، تشخیص داده می‌شود.

ج) شکل جسم: شکل جسم در تشخیص آن تأثیر بسزایی دارد، یک قطعه تخت راحت تر از یک قطعه غیر تخت قابل تشخیص است؛ در نتیجه اجسام تخت در فاصله دور تری نسبت به اجسام غیر تخت قابل تشخیص می‌باشند. علت این امر ایجاد مطابق شکل، جریان گردابی قوی تر در قطعه فلزات تخت است.

د) موقعیت یک جسم: موقعیت یک جسم در تشخیص آن نیز بی تأثیر نیست و در صورتی که یک جسم کاملاً روبروی سنسور باشد بهتر قابل تشخیص است.

۹-۱-۱۶- سنسور خازنی

نسبت به تمام مواد (فلز و غیر فلز) حساس بوده و با حضور قطعه مورد نظر در نزدیکی آن و تغییر ظرفیت خازنی، سوئیچ می‌کند. این سنسور برای کنترل سطح مایعات بکار می‌رود.

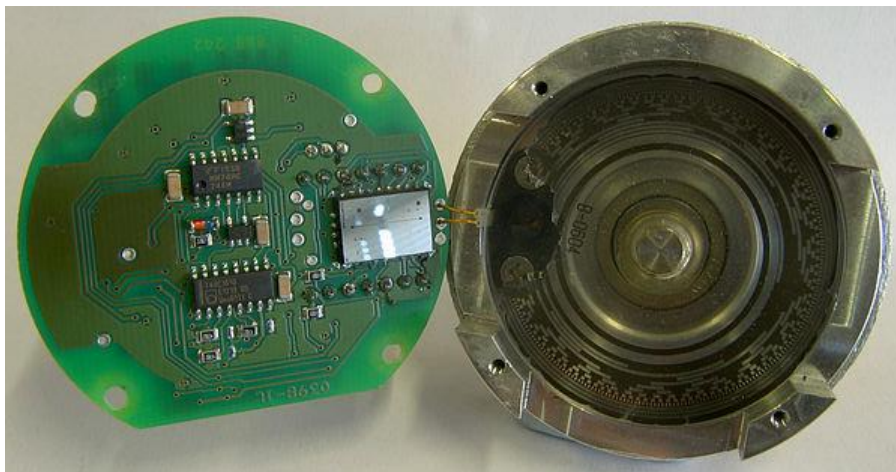
۹-۱-۱۷- پتانسیومتر

یک سنسور موقعیت است. پتانسیومتر یک مقاومت متغیر است که با تغییر مکان بازوی آن مقدار مقاومت تغییر می‌کند. با اندازه گیری میزان مقاومت بین بازوی متحرک و یکی از سرهای ثابت مکان مشخص می‌گردد.

۹-۱-۱۸- کد کننده (Encoder)

رمز گذار چرخشی یک حسگر است که به آن شافت اینکودر (Shaft Encoder) گویند. رمز گذار چرخشی یک نوع دستگاه الکترومکانیکی است که وظیفه آن تبدیل موقعیت زاویه ای یک شفت (Shaft) آنالوگ است. به عبارت دیگر رمز گذار چرخشی یک مبدل (Transducer) ای است.

از جمله کاربردهای آن می توان به کاربرد در کنترل صنعتی، روباتیک و برآورده ساختن بعضی از هدف های لنزهای عکاسی و همچنین در دستگاه های ورودی رایانه نام برد. به طور کلی رمزگذار چرخشی دارای دو فرم کلی مطلق و افزایشی است که در ادامه خلاصه ای از آن ها توضیح داده می شود.



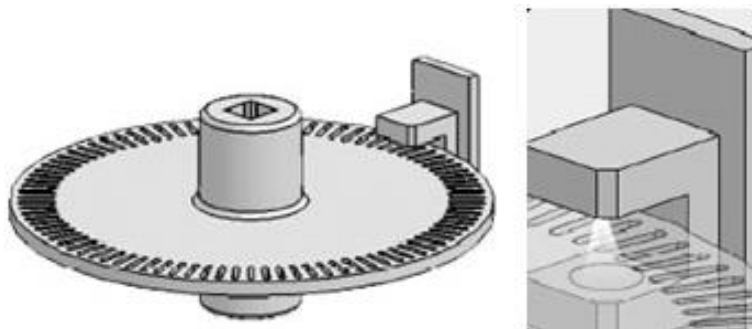
شکل ۸-۹- یک رمزگذار چرخشی مطلق کد گری با سیزده مسیر

این واحد به ازای هر فاصله زاویه ای از شفت یک کد دیجیتالی تولید می کند، همچنین خاطرنشان می شود که رمزگذار چرخشی مطلق به دو فرم کلی مکانیکی و نوری تقسیم می شود.

ساختمان رمزگذار چرخشی مطلق مکانیکی به این نحو است که یک دیسک فلزی که شامل تعدادی حلقه مجتمع بوده که خود آن به یک صفحه عایق ثابت شده اند دارای یک ردیف از تماس های لغزنده (sliding contacts) که به جسم ثابت وصل شده اند است که در نتیجه هر تماس می تواند جداگانه (در فاصله های متفاوت از شفت حرکت کند. هم زمان که دیسک به همراه شفت می چرخد بعضی از تماس ها توسط فلز لمس شده و بعضی در فضاهای خالی که از برش فلز به وجود آمده اند می افتند باید ذکر شود که صفحه فلزی به جریان الکتریکی وصل بوده همچنین هر یک از تماس ها جداگانه به یک سنسور الکتریکی متصل هستند می توان دریافت که با در نظر گرفتن اینکه تماس ها با وصل بودن (code=1) و قطع بودن (code=0) الگوی مناسب دودویی برای تبدیل موقعیت زاویه ای یک شفت به یک کد دیجیتال ایجاد می کند.

در رمزگذار چرخشی مطلق نوری دیسک از شیشه و یا پلاستیک که شامل مکان های مات قابل حرکت می باشند ساخته شده بدین ترتیب الگوی موقعیت دیسک توسط یک منبع نور و سنسورهای نوری مشخص می شود که می تواند

توسط یک دستگاه کنترلی مانند یک میکرو خوانده شود. دقت شود که در حالت آنالوگ توسط الگوریتم های مشخصی از سیگنال تولیدی آنالوگ به موقعیت زاویه ای شفت رسید.



شکل ۹-۹- دیسک رمزنگار نوری

۹-۱-۱۹- واحدهای ورودی و خروجی آنالوگ

بیشتر سیگنال های طبیعی تغییرات پیوسته دارند و سنسورهایی که کمیت های فیزیکی مانند فشار، سرعت، درجه حرارت را تشخیص می دهند خروجی آنالوگ ایجاد می کنند. برای پردازش این سیگنال ها در یک سیستم دیجیتال لازم است این اطلاعات به دیجیتال تبدیل شوند. مبدل های A/D سیگنال پیوسته را تبدیل به یک کد دیجیتال می کنند که معمولاً این کد ۸ بیتی است. هرچه تعداد بیت خروجی A/D بیشتر باشد دقت تبدیل بیشتر است. ورودی و خروجی آنالوگ معمولاً در بازه ۱۰-۰ ولت یا ۲۰-۰ میلی آمپر فعالیت می کند.

۹-۱-۲۰- دیود نورانی (LED)

دیودهای نورانی معمولاً از بلور نیمه هادی گالیم-آرسنیک ساخته می شوند. با افزایش جریان مستقیم، تولید فوتون های نوری زیادتر شده و در نتیجه شدت نورتابشی این دیود افزایش می یابد. امروزه دیودهای نورانی برای نورهای قرمز، زرد، سبز و مادون قرمز ساخته شده اند. از جمله موارد مهم کاربرد دیودهای نورانی مادون قرمز، مخابرات فیبر نوری است.

۹-۱-۲۱- NC و NO

برای هر کنتاکت دو حالت متصور است: NC یا در حالت عادی بسته، NO یا در حالت عادی باز

۹-۱-۲۲- ترانس میتر

ترانس میتر وسیله‌ای است که ولتاژ را تبدیل به جریان می‌کند.

۹-۱-۲۳- مدارات منطقی

مداراتی که در آن متغیرها دارای دو مقدار بوده و به وسیله عملگرهای منطقی به هم مرتبط می‌گردند را مدار منطقی می‌نامیم. مدارات منطقی به دو دسته کلی تقسیم می‌گردند: مدارهای ترکیبی (حلقه باز)، مدارهای ترتیبی (حلقه بسته).

۹-۱-۲۴- مدارهای ترکیبی (حلقه باز)

در این مدارها خروجی لحظه فعلی به ورودی در همان لحظه بستگی دارد، به عبارت دیگر هر ورودی اعمال شده به سیستم، خروجی متناظر خود را تولید می‌نماید. در مدارات حلقه باز اطلاعاتی از خروجی به ورودی داده نمی‌شود و کنترل حلقه باز زمانی دچار اختلال می‌شود که اختلال ناخواسته‌ای باعث شود خروجی‌ها از حد مطلوب خارج شوند، در این صورت ممکن است سیستم کلی از کنترل خارج شود. به عنوان مثالی از این مدارات می‌توان به مکانیزم کاری یک ماشین لباسشویی اشاره نمود.

۹-۱-۲۵- مدارهای ترتیبی (حلقه بسته)

در مدارات ترتیبی حالت فعلی خروجی علاوه بر وضعیت فعلی ورودی‌ها به وضعیت قبلی خروجی نیز بستگی دارد یعنی خروجی مدار که در لحظه‌های قبل به دست آمده و در یک واحد حافظه ذخیره گردیده است، بر وضعیت فعلی خروجی اثر می‌گذارد. در این نوع کنترل برای جبران اثر اختلال، خروجی سیستم اندازه‌گیری می‌شود و در صورتی که خروجی از مقدار مطلوب فاصله داشته باشد تدابیر کنترلی مناسب برای جبران آن اعمال می‌شود. در مدارات ترتیبی عناصر حافظه وجود دارند که اطلاعات خروجی را برای استفاده ورودی در خود نگهداری می‌کنند. یکی از عناصر حافظه در مدارات ترتیبی فلیپ فلاپ‌ها هستند.

۹-۱-۲۶- حافظه‌ها

یک واحد حافظه ابزاری است که اطلاعات دودویی جهت ذخیره شدن به آن منتقل و یا اطلاعاتی که برای پردازش لازم است از آن دریافت می‌شود. محلی که اطلاعات، دستورالعمل‌ها و نتایج حاصل از عملیات منطقی یا حسابی

روی داده‌ها، به صورت اطلاعات کد شده برای مدت زمان آنی یا دائم در آنجا نگهداری می‌شود، حافظه نامیده می‌شود. دو نوع حافظه در سیستم دیجیتال وجود دارد: حافظه با دسترسی تصادفی، RAM حافظه فقط خواندنی ROM.

اطلاعات حافظه RAM بگونه‌ای است که هم می‌توان آنها را خواند و هم می‌توان آنها را تغییر و یا حذف نمود اما اطلاعات حافظه ROM فقط قابل خواندن است و نمی‌توان آن را تغییر داد. در حافظه از نوع، RAM محتوای حافظه با قطع جریان برق از بین می‌رود. حافظه‌های PROM یک حافظه ROM است با این تفاوت که برنامه توسط برنامه‌نویس نوشته می‌شود و توسط پروگرامر PROM در حافظه PROM قرار می‌گیرد و دیگر قابل تغییر نیست. حافظه‌های EPROM و EEPROM یک نوع حافظه ROM هستند با این تفاوت که برنامه‌ای که در حافظه قرار می‌گیرد را می‌توان تغییر داد. بدین صورت که حافظه را مدت مشخصی تحت تابش ماوراءبنفش قرار می‌دهیم، اتصالات منطقی برنامه از بین می‌رود و EPROM آماده برنامه‌ریزی مجدد می‌شود و همچنین برای پاک کردن برنامه داخلی EEPROM از امواج الکتریکی استفاده می‌کنیم. حافظه‌ها از جنس نیمه‌هادی هستند. واحدهای حافظه به سه دسته زیر تقسیم می‌شود:

۱) CPU که واحد پردازش کننده رایانه است.

۲) CU که واحد کنترل پردازنده است.

۳) ALU که واحد محاسبات منطقی و ریاضی است.

۹-۱-۲۷- Boud Rate

منظور از Boud Rate یا نرخ ارتباط، سرعت ارتباط دو سیستم دیجیتالی است و انتقال تعداد بیت در یک ثانیه را گویند.

۹-۱-۲۸- گذرگاه یا BUS

BUS در لغت به معنی اتوبوس یا وسیله حمل و نقل عمومی بوده، در اصطلاح کامپیوتری وسیله‌ای است که حمل و نقل عمومی داده‌ها را بر عهده دارد. در این گذرگاه قسمتی که حمل و نقل و جابجایی اطلاعات را بر عهده دارد، دیتا باس Data Bus می‌نامند و قسمتی از مسیر عمومی که جابجایی آدرس‌ها را بر عهده دارد، آدرس باس Address Bus گفته می‌شود. این گذرگاه مجموعه‌ای از خطوط سخت‌افزاری است که جهت انتقال داده‌ها بین

اجزای یک سیستم کامپیوتری، مورد استفاده قرار می گیرد. به عبارت دیگر گذرگاه، یک مسیر مشترک است که بین بخش های مختلف سیستم از جمله ریزپردازنده، حافظه و درگاه های ورودی و خروجی و دیگر قسمت ها ارتباط برقرار می نماید. در سیستم های کامپیوتری، گذرگاه توسط ریزپردازنده کنترل شده، به انتقال انواع مختلفی از اطلاعات اختصاص می یابد. به عنوان مثال گروهی از خطوط، داده ها را انتقال داده و گروه دیگر آدرس های محل استقرار اطلاعات را منتقل ساخته، یک گروه دیگر سیگنال های کنترل را جهت حصول اطمینان از اینکه بخش های مختلف سیستم از مسیر مشترک خود بدون ایجاد تداخل استفاده می کنند، عبور می دهند که به این بخش از گذرگاه کنترل باس Control Bus گویند. گذرگاه ها با تعداد بیت هایی که در هر لحظه می توانند انتقال دهند، مشخص می شوند. به عنوان مثال یک کامپیوتر دارای ۸ بیتی در هر لحظه ۸ بیت از داده ها و یک کامپیوتر دارای گذرگاه ۱۶ بیتی در هر لحظه ۱۶ بیت از داده ها را انتقال می دهند.

۹-۱-۲۹- پورت پارالل

در گاهی است که اطلاعات را به صورت موازی و هشت بیت هشت بیت دریافت یا ارسال می کند. پورت پارالل می تواند هشت خط ارتباطی را به طور همزمان ارسال کند.

۹-۱-۳۰- پورت سریال Com

اطلاعات در پورت سریال به صورت بیت های پشت سر هم دریافت می شوند. این پورت معمولاً دارای ۹ پین و یا ۲۵ پین است.

۹-۱-۳۱- ALU

حافظه دارای بخشی بنام ALU یا واحد محاسبات منطقی و ریاضی است. این بخش در حافظه مسئول انجام اعمال حسابی مانند جمع، تفریق، ضرب و تقسیم و اعمال منطقی مانند NOT، OR و AND است.

۹-۲- مفاهیم منطقی

در این بخش درباره مدارات منطقی و اساساً منطق دیجیتال بحث می شود، همچنین از مبناهای اعداد و تبدیل آن ها صحبت خواهد شد.

۹-۲-۱- منطق دیجیتال

در مدار منطقی دیجیتال از المان‌های الکترونیکی نظیر دیود و ترانزیستور استفاده می‌شود. از ترکیب چند المان توابع منطقی ایجاد شده که هر کدام منطق خاصی را پیروی می‌کنند. در این مدارها از دو اصطلاح صفر و یک بسیار استفاده می‌کنند، مفهوم این دو اصطلاح بدین شرح است: در یک سیستم تنها چیزی که برای المان‌های الکتریکی قابل فهم است، بود یا نبود ولتاژ است چون منطق دیجیتال از این خاصیت تبعیت می‌کند پس باید دو سطح از ولتاژ را برای درک سیستم تعریف نمود مثل ۰ ولت و ۲۴ ولت. در این سیستم سطح ولتاژ ۲۴ ولت، یک و سطح ولتاژ ۰ ولت، صفر تلقی می‌شود.

توابع منطقی دیجیتال دارای یک یا چند ورودی و یک خروجی می‌باشند که وضعیت خروجی متناسب با وضعیت ورودی است. در مدارهای منطقی یا دیجیتال عناصری وجود دارد که توانایی انجام عملیات بر روی صفر و یک‌ها را دارند که به آنها گیت (Gate) می‌گویند. هفت گیت منطقی دیجیتال موجود است: NOR، XOR، XNOR، AND و NOT، NAND، OR.

۹-۲-۲- گیت منطقی AND

در این تابع خروجی فقط زمانی که تمام ورودی‌ها در وضعیت یک قرار دارند یک می‌شود. عملکرد این تابع مثل تیغه‌های باز سری است.

۹-۲-۳- گیت منطقی NOT

این تابع فقط یک ورودی دارد و همیشه وضعیت خروجی عکس وضعیت ورودی است. این تابع معادل کنتاکت بسته در مدار فرمان است.

۹-۲-۴- گیت منطقی NAND

خروجی این تابع فقط زمانی که همه ورودی‌ها یک باشند در وضعیت صفر قرار می‌گیرد. در حقیقت این تابع، عکس تابع منطقی AND عمل می‌کند.

۹-۲-۵- گیت منطقی OR

خروجی این تابع فقط زمانی که همه ورودی‌ها صفر باشند در وضعیت صفر قرار می‌گیرد. این تابع معادل تیغه‌های باز موازی است.

۹-۲-۶- گیت منطقی NOR

خروجی این تابع فقط زمانی که همه ورودی‌ها صفر باشند در وضعیت یک قرار می‌گیرد. در حقیقت این تابع، عکس تابع منطقی OR عمل می‌کند.

۹-۲-۷- گیت منطقی XOR

خروجی این تابع فقط زمانی که تنها یکی از ورودی‌ها یک باشد در وضعیت یک قرار می‌گیرد. این تابع همانند مدار کلید تبدیل عمل می‌کند. اصطلاحاً به این تابع، گیت فرد می‌گویند.

۹-۲-۸- گیت منطقی XNOR

خروجی این تابع فقط زمانی که دو ورودی در یک وضعیت باشند در وضعیت یک قرار می‌گیرد. در حقیقت این تابع، عکس تابع منطقی XOR عمل می‌کند. اصطلاحاً به این تابع، گیت زوج می‌گویند.

جدول ۹-۱- انواع گیت‌ها

نمادگر منطقی	جدول صحت	علامت اختصاری	مدار کلیدی	شکل بلوکی															
AND	خروجی ورودی ها <table><tr><th>A</th><th>B</th><th>F</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	A	B	F	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1			خروجی & ورودی ها
A	B	F																	
0	0	0																	
0	1	0																	
1	0	0																	
1	1	1																	
OR	خروجی ورودی ها <table><tr><th>A</th><th>B</th><th>F</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	A	B	F	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1			خروجی ≥1 ورودی ها
A	B	F																	
0	0	0																	
0	1	1																	
1	0	1																	
1	1	1																	
NOT	<table><tr><th>A</th><th>F</th></tr><tr><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td></tr></table>	A	F	0	1	1	0			خروجی 1 ورودی									
A	F																		
0	1																		
1	0																		
NAND	خروجی ورودی ها <table><tr><th>A</th><th>B</th><th>F</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>	A	B	F	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0			خروجی & ورودی ها
A	B	F																	
0	0	1																	
0	1	1																	
1	0	1																	
1	1	0																	
NOR	خروجی ورودی ها <table><tr><th>A</th><th>B</th><th>F</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>	A	B	F	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0			خروجی ≥1 ورودی ها
A	B	F																	
0	0	1																	
0	1	0																	
1	0	0																	
1	1	0																	
XOR	خروجی ورودی ها <table><tr><th>A</th><th>B</th><th>F</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>	A	B	F	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	0			خروجی =1 ورودی ها
A	B	F																	
0	0	0																	
0	1	1																	
1	0	1																	
1	1	0																	

۹-۲-۹- مفهوم بیت

با ترکیب چند تابع منطقی سلول حافظه تشکیل می‌شود، این بدان معنی است که وضعیت صفر و یا یک بودن ورودی یا خروجی را در خود حفظ می‌کند، به این سلول حافظه یک بیت گفته می‌شود. اعداد را می‌توان در مبنای عددی مختلف نمایش داد. آشناترین مبنای اعداد، مبنای ده است. در مبنای ده کلیه اعداد با ترکیبی از اعداد ۰ تا ۹ حاصل

می گردند. از دیگر مبناهای عددی رایج می توان به مبنای دو اشاره نمود، همانند اعداد مبنای ده هر رقم یک عدد در مبنای دو دارای ارزش خاصی است. در این مبنا تنها اعداد صفر و یک موجود می باشند، مثلاً عدد ۱۰۱۱۰ یک عدد پنج رقمی در مبنای دو است. هر رقم در مبنای دو را یک بیت و هر هشت بیت را یک بایت و هر دو بایت را یک کلمه می نامند. جهت به دست آوردن معادل مبنای دو یک عدد ده دهی این عدد را به طور متناوب بر دو تقسیم می کنیم تا جایی که خارج قسمت نهایی بر دو قابل تقسیم نباشد، باقیمانده های به دست آمده را از انتها به ابتدا به ترتیب از چپ به راست بعد از آخرین خارج قسمت می نویسیم و این گونه معادل دودویی اعداد به دست می آید.

جهت تبدیل یک عدد از مبنای دو به مبنای ده می توان هر رقم را در ارزش مکانی خود ضرب نمود و سپس حاصل ضرب های به دست آمده را با هم جمع نمود.

از دیگر مبناهای عددی پر کاربرد مبنای ۱۶ است. یک عدد در مبنای ۱۶ معادل یک عدد دودویی چهار رقمی است.

Error! Reference source not found. مبنای شانزده و معادل ده دهی و دودویی آن را نشان می دهد.

جدول ۹-۲- اعداد در مبناهای مختلف

Decimal	Binary	BCD	Hexadecimal
0	0	0000	0
1	1	0001	1
2	10	0010	2
3	11	0011	3
4	100	0100	4
5	101	0101	5
6	110	0110	6
7	111	0111	7
8	1000	1000	8
9	1001	1001	9
10	1010	0001 0000	A
11	1011	0001 0001	B
12	1100	0001 0010	C
13	1101	0001 0011	D
14	1110	0001 0100	E
15	1111	0001 0101	F
16	1 0000	0001 0110	10
17	1 0001	0001 0111	11
18	1 0010	0001 1000	12
19	1 0011	0001 1001	13
20	1 0100	0010 0000	14
.	.	.	.
.	.	.	.
126	111 1110	0001 0010 0110	7E
127	111 1111	0001 0010 0111	7F
128	1000 0000	0001 0010 1000	80
.	.	.	.
.	.	.	.
510	1 1111 1110	0101 0001 0000	1FE
511	1 1111 1111	0101 0001 0001	1FF
512	10 0000 0000	0101 0001 0010	200

جهت تبدیل یک عدد دودویی به عدد مبنای شانزده کافی است از سمت راست اعداد را مبنای ده مبنای دو مبنای

شانزده چهار رقم جدا نموده و سپس معادل مبنای شانزده آنها را جایگزین نماییم.

جهت تبدیل یک عدد از مبنای شانزده به مبنای دو به جای هر عدد معادل دودویی چهار رقمی آن را جایگزین

می کنیم.

جهت تبدیل یک عدد دودویی به عدد مبنای هشت کافی است از سمت راست اعداد را سه رقم سه رقم جدا مبنای هشت مبنای دو نموده و سپس معادل مبنای هشت آنها را جایگزین نماییم.

جهت تبدیل یک عدد از مبنای هشت به مبنای دو به جای هر عدد معادل دودویی سه رقمی آن را جایگزین می کنیم. **کد BCD:** در BCD هر رقم در مبنای ده دهی به طور جداگانه به شکل دودویی کد می شود. هر رقم در چهار بیت کد می شود، چون بزرگ ترین رقم دسی مال یعنی ۹ در باینری چهار رقمی است.

اعداد صحیح Integer: INT عدد صحیح شانزده بیتی است، بیت پانزدهم نشان دهنده علامت عدد است. اگر صفر باشد عدد مثبت و اگر یک باشد عدد منفی است. بازه این اعداد بین -32768 تا $+32767$ است.

۹-۲-۱۰- مکمل یک

بدین صورت به دست می آید که کافی است تمام بیت های عدد مورد نظر را NOT کنیم. به مثال زیر توجه کنید:
مکمل یک عدد 1011001 برابر است با 0100110

۹-۲-۱۱- مکمل دو

بدین صورت به دست می آید که کافی است تمام بیت های بعد از اولین بیت یک از سمت راست عدد را NOT کنیم. به عنوان مثال مکمل دو عدد 0100101 برابر است با 0111010

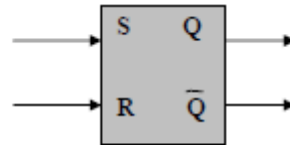
۹-۲-۱۲- فلیپ فلاپ

کوچک ترین عنصر حافظه در یک مدار ترتیبی را فلیپ فلاپ می نامند. یک فلیپ فلاپ قادر است مادامی که ورودی هایش تغییر نکرده و جریان تغذیه آن نیز قطع نشده باشد، یک مقدار را به مدت نامحدود حفظ نماید. انواع مختلفی از فلیپ فلاپ وجود دارد که عبارت اند از: فلیپ فلاپ نوع D، فلیپ فلاپ نوع JK، فلیپ فلاپ نوع RS فلیپ فلاپ نوع T. از آنجا که فلیپ فلاپ کاربردی در PLC فلیپ فلاپ RS است، به بررسی این فلیپ فلاپ خواهیم پرداخت.

۹-۲-۱۳- فلیپ فلاپ RS

جدول درستی و نمای شماتیکی این فلیپ فلاپ به صورت شکل ۹-۱۰ است

S	R	$Q(t+1)$
0	0	$Q(t)$ بدون تغییر
0	1	0
1	0	1
1	1	تغییر قابل پیش بینی



شکل ۹-۱۰- جدول درستی و نمای شماتیکی

جدول بیان شده برای تجزیه و تحلیل و تعیین طرز کار فلیپ فلاپ مفید است. این جدول به هنگام معلوم بودن ورودی‌ها و حالت فعلی، حالت بعدی را تعیین می‌کند. حالت یک فلیپ فلاپ با تغییر در ورودی کنترل عوض می‌شود، این تغییر لحظه‌ای را تریگر گویند.

۹-۲-۱۴- جدول کارنو

برای ساده سازی توابع منطقی (جبر بول)، از نقشه کارنو استفاده می‌شود. جدول کارنو یا نقشه کارنو، یک روش هندسی برای ساده سازی توابع و مدارهای منطقی است.

- به هر ۱۰۲۴ بایت، یک کیلوبایت می‌گویند.
- به هر ۱۰۲۴ کیلوبایت، یک مگابایت می‌گویند.
- به هر ۱۰۲۴ مگابایت، یک گیگابایت می‌گویند.
- به هر ۱۰۲۴ گیگابایت، یک ترابایت می‌گویند.

پیوست ب

منتخب نقشه‌های برق (ePLAN) ذوب آهن نطنز

در این گزارش تنها تعداد معدودی از ۳۰۰ نقشه ترسیم شده برای آشنایی آورده شده است که این نقشه‌ها شامل موارد زیر است:

- شماتیک کنترل و نظارت بر PLCها
- پست فشارقوی
- تغذیه برق قدرت کارخانه
- برق موتورهای سه فاز نوار نقاله‌ها
- کارت ورودی دیجیتال PLC زیمنس ۳۰۰
- کارت خروجی دیجیتال PLC زیمنس ۳۰۰
- کارت ورودی آنالوگ PLC زیمنس ۳۰۰
- کارت خروجی آنالوگ PLC زیمنس ۳۰۰

لازم به ذکر است این نقشه‌ها دارای حق نشر شرکت کیان کنترل می‌باشد و هر گونه استفاده به غیر از این گزارش باید با این شرکت در میان گذاشته شود.

پیوست پ:

منتخب برنامه‌های PLC ذوب آهن نطنز

جهت راه‌اندازی کارخانه از PLC های زیمنس ۳۰۰ استفاده شده است که توسط نرم‌افزار Step 7 برنامه‌نویسی می‌گردند. این کارخانه توسط ۴ دستگاه PLC کنترل می‌شوند که هر کدام به نام‌های carbon، FURNACE، LF، BODY و Regulation شناخته می‌شوند و برای هر کدام به جای نوشتن برنامه‌ای پیچیده، از تقسیم برنامه به ۱۰۰ تابع جدا و فراخوانی آن‌ها در برنامه اصلی استفاده می‌شود. در ادامه دو برنامه اصلی به زبان STL و Ladder موجود است و سپس تنها ۲ عدد از تعداد زیادی از توابع جهت آشنایی ارائه شده است و در انتها جدول داده‌ها ارائه شده تا با حجم ورودی و خروجی آشنا گردید.

مراجع

- [۱] کاتالوگ معرفی شرکت کیان کنترل آپادانا، ۱۳۹۲.
- [۲] وب سایت، <http://kiancontrol.com>، تابستان ۱۳۹۲.
- [۳] وب سایت، <http://fa.wikipedia.org/wiki/>، تابستان ۱۳۹۲.
- [۴] وب سایت، <http://www.techno-electro.com>، تابستان ۱۳۹۲.
- [۵] راهنمای الکترونیکی نرم افزار FluidSIM، کمپانی فستو، ۲۰۱۰.
- [۶] سعید اسفندیار پور بروجنی، محمدرضا ماهر، "کامل ترین مرجع کاربردی شبکه صنعتی Profibus"، جلد اول، تهران، نگارنده دانش، ۱۳۹۱.
- [۷] محمدرضا ماهر، علی کریم الدینی، "پیکربندی و برنامه نویسی شبکه PROFIBUS یا نرم افزار STEP7"، شرکت صابکو، ۱۳۸۴.
- [۸] شرکت ره آوران فنون پتروشیمی، "مبانی PLC"، جزوه آموزشی.
- [۹] سید حجت سبزپوشان، "خود کاری با PLC"، دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۸۶.
- [۱۰] یان وارناک، سید علی اکبر صفوی، حسین شجاعی، "عملکرد و کاربردهای PLC در اتوماسیون صنعتی"، نص، ۱۳۸۹.
- [۱۱] محمدرضا ماهر، "راهنمای جامع STEP 7"، جلد اول، شرکت صابکو، قدیس، ۱۳۸۹.
- [۱۲] اکبر اویسی فر، "مرجع کاربردی PLC SIMATIC S7-300,400"، جلد دوم، قدیس، ۱۳۹۱.
- [۱۳] گروه صنعتی ندا، "آشنایی با مبانی PLC"، کتاب الکترونیکی.
- [۱۴] راهنمای الکترونیکی نرم افزار Ladder Master، کمپانی ویگور.
- [۱۵] <http://www.rexsunco.com/other/learning.htm>، 1392.
- [۱۶] حسین دلایلی، سید احمد رضا مدینه، «هیدرولیک صنعتی: شناسایی و کاربرد»، کانون پژوهش، ۱۳۷۷.
- [۱۷] تام فیلبین، هری ل. استوارت، «هیدرولیک و پنوماتیک»، تیمور اشتری نخعی، فنی ایران، ۱۳۷۹.

[۱۸] مایکل پینچز، جان اشپی، «هیدرولیک صنعتی»، بیژن دیبائی نیا، فرشید آقا داوودی، شهرام لنجان نژادیان، موسسه علمی دانش پژوهان برین، ۱۳۹۰.

[۱۹] مایکل پینچز، جان اشپی، «هیدرولیک صنعتی»، بیژن دیبائی نیا، فرشید آقا داوودی، شهرام لنجان نژادیان، موسسه علمی دانش پژوهان برین، ۱۳۹۰.

[۲۰] وحید کارگر مقدم، "مجموعه آموزشی PLC"، کتاب الکترونیکی.